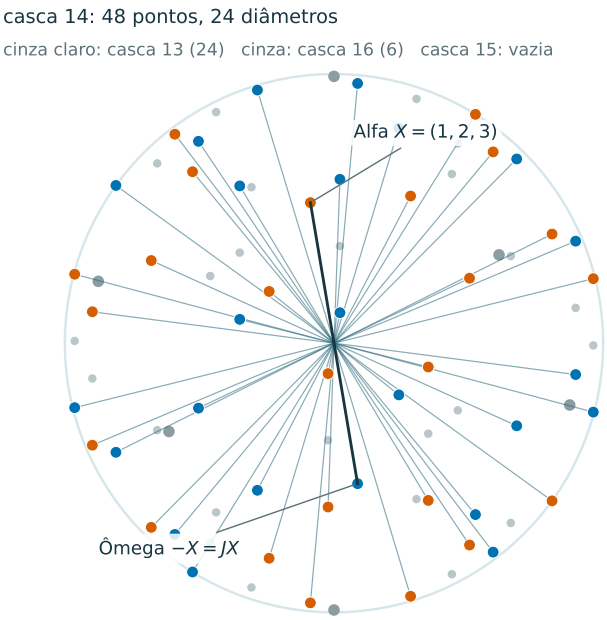
Jesus é a Raiz de Davi. Jesus Cristo é O SENHOR.

ARTIGO INTEGRAL · VERSÃO 3.4 · A EXCLUSÃO ALFA E ÔMEGA

Matemática da perfeição e da exatidão quadrática

Arcabouço metodológico, Espiral de Cotα
Fourier exato, rotas certificadas, tetraedros,
o caminho pelo centro, o cubo pitagórico
e a exclusão alfa e ômega



Quadrados e cubos · esfera de diâmetro $\sqrt{14}$ · eixo e contato · tetraedros
Octaedro $\sqrt{7}$ · Napoleão · bandeira britânica · elipse focal · velocidade medida
Cubo pitagórico · quatérnios inteiros · a ponte em uma operação
Conjunção estrita · a casca 14 · placa de vídeo v3.0

Davi Cançado Dutra Cota

Brasil · proposta autoral de 11 de outubro de 2026

Edição 3.4 de 16 de outubro de 2026

Propriedade intelectual declarada: Davi Cançado Dutra Cota

Sumário

Resumo 1

1. Objetivo, vocabulário e estatuto dos resultados 2

2. Texto documental e demonstrações matemáticas 4

3. O teste decisivo: quais números são admitidos? 6

4. Arquitetura do arcabouço metodológico 8

5. Quadrância, escalas e o alcance das somas de quadrados 10

6. Teodoro e o triângulo associado a $\sqrt{14}$ 11

7. Espiral de Cotα: definição espacial e demonstrações 13

8. Caixa $1 \times 2 \times 3$, cubo e equivalência de medidas 15

9. A excelência aritmética da esfera de diâmetro $\sqrt{14}$ 17

10. Centro direcionado, domínio da cossecante e projeção 22

11. Interseções exatas: objetos, soluções e certificados 24

12. Fourier: verificação de alcance, cálculo exato e número de operações 26

13. Interseções, Bayes e informação disponível 33

14. Caminhos exatos, unidade comum e mudança de perspectiva 35

15. Terra ideal, diâmetro $\sqrt{14}$ e rotas nas configurações exteriores 39

16. Enumerações finitas, revisão independente e rastreabilidade 47

17. Implementação em CPU, reversibilidade e critérios de avanço 50

18. Conclusão da versão 3.0 52

19. Tetraedros: inscrição, dualidade, decomposição e quadrados perfeitos 53

20. Conclusão da ampliação tetraédrica — versão 3.1 72

21. O caminho pelo centro: octaedro de aresta $\sqrt{7}$, tangentes opostas e sólidos platônicos 74

22. Triângulos de 60° e 120°, bandeira britânica e elipse focal: leis exatas sem π 85

23. Velocidade medida: núcleos exatos em C e a placa de vídeo virtual 91

24. Conclusão da versão 3.2 95

25. O cubo pitagórico: a matriz de números que gira sem erro 96

26. O cubo pitagórico na placa de processamento: ganhos medidos 105

27. Conclusão da versão 3.3 109

28. A conjunção estrita com exclusão total: o alfa e ômega 110

29. A raiz de catorze, alfa e ômega 116

30. A placa de vídeo v3.0: a exclusão no pixel **118**

31. Conclusão da versão 3.4 **123**

Apêndice A. Exemplos de certificados finitos **124**

Apêndice B. Reprodução e integridade dos experimentos **126**

Apêndice C. Reprodução documental: Platão, páginas 51–52 **129**

Referências **132**

Declaração autoral e identificação da edição **135**

Resumo

Esta edição integra o programa de cálculo exato de Davi Cançado Dutra Cota às construções quadráticas, à Espiral de Cotα, aos caminhos racionais e à geometria caixa–esfera–cubo. A passagem 235d–236c do *Sofista*, na tradução de Carlos Alberto Nunes, permanece literalmente transcrita e acompanhada de reprodução documental. A esfera de referência tem diâmetro $\sqrt{14}$, raio ao quadrado $7/2$ e eixo escolhido pela diagonal da caixa $1 \times 2 \times 3$. Desenvolve-se uma família de rotações racionais que conserva esse eixo. Demonstra-se que a caixa interna não pode tornar-se envolvente mantendo sua diagonal inteira igual ao diâmetro; as caixas externas preservam a reta axial e têm medidas próprias. A reexecução do catálogo anterior transporta $6\,154$ destinos para a nova esfera e conserva rotas de até quatro segmentos. Um novo catálogo usa 282 destinos globais racionais, 24 rotações, dois formatos e três escalas: $243\,648$ rotas candidatas e $1\,211\,244$ segmentos são certificados integralmente, sem amostragem geométrica nem arredondamento. Em Fourier, a camada estritamente racional é refutada como representação de todas as saídas, mas a camada ciclotômica permite uma descrição exata de toda DFT finita de entrada racional. A fatoração clássica da FFT reduz a contagem de operações em relação à soma direta; não demonstra superioridade universal frente à própria FFT. Filtros esparsos e períodos conhecidos oferecem reduções específicas comprovadas. Os testes da DFT e inversa abrangem todos os $9\,840$ vetores ternários de comprimentos 1 a 8, além de convoluções modulares e especializações. Uma segunda implementação confere 542 identidades selecionadas. A exatidão é estabelecida em domínios declarados; universalidade racional, compressão de distâncias físicas, gasto energético nulo e aceleração geral de CPU não são consequências desses resultados.

A ampliação 3.1 acrescenta os tetraedros regulares inscritos e circunscritos, as decomposições em cinco peças mistas e seis ortoesquemas, a identidade de De Gua e as coordenadas baricêntricas. Na família de caixas $c = a + b$, o tetraedro de canto possui área total $(a + b)^2$, um quadrado perfeito para entradas inteiras. O disfenoide da caixa $1, 2, 3$ tem volume 2, área total 14 e inraio $3/7$. Seu polar é circunscrito à mesma esfera, possui vértices racionais e circunraio $49/6$. Um ortoesquema heroniano apresenta seis arestas, quatro áreas e volume inteiros. Novas enumerações finitas e $5\,472$ verificações simbólicas e racionais independentes selecionadas acompanham as demonstrações. Os resultados anteriores de Fourier e rotas são preservados como histórico da edição 3.0 e não foram reexecutados nesta ampliação.

A ampliação 3.2 dá forma exata às propostas do caminho pelo centro. A diagonal da caixa é a aresta comum de quatro tetraedros com cinco arestas $\sqrt{7}$, partes do octaedro inscrito na esfera de diâmetro $\sqrt{14}$. As tangentes opostas são arestas de um tetraedro regular de aresta $\sqrt{28}$ que tem a esfera como esfera média; sua perpendicular comum é o diâmetro. A saída pelo centro é a inversão que leva a insfera do disfenoide, de raio $3/7$, à circunsfera polar, de raio $49/6$. Demonstra-se que nenhum sólido platônico inscrito nessa esfera tem mais de dois vértices racionais e que só tetraedros, cubos e octaedros formam cadeias de escala racional. Os inteiros de Eisenstein tornam exatos, sem π e sem radicais, os teoremas de Napoleão e de Fermat: a rede mínima entre três pontos do reticulado triangular tem quadrado inteiro. A bandeira britânica espacial iguala as somas das quadrâncias aos dois disfenoides da caixa, e na elipse vertical as distâncias focais são lineares e os raios focais pitagóricos refletem em raios pitagóricos. Um programa de enumerações executa $1\,272\,106$ verificações exatas, e uma segunda implementação simbólica, $15\,631$. Núcleos em C medidos em quatro compilações e três rodadas mostram ganhos de 5,8 a 553 vezes pela identidade de Leibniz, 352 vezes na rede mínima de três pontos e 2,3 vezes no raio focal da elipse, e perdas onde a estrutura exige $\sqrt{5}$ ou onde a CPU já tem a raiz em hardware. A placa de vídeo virtual v2.1, só com inteiros, leva 5,11 ms por quadro no jogo de teste, contra 7,21 ms do ponto flutuante de referência e 6,43 ms da v2.0.

A ampliação 3.3 acrescenta o cubo pitagórico, a matriz inteira M com $MM^{\mathsf{T}} = d^2 I$, cujas linhas são as arestas de um cubo de vértices inteiros e cujas linhas e colunas são quádruplas pitagóricas.

Da tábua de Pitágoras, feita de cubos pelos gnômons de Nicômaco, chega-se à matriz cuja tábua de produtos é $d^2 I$. Demonstra-se que todo cubo de vértices inteiros tem aresta inteira, que duas arestas perpendiculares determinam a terceira, $(r_1 \times r_2)/d$, sempre inteira, que todo cubo próprio vem de um quatérnio inteiro pela fórmula de Euler–Rodrigues e que há exatamente $T(d) = 48 \sum_{\delta \mid m} \psi(\delta)$ cubos de aresta d. A meia-volta $2uu^{\mathsf{T}} - (u \cdot u) I$ em torno de $u = A + B$ leva A a B na mesma esfera em uma operação, e J cuida do antípoda. A esfera $\sqrt{14}$ tem o cubo $dd^{\mathsf{T}} - 7I$, de aresta 7, e as suas rotações em torno da diagonal compõem-se em $\mathbb{Z}[\sqrt{-14}]$; módulo 2 o cubo é uma permutação e módulo um primo da aresta tem posto 1. Um programa em C confere 537.021.748 casos e uma segunda implementação, 1.297.984, sem falha, com onze sabotagens acusadas. Na placa de processamento, medida com um controle que levou a um TRIZ do próprio instrumento, a ponte foi de 6,31 a 8,44 vezes mais rápida que a rota por tabela, compor giros em quatérnio 2,90 vezes, e em $\mathbb{Z}[\sqrt{-14}]$ 11,29 vezes mais rápido que o produto de matrizes; aplicar giros continua mais rápido pela matriz, e o giro do salto, pela tabela.

A ampliação 3.4 estuda a conjunção estrita com exclusão total, em que Alfa e Ômega são a mesma variável X e o resultado é verdadeiro só quando $X = 1$ e todas as outras variáveis são 0. Demonstra-se que a forma booleana dessa lógica, a comparação com o vetor do alvo, o XOR e o pseudocódigo pelo peso de Hamming são a mesma função, $W = e_t$, e que todo circuito que a calcula tem pelo menos $N-1$ portas, mínimo que a forma do XOR atinge. No processador, escrita como no arquivo, a forma booleana custou mais instruções e de 1,79 vez a 2,47 vezes o tempo do XOR; a forma contínua $f_n(x) = (1+(x-1)^2)^{-n}$ nunca exclui de modo estrito, devolve o π na área, confunde 6.144 configurações do float32 com o alvo e paga o microcódigo dos subnormais ao esmagar a zero. A exclusão dá menos passos de verdade no validador incremental, o contador e o XOR dos índices: 1.268 vezes mais rápido que varrer de novo 2^{20} bits. No caso matemático do artigo, a raiz de catorze é o alfa e ômega do reticulado: a casca 14 tem 48 pontos em 24 diâmetros, cada um com o seu Alfa e o seu Ômega ligados pelo salto J, e a casca 15 é vazia. Na placa de vídeo virtual, a exclusão no pixel funda a versão 3.0: o mesmo quadro da v2.2, bit a bit, em todas as conferências, com até 31,0% menos conta de cor; a velocidade foi medida com controle, dois instrumentos e um TRIZ, e nenhuma forma ganhou os 10% da regra; na média dos dois instrumentos, as cinco formas da v3.0 ficaram com 73,9% a 92,1% da velocidade da v2.2.

Palavras-chave: tetraedros; dualidade polar; cálculo exato; quadrância; Espiral de Cotα; Fourier; FFT; polinômios ciclotômicos; aritmética modular; rotas exteriores; esfera; certificados; octaedro; sólidos platônicos; inversão; inteiros de Eisenstein; Napoleão; Fermat; bandeira britânica; elipse; velocidade medida; cubo pitagórico; quádruplas pitagóricas; quatérnios; Euler–Rodrigues; meia-volta; tábua de Pitágoras; conjunção estrita; exclusão total; XOR; peso de Hamming; validador incremental; casca 14; alfa e ômega; placa de vídeo; *visibility buffer*.

1. Objetivo, vocabulário e estatuto dos resultados

1.1. O objetivo autoral

O objetivo de Davi Cançado Dutra Cota é construir um arcabouço matemático que permita realizar cálculos com exatidão, evitando a incorporação desnecessária de erro. A formulação ideal busca dispensar constantes circulares, raízes de números que não sejam quadrados perfeitos e representações numéricas infinitas. O alcance pretendido inclui problemas de geometria, transformadas e determinação de interseções.

Para tornar esse objetivo examinável, é necessário separar três exigências: **não arredondar**, **não escrever determinados símbolos** e **restringir os números admitidos**. Elas não são equivalentes. É possível representar um irracional exatamente sem escrever um radical; isso não o transforma em racional. Também é possível escrever uma fração exata usando uma quantidade finita de símbolos, ainda que sua expansão decimal não termine.

A expressão **matemática da perfeição** recebe nesta versão um significado operacional: uma operação é executada no domínio declarado, suas hipóteses são satisfeitas e o resultado é acompanhado de uma justificativa verificável. Não significa que toda pergunta tenha uma resposta racional, que todo algoritmo termine ou que dados incompletos passem a determinar uma única realidade.

1.2. Quatro estatutos distintos

O artigo distingue **definições**, que fixam os objetos do modelo; **proposições demonstradas**, que decorrem das hipóteses indicadas; **verificações computacionais**, que conferem casos e implementações; e **propostas de pesquisa**, cujo desempenho ou generalidade ainda deve ser testado. Um teste bem-sucedido não substitui uma prova para todos os casos, e uma intenção de generalização não deve ser apresentada como resultado estabelecido.

As construções geométricas são desenvolvidas no espaço euclidiano, salvo quando um espaço de estados ampliado é explicitamente definido. A circunferência e a esfera podem ser adotadas como objetos derivados de equações quadráticas, sem que isso negue sua existência como conjuntos matemáticos.

1.3. Três fontes de inexatidão que não devem ser confundidas

O **erro aritmético de arredondamento** surge quando uma operação ou representação substitui um valor por outro. O **erro de modelagem** surge quando o modelo não descreve adequadamente o fenômeno. A **incerteza dos dados** decorre da informação disponível. Aritmética exata pode eliminar o primeiro em operações admitidas; não elimina automaticamente os outros dois.

Nem toda operação feita em um computador introduz necessariamente um erro: por exemplo, $1 + 1 = 2$ pode ser executada exatamente. O erro de arredondamento aparece quando o valor é efetivamente alterado. Métodos com limites de erro certificados também são diferentes de aproximações sem controle; esta proposta prioriza resultados exatos nas operações admitidas.

Uma entrada medida deve conservar suas condições de aquisição ou um conjunto de valores admissíveis. Converter uma medição para uma fração não demonstra que o fenômeno físico possua exatamente esse valor. Analogamente, converter um número de máquina para uma fração recupera exatamente o valor armazenado, não necessariamente o valor que se pretendia armazenar.

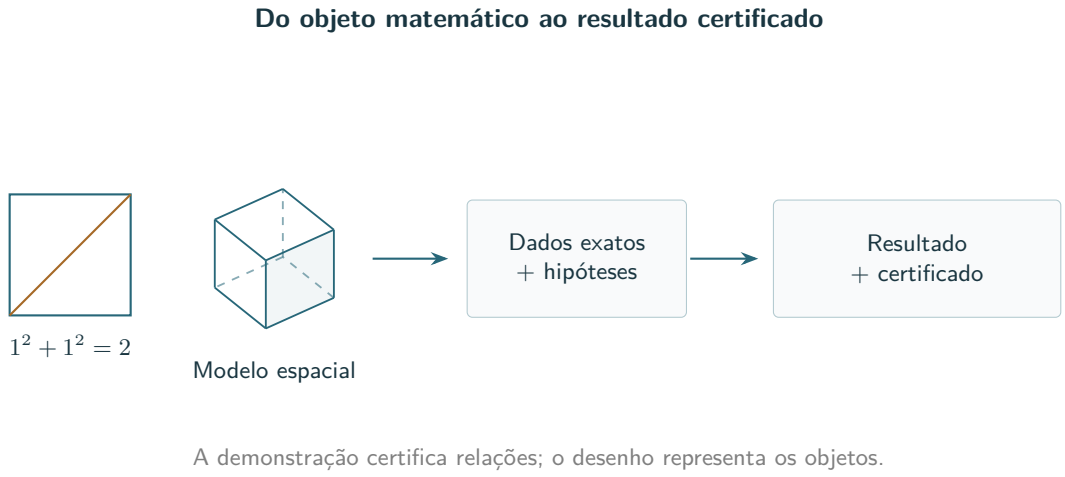


Figura 1 — O núcleo matemático recebe dados e hipóteses e produz resultados certificados. As representações plana e espacial não substituem a demonstração.

2. Texto documental e demonstrações matemáticas

2.1. Área dos quadrados: revisão algébrica independente

Nota documental. A exposição não literal sobre o *Mênon* foi retirada. Não foi localizada nesta revisão uma edição desse diálogo que permitisse conferir e inserir suas falas ipsis litteris. Por isso, não se reconstitui o episódio nem se atribuem a Sócrates as explicações abaixo. Elas são demonstrações matemáticas deste artigo, com notação e hipóteses próprias.

Considere um quadrado de lado $a > 0$ e área $A = a^2$. Há duas operações distintas.

Duplicar o lado. O novo lado é $2a$, portanto a nova área é

$$A_{\text{lado}} = (2a)^2 = 4a^2 = 4A.$$

Duplicar o lado **quadruplica** a área. Não produz um quadrado de área $2A$.

Construir outro quadrado sobre a diagonal. Se d é a diagonal do primeiro quadrado, o teorema de Pitágoras fornece

$$d^2 = a^2 + a^2 = 2a^2.$$

O quadrado cujo lado é d tem, portanto, área

$$A_{\text{diagonal}} = d^2 = 2a^2 = 2A.$$

Exemplo matemático independente. Fixada uma unidade de comprimento, um quadrado de lado 2 tem área 4 unidades quadradas. Duplicar seu lado para 4 produz área 16. Construir o quadrado sobre sua diagonal produz lado $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ e área 8. Os resultados distinguem comprimento e área:

$$\boxed{2^2 = 4, \qquad 4^2 = 16, \qquad (2\sqrt{2})^2 = 8.}$$

A igualdade $d^2 = 2a^2 = 2A$ já escrita na versão anterior está correta como identidade geométrica. A revisão não a altera: explicita as duas operações e retira sua apresentação como relato do diálogo. Nenhum destes enunciados é uma citação de Sócrates, de Platão ou de um tradutor.

2.2. O *Sofista*: transcrição literal de Platão

Edição utilizada. PLATÃO. *Sofista*. In: *Diálogos*, v. X: *Sofista — Político — Apócrifos ou duvidosos*. Tradução de Carlos Alberto Nunes. Universidade Federal do Pará, 1980, p. 51–52, passagem 235d–236c. [2.]

Interlocutores: O Hóspede e Teeteto, conforme os nomes impressos na edição. A transcrição começa em “Continuando a aplicar o método da divisão” e termina na resposta “Certo.”. Inclui integralmente as falas da página 52 que começam em “Vejo primeiro a arte de copiar”, “Pelo menos, não é o que se verifica” e “E então? E o que dá a impressão de belo”. Não se substitui o texto dessas falas por um resumo.

> **O Hóspede** — Continuando a aplicar o método da divisão, creio perceber agora duas espécies de arte mimética. Em qual delas se encontra a forma que procuramos, é o que ainda não me considero em condições de decidir.
>
> **Teeteto** — Porém antes disso declaremos quais são essas espécies.
>
> **O Hóspede** — Vejo primeiro a arte de copiar, que consegue os melhores resultados quando o original é reproduzido em suas proporções de comprimento, largura e profundidade, além das cores apropriadas a cada parte, do que resulta uma cópia perfeita.
>
> **Teeteto** — Como! Não é isso, justamente, que todos os imitadores procuram fazer?
>
> **O Hóspede** — Pelo menos, não é o que se verifica com os que modelam ou pintam obras monumentais. Pois se quiserem reproduzir as verdadeiras proporções do belo, sabes muito bem que as partes superiores parecerão menores do que o natural, e maiores as de baixo, por contemplarmos umas de longe e outras de perto.
>
> **Teeteto** — Sem dúvida.
>
> **O Hóspede** — E então? E o que dá a impressão de belo, por ser visto de posição desfavorável, mas que, para quem sabe contemplar essas criações monumentais em nada se assemelha com o modelo que presume imitar, por que nome designaremos? Não merecerá o de simulacro, por apenas parecer, sem ser realmente parecido?
>
> **Teeteto** — Sem dúvida.
>
> **O Hóspede** — E não constitui isso parte considerável tanto da pintura como da arte da imitação em geral?
>
> **Teeteto** — Como não?
>
> **O Hóspede** — E a arte que produz simulacros, não imagens, não seria mais acertado denominá-la ilusória?
>
> **Teeteto** — Certíssimo.
>
> **O Hóspede** — Aí temos, pois, as duas espécies de fabricação de imagens a que me referi: a imitativa e a ilusória.
>
> **Teeteto** — Certo.

— Platão, *Sofista*, 235d–236c, tradução de Carlos Alberto Nunes, p. 51–52. [2.]

Critério de transcrição. A redação, a pontuação e os nomes dos interlocutores foram conferidos nas imagens das páginas fornecidas. Apenas as palavras separadas por mudança de linha foram reunidas; as quebras de linha e a paginação foram adaptadas à composição do artigo. Os indicadores marginais de Stephanus não foram intercalados nas falas. Não se acrescentaram frases de outra edição ou de comentário. O Apêndice C reproduz as páginas impressas 51 e 52 para conferência. As subseções 2.1 e 2.3 são demonstrações do artigo e não explicações atribuídas aos interlocutores. O vocábulo “simulacro” foi conservado tal como

aparece nesta passagem da tradução. Não foram inseridos comentários de Heidegger nem frases reconstruídas.

2.3. Proporcionalidade: definição matemática do artigo

Esta subseção fixa uma definição operacional própria, sem parafrasear o texto da subseção 2.2.

Uma transformação de escala uniforme multiplica todos os comprimentos correspondentes pelo mesmo fator $\lambda > 0$. Se $b \neq 0$,

$$\frac{\lambda a}{\lambda b} = \frac{a}{b}.$$

A diferença das razões é exatamente zero. O artigo chama essa propriedade de **fidelidade proporcional**. Para uma figura plana, a área é multiplicada por λ^2; para um sólido, o volume é multiplicado por λ^3. Uma transformação que multiplica apenas uma dimensão não é, em geral, uma semelhança.

As afirmações acima decorrem das definições e das identidades indicadas. Não são apresentadas como tradução, conclusão filosófica ou fala de qualquer personagem do diálogo.

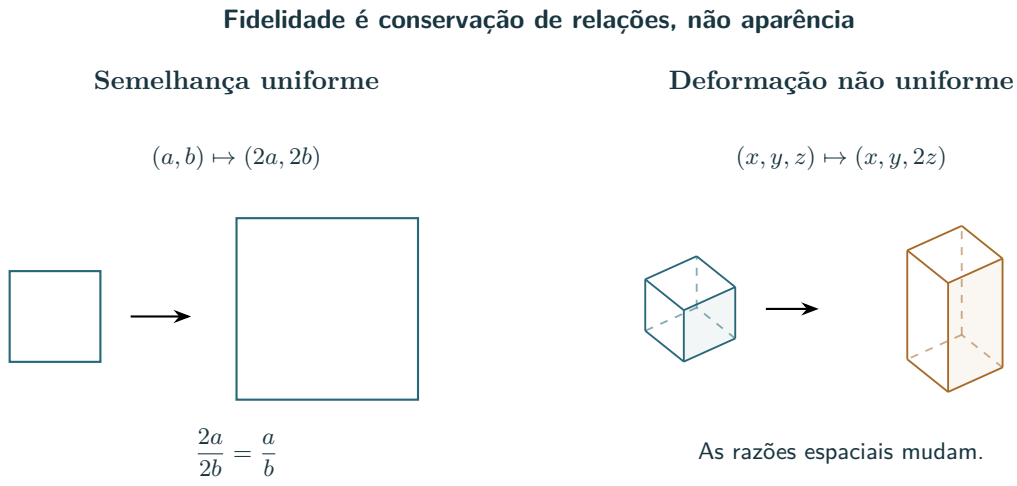


Figura 2 — Uma escala uniforme conserva razões. Alongar apenas uma dimensão de um sólido modifica proporções; uma aparência regular não certifica semelhança.

3. O teste decisivo: quais números são admitidos?

3.1. Raízes de quadrados perfeitos e fechamento racional

Um quadrado perfeito inteiro é um número k^2, com k inteiro. Sua raiz principal é $|k|$. Se o domínio inicial contém somente racionais e admite soma, subtração, multiplicação, divisão por número não nulo e extração de raízes de quadrados racionais, cada resultado continua racional.

Proposição 1 — Fechamento do domínio restrito. Uma expressão finita formada por números racionais e pelas operações anteriores representa um número racional, sempre que todas as operações estiverem definidas.

Demonstração. Os racionais são fechados sob as quatro operações, exceto divisão por zero. A raiz principal de q^2, com $q \in \mathbb{Q}$, é $|q| \in \mathbb{Q}$. Uma indução sobre a construção da expressão conclui o resultado. □

Esse domínio permite muito cálculo exato. Entretanto, ele não é fechado sob a operação geométrica de tomar a diagonal de qualquer quadrado.

3.2. A diagonal unitária é um contraexemplo completo

Proposição 2 — A primeira diagonal da espiral não é racional. Não existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que $q^2 = 2$.

Demonstração. Suponha $q = p/r$, com p, r inteiros coprimos e $r \neq 0$. A igualdade $p^2 = 2r^2$ implica que p é par. Escrevendo $p = 2k$, obtemos $r^2 = 2k^2$, de modo que r também é par. Isso contradiz a coprimalidade. □

O obstáculo não é uma falta de testes: é uma incompatibilidade demonstrada entre exigir a diagonal euclidiana e exigir que seu comprimento pertença aos racionais. A construção de Teodoro e a Espiral de Cotα, tal como definidas, utilizam comprimentos irracionais exatos.

3.3. Frações finitas não são expansões infinitas

A fração $1/3$ é uma descrição finita e exata. Não é necessário escrever sua expansão decimal. Para um racional reduzido p/q, com $q > 0$, a expansão decimal termina se e somente se q divide alguma potência de 10, isto é, se seus únicos fatores primos são 2 e 5.

Demonstração. Uma escrita decimal finita equivale a $m/10^n$. Se p/q está reduzida, q divide 10^n. Reciprocamente, quando $q \mid 10^n$, a fração pode ser reescrita com esse denominador. □

Dispensar expansões infinitas é compatível com usar pares de inteiros (p, q). Proibir também frações como $1/3$ retira do domínio a solução de $3x = 1$. Proibir todas as frações retira a solução de $2x = 1$.

3.4. Representar sem radical não é eliminar o irracional

Pode-se representar a diagonal unitária por

$$\alpha = \text{Raiz}(X^2 - 2, (1, 2)),$$

onde a notação identifica a única raiz real do polinômio no intervalo racional aberto indicado. O polinômio e a condição de seleção especificam **um único número exato**. O intervalo não é apresentado como valor substituto da raiz.

O cálculo pode usar o par racional (a, b) para representar $a + b\alpha$, com $\alpha^2 = 2$. Então

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d),$$

$$(a, b)(c, d) = (ac + 2bd, ad + bc).$$

Não é necessário avaliar numericamente α. No entanto, a estrutura representa um número irracional. Essa é uma solução de representação, não uma demonstração de racionalidade.

3.5. Limites da universalidade e das constantes circulares

A esfera e a circunferência podem ser definidas por equações quadráticas sem usar π. Isso não implica que seus comprimentos de contorno, áreas e volumes euclidianos sempre sejam racionais ou algébricos. A área do disco unitário é o número convencionalmente designado por π, cuja transcendência impede representá-lo por operações algébricas finitas sobre os racionais. [6.]

Dar a esse valor outro nome, ou conservar uma integral que o define, pode constituir uma representação exata. Não o converte em racional nem conclui o cálculo no domínio restrito. Em particular, registrar $R^2 = 7/2$ não é o mesmo que calcular o volume euclidiano da bola correspondente.

Há ainda uma distinção entre classes de problemas e "qualquer conta". Descrições finitas formam um conjunto enumerável, ao passo que os reais não são enumeráveis. Portanto, nenhuma linguagem finita nomeia individualmente todos os reais. Para classes computacionais muito amplas, também há limites de decidibilidade; não se deve prometer um algoritmo total para toda questão matemática. [7.]

O programa produtivo é ampliar as classes de operações exatas com contratos e certificados, não pressupor que todas as classes já estejam abrangidas.

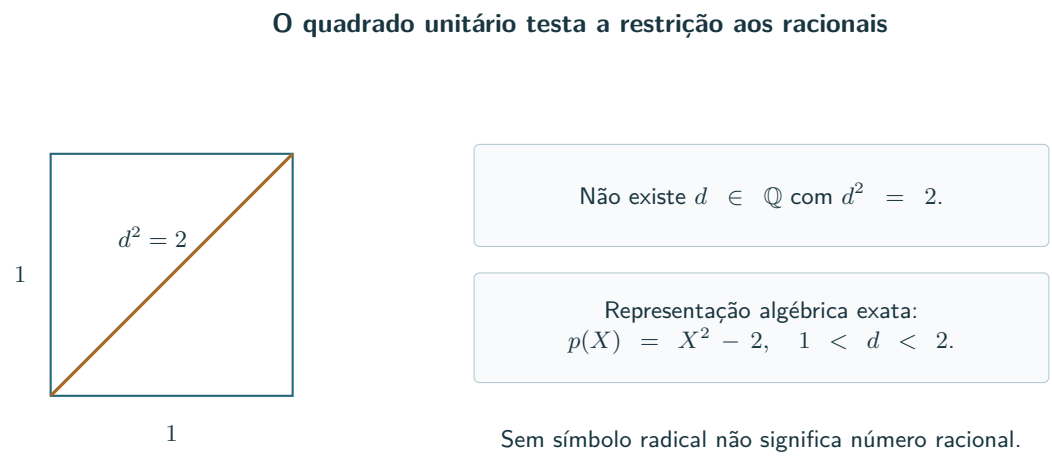


Figura 3 — A área da construção é racional, mas sua diagonal não é. A representação por polinômio e seleção de raiz dispensa a expansão numérica sem alterar a natureza do número.

4. Arquitetura do arcabouço metodológico

4.1. Tipos de dados e níveis de operação

Propõe-se uma arquitetura em camadas, na qual o domínio de entrada e o domínio de saída sejam parte explícita de cada operação.

Camada	Representação	Garantia e limite
Inteira	Um inteiro de precisão arbitrária	Operações inteiras exatas; divisão pode sair do domínio.
Racional	Par reduzido (p, q), $q > 0$	Quatro operações exatas, com divisor não nulo.
Algébrica real	Polinômio inteiro e seleção certificada de uma raiz	Representação finita de cada real algébrico; operações e comparações por algoritmos apropriados.

Camada	Representação	Garantia e limite
Simbólica ampliada	Expressão, domínio e condições	Exatidão da descrição não garante simplificação, decisão de igualdade ou avaliação finita de toda expressão.
Dados incertos	Conjunto admissível ou modelo probabilístico declarado	Calcula consequências exatas das hipóteses; não transforma hipótese em observação.

Para números algébricos, o registro deve conter condições suficientes para identificar a raiz: por exemplo, polinômio livre de fatores repetidos e intervalo racional que contenha exatamente uma de suas raízes. Uma implementação deve verificar essa unicidade; apenas escrever um polinômio não basta. Algoritmos de isolamento, aritmética algébrica e eliminação são parte do repertório clássico de álgebra computacional. [5; 8.]

4.2. Contrato de uma operação exata

Uma operação recebe uma entrada tipada x, hipóteses H e um domínio D. Ela deve produzir uma saída y e um certificado C tal que um verificador independente confirme

$$H \implies R_D(x, y),$$

onde R_D é a relação matemática que define a operação. Resolver uma equação, por exemplo, não deve retornar apenas um número: deve registrar a equação, as condições de domínio e a informação sobre completude da solução.

O contrato admite quatro desfechos: resultado certificado; ausência de solução demonstrada; necessidade de ampliar o domínio; ou operação não decidida pelo procedimento disponível. Não é permitido converter silenciosamente um desses últimos casos em uma aproximação apresentada como resposta exata.

4.3. Regras de preservação

Para uma igualdade racional $p/q = r/s$, o certificado pode ser $ps = rq$, com denominadores não nulos. Para uma interseção de retas, pode ser a substituição da solução nas equações e a verificação do determinante. Para uma solução algébrica, são necessários o polinômio, o isolamento e a conferência das condições originais.

Elevar uma equação ao quadrado pode introduzir soluções estranhas. A equação $\sqrt{x} = -1$ não possui solução real, embora o quadrado de ambos os lados produza $x = 1$. O sinal da raiz principal é uma condição indispensável.

Uma expressão não avaliada pode ser uma definição exata, mas não deve ser contabilizada como uma operação resolvida quando a tarefa exige comparação, seleção ou enumeração que ainda não foi realizada. **Exatidão de representação, execução e decisão são garantias diferentes.**

4.4. Critério operacional de perfeição

Uma execução é considerada exata quando respeita o contrato, conserva as condições relevantes e apresenta um certificado válido. A perfeição metodológica é a transparência dessas garantias. O sistema deve poder dizer precisamente o que calculou, em que domínio calculou e o que não foi determinado.

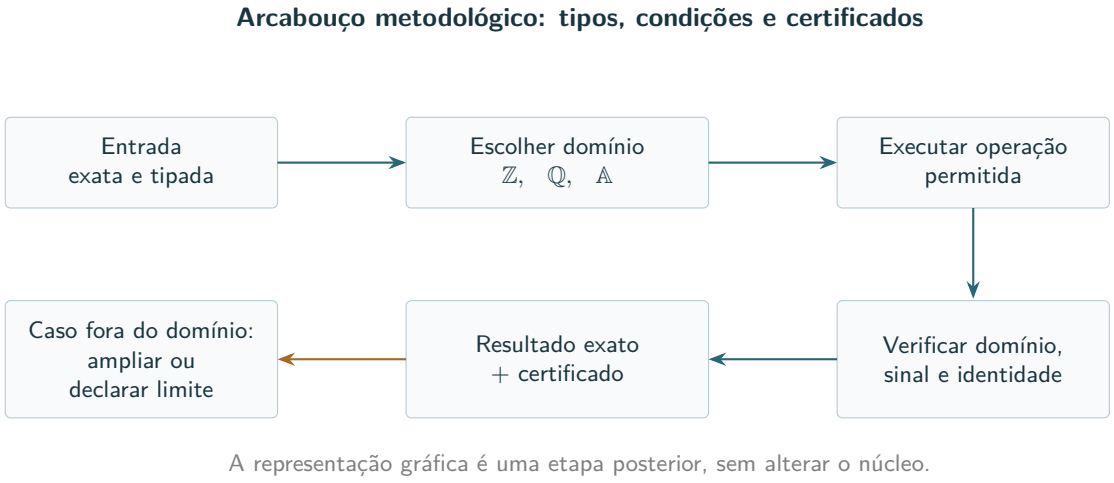


Figura 4 — Fluxo proposto para operações exatas. Ampliar o domínio ou declarar um limite são respostas legítimas; arredondar sem autorização não é.

5. Quadrância, escalas e o alcance das somas de quadrados

5.1. Comprimento ao quadrado como dado primário

Para pontos $P, Q \in \mathbb{R}^m$, defina a **quadrância**

$$q(P,Q) = \sum_{j=1}^{m} (P_j - Q_j)^2.$$

Esse nome designa aqui simplesmente a distância euclidiana ao quadrado. Se as coordenadas são racionais, a quadrância também é racional. Comparar distâncias não negativas pode ser feito comparando seus quadrados, sem extrair raízes.

Com vetores racionais, o produto escalar também é racional. Assim, perpendicularidade é testada por $u \cdot v = 0$, igualdade de comprimentos por $u \cdot u = v \cdot v$ e incidência em uma superfície quadrática por substituição. Esses são domínios especialmente adequados ao objetivo autoral.

5.2. Expansão uniforme em qualquer etapa

Se um quadrado de lado $a > 0$ é ampliado por um fator inteiro $m \geq 2$ a cada etapa,

$$a_n = m^n a, \qquad A_n = m^{2n} a^2, \qquad d_n = m^n a\sqrt{2}.$$

Proposição 3 — Fidelidade de escala. Para todo inteiro $n \geq 0$,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = m, \qquad \frac{A_{n+1}}{A_n} = m^2, \qquad \frac{d_n}{a_n} = \sqrt{2}.$$

Demonstração. A recorrência do lado fornece $a_n = m^n a$ por indução. Área e diagonal seguem do produto dos lados e do teorema de Pitágoras. As razões são obtidas por divisão. □

Subdividindo cada lado em m^n partes iguais, a soma das áreas menores é

$$m^{2n}\frac{a^2}{m^{2n}} = a^2.$$

Em três dimensões, um cubo ampliado pelo mesmo fator tem volume multiplicado por m^3. Não há erro de proporção nessas identidades. A afirmação vale em todas as etapas finitas; não supõe a existência de um último quadrado finito depois de uma quantidade infinita de ampliações.

5.3. Por que os quadrados das medidas não resolvem toda operação

Quadrâncias preservam muita informação, mas certas operações solicitam os próprios comprimentos. Se dois segmentos consecutivos têm comprimentos 1 e $\sqrt{2}$, o quadrado do comprimento total é

$$(1+\sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2},$$

que não é racional. Conhecer separadamente as quadrâncias 1 e 2 não faz a soma dos comprimentos pertencer aos racionais. Além disso, diferenças de sinal e orientação podem ser perdidas quando se conservam somente quadrados.

A opção por quadrâncias é uma técnica poderosa para **adiar ou evitar extrações de raízes em operações específicas**. Não é um teorema de eliminação de todos os irracionais.

Expansão e subdivisão preservam identidades

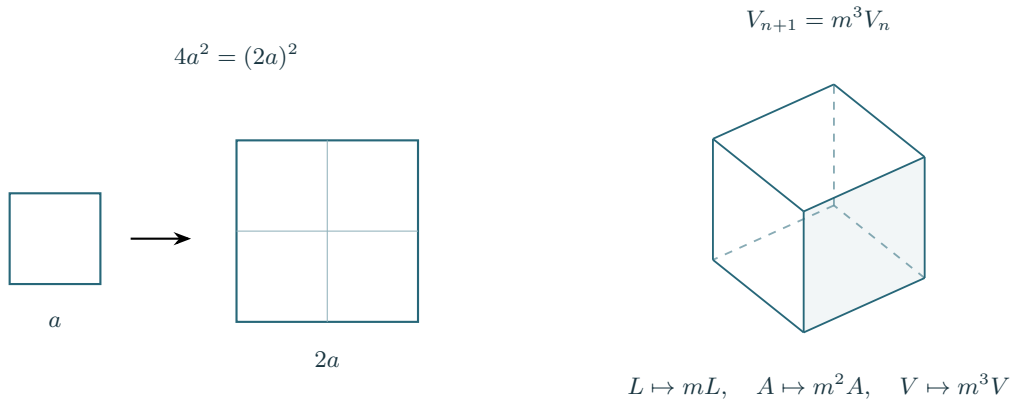


Figura 5 — A identidade de área permanece exata tanto na ampliação quanto na subdivisão. No espaço, o fator de volume é o cubo do fator linear.

6. Teodoro e o triângulo associado a $\sqrt{14}$

6.1. Encadeamento plano

A expressão “construção de Teodoro”, neste artigo, designa o encadeamento de triângulos retângulos de cateto acrescentado igual a 1. A recorrência vetorial abaixo é uma definição matemática do trabalho. Não se narra o *Teeteto* nem se atribui essa notação a uma fala de Sócrates ou de outro interlocutor.

Se $v_1 = (1, 0)$ e $J(x, y) = (-y, x)$, defina

$$v_{n+1} = v_n + \frac{Jv_n}{\sqrt{n}}, \qquad n \geq 1.$$

Proposição 4 — Incremento quadrático unitário. Para todo $n \geq 1$,

$$\|v_n\|^2 = n.$$

Demonstração. A identidade vale para $n = 1$. Supondo-a em n, temos $v_n \cdot Jv_n = 0$ e $\|Jv_n/\sqrt{n}\|^2 = 1$. Expandindo a norma do novo vetor, o termo misto desaparece e o resultado é $n + 1$. A indução conclui a prova. □

A base geométrica é o teorema de Pitágoras. [4, I.47.] A construção utiliza raízes exatas; não depende de avaliações aproximadas de ângulos acumulados.

6.2. A etapa $13 + 1 = 14$

No triângulo de catetos $\sqrt{13}$ e 1, a hipotenusa é $\sqrt{14}$. Para o ângulo θ cujo cateto oposto mede 1,

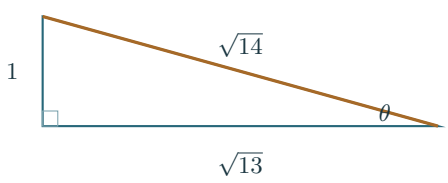
$$\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{14}}, \qquad \cos\theta = \frac{\sqrt{13}}{\sqrt{14}},$$

$$\tan\theta = \frac{1}{\sqrt{13}}, \qquad \csc\theta = \sqrt{14}.$$

Essas relações pertencem ao triângulo especificado. Não atribuem o mesmo ângulo a toda a espiral, nem permitem determinar uma cossecante a partir apenas do comprimento da hipotenusa.

Quando $\sin\theta = 0$, a cossecante usual não está definida. Sua definição é $1/\sin\theta$ com denominador não nulo. A passagem central, discutida adiante, conserva essa restrição.

Teodoro: uma unidade acrescentada ao quadrado do comprimento



$$\begin{aligned} h_{n+1}^2 &= h_n^2 + 1 \\ \sin\theta &= 1/\sqrt{14} \\ \csc\theta &= \sqrt{14} \end{aligned}$$

A posição de θ fixa o cateto oposto de comprimento 1.

Figura 6 — Triângulo desenhado com catetos nas proporções declaradas. A posição do ângulo determina qual razão trigonométrica está sendo calculada.

7. Espiral de Cotα: definição espacial e demonstrações

7.1. A escolha que determina a construção

A proposta autoral começa com um quadrado unitário no plano, toma sua diagonal como lado de um quadrado vertical e repete a operação no espaço. Uma diagonal determina um segmento, mas não determina sozinha um plano único para o próximo quadrado. Adota-se a convenção implementada na suíte: **planos consecutivos perpendiculares**.

Sejam e_n, f_n vetores unitários perpendiculares, $\nu_n = e_n \times f_n$ e $s_n > 0$ o lado do quadrado. Fixe $\sigma \in \{-1, 1\}$ e defina

$$s_1 = 1, \quad e_1 = (1, 0, 0), \quad f_1 = (0, 1, 0),$$

$$e_{n+1} = \frac{e_n + f_n}{\sqrt{2}}, \qquad f_{n+1} = \sigma \nu_n, \qquad s_{n+1} = \sqrt{2}\, s_n.$$

Escreva $u_n = s_n e_n$, $v_n = s_n f_n$ e denote por A_n a origem do quadrado. Seus vértices são

$$A_n, \quad A_n + u_n, \quad A_n + u_n + v_n, \quad A_n + v_n.$$

7.2. O próximo lado coincide com o vetor da diagonal

Proposição 5 — Regra espacial exata. A nova base é ortonormal, os planos consecutivos são perpendiculares e

$$\boxed{u_{n+1} = u_n + v_n.}$$

Demonstração. A ortonormalidade inicial implica $\|e_n + f_n\|^2 = 2$. Logo e_{n+1} é unitário. A normal ν_n é unitária e perpendicular a $e_n + f_n$, de modo que f_{n+1} também é unitário e perpendicular a e_{n+1}. A nova normal é

$$\nu_{n+1} = \frac{\sigma}{\sqrt{2}}(e_n - f_n),$$

cujo produto escalar com ν_n é zero. Portanto os planos são perpendiculares. Finalmente,

$$u_{n+1} = \sqrt{2}\, s_n \frac{e_n + f_n}{\sqrt{2}} = u_n + v_n.$$

Aqui o símbolo à esquerda é u_{n+1}, o vetor de aresta; a identidade não se refere à normal ν_{n+1}. □

7.3. Mesmo segmento ou transporte de comprimento

No modo de **encaixe**, $A_{n+1} = A_n$. O segmento de A_n a $A_n + u_n + v_n$ é simultaneamente a diagonal anterior e uma aresta do novo quadrado. Todos os quadrados compartilham a origem.

No modo de **transporte**, $A_{n+1} = A_n + u_n + v_n$. O vetor da diagonal anterior é transportado para outra posição: a nova aresta é paralela e de igual comprimento, mas não é o mesmo segmento.

Para $\sigma = 1$, no encaixe, o segundo quadrado possui vértices

$$(0,0,0),\ (1,1,0),\ (1,1,\sqrt{2}),\ (0,0,\sqrt{2}).$$

Ele pertence ao plano vertical $x = y$, não aos planos coordenados xz ou yz. A sequência não deve ser desenhada simplesmente alternando rótulos de planos coordenados.

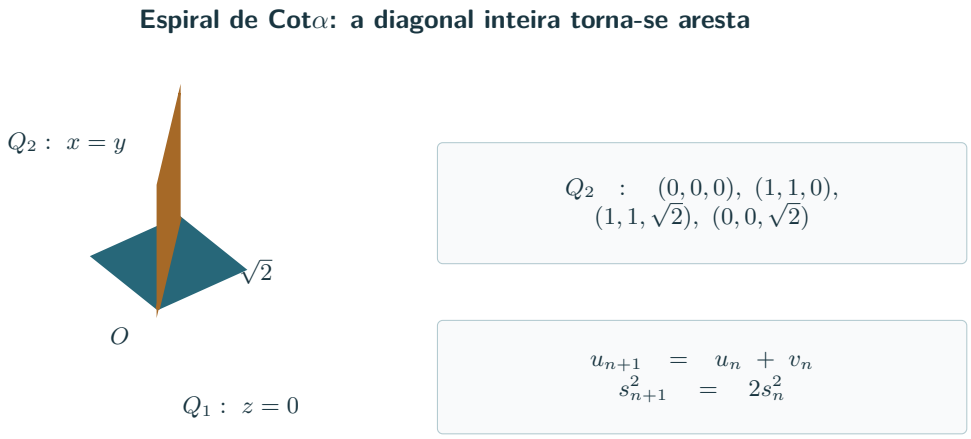


Figura 7 — Os dois primeiros quadrados no encaixe. O segmento destacado é simultaneamente a diagonal do quadrado horizontal e a aresta do quadrado vertical.

7.4. Crescimento dos lados, áreas e cubos auxiliares

Proposição 6 — Sequência de Cotα. Para todo $n \geq 1$,

$$s_n = 2^{(n-1)/2}, \qquad d_n = 2^{n/2}, \qquad \mathcal{A}_n = 2^{n-1}.$$

Demonstração. A recorrência $s_{n+1}^2 = 2s_n^2$, com $s_1^2 = 1$, dá $s_n^2 = 2^{n-1}$. A positividade determina o lado; a diagonal satisfaz $d_n^2 = 2s_n^2$ e a área é s_n^2. □

Etapa	Lado	Diagonal	Área
1	1	$\sqrt{2}$	1
2	$\sqrt{2}$	2	2
3	2	$2\sqrt{2}$	4
4	$2\sqrt{2}$	4	8

Um cubo auxiliar é obtido acrescentando $w_n = \pm s_n \nu_n$ aos quatro vértices da face. Os vetores u_n, v_n, w_n têm igual norma e são mutuamente perpendiculares. A diagonal espacial do cubo mede $s_n\sqrt{3}$. Os cubos podem se intersectar; não se afirma que constituam um empacotamento.

7.5. Caráter de espiral discreta

Para $\sigma = 1$, a mudança da base inicial é descrita pela matriz

$$M = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Verifica-se $M^T M = I$ e $\det M = 1$. A direção $(1, \sqrt{2}-1, \sqrt{2}-1)$ é fixa por M. Com origem comum, os vetores dos extremos diagonais satisfazem

$$u_{n+1} + v_{n+1} = \sqrt{2}\, M(u_n + v_n).$$

A expressão à esquerda é a soma dos vetores de aresta $u_{n+1} + v_{n+1}$. Há, portanto, uma rotação fixa acompanhada de dilatação. “Espiral de Cotα” nomeia esta construção discreta; uma interpolação por curva lisa seria uma definição adicional. A denominação autoral não estabelece prioridade histórica investigada.

7.6. Limite aritmético da sequência

Teodoro acrescenta uma unidade: $h_{n+1}^2 = h_n^2 + 1$. Cotα duplica: $s_{n+1}^2 = 2s_n^2$. Essas regras não geram a mesma sequência. Em particular, 14 não é potência inteira de 2; por isso $\sqrt{14}$ não aparece como lado ou diagonal nesta sequência de Cotα iniciada em 1. Sua ligação com o artigo passa por outras construções, e não por uma etapa inexistente da espiral.

O núcleo original da suíte usa números $(a + b\sqrt{2})/2^k$, com inteiros a, b e $k \geq 0$. Esse conjunto é um **anel** fechado sob as operações efetivamente implementadas; não é todo o corpo $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, pois não contém, por exemplo, $1/3$. A conversão para ponto flutuante ocorre na renderização, não na conferência das identidades.

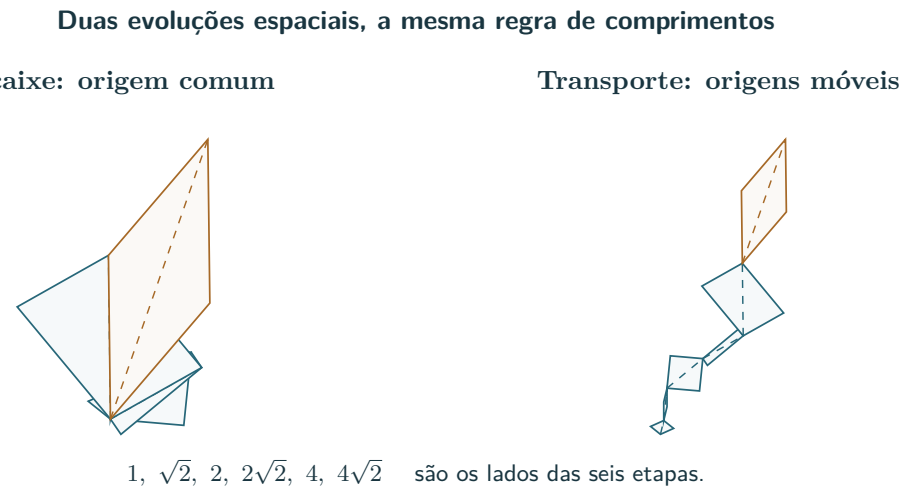


Figura 8 — Seis etapas calculadas a partir das coordenadas da suíte. O encaixe conserva a origem; o transporte move as origens. Os segmentos desenhados são representações finitas dos dados exatos.

8. Caixa $1 \times 2 \times 3$, cubo e equivalência de medidas

A caixa retangular de arestas 1, 2 e 3 tem diagonais de face $\sqrt{5}$, $\sqrt{10}$ e $\sqrt{13}$, diagonal espacial $\sqrt{14}$, volume 6 e área total 22.

O cubo de aresta $\sqrt{7}$ tem diagonal de face $\sqrt{14}$, diagonal espacial $\sqrt{21}$, volume $7\sqrt{7}$ e área total

42. Essas medidas decorrem diretamente da soma dos quadrados das arestas e dos produtos das dimensões.

A igualdade correta é

$$\boxed{7 + 7 = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 14.}$$

Ela relaciona o quadrado da diagonal de uma face do cubo ao quadrado da diagonal espacial da caixa. Não demonstra congruência, semelhança ou igualdade de volumes entre os sólidos.

Na caixa, a diagonal da face 2×3 mede $\sqrt{13}$. Essa diagonal é perpendicular à aresta de comprimento 1 e, com a diagonal espacial, forma o triângulo $1, \sqrt{13}, \sqrt{14}$. É essa configuração que produz a cossecante $\sqrt{14}$ para o ângulo de cateto oposto 1.

Na face quadrada do cubo, os dois catetos medem $\sqrt{7}$. A cossecante do ângulo entre uma aresta e a diagonal é

$$\frac{\sqrt{14}}{\sqrt{7}} = \sqrt{2},$$

não $\sqrt{14}$. Uma medida diagonal isolada não determina todas as razões internas de uma figura.

O desenho anterior que associava $\sqrt{13}$ a uma face de lados 1 e 2 estava geometricamente incorreto: essa face tem diagonal $\sqrt{5}$. A figura desta versão associa cada diagonal às arestas corretas.

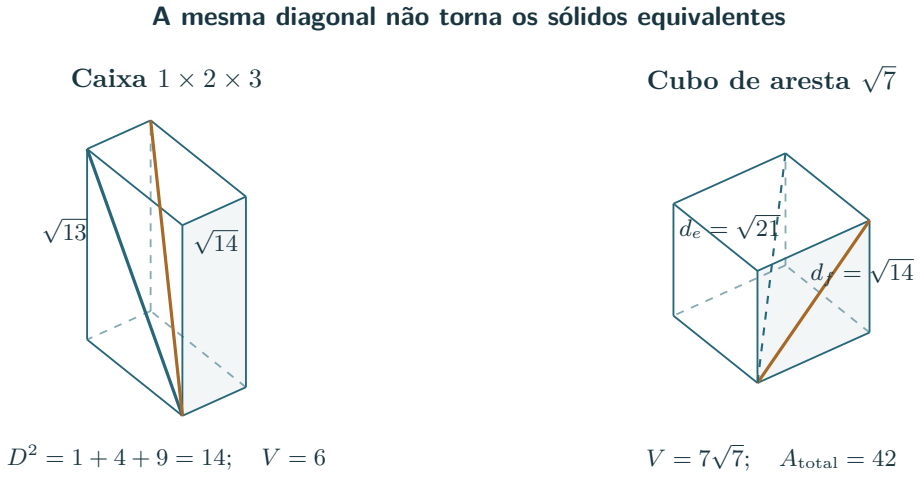


Figura 9 — Na caixa, o segmento de face destacado pertence à face de lados 2 e 3. No cubo, a diagonal de face e a diagonal espacial são medidas diferentes.

9. A excelência aritmética da esfera de diâmetro $\sqrt{14}$

9.1. Correção da escala e equação

A esfera pretendida pelo proponente tem diâmetro $\sqrt{14}$, não 14. Consequentemente,

$$D = \sqrt{14}, \qquad R = \frac{\sqrt{14}}{2}, \qquad R^2 = \frac{7}{2},$$

$$\boxed{x^2 + y^2 + z^2 = \frac{7}{2}.}$$

Os cálculos anteriormente apresentados para diâmetro 14 pertenciam a outra escala. Embora algumas relações fossem corretas naquela escala, não respondiam ao objeto pretendido. As figuras e medidas desta versão usam exclusivamente o diâmetro corrigido nesta seção.

"Esfera" designa a superfície; a **bola** é o sólido $x^2+y^2+z^2 \le 7/2$. Nas relações de contenção, o interior de um poliedro inscrito fica dentro da bola e seus vértices indicados pertencem à esfera.

9.2. Caixa e cubo inscritos

Centrada na origem, a caixa possui vértices

$$(\pm 1/2,\ \pm 1,\ \pm 3/2).$$

Todos satisfazem

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{7}{2}.$$

Logo a caixa $1 \times 2 \times 3$ é inscrita na esfera.

Para um cubo inscrito de aresta a, a diagonal espacial é o diâmetro, portanto

$$3a^2 = 14, \qquad a = \sqrt{14/3} = \frac{\sqrt{42}}{3}.$$

Na orientação paralela aos eixos, seus vértices são $(\pm\sqrt{42}/6, \pm\sqrt{42}/6, \pm\sqrt{42}/6)$ e também têm norma ao quadrado $7/2$. Seu volume é $14\sqrt{42}/9$.

O quadrado equatorial inscrito tem diagonal $\sqrt{14}$ e lado $\sqrt{7}$. O cubo de lado $\sqrt{7}$ não é inscrito nessa esfera: sua diagonal espacial é $\sqrt{21}$.

9.3. Cubo circunscrito e caixas envolventes

Proposição 7 — Tangência às seis faces. Uma caixa retangular que contém uma esfera de diâmetro $D > 0$ e cujas seis faces são tangentes à esfera é um cubo de aresta D.

Demonstração. O centro da esfera está à distância $D/2$ de cada plano tangente. Entre cada par de faces opostas a separação é, portanto, D. As três dimensões são iguais. □

Para $D = \sqrt{14}$, o cubo circunscrito tem aresta $\sqrt{14}$ e volume $14\sqrt{14}$. O resultado vale para qualquer diâmetro positivo: não constitui singularidade geométrica exclusiva desta esfera.

Uma caixa centrada de dimensões $\sqrt{14}, 2\sqrt{14}, 3\sqrt{14}$ também contém a esfera, mas apenas duas

faces são tangentes. Ela é uma **caixa envolvente**, não uma caixa circunscrita com tangência nas seis faces.

Configuração	Objeto interno	Objeto externo
Cubo–esfera–cubo	Cubo de aresta $\sqrt{42}/3$	Cubo de aresta $\sqrt{14}$; seis contatos.
Caixa–esfera–cubo	Caixa $1 \times 2 \times 3$	Cubo de aresta $\sqrt{14}$; seis contatos.
Cubo–esfera–caixa	Cubo de aresta $\sqrt{42}/3$	Caixa envolvente não cúbica; dois contatos no exemplo.
Caixa–esfera–caixa	Caixa $1 \times 2 \times 3$	Caixa envolvente não cúbica; dois contatos no exemplo.

Se se exigir tangência às seis faces nos dois últimos casos, a caixa externa reduz-se ao cubo. As posições são consideradas centradas; uma rotação conjunta não altera as relações de inscrição.

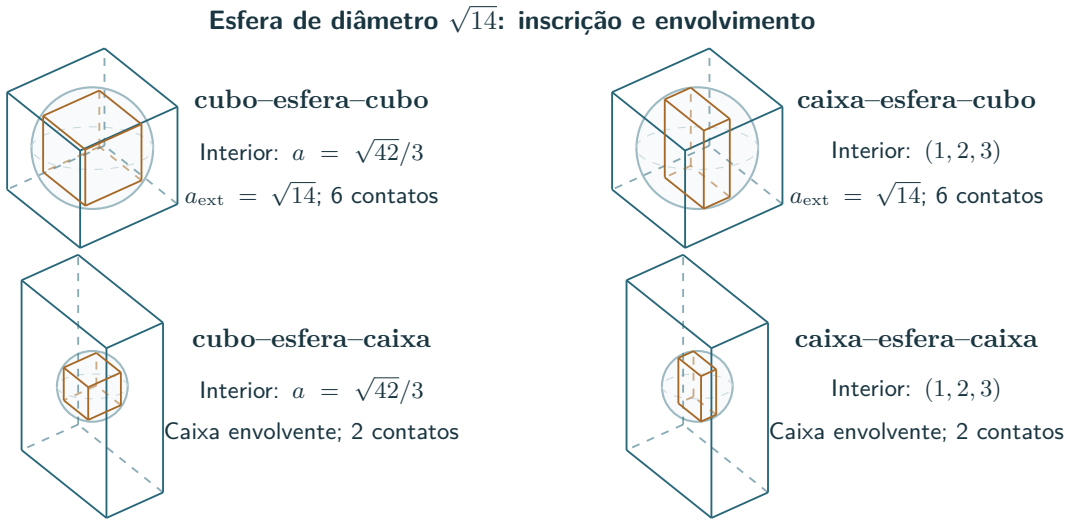


Figura 10 — As quatro configurações usam a esfera de diâmetro $\sqrt{14}$. Uma projeção espacial não faz todos os vértices inscritos aparecerem na borda aparente da esfera. A incidência é certificada pela equação.

9.4. Um sentido aritmético preciso de excelência

Proposição 8 — Caixa inteira determinada pelo diâmetro. Até permutação das arestas, a única caixa de arestas inteiras positivas cuja diagonal espacial ao quadrado é 14 tem arestas $1, 2, 3$.

Demonstração. Ordene $1 \leq a \leq b \leq c$. De $a^2 + b^2 + c^2 = 14$ resulta $c \leq 3$. Se $c \leq 2$, a soma é no máximo 12. Logo $c = 3$ e $a^2 + b^2 = 5$, cuja única solução inteira positiva ordenada é $a = 1, b = 2$. □

Além disso, entre caixas com três arestas inteiras positivas distintas, $1, 2, 3$ são os menores valores ordenados possíveis. Portanto 14 é o menor quadrado de diagonal espacial dessa classe. Essa propriedade depende da unidade fixada e da condição aritmética sobre as arestas; não é uma excepcionalidade de todas as esferas sob mudança de escala.

A superfície não possui singularidade diferencial: o gradiente de $F = x^2 + y^2 + z^2 - 7/2$ é $2(x, y, z)$, e nunca é nulo em $F = 0$. "Excelência" designa aqui a reunião de relações úteis e a propriedade aritmética demonstrada, não um ponto singular da esfera.

9.5. Parametrização racional sem extrair raízes

A esfera possui o ponto racional $P = (1/2, 1, 3/2)$, apesar de seu raio não ser racional. Isso oferece uma construção diretamente alinhada ao objetivo do artigo.

Proposição 9 — Geração racional de pontos. Para qualquer vetor racional não nulo $v \in \mathbb{Q}^3$, o ponto

$$\boxed{\Phi(v) = P - \frac{2P \cdot v}{v \cdot v}\, v}$$

possui coordenadas racionais e pertence à esfera.

Demonstração. Na reta $P + tv$, a equação da esfera torna-se

$$(P + tv) \cdot (P + tv) = P \cdot P,$$

$$t\big(2P \cdot v + t(v \cdot v)\big) = 0.$$

Além de $t = 0$, o parâmetro é $t = -2P \cdot v/(v \cdot v)$. Como $v \neq 0$, temos $v \cdot v > 0$, e todas as operações são racionais. A substituição demonstra a incidência. Se $P \cdot v = 0$, os dois parâmetros coincidem e a reta é tangente em P. □

Por exemplo, para $v = (2, 1, 0)$,

$$t = -\frac{4}{5}, \qquad \Phi(v) = \left(-\frac{11}{10}, \frac{1}{5}, \frac{3}{2}\right),$$

$$\frac{121}{100} + \frac{1}{25} + \frac{9}{4} = \frac{7}{2}.$$

Todo ponto racional $Q \neq P$ da esfera é obtido escolhendo $v = Q - P$, pois o segundo parâmetro é então 1. A fórmula não afirma que todos os pontos reais da esfera sejam racionais. Tampouco produz automaticamente áreas ou volumes esféricos por números racionais.

Este resultado é um caminho concreto: **uma família inteira de incidências e construções pode ser calculada exatamente sem extrair raízes**, desde que o domínio seja preservado. A projeção por retas a partir de um ponto racional é uma técnica clássica; sua aplicação a esta configuração integra o arcabouço proposto, sem reivindicar a descoberta histórica da técnica.

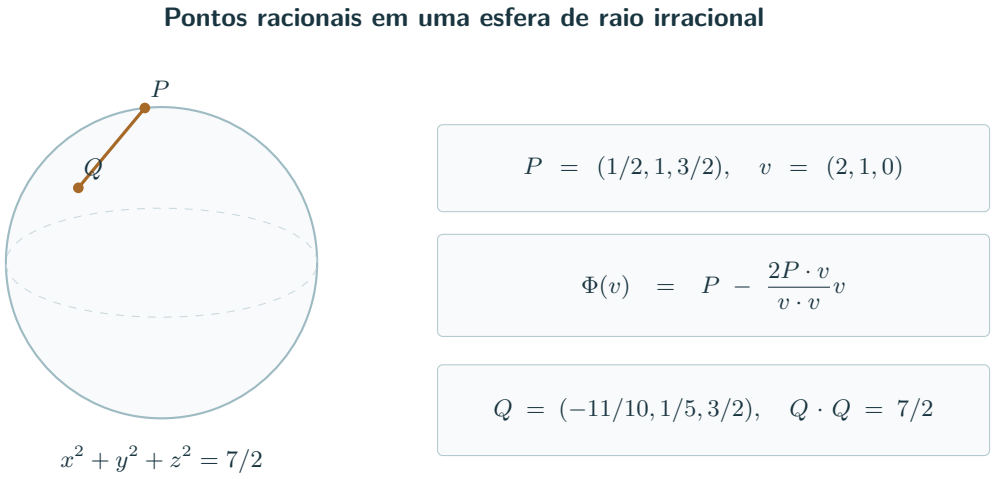


Figura 11 — A reta a partir do ponto racional conhecido encontra outro ponto racional da mesma esfera. A expressão de Φ usa apenas operações racionais com divisor não nulo.

9.6. A diagonal da caixa como eixo da esfera

A diagonal interna da caixa tem extremos $-P$ e P, com

$$P = (1/2, 1, 3/2), \qquad d = (1, 2, 3), \qquad d \cdot d = 14.$$

A reta $\ell(t) = td$ é um eixo escolhido da esfera. O segmento de diâmetro corresponde a $-1/2 \leq t \leq 1/2$, e a distância entre os polos é $\sqrt{14}$. Toda reta pelo centro pode servir como eixo de uma esfera; a diagonal da caixa seleciona um eixo construtivamente associado a este conjunto de sólidos.

O plano tangente em P satisfaz $P \cdot X = P \cdot P$. Multiplicando por 2,

$$\boxed{x + 2y + 3z = 7.}$$

A distância ao quadrado desse plano ao centro é $7^2/(1^2 + 2^2 + 3^2) = 7/2 = R^2$. Essa é uma verificação por quadrados, sem necessidade de medir o desenho.

9.7. Cubo inscrito com vértice no centro da face externa

Na orientação em que os dois cubos têm arestas paralelas, nenhum vértice do cubo inscrito toca uma face do externo: cada coordenada do vértice interno tem módulo $R/\sqrt{3} < R$. Para realizar o contato solicitado, é necessário escolher outra orientação. A suíte 2.0 orienta a diagonal do cubo interno sobre d e uma normal do cubo externo na mesma direção, mantendo a caixa em sua posição original.

Escreva $b = (2, -1, 0)$ e $c = (3, 6, -5)$. Os vetores d, b, c são dois a dois perpendiculares e têm quadrados das normas $14, 5, 70$, respectivamente. Defina as arestas do cubo interno por

$$u = \frac{d}{3} + \frac{2\sqrt{35}}{15} b,$$

$$v = \frac{d}{3} - \frac{\sqrt{35}}{15}b + \frac{\sqrt{30}}{30}c,$$

$$w = \frac{d}{3} - \frac{\sqrt{35}}{15}b - \frac{\sqrt{30}}{30}c.$$

Na primeira fórmula, u é o nome do vetor de aresta. Os oito vértices são $(\varepsilon_1 u + \varepsilon_2 v + \varepsilon_3 w)/2$, com $\varepsilon_j \in \{-1, 1\}$.

Proposição 10 — Contato certificado no polo comum. Esses vértices definem um cubo inscrito na esfera de diâmetro $\sqrt{14}$. Dois vértices são $\pm P$. Existe um cubo circunscrito cuja face tem centro em P e contém esse vértice.

Demonstração. Os produtos escalares, usando a ortogonalidade de d, b, c, dão

$$u \cdot u = v \cdot v = w \cdot w = \frac{14}{3}, \qquad u \cdot v = u \cdot w = v \cdot w = 0, \qquad u + v + w = d.$$

Logo as arestas são ortogonais e iguais. A norma ao quadrado de qualquer vértice é $3(14/3)/4 = 7/2$, e os sinais todos positivos ou todos negativos dão $\pm d/2 = \pm P$.

Para o cubo externo, tome as arestas

$$U = d, \qquad V = \frac{\sqrt{70}}{5}b, \qquad W = \frac{\sqrt{5}}{5}c.$$

Elas são ortogonais e têm quadrado da norma igual a 14. O cubo centrado com essas arestas é circunscrito à esfera. Sua face positiva normal a U possui centro $U/2 = P$ e equação $d \cdot X = 7$. Portanto o vértice interno toca precisamente o centro dessa face. O contato antipodal ocorre na face oposta. □

O contato é pontual, não uma coincidência de faces ou uma igualdade entre volumes. As duas orientações permanecem disponíveis na suíte: **contato no eixo da caixa** e **referência com arestas paralelas**. Arestas e vértices girados são exportados como somas finitas de radicais com coeficientes racionais exatos.

9.8. Um novo teste do limite racional

A existência de muitos pontos racionais na esfera não implica que se possam escolher oito deles para formar o cubo inscrito. Se os oito vértices desse cubo fossem racionais, os três vetores de aresta formariam uma matriz racional A. A ortogonalidade exigiria

$$A^T A = \frac{14}{3} I, \qquad (\det A)^2 = \left(\frac{14}{3}\right)^3.$$

O número à direita não é o quadrado de um racional: o primo 7 aparece com expoente ímpar. Isso contradiz a racionalidade de $\det A$. Portanto nenhuma rotação torna todos os vértices do cubo inscrito racionais nesta unidade. A caixa $1 \times 2 \times 3$ continua fornecendo oito vértices racionais; cubo e caixa são restrições geométricas diferentes.

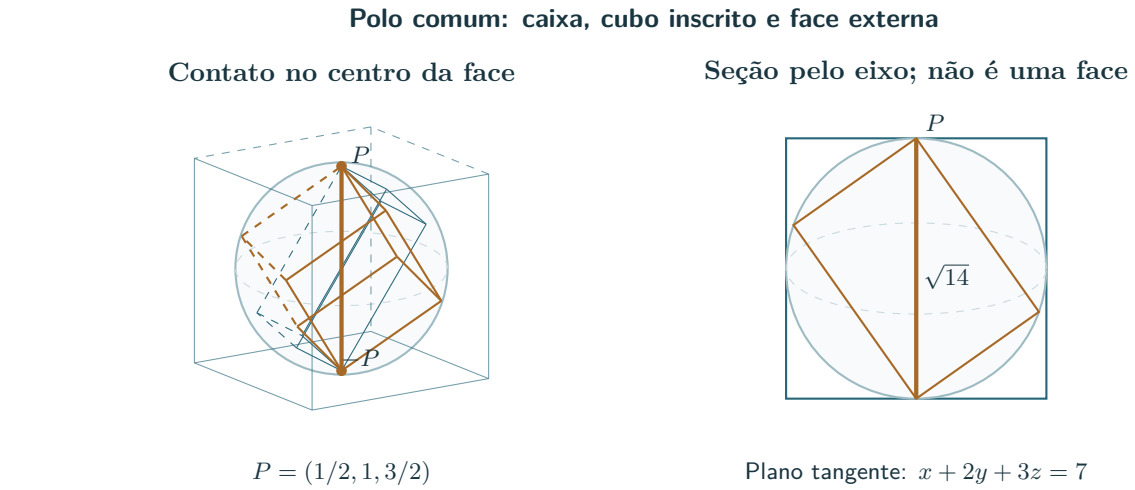


Figura 12 — À esquerda, caixa e cubo inscritos compartilham os polos, e o vértice do cubo toca o centro da face externa. À direita, uma seção plana pelo eixo mostra o contato; o retângulo seccionado não é uma face do cubo.

10. Centro direcionado, domínio da cossecante e projeção

10.1. Espaço ampliado

A tese inicial do proponente interpreta o fechamento circular como projeção de um percurso mais amplo. A formulação examinável conserva uma direção e um marcador de percurso além da posição plana.

Defina

$$\Sigma = \{(a, b) : \max(|a|, |b|) = 1\},$$

$$\mathcal{E} = \{(\rho, a, b, \tau) : \rho, \tau \in \mathbb{R},\ (a, b) \in \Sigma\},$$

com a topologia de subespaço de $\mathbb{R}^4$, e a projeção

$$P(\rho, a, b, \tau) = (\rho a, \rho b).$$

No centro, $\rho = 0$ faz todos esses estados se projetarem em $(0, 0)$, mas as direções armazenadas podem ser diferentes. Isso é uma definição adicional; não é uma direção automaticamente atribuída ao vetor nulo do plano usual.

Defina

$$S(a, b) = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \qquad C(a, b) = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Como $(a, b) \neq (0, 0)$, ambas estão definidas e $S^2 + C^2 = 1$. A função $K = 1/S$ está definida somente para $b \neq 0$. Quando $\rho < 0$, a direção armazenada também não precisa coincidir com a orientação do vetor posição projetado.

10.2. A conexão central

Para $0 \le t \le 1$, considere

$$\eta(t) = \left(0, 1, \frac{t}{\sqrt{13}}, t\right).$$

Temos $P(\eta(t)) = (0, 0)$,

$$S(t) = \frac{t}{\sqrt{13 + t^2}}, \qquad K(t) = \frac{\sqrt{13 + t^2}}{t} \quad (t > 0).$$

Assim, $S(0) = 0$, $S(1) = 1/\sqrt{14}$ e $K(1) = \sqrt{14}$. A trajetória de estados é contínua; K permanece indefinida em $t = 0$. Nenhuma identidade autoriza $0 \cdot \sqrt{14} = 1$.

Os ramos de entrada e saída podem ser anexados por

$$G(t) = \begin{cases} (t, 1, 0, t), & t \le 0, \\ (0, 1, t/\sqrt{13}, t), & 0 \le t \le 1, \\ (t - 1, 1, 1/\sqrt{13}, t), & t \ge 1. \end{cases}$$

A projeção é, respectivamente, $(t, 0)$, $(0, 0)$ e $(t - 1, (t - 1)/\sqrt{13})$. A conexão é entre direções de ramos. Durante a etapa central, a projeção é estacionária; não há uma tangente regular determinada por velocidade projetada não nula.

Uma tangente euclidiana a uma circunferência de raio positivo não passa pelo centro. Se $p \cdot p = R^2$ e $p \cdot v = 0$, a hipótese $p + \lambda v = 0$ implicaria, pelo produto escalar com p, $R^2 = 0$. O modelo de estados não altera esse resultado.

10.3. Imagem fechada e percurso não fechado

Defina o percurso na borda do quadrado, com extensão periódica de período 8:

$$q(t) = \begin{cases} (1, t - 1), & 0 \le t < 2, \\ (3 - t, 1), & 2 \le t < 4, \\ (-1, 5 - t), & 4 \le t < 6, \\ (t - 7, -1), & 6 \le t < 8. \end{cases}$$

Sua normalização $c(t) = q(t)/\|q(t)\|$ satisfaz $c(t) \cdot c(t) = 1$ e $c(t + 8) = c(t)$. Ela percorre a circunferência unitária porque cada raio encontra a borda do quadrado.

Se $q(t) = (a(t), b(t))$, o levantamento

$$\Gamma(t) = \left(\frac{1}{\sqrt{a(t)^2 + b(t)^2}}, a(t), b(t), t\right)$$

satisfaz $P(\Gamma(t)) = c(t)$ e $\Gamma(t + 8) \neq \Gamma(t)$. A não repetição decorre do marcador t introduzido no modelo. O mesmo recurso poderia ser aplicado a uma imagem quadrada.

O resultado demonstra uma diferença entre projeção e estado completo. Não demonstra a inexistência da circunferência como conjunto, não conserva automaticamente comprimentos de arcos e não elimina todos os laços possíveis no espaço $\mathcal{E}$. A tese ontológica inicial permanece

distinta do conteúdo matemático demonstrado.

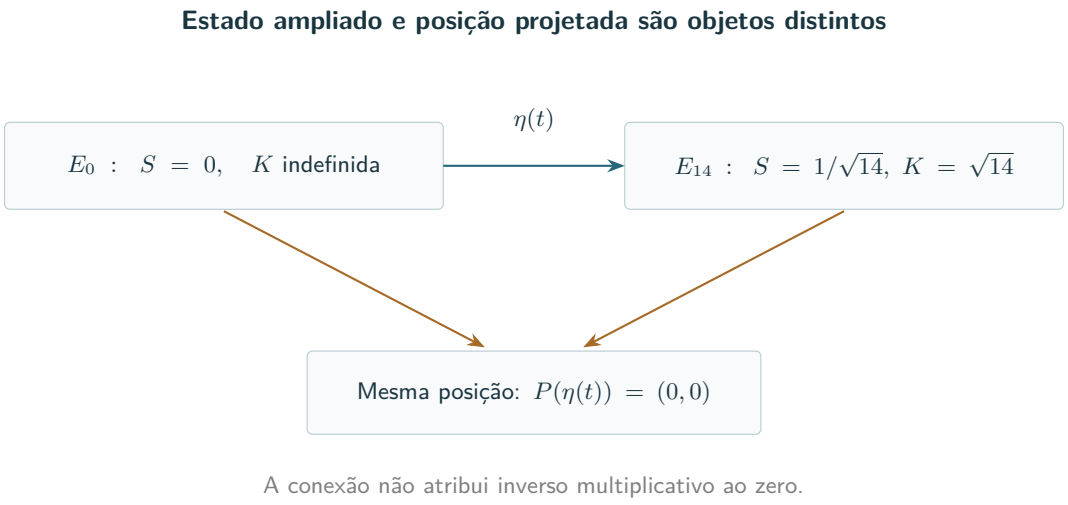


Figura 13 — Dois estados distintos compartilham a projeção central. A cossecante não é definida no estado de seno zero. As setas representam a projeção de estados, não tangentes de uma circunferência.

11. Interseções exatas: objetos, soluções e certificados

11.1. Retas com dados racionais

O sistema

$$2x + y = 5, \qquad x - y = 1$$

tem determinante $-3 \neq 0$ e solução única $(x, y) = (2, 1)$. A substituição nas duas equações é um certificado imediato. Não há razão para usar probabilidade para determinar essa interseção quando as equações são dadas exatamente.

No espaço, caixas alinhadas aos eixos também fornecem operações racionais simples. Considere

$$A = [0, 1] \times [0, 2] \times [0, 3],$$

$$B = [1/2, 3/2] \times [1, 3] \times [2, 4].$$

Então

$$A \cap B = [1/2, 1] \times [1, 2] \times [2, 3],$$

com volume $1/2$. Os extremos são obtidos por máximos dos limites inferiores e mínimos dos superiores, seguidos do teste de não vacuidade.

11.2. A mesma esfera fornece casos racionais e não racionais

Na reta $(x, y, z) = t(1, 2, 3)$, a esfera de diâmetro $\sqrt{14}$ fornece

$$14t^2 = 7/2, \qquad t = \pm 1/2.$$

Os pontos de interseção são exatamente $\pm(1/2, 1, 3/2)$, ambos racionais. Na reta $(x, y, z) = (t, 0, 0)$, a mesma esfera fornece

$$t^2 = 7/2, \qquad t = \pm\sqrt{14}/2.$$

A esfera não garante que toda reta racional tenha interseções racionais. Sua parametrização por um ponto racional conhecido evita raízes em uma classe específica de construções, não em toda interseção arbitrária.

11.3. Representação algébrica sem avaliação decimal

A interseção de $x^2 + y^2 = 1$ com $y = x$ produz $2x^2 - 1 = 0$. As soluções são (α, α) e $(-\alpha, -\alpha)$, onde

$$\alpha = \text{Raiz}(2X^2 - 1, (1/2, 1)).$$

O polinômio é estritamente crescente para $X > 0$, muda de sinal nos extremos indicados e possui exatamente uma raiz nesse intervalo. A representação é exata e finita, mas não racional.

Para dados polinomiais racionais, procedimentos de álgebra real permitem tratar soluções e conjuntos semialgébricos. [8.] Isso não significa que toda interseção seja uma lista finita de pontos: planos e superfícies podem se encontrar em curvas ou regiões. Nesses casos, o resultado exato pode ser uma equação, uma parametrização com domínio ou uma decomposição certificada do conjunto.

11.4. O que muda quando os dados são incertos

A interseção de objetos definidos exatamente é um problema determinístico. Quando a posição, a classe ou a existência dos objetos é desconhecida, a pergunta pode ser inferencial. Encontrar uma interseção geométrica no modelo não determina automaticamente quais objetos efetivamente ocorreram no mundo. Essa distinção é necessária para relacionar o arcabouço à probabilidade, discutida na seção 13.

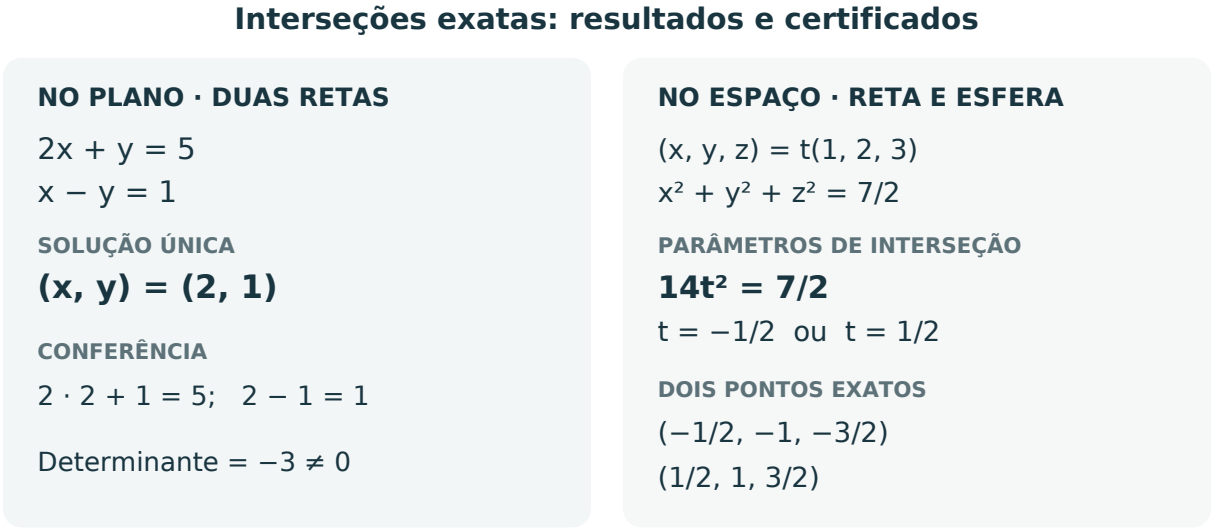


Figura 14 — A interseção de retas é certificada por substituição e determinante. Na esfera, a reta de direção $(1, 2, 3)$ tem parâmetros de interseção racionais.

12. Fourier: verificação de alcance, cálculo exato e número de operações

12.1. A pergunta que esta edição verifica

O objetivo autoral é converter funções que utilizam relações circulares para processamento exato, preferencialmente inteiro e simples. Para examinar se isso resolve **qualquer transformada de Fourier com menos passos**, é necessário fixar entrada, saída e custo. A DFT de um vetor finito, a transformada de uma função contínua e a convolução de sequências não são a mesma tarefa. Uma imagem geométrica equivalente deve preservar a operação, não apenas os extremos de um percurso.

A condição de uma conversão correta é

$$D_{\text{out}} \circ F' \circ E_{\text{in}} = F.$$

O codificador E_{in} conserva os dados relevantes; F' executa o método alternativo; o decodificador restitui o resultado exigido. Esta seção é um desenvolvimento e uma verificação matemática novos da versão 3.0. Não é uma afirmação retirada do diálogo de Platão. As técnicas de Fourier, FFT e álgebra computacional utilizadas pertencem ao repertório clássico [5; 9; 13].

Resultado central da verificação. A camada estritamente racional não contém todas as saídas de Fourier, mesmo para entradas inteiras. A camada algébrica pode representar exatamente qualquer DFT de comprimento finito com entradas racionais. A implementação por FFT reduz operações em comparação com a soma direta, mas utiliza a própria fatoração clássica da FFT; não foi demonstrada uma redução geral adicional proporcionada pelas caixas, cubos ou pela cossecante. Há ganhos específicos para filtros esparsos e sinais de período conhecido, demonstrados e testados abaixo.

12.2. Uma DFT definida sem avaliar senos ou a constante circular

Fixe $N \geq 1$ e uma raiz complexa primitiva ζ_N de ordem N. A escolha do gerador e da orientação faz parte do contrato: a convenção de Fourier usual corresponde ao gerador que descreve um passo de volta no sentido negativo. Não se obtém essa orientação apenas escrevendo $z^N = 1$, pois essa equação tem várias raízes.

Para $x = (x_0, \dots, x_{N-1})$, defina

$$X_k = \sum_{j=0}^{N-1} x_j \zeta_N^{jk}, \qquad 0 \leq k < N.$$

Nenhuma avaliação trigonométrica é necessária para executar essa soma em uma representação algébrica exata. A inversa é

$$x_j = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_k \zeta_N^{-jk}.$$

Teorema F1 — Inversão exata. As duas expressões são inversas em um corpo de característica zero que contenha a raiz primitiva indicada.

Demonstração. Para um inteiro r,

$$\sum_{k=0}^{N-1} \zeta_N^{rk} = \begin{cases} N, & N \mid r, \\ 0, & N \nmid r. \end{cases}$$

No segundo caso, multiplicar a soma por $1-\zeta_N^r \neq 0$ fornece $1-\zeta_N^{rN}=0$. Substituir a definição de X_k na inversa deixa apenas o termo de índice j. □

Logo, Fourier não é sinônimo de arredondamento. A exatidão pertence às identidades; o arredondamento depende da representação e da execução escolhidas.

12.3. Polinômios inteiros como representação de resultados algébricos

Seja $\Phi_N(Z)$ o polinômio ciclotômico. A representação

$$\mathbb{Q}[Z]/(\Phi_N(Z))$$

permite registrar cada coeficiente como um vetor finito de racionais, acompanhado da relação $\Phi_N(Z) = 0$ e da interpretação do gerador. O grau é $\varphi(N)$. Para entradas inteiras, a transformação direta tem coeficientes inteiros nessa base; a inversa admite divisões racionais. Essa é uma construção clássica de álgebra computacional [5].

N	Relação usada	Grau da representação
2	$Z+1=0$	1
3	$Z^2+Z+1=0$	2
4	$Z^2+1=0$	2
5	$Z^4+Z^3+Z^2+Z+1=0$	4
8	$Z^4+1=0$	4

O protótipo desta edição calcula esses polinômios por divisões exatas de Z^N-1. Soma, multiplicação por uma potência de Z e redução modular são operações inteiras sobre vetores. Uma segunda implementação compara os polinômios e as reduções com SymPy, sem converter as raízes em decimais.

O alcance é importante: toda DFT finita com entradas racionais pode ser descrita exatamente nesse domínio, sem extração numérica de raízes nem avaliação de π. **A ressalva é igualmente importante:** os vetores de racionais representam números algébricos; não demonstram que o valor complexo representado seja racional. Eliminar o símbolo de radical não elimina a extensão algébrica.

12.4. Contraexemplos mínimos à universalidade estritamente racional

Considere a entrada inteira $x=(0,1,0)$, de comprimento 3. Sua DFT é

$$(1,\zeta_3,\zeta_3^2), \qquad \zeta_3=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

As partes imaginárias não são racionais. Uma sequência finita de operações racionais e raízes de quadrados racionais não pode produzir esses valores como pares de racionais.

Para $N=8$, uma entrada concentrada no índice 1 produz, entre seus coeficientes, o número

$$\zeta_8 = \frac{1-i}{\sqrt{2}}.$$

A primeira diagonal da Espiral de Cotα já contém a mesma irracionalidade quadrática. A representação polinomial resolve a escrita exata, mas não satisfaz uma exigência adicional de que todos os valores sejam racionais.

Há também um limite para a troca de todas as rotações por direções racionais normalizadas. Se $z = a + ib$ é uma raiz da unidade e $a, b \in \mathbb{Q}$, então z é inteiro algébrico. Como $2a = z + z^{-1}$ é racional e inteiro algébrico, $2a$ é inteiro. De $|a| \leq 1$, restam $a = -1, -1/2, 0, 1/2, 1$. Nos casos $a = \pm 1/2$, teríamos $b^2 = 3/4$, sem solução racional. Restam

$$\boxed{z \in \{1, -1, i, -i\}.}$$

Portanto, pontos racionais normalizados do círculo não fornecem todas as raízes da unidade exigidas por Fourier. Não é uma dificuldade de encontrar a perspectiva adequada: é uma condição algébrica da operação.

12.5. A fatoração exata que efetivamente reduz passos

Para $N = 2m$, separe índices pares e ímpares:

$$E_k = \sum_{j=0}^{m-1} x_{2j}(\zeta_N^2)^{jk}, \qquad O_k = \sum_{j=0}^{m-1} x_{2j+1}(\zeta_N^2)^{jk}.$$

Então

$$X_k = E_k + \zeta_N^k O_k, \qquad X_{k+m} = E_k - \zeta_N^k O_k.$$

Teorema F2 — FFT algébrica exata. Para $N = 2^r$, repetir essa decomposição calcula a mesma DFT, sem arredondamento, em qualquer representação exata do corpo utilizado.

Demonstração. A separação da soma é uma identidade distributiva. A raiz ζ_N^2 tem ordem m e $\zeta_N^m = -1$, o que dá a segunda linha. A indução termina no vetor de um elemento. □

Essa é a decomposição radix-2 da FFT, não uma nova transformada derivada da geometria [13]. No modelo uniforme em que cada soma no corpo e cada produto por um fator de rotação contam como uma operação, com fatores previamente disponíveis,

$$A_{\mathrm{FFT}}(N) = N \log_2 N, \qquad M_{\mathrm{FFT}}(N) = \frac{N}{2} \log_2 N.$$

A implementação densa direta usa $N(N-1)$ somas e N^2 produtos. Os produtos triviais, inclusive por 1, são contados uniformemente nessa comparação; otimizações locais podem removê-los dos dois lados.

N	Somas: direta	Somas: FFT	Produtos: direta	Produtos: FFT
8	56	24	64	12
16	240	64	256	32
64	4 032	384	4 096	192
256	65 280	2 048	65 536	1 024

Há menos operações que na soma direta; não há menos operações que na mesma FFT. Reexecutar esse circuito com números exatos não constitui, por si, um algoritmo mais curto. Um produto no corpo de grau $\varphi(N)$ também não custa o mesmo que uma multiplicação de palavra de máquina. Preparar a base, reduzir polinômios, ler entradas, escrever saídas e conferir certificados acrescenta custo.

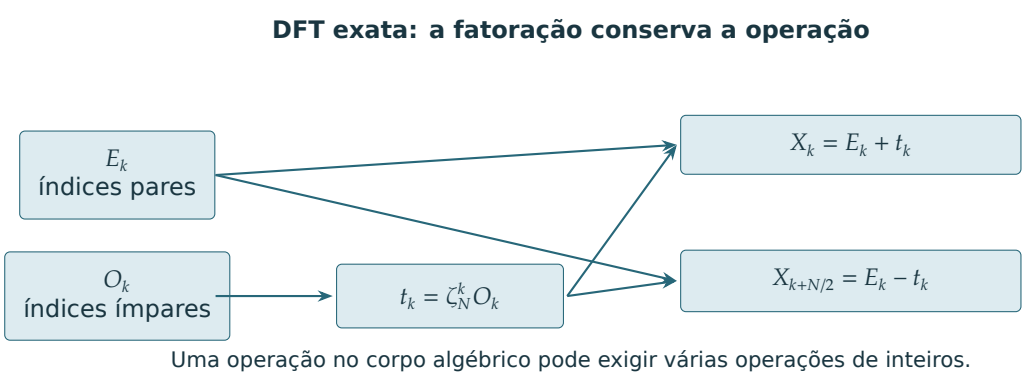


Figura 15 — A fatoração em pares e ímpares conserva exatamente a DFT. Os produtos por fatores de rotação permanecem no corpo algébrico; a contagem de operações do corpo não é uma contagem de instruções de CPU.

12.6. Um exemplo inteiro de Fourier e um teste de mudança de base

Para $N = 4$, escolhendo $\zeta_4 = -i$ e $x = (1, 2, 3, 4)$,

$$\mathrm{DFT}(x) = (10, -2 + 2i, -2, -2 - 2i).$$

Bastam pares de inteiros para armazenar partes real e imaginária. A transformação de Walsh–Hadamard não normalizada, em contrapartida, usa

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad H^T H = 4I,$$

$$Hx = (10, -2, -4, 0), \qquad x = \frac{1}{4} H^T H x.$$

Ela também é exata e reversível, mas os coeficientes não são os mesmos. No teste exaustivo dos 81 vetores de $\{-1, 0, 1\}^4$, 72 **espectros diferem**, mantendo a mesma ordem de índices. A inversa de Hadamard foi correta em todos os casos. Isso permite usar Hadamard quando uma mudança de base é autorizada; não permite apresentá-la como espectro de Fourier sem a conversão apropriada [10].

12.7. Convolução inteira: quando a NTT é uma alternativa exata

No corpo de resíduos módulo um primo p, escolha ω de ordem N, com $N \mid p - 1$. Defina

$$\hat{a}_k = \sum_{j=0}^{N-1} a_j \omega^{jk} \pmod{p}.$$

A mesma prova de soma geométrica dá a inversa, substituindo $1/N$ pelo inverso modular. Para

convolução circular,

$$c_k = \sum_{j=0}^{N-1} a_j b_{k-j}, \qquad \hat{c}_k = \hat{a}_k \hat{b}_k.$$

Os índices são tomados módulo N. Para convolução linear, é preciso completar com zeros até um comprimento ao menos igual à soma dos comprimentos das entradas menos 1.

Se $|a_j| \le A$ e $|b_j| \le B$, então $|c_k| \le NAB$. Um módulo $p > 2NAB$ torna única a reconstrução assinada do inteiro. Com vários módulos coprimos, o produto deles deve superar essa cota dupla; o teorema chinês dos restos recompõe o resultado. Sem a cota, um resíduo não identifica o inteiro procurado [5].

Nesta edição, usa-se $p = 257$, com gerador 3. A primalidade é conferida por divisão pelos primos até 16; $3^{128} \equiv -1 \pmod{257}$ verifica a ordem 256. Para tamanho N divisor de 256, toma-se $\omega = 3^{256/N}$. No ensaio de comprimento 4 e entradas ternárias, $|c_k| \le 4$, e o módulo é suficiente.

A NTT não devolve aproximações dos números complexos da DFT. Ela resolve exatamente uma operação em resíduos e, com reconstrução, a convolução inteira. A semelhança de suas fórmulas com Fourier não transforma resíduos em frequências físicas.

12.8. Ganho específico 1: o filtro de dois termos

Para o filtro circular $b = (1, 1, 0, \dots, 0)$,

$$\boxed{c_k = a_k + a_{k-1}.}$$

O cálculo direto especializado exige N **somas e nenhum produto**. Não é necessário transformar e depois inverter. A identidade decorre do fato de apenas dois termos da soma de convolução serem não nulos.

Todos os $6\,561$ vetores de $\{-1, 0, 1\}^8$ foram processados pelos três caminhos: a fórmula especializada, a convolução inteira densa e a NTT com reconstrução. Os resultados coincidiram em todos os casos.

Para $N = 8$, no modelo uniforme, uma convolução por três transformadas radix-2 usa 72 somas e 52 produtos, incluindo os oito produtos ponto a ponto e as oito multiplicações de normalização. Com o filtro pré-transformado, são 48 somas e 40 produtos. A fórmula especializada usa oito somas. Esses números descrevem circuitos declarados, não incluem todas as operações internas de redução e não constituem um benchmark de hardware.

O ganho é real na contagem indicada e provém da **estrutura conhecida do filtro**, não de uma aceleração de qualquer transformada. Esse é um caminho produtivo para a Cotα: identificar a tarefa e compilar somente as operações necessárias.

12.9. Ganho específico 2: período conhecido

Se $N = rm$ e $x_j = a_{j \bmod m}$, então

$$X_k = 0 \quad \text{quando } r \nmid k,$$

$$\boxed{X_{r\ell} = r \sum_{j=0}^{m-1} a_j (\zeta_N^r)^{j\ell}.}$$

Demonstração. Escreva o índice como $j+qm$. A soma em q é uma soma geométrica de r termos, nula quando $r \nmid k$ e igual a r no outro caso. A soma remanescente é uma DFT de tamanho m. □

Foram verificados 612 casos: comprimentos $N \in \{4, 8, 12, 16, 24, 32\}$, períodos declarados $m \in \{1, 2, 3, 4\}$ que dividem N, e todas as bases ternárias de comprimento m. Repetições com período mínimo menor foram mantidas, pois o contrato admite um período declarado. A fórmula especializada e a DFT completa coincidiram.

A redução só é legítima quando o período é dado ou verificado. Verificar um vetor arbitrário custa leitura dos dados; produzir todos os N coeficientes ainda custa escrever N saídas, mesmo que muitas sejam zero. Não se oculta esse custo sob a palavra "perspectiva".

12.10. Por que uma rotação racional não substitui toda a malha de Fourier

A parametrização racional do círculo,

$$C(t) = \left(\frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \frac{2t}{1 + t^2} \right),$$

é útil para compor direções sem trigonometria numérica. Contudo, valores igualmente espaçados de t não correspondem a ângulos igualmente espaçados. As raízes de unidade da DFT constituem uma malha regular de fases; trocar essa malha por pontos racionais arbitrários muda a matriz e, em geral, os coeficientes.

Em uma integral angular, a mudança de parâmetro satisfaz

$$d\theta = \frac{2\,dt}{1 + t^2}.$$

O peso precisa ser conservado. O total desse peso sobre a reta, completando a carta circular, é 2π; dar-lhe outro nome não o transforma em racional. A mudança de variável pode tornar o integrando mais conveniente, mas não autoriza descartar o peso, a orientação ou a normalização.

Há um limite dimensional adicional. Se alguém tentasse codificar linearmente qualquer vetor de $N > 3$ entradas em apenas três coordenadas, $E : \mathbb{Q}^N \to \mathbb{Q}^3$, e depois aplicar operadores lineares para recuperar toda a DFT, o operador composto teria posto no máximo 3. A DFT tem posto N pelo Teorema F1. Portanto essa codificação linear seria insuficiente. Uma descrição com estados auxiliares ou inteiros enormes pode guardar mais informação, mas seu tamanho e sua decodificação devem ser contabilizados.

12.11. A transformada contínua e a informação que não foi fornecida

Na convenção de frequência angular,

$$\hat{f}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\omega t}\, dt,$$

quando a integral existe. Não se obtém uma transformada de uma função arbitrária a partir de um número fixo de amostras sem hipóteses adicionais.

Teorema F3 — Insuficiência de amostras finitas para funções integráveis arbitrárias. Nenhum procedimento que consulte apenas valores de uma função em um conjunto finito de pontos determina sua transformada contínua para todas as funções integráveis.

Demonstração. Aplique o procedimento à função nula e anote os pontos consultados $t_1, \ldots, t_m$. A função

$$g(t) = \mathbf{1}_{[0,1]}(t) \prod_{j=1}^{m} (t - t_j)^2$$

é integrável, anula-se nos mesmos pontos e tem integral estritamente positiva. Logo o procedimento recebe as mesmas respostas, inclusive se escolhe a consulta seguinte a partir das anteriores, mas $\widehat{g}(0) > 0$ e $\widehat{0}(0) = 0$. □

Com amostras em 0 e 1, o exemplo $g(t) = t^2(1-t)^2$ no intervalo $[0,1]$, e zero fora, fornece exatamente

$$\int_0^1 g(t)\, dt = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} = \frac{1}{30}.$$

Esta prova não impede tratar funções dadas por fórmulas completas ou classes determinadas. Um exemplo positivo é $f(t) = e^{-|t|}$:

$$\widehat{f}(\omega) = \frac{1}{1 + i\omega} + \frac{1}{1 - i\omega} = \boxed{\frac{2}{1 + \omega^2}}.$$

As integrais nos dois semieixos justificam a fórmula. Para frequência angular racional, o resultado é racional. Trata-se de uma família específica, não de um teorema sobre todas as funções. Funções não integráveis também exigem outro sentido de transformada ou podem não ter uma transformada ordinária.

12.12. Veredicto de suficiência e agenda concreta

Exigência	Resultado da versão 3.0
Toda DFT finita de entrada racional como descrição algébrica exata	Sim, pela representação ciclotômica e pela inversa demonstrada.
Toda saída da DFT como racional ou par de racionais	Não; os exemplos $N = 3$ e $N = 8$ bastam para refutar.
Menos operações que a soma densa para potências de dois	Sim, por FFT exata, uma fatoração clássica.
Menos operações que qualquer FFT para todo caso	Não demonstrado; a implementação usa o mesmo circuito.
Convolução inteira exata	Sim, sob as cotas de reconstrução modular.
Menos operações para filtros esparsos e período conhecido	Sim nos contratos especializados demonstrados.
Toda transformada contínua a partir de amostras finitas	Não, pelo Teorema F3.
CPU simples mais rápida ou sem gasto de energia	Não medido; contagem algébrica não determina consumo ou tempo.

Nem mesmo a redução estrita de operações para **todo** caso é uma meta coerente sem excluir tarefas triviais: a DFT de tamanho 1 é a identidade e dispensa operação aritmética. Para entradas gerais de tamanho variável, esta edição não apresenta um novo limite inferior universal para a FFT, nem afirma que futuras melhorias sejam impossíveis.

O método é, portanto, suficiente como **arquitetura de representação, especialização e**

certificação para domínios definidos. A geometria e a escolha de referencial podem sugerir fatorações; cada sugestão precisa resultar numa identidade de operadores, seguida de contagem que inclua a representação escolhida.

13. Interseções, Bayes e informação disponível

13.1. Uma interseção pode ser conhecida exatamente

Se

$$\Omega = \{1, 2, \dots, 12\},$$

A é o conjunto dos pares e B o dos múltiplos de 3, então

$$A \cap B = \{6, 12\}.$$

Sob distribuição uniforme declarada,

$$P(A \cap B) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}, \qquad P(A \mid B) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

A descrição exata da interseção e sua probabilidade não são concorrentes: respondem a perguntas diferentes. A primeira identifica elementos; a segunda aplica uma medida ao conjunto sob hipóteses especificadas.

13.2. Bayes também pode ser calculado exatamente

A identidade de Bayes decorre de expressar a mesma probabilidade conjunta de duas maneiras:

$$P(H \cap E) = P(E \mid H)P(H) = P(H \mid E)P(E).$$

Quando $P(E) > 0$,

$$P(H \mid E) = \frac{P(E \mid H)P(H)}{P(E)}.$$

A tradição do problema remonta ao ensaio de Bayes, mas a identidade é demonstrada aqui pelas definições de probabilidade condicional. [11.]

Suponha, como dados hipotéticos exatos,

$$P(H) = \frac{1}{100}, \quad P(E \mid H) = \frac{9}{10}, \quad P(E \mid \neg H) = \frac{1}{20}.$$

Pela partição em H e seu complemento,

$$P(E) = \frac{9}{1000} + \frac{99}{2000} = \frac{117}{2000}.$$

Logo,

$$\boxed{P(H \mid E) = \frac{9/1000}{117/2000} = \frac{2}{13}.}$$

Não foi utilizada aproximação. A fração $2/13$ é exata e sua escrita é finita. O resultado é condicional aos valores e ao modelo assumidos.

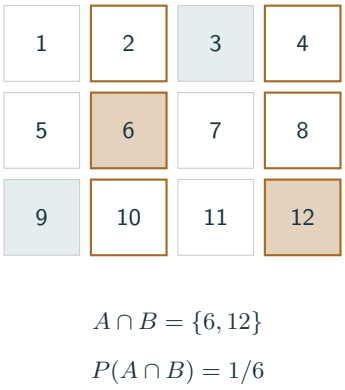
13.3. Por que exatidão aritmética não produz identificação automática

Quando os dados admitem mais de um estado possível, uma operação exata não seleciona por si só qual estado efetivamente ocorreu. O valor $2/13$ não é um erro de cálculo a ser removido por uma interseção geométrica: é uma consequência do modelo probabilístico dado.

Se novas informações determinarem completamente os elementos de uma interseção, a tarefa poderá tornar-se determinística. A determinação foi obtida pela informação adicional, não pela substituição dos números racionais por quadrados.

O arcabouço pode calcular exatamente interseções de conjuntos finitos, medidas racionais, probabilidades condicionais e distribuições discretas. Não há fundamento, nos resultados demonstrados, para dispensar universalmente a inferência bayesiana quando a informação é incompleta.

Interseção identificada e inferência exata não são sinônimos



$$P(H) = 1/100$$
$$P(E \mid H) = 9/10;\ P(E \mid \neg H) = 1/20$$

$$P(H \mid E) = \frac{(9/10)(1/100)}{(9/10)(1/100) + (1/20)(99/100)} = \frac{2}{13}$$

Figura 16 — À esquerda, os elementos 6 e 12 pertencem à interseção conhecida. À direita, o modelo probabilístico produz uma fração exata sem identificar automaticamente um estado individual.

14. Caminhos exatos, unidade comum e mudança de perspectiva

14.1. O que permanece igual ao trocar a rota

No quadrado unitário, de $A = (0,0)$ a $B = (1,1)$, a diagonal tem comprimento exato $\sqrt{2}$ e admite a parametrização $\gamma(t) = (t,t)$, $0 \le t \le 1$. Não é necessário avaliar uma raiz para construir o destino. O caminho pelas arestas,

$$(0,0) \longrightarrow (1,0) \longrightarrow (1,1),$$

também chega exatamente, com passos inteiros. Seu comprimento é 2, não $\sqrt{2}$. Uma mudança de caminho conserva inicialmente os extremos; conservar comprimento, integral, informação ou custo exige demonstrações separadas.

Por exemplo, $\int x\,dy$ vale 1 na rota que anda primeiro em x, 0 na ordem inversa e $1/2$ na diagonal. Os três resultados são exatos. Em contraste, a soma telescópica

$$\sum_{j=0}^{m-1} \big(f(P_{j+1}) - f(P_j)\big) = f(P_m) - f(P_0)$$

independe dos estados intermediários. Antes de converter uma função, o método precisa reconhecer qual dessas situações se aplica.

14.2. Teorema do caminho racional por eixos

Teorema C1 — Unidade comum. Se $A, B \in \mathbb{Q}^m$, eles podem ser ligados por no máximo m segmentos paralelos aos eixos e de comprimentos racionais. Uma unidade comum torna inteiras as contagens de todos os passos.

Demonstração. Defina $P_0 = A$ e

$$P_j = (b_1, \dots, b_j, a_{j+1}, \dots, a_m), \qquad 1 \le j \le m.$$

Cada diferença é $(b_j - a_j)e_j$. O ponto final é B, e as direções consecutivas não nulas são perpendiculares. Se D é o MMC dos denominadores das coordenadas, então

$$\boxed{DA + \sum_{j=1}^{m} D(b_j - a_j)e_j = DB.}$$

Essa é uma igualdade de vetores inteiros. Cada passo mede um número inteiro de unidades $1/D$. □

No exemplo

$$A = (1/2, 1/3, 0), \qquad B = (5/6, 3/4, 2), \qquad D = 12,$$

a construção inteira é

$$(6,4,0) \to (10,4,0) \to (10,9,0) \to (10,9,24).$$

Os passos são 4, 5 e 24 unidades de tamanho $1/12$. O comprimento original é $11/4$. A relação com o MMC é literal nesse domínio; ela não torna comensuráveis 1 e $\sqrt{2}$. Se ambos fossem múltiplos inteiros de uma unidade u, sua razão seria racional, em contradição com a Proposição 2.

14.3. Caminhos centrais dentro da bola

Na bola $X \cdot X \le \rho$, $\rho > 0$, reduza as coordenadas do ponto inicial a zero, uma de cada vez. A norma ao quadrado não aumenta. Depois introduza as coordenadas do destino, uma de cada vez; a norma nunca supera a do destino. Obtém-se uma rota racional por eixos com até $2m$ segmentos, inteiramente contida na bola, quando os extremos são racionais. A junção central pode ter trechos colineares; não se afirma uma dobra reta em toda junção.

Essa construção resolve uma tarefa **interior**. Para pontos distintos A, B da superfície $X \cdot X = \rho$,

$$\|(1-t)A + tB\|^2 = \rho - t(1-t)\|A - B\|^2 < \rho \quad (0 < t < 1).$$

A corda não é uma rota exterior ou superficial. A próxima seção introduz precisamente as restrições exteriores solicitadas.

14.4. Uma projeção da caixa que é exatamente quadrada

A observação autoral de que a caixa $1 \times 2 \times 3$ pode parecer quadrada recebe uma construção exata. Na caixa centrada, tome

$$a = \frac{2 + 3\sqrt{6}}{10}, \qquad b = \frac{6 - \sqrt{6}}{10}.$$

Verificam-se $a^2 + b^2 = 1$ e $a + 3b = 2$. A projeção ortográfica

$$X = ax + bz, \qquad Y = y$$

envia o sólido sobre o quadrado $[-1, 1]^2$. Os extremos horizontais são $\pm(a + 3b)/2 = \pm 1$, os verticais são ± 1, e todos os pares desses intervalos são atingidos. Não se estica artificialmente a tela.

A coordenada descartada na imagem é

$$Z = -bx + az.$$

Conservando as três coordenadas, há uma rotação, com

$$X^2 + Y^2 + Z^2 = x^2 + y^2 + z^2.$$

O vetor da diagonal $(1, 2, 3)$ passa a $(2, 2, \sqrt{6})$, de modo que

$$\boxed{1 + 4 + 9 = 4 + 4 + 6 = 14.}$$

O quadrado projetado não transforma a caixa num cubo. A profundidade é parte do certificado; perdê-la e depois calcular apenas no desenho muda a métrica.

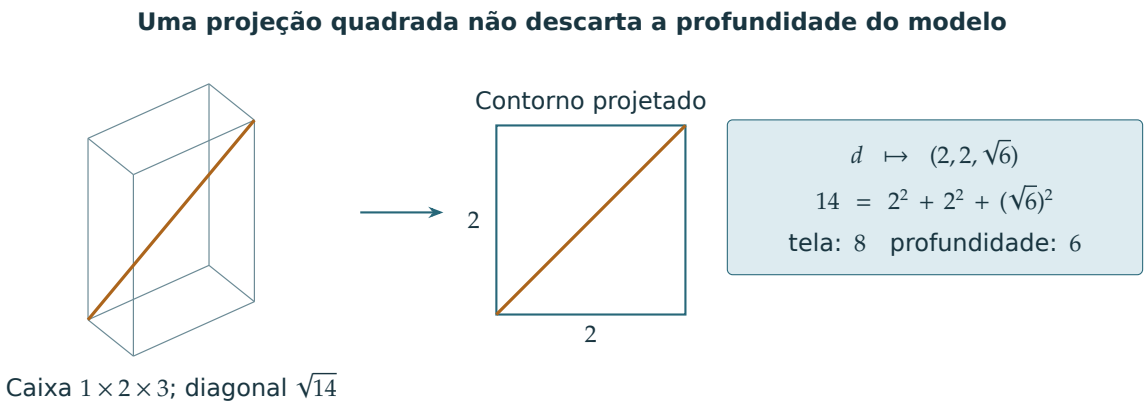


Figura 17 — A diagonal espacial pode projetar-se sobre a diagonal de um quadrado. O termo de profundidade conserva a identidade 14 = 8 + 6.

14.5. Um referencial de coeficientes inteiros

Para executar incidências, uma base não normalizada pode ser mais conveniente que uma rotação unitária. Defina

$$u = 2x - y, \qquad v = 3x + 6y - 5z, \qquad w = x + 2y + 3z.$$

A matriz tem determinante $70 \neq 0$ e satisfaz

$$\boxed{14u^2 + v^2 + 5w^2 = 70(x^2 + y^2 + z^2).}$$

Logo a esfera de diâmetro $\sqrt{14}$ torna-se

$$14u^2 + v^2 + 5w^2 = 245.$$

A reta $X = t(1, 2, 3)$ tem $u = v = 0$ e $w = 14t$. A interseção fornece $w^2 = 49$, portanto $w = \pm 7$ e $t = \pm 1/2$. A única raiz necessária nessa resolução é a de um quadrado perfeito. O comprimento do diâmetro continua $\sqrt{14}$; não foi convertido em racional.

A regra de mudança adaptativa de referencial é: escolher coordenadas convenientes, conservar a métrica ou o peso transformado, resolver e verificar no sistema original. A transformação de variáveis é clássica; o programa Cotα propõe organizá-la em contratos de cálculo e testá-la por tarefa. Não se transfere essa técnica a Fourier sem conservar seu núcleo e sua medida, conforme a seção 12.10.

14.6. Reflexão racional e pontes entre planos

A matriz

$$H_v = I - \frac{2vv^T}{v^T v}, \qquad v \in \mathbb{Q}^m \setminus \{0\},$$

é racional e satisfaz $H_v^T H_v = H_v^2 = I$. A identidade $(vv^T)^2 = (v^T v)vv^T$ demonstra ambas as propriedades. Trata-se de uma reflexão de Householder: conserva distâncias e é reversível. Na esfera considerada, sua aplicação a $P = (1/2, 1, 3/2)$ recupera a parametrização racional da seção 9.5. Para qualquer outro ponto racional Q da esfera, $v = P - Q$ dá $H_v P = Q$.

A interseção de $A + tv$ com o plano $n \cdot X = c$ é

$$\boxed{t = \frac{c - n \cdot A}{n \cdot v}, \qquad n \cdot v \neq 0.}$$

Essa é uma ponte linear exata de dados racionais. Se $n \cdot v = 0$, a reta é paralela: ou não encontra o plano ou pertence inteiramente a ele. Não aparece uma interseção única finita.

Para direção $(1, 2, 3)$ e plano $x = 1$, a distância percorrida a partir da origem é $\sqrt{14}$, e a distância normal é 1. A razão é a cossecante $\sqrt{14}$ para o ângulo da reta com o plano $x = 0$. Seno zero significaria paralelismo, não uma cossecante finita. Nos polos da caixa, a reta do diâmetro encontra os planos tangentes $d \cdot X = \pm 7$ nos parâmetros $t = \pm 1/2$. Essa reta é **normal** aos planos, não tangente.

Essas construções fornecem muitas transições exatas. Não demonstram um único caminho geométrico privilegiado, energia nula ou uma saída exclusiva da superfície pela cossecante.

15. Terra ideal, diâmetro $\sqrt{14}$ e rotas nas configurações exteriores

15.1. O modelo físico é uma hipótese geométrica

A Terra é representada, neste estudo, por uma esfera euclidiana ideal. Não se utilizam cidades, altitudes, coordenadas geodésicas, condições de voo ou medidas físicas. A expressão "esfera de diagonal $\sqrt{14}$" é formalizada como **esfera de diâmetro** $\sqrt{14}$, conforme a diagonal espacial da caixa indicada pelo proponente.

Trabalhamos com

$$S: \quad X \cdot X = \frac{7}{2}, \qquad P = \left(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}\right), \qquad d = (1, 2, 3).$$

A diagonal de extremos $-P, P$ é um diâmetro; a reta $\ell(t) = td$ é o eixo selecionado. Uma esfera não distingue intrinsecamente um eixo: é a caixa que fixa essa direção no modelo.

A caixa interna é

$$B_1 = [-1/2, 1/2] \times [-1, 1] \times [-3/2, 3/2].$$

Seus oito vértices estão em S. O cubo interno tem aresta $\sqrt{14/3}$. O cubo tangente externo tem aresta $\sqrt{14}$. As identidades e a orientação de contato entre vértice interno e centro de face externa foram demonstradas nas seções 9.6–9.8 e conferidas novamente nesta edição.

15.2. A caixa interna não pode ser também a caixa envolvente da mesma esfera

Uma caixa retangular que contém uma bola de diâmetro D deve ter **cada dimensão ao menos** D. Isso decorre da largura D da bola em qualquer direção. É independente da orientação da caixa.

Para a mesma esfera, a caixa $1 \times 2 \times 3$ não contém a bola: sua menor largura é $1 < \sqrt{14}$. Girá-la não altera essa impossibilidade. Mais geralmente, se uma caixa contém essa bola, sua diagonal espacial d_{ext} satisfaz

$$\boxed{d_{\text{ext}}^2 \geq 3D^2 = 42 > 14.}$$

Portanto nenhuma caixa envolvente não degenerada pode conservar **a diagonal espacial inteira** igual a $\sqrt{14}$. Podemos conservar **a reta do eixo**, e conservar o segmento central de comprimento $\sqrt{14}$ como diâmetro da esfera. Isso não o identifica com a diagonal inteira da caixa ampliada.

Essa distinção é incorporada aos testes: uma configuração incompatível é registrada como tal, em vez de ser desenhada e tratada como equivalente.

15.3. Família externa com proporções $1 : 2 : 3$

Considere

$$B_s = [-s/2, s/2] \times [-s, s] \times [-3s/2, 3s/2], \qquad s > 0.$$

Sua diagonal tem vetor sd e comprimento $s\sqrt{14}$. A bola está contida em B_s se e somente se

$s \geq \sqrt{14}$. Na escala mínima real $s = \sqrt{14}$, as dimensões são $\sqrt{14}, 2\sqrt{14}, 3\sqrt{14}$, a diagonal é 14, e somente duas faces são tangentes.

Para aritmética inteira, a menor escala inteira suficiente é $s = 4$, pois $3^2 < 14 < 4^2$. Assim, a caixa exterior de dimensões $4, 8, 12$ tem coordenadas de vértices inteiras e diagonal $4\sqrt{14}$. O eixo continua sendo a reta $(1, 2, 3)$.

Objeto	Dimensões	Diagonal espacial	Relação com S
Caixa interna	$1, 2, 3$	$\sqrt{14}$	Oito vértices na esfera.
Cubo interno	$\sqrt{14/3}$ em cada aresta	$\sqrt{14}$	Oito vértices na esfera.
Cubo tangente externo	$\sqrt{14}$ em cada aresta	$\sqrt{42}$	Seis faces tangentes.
Caixa externa mínima da família $1 : 2 : 3$	$\sqrt{14}, 2\sqrt{14}, 3\sqrt{14}$	14	Duas faces tangentes.
Caixa externa inteira escolhida	$4, 8, 12$	$4\sqrt{14}$	Contenção estrita da esfera.
Cubo envolvente inteiro	$4, 4, 4$	$4\sqrt{3}$	Contenção estrita da esfera.

As configurações **caixa–esfera–cubo**, **cubo–esfera–caixa**, **caixa–esfera–caixa** e **cubo–esfera–cubo** são relações de inclusão, não igualdade de sólidos, volumes ou distâncias. Se forem exigidas seis tangências na caixa externa, ela necessariamente será cúbica.

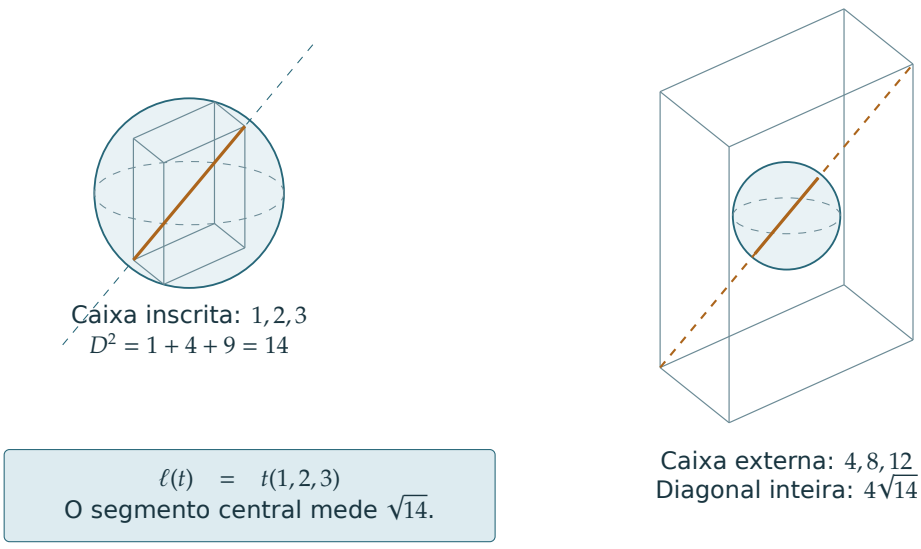


Figura 18 — A mesma esfera tem diâmetro $\sqrt{14}$ em todos os casos. A caixa $1, 2, 3$ é interna; a caixa $4, 8, 12$ é externa e conserva a reta do eixo, não o comprimento da diagonal inteira.

15.4. Rotação exata da caixa em torno do diâmetro

Defina $KX = d \times X$. Então $K^T = -K$, $Kd = 0$ e $K^2 = dd^T - 14I$. Para inteiros p, q, não simultaneamente nulos, tome

$$\boxed{T_{p,q} = \frac{(q^2 - 14p^2)I + 2pqK + 2p^2 dd^T}{q^2 + 14p^2}.}$$

Teorema R1 — Rotação racional em torno da caixa diagonal. Essa matriz satisfaz

$$T_{p,q}^T T_{p,q} = I, \qquad \det T_{p,q} = 1, \qquad T_{p,q} d = d.$$

Logo preserva a esfera, as distâncias, o eixo e os polos $\pm P$. Seus coeficientes são racionais. A caixa girada $T_{p,q} B_s$ contém a bola precisamente para as mesmas escalas $s \geq \sqrt{14}$.

Demonstração. Para $q \neq 0$, ponha $t = p/q$. A matriz é a forma expandida de

$$(I + tK)(I - tK)^{-1}.$$

A transposta de K é $-K$, e os fatores polinomiais em K comutam; multiplicar a transposta pela matriz produz I. As determinantes de $I + tK$ e $I - tK$ são ambas $1 + 14t^2$, de modo que o determinante da rotação é 1. Como $Kd = 0$, o eixo é fixo. Para $q = 0$, a fórmula reduz-se a $dd^T/7 - I$, a meia-volta que fixa d e nega o plano perpendicular. As mesmas identidades seguem diretamente. □

A fórmula é uma aplicação da transformação de Cayley; não é apresentada como descoberta histórica exclusiva. Não usa senos numéricos, normalização por $\sqrt{14}$ nem avaliação de π. Ângulos diferentes podem ser representados por pares racionais diferentes. A cobertura de uma enumeração finita não é a cobertura de todas as rotações reais.

Como exemplo, $p = -1, q = 3$ dá

$$T_{-1,3} = \frac{1}{23} \begin{pmatrix} -3 & 22 & -6 \\ -14 & 3 & 18 \\ 18 & 6 & 13 \end{pmatrix}.$$

Multiplicações inteiras verificam $M^T M = 23^2 I$ e $Md = 23d$. A própria diagonal da caixa externa, sd, continua sobre a mesma reta em todas as orientações.

15.5. Repetição exata dos testes anteriores na nova esfera

Os últimos ensaios haviam usado a esfera unitária e o ponto inicial $a = (1, 0, 0)$. Para repetir os mesmos destinos sem alterar seus ângulos ou proporções, defina

$$b = (2, -1, 0), \qquad c = (3, 6, -5),$$

$$\boxed{\mathcal{L}(x, y, z) = \frac{x}{2} d + \frac{\sqrt{70}}{10} y\, b + \frac{\sqrt{5}}{10} z\, c.}$$

Os vetores d, b, c são mutuamente perpendiculares, de normas ao quadrado $14, 5, 70$. Portanto,

$$\mathcal{L}^T\mathcal{L} = \frac{7}{2}I, \qquad \mathcal{L}(a) = P.$$

Essa é uma semelhança de fator $R = \sqrt{14}/2$, e não uma deformação. Ela envia o cubo $[-1,1]^3$ ao cubo tangente externo de aresta $\sqrt{14}$, orientado para que o polo P seja centro de uma face. O vértice do cubo interno da seção 9.7 coincide com esse polo.

Os mesmos $7\,500$ parâmetros da nota anterior foram reenumerados, gerando $6\,154$ destinos distintos. Todos os $22\,615$ segmentos das rotas selecionadas foram conferidos no modelo de quadrância multiplicada por $7/2$. As rotas permanecem no anel

$$\boxed{\frac{7}{2} \le \|X\|^2 \le 7,}$$

usam no máximo quatro segmentos e têm comprimento ao máximo $2\sqrt{14}$. Isso é o limite do catálogo construtivo escolhido, não uma afirmação de distância mínima superficial.

Mudança de unidade explicitada. As coordenadas normalizadas são racionais; as coordenadas físicas obtidas por $\mathcal{L}$ podem ser algébricas. Cada comprimento é R vezes o comprimento anterior. Contagens inteiras numa unidade R/D não significam comprimentos racionais na unidade original da caixa $1, 2, 3$.

15.6. A fórmula do mínimo axial e o que ela conserva

Para um destino normalizado $b_0 = (x, y, z)$ da esfera unitária, ponha

$$M = \max(|y|, |z|), \qquad m = \min(|y|, |z|).$$

A nota de rotas, agora integrada, estabelece o mínimo exterior na classe das poligonais paralelas aos três eixos fixos:

$$\lambda_{\min}(b_0) = \begin{cases} 1 - x + M + m, & x \ge 0, \\ 1 - x + m - M + 2\sqrt{1 - m^2}, & x < 0. \end{cases}$$

Na esfera deste artigo, o mínimo na classe transportada por $\mathcal{L}$ é

$$\boxed{L_{\min}(\mathcal{L}b_0) = \frac{\sqrt{14}}{2}\lambda_{\min}(b_0).}$$

Demonstração do mínimo normalizado. Para $x \ge 0$, a rota $(1,0,0) \to (1,y,0) \to (1,y,z) \to b_0$ permanece exterior e atinge a soma mínima de variações coordenadas. Para $x < 0$, qualquer rota atravessa $x = 0$ em $(0, r, s)$, com $r^2 + s^2 \ge 1$. Seu comprimento é ao menos

$$1 - x + |r| + |r - y| + |s| + |s - z|.$$

Escolher sinais compatíveis com o destino e aumentar módulos menores que $|y|, |z|$ até esses valores não aumenta o custo. A minimização reduz-se a $r + s$ sob $r \ge |y|$, $s \ge |z|$, $r^2 + s^2 \ge 1$. Na borda circular, $r + \sqrt{1 - r^2}$ é côncava; o mínimo ocorre num extremo admissível. O melhor extremo conserva o menor módulo m e amplia o outro para $h = \sqrt{1 - m^2}$. Se $|y| \ge |z|$, a rota

$$(1,0,0) \to (1,0,z) \to (1,\operatorname{sgn}(y)h,z) \to (x,\operatorname{sgn}(y)h,z) \to b_0$$

atinge esse limite e toca a esfera sem penetrá-la. Tome sinal positivo quando $y = 0$; o outro caso permuta y, z. A semelhança multiplica todos os comprimentos por R, provando a fórmula física. □

No domínio reexecutado, $1\,886$ mínimos têm L/R racional, e $4\,268$ exigem radical nessa razão. Isso reproduz exatamente a classificação normalizada; não é um fenômeno novo criado pela escala $\sqrt{14}$.

No exemplo $b_0 = (-12/25, 16/25, 3/5)$, os passos normalizados são $15/25, 20/25, 37/25, 4/25$. Na esfera atual,

$$L_{\min} = \frac{38\sqrt{14}}{25}, \qquad L_{\text{ponte}} = \frac{43\sqrt{14}}{25}.$$

A redução é $\sqrt{14}/5$. Os inteiros $15, 20, 37, 4$ contam unidades $R/25$; nenhum valor irracional foi arredondado ou silenciosamente transformado em inteiro.

15.7. Caixa externa racional com contato exatamente no polo

Há uma alternativa que conserva vértices globais racionais, embora não conserve a proporção $1 : 2 : 3$. Defina

$$\mathcal{E} = \{\alpha d + \beta b + \gamma c : |\alpha| \le 1/2,\ |\beta| \le 1,\ |\gamma| \le 1/4\}.$$

É uma caixa retangular de arestas completas $d, 2b, c/2$, com quadrados de comprimentos

$$\boxed{14, \quad 20, \quad 35/2.}$$

As distâncias das faces ao centro, ao quadrado, são $7/2, 5, 35/8$, todas ao menos $7/2$. Portanto a caixa contém a bola, e apenas as duas faces normais a d são tangentes. Seus centros são precisamente $\pm P$; todos os vértices da caixa são racionais.

Para um ponto racional Q da esfera, suas coordenadas nessa base são

$$\alpha = \frac{d \cdot Q}{14}, \qquad \beta = \frac{b \cdot Q}{5}, \qquad \gamma = \frac{c \cdot Q}{70},$$

$$14\alpha^2 + 5\beta^2 + 70\gamma^2 = 7/2.$$

Uma rota de até quatro segmentos usa a face $\alpha = 1/2$ e, no hemisfério posterior, a face de apoio $\beta = \pm 1$. A norma mínima de cada trecho é obtida pela quadrática acima. Foram conferidos todos os 282 destinos racionais do novo domínio, totalizando 917 segmentos, sem penetração na bola.

As coordenadas são racionais; os comprimentos, em geral, não são. As direções têm comprimentos unitários de referência $\sqrt{14}, \sqrt{5}, \sqrt{70}$, cujas razões não admitem uma única unidade racional comum. A caixa facilita incidências e certificados, mas não promete que toda medida seja inteira.

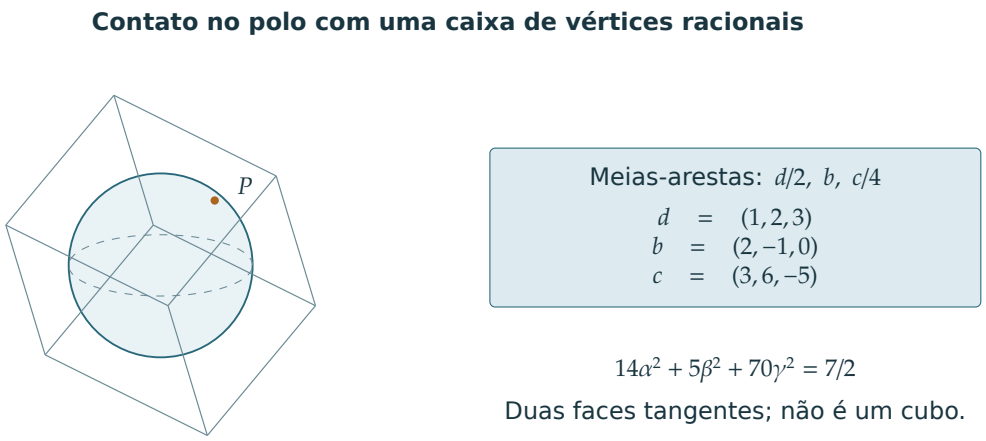


Figura 19 — A caixa de vértices racionais com meias-arestas $d/2, b, c/4$ toca a esfera nos polos. A base é ortogonal, porém não unitária; os pesos métricos são preservados.

15.8. Cinco segmentos com comprimentos racionais na unidade original

Para obter também comprimentos racionais, considere uma caixa externa de eixos ortonormais racionais, como B_s ou o cubo envolvente de aresta s, com $s \in \{4, 5, 6\}$. Antes da rotação, suas meias-dimensões são $h_i \geq R$. A partida é P, cujas coordenadas são positivas.

Escolha uma permutação (i, j, k) dos três eixos. Construa a rota alterando sucessivamente:

1. a coordenada i de P até h_i;
2. a coordenada j até $\operatorname{sgn}(Q_j)h_j$;
3. a coordenada i até Q_i;
4. a coordenada k até Q_k;
5. a coordenada j até Q_j.

Use sinal positivo quando $Q_j = 0$; retire passos nulos. Para $Q = P$, use a rota nula.

Teorema R2 — Rota exterior racional em cinco segmentos. Essa construção permanece dentro da caixa e fora da bola, chega exatamente a Q e usa somente ângulos retos entre trechos não degenerados. Para Q racional, as coordenadas e comprimentos são racionais.

Demonstração. O primeiro trecho aumenta uma coordenada positiva e, portanto, a norma. O segundo está em $X_i = h_i$, com $h_i^2 \geq R^2$. O terceiro e o quarto têm $|X_j| = h_j \geq R$. No último, o módulo da coordenada de apoio diminui até o do destino; a menor norma é a do próprio Q. Todos os pontos permanecem nos intervalos da caixa. As direções sucessivas são i, j, i, k, j; ao remover o possível quarto trecho nulo, os vizinhos continuam perpendiculares. Cada comprimento é o módulo de uma diferença racional. □

Para a caixa girada $T_{p,q}B_s$, primeiro calcule $Q' = T_{p,q}^T Q$, construa a rota de P a Q' e aplique $T_{p,q}$ aos vértices. Como $T_{p,q}P = P$, a partida não muda. A matriz é racional e ortogonal: coordenadas, comprimentos, ângulos e admissibilidade são preservados exatamente. Assim, **não é necessário calcular ângulos para girar a estrutura externa e testar rotas**.

Essas rotas podem passar pelas faces, não necessariamente pelas arestas do poliedro. Os segmentos são paralelos às arestas. Restringir o trânsito somente às arestas seria outro problema e não é o contrato deste teorema.

15.9. Catálogo exaustivo de caixas e rotações

Os destinos globais racionais foram gerados por

$$Q(v) = \frac{s_v d - 2m_v v}{2s_v}, \qquad s_v = v \cdot v, \quad m_v = d \cdot v,$$

para todos os 728 vetores não nulos de $\{-4, \dots, 4\}^3$, removendo repetições e incluindo P. Resultaram 282 **destinos distintos**. O certificado inteiro é

$$(s_v d - 2m_v v) \cdot (s_v d - 2m_v v) = 14 s_v^2.$$

Para cada destino, foram usados todos os pares coprimos $-4 \le p \le 4$, $1 \le q \le 4$, mais $(1, 0)$: 24 **rotações distintas**. Testaram-se duas proporções externas, $1 : 1 : 1$ e $1 : 2 : 3$, três escalas inteiras $4, 5, 6$, e as seis ordens dos eixos.

$$282 \times 24 \times 2 \times 3 = 40\,608 \text{ configurações},$$

$$40\,608 \times 6 = 243\,648 \text{ rotas candidatas}.$$

Foram certificados $1\,211\,244$ **segmentos**, com no máximo cinco por rota. As rotas nulas e coincidências de candidatos são mantidas como casos do contrato; não são anunciadas como trajetórias distintas. Para cada segmento $A + tV$, o mínimo exato de

$$A \cdot A + 2t(A \cdot V) + t^2(V \cdot V), \quad 0 \le t \le 1,$$

foi conferido. A verificação usa o ponto crítico restrito ao intervalo, e não uma amostra de pontos no desenho.

Entre os 846 pares destino–escala de cada formato, houve redução frente à orientação identidade em 681 **casos cúbicos** e 654 **casos de caixas** $1 : 2 : 3$, ao escolher a melhor das 24 orientações. São mínimos **nesse catálogo**, não o mínimo sobre todas as rotações nem sobre todas as curvas exteriores.

15.10. Exemplo de encurtamento exato por orientação

Para o cubo envolvente de aresta 4, partida P e destino

$$Q = \left(-\frac{13}{7}, \frac{3}{14}, -\frac{1}{14}\right),$$

verifica-se $Q \cdot Q = 7/2$. A melhor rota das seis ordens na orientação identidade tem comprimento 6. A rotação $T_{-1,3}$ permite, na ordem z, y, x, uma rota com

$$\boxed{L = \frac{128}{23}, \qquad 6 - L = \frac{10}{23} > 0.}$$

Os vértices e os comprimentos de cada passo estão no arquivo `resultados/certificado_exemplo.json`, conferido separadamente a partir das coordenadas globais. Todos são racionais; as dobras são retas e todos os segmentos são exteriores à bola. O cubo foi girado em torno do eixo fixo da caixa, não a Terra nem os destinos.

Esse é um ganho construtivo legítimo: ajustar a orientação do catálogo reduz seu melhor comprimento. A escala mantém a redução proporcional. Não se trata de fazer duas posições fisicamente distantes coincidirem, nem de inferir tempo ou energia a partir do número de segmentos.

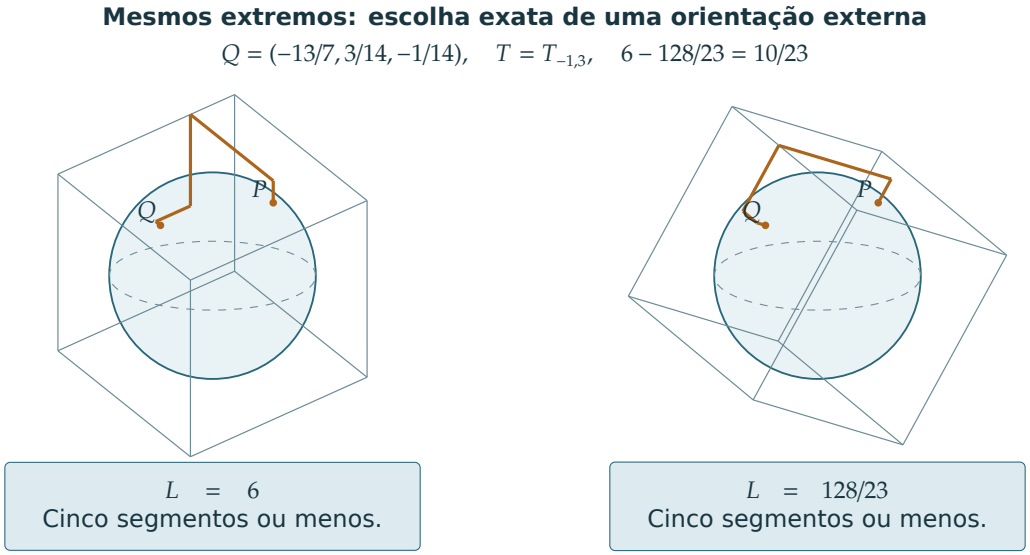


Figura 20 — Duas orientações do cubo envolvente para os mesmos extremos. O catálogo encontra os comprimentos exatos 6 e $128/23$; o desenho é uma projeção, e o certificado é algébrico.

15.11. Por que subir para novas camadas não comprime a distância

Para uma rota exterior por trechos suaves, escreva $\gamma(t) = \rho(t)u(t)$, com $\rho(t) \geq R$ e $u \cdot u = 1$. A projeção radial $\eta(t) = Ru(t)$ tem os mesmos extremos e satisfaz

$$\|\gamma'(t)\|^2 = \rho'(t)^2 + \rho(t)^2\|u'(t)\|^2 \geq R^2\|u'(t)\|^2 = \|\eta'(t)\|^2.$$

Integrando, $L(\eta) \leq L(\gamma)$. Portanto qualquer rota exterior é ao menos tão longa quanto o mínimo superficial. A prova vale para poligonais por decomposição nos vértices e não requer avaliar π.

Uma homotetia de fator $\lambda > 0$ multiplica todos os comprimentos por λ; não altera a razão entre duas rotas. Se o modelo representa uma esfera física de raio R_{fis}, o fator de conversão é $R_{\text{fis}}/(\sqrt{14}/2)$. Não se pode comparar os números do modelo com comprimentos físicos sem esse fator.

A construção iterada esfera–cubo–esfera conserva a relação $R_{n+1}^2 = 3R_n^2$. Aqui, $R_n^2 = (7/2)3^n$. Isso fornece incidências exatas em camadas; não define um atalho espacial. “Poucos passos” significa poucos segmentos ou operações do modelo, e não distância, duração, risco ou energia extremamente pequenos.

16. Enumerações finitas, revisão independente e rastreabilidade

16.1. O que foi executado nesta versão

A versão 3.0 usa como base o artigo 2.0 com o *Sofista* na tradução de Carlos Alberto Nunes, o adendo *Caminhos exatos e pontes algébricas* e a nota *Rotas exteriores na construção esfera–cubo–esfera*. As fórmulas herdadas são identificadas e integradas; as novas construções e conclusões não são atribuídas aos livros filosóficos.

Foram executados três programas novos: `fourier_exato.py`, `geometria_esfera14.py` e `revisao_independente_v3.py`. O ensaio de rotas anterior também foi executado novamente e sua saída preservada como `reexecucao_raio1.json`. Os dois primeiros programas usam a biblioteca padrão de Python e aritmética inteira ou racional; o terceiro usa SymPy já instalado para uma implementação independente de parte das identidades. Nenhum deles consulta a rede, instala dependências ou usa ponto flutuante nos certificados.

Os testes da suíte HTML 2.0 mencionados no artigo precedente são **histórico documental**. Não são anunciados como testes de interface de uma suíte 3.0. A presente entrega é uma nova edição do artigo e de seus experimentos, não uma atualização da interface HTML.

16.2. Fourier: domínio completo de entradas finitas declarado

Experimento	Domínio enumerado	Resultado
DFT ciclotômica e inversa	Todos os vetores de $\{-1,0,1\}^N$, $1 \le N \le 8$: $9\,840$ vetores	Reconstrução exata em todos os casos.
FFT algébrica versus DFT	Subdomínio $N \in \{1,2,4,8\}$: $6\,654$ vetores	Mesma saída; inversa exata.
Convolução circular por NTT	Todos os pares ternários de comprimento 4: $6\,561$ pares	Mesmos inteiros que a soma direta.
NTT e inversa	Todos os $6\,561$ vetores ternários de comprimento 8	Mesmos resíduos de entrada.
Filtro $1+Z$	Todos os $6\,561$ vetores ternários de comprimento 8	Fórmula de oito somas, soma densa e NTT coincidem.
Período conhecido	612 combinações de comprimento, período e base ternária, conforme a seção 12.9	DFT completa e fórmula reduzida coincidem.
Hadamard versus DFT	Todos os 81 vetores ternários de comprimento 4	72 saídas diferentes; inversa de Hadamard correta nas 81.

Uma discordância prevista entre operadores diferentes não é falha de teste: ela constitui evidência contra identificá-los como a mesma operação. Não foram enumerados todos os vetores de comprimento arbitrário, nem funções contínuas. A generalidade da DFT algébrica e da FFT vem dos Teoremas F1 e F2; os testes verificam sua implementação nos domínios apresentados.

16.3. Esfera e sólidos: domínios independentes

Experimento	Quantidade e domínio	Resultado
Reexecução do catálogo normalizado	$7\,500$ parâmetros; $6\,154$ destinos distintos	Rotas de até quatro segmentos preservadas por semelhança.
Rotas selecionadas na esfera $D = \sqrt{14}$	$22\,615$ segmentos	Quadrância entre $7/2$ e 7, com mínimo de cada segmento verificado.
Racionalidade do mínimo normalizado	$6\,154$ destinos	$1\,886$ com L/R racional; $4\,268$ com radical necessário.
Rotações em torno de d	Todos os pares coprimos com $\lvert p\rvert \le 12$, $1 \le q \le 12$, mais meia-volta: 184 matrizes	Ortogonalidade, determinante e eixo fixo exatos.
Destinos globais racionais	728 vetores não nulos de $\{-4, \dots, 4\}^3$	282 pontos distintos na esfera.
Caixas externas giradas	282 destinos, 24 rotações, 2 formatos, 3 escalas	$40\,608$ configurações válidas.
Rotas pelas caixas externas	Seis ordens por configuração	$243\,648$ candidatos e $1\,211\,244$ segmentos certificados.
Caixa racional tangente no polo	Todos os 282 destinos globais	917 segmentos; no máximo quatro por rota.
Caixas inteiras ordenadas	$1 \le a \le b \le c \le 16$: 816 triplas	455 envolvem a bola; só $(1, 2, 3)$ tem diagonal ao quadrado 14, e ela não a envolve.

As contagens de representações, pontos distintos, configurações e segmentos medem coisas diferentes. Há repetições de rotas e testes parcialmente sobrepostos. Não se devem somar todos esses números como quantidade de “teoremas provados”.

16.4. Segunda implementação e provas de alcance

A revisão independente reconstruiu a rotação pela matriz de Cayley com inversão racional, em vez de usar sua forma fechada. Conferiu a caixa interna, o cubo interno orientado para o polo, o cubo tangente externo, o plano polar, a semelhança que transporta os testes e a base métrica ponderada. Também comparou polinômios ciclotômicos de $N = 1$ a 32 com uma biblioteca algébrica independente, reduziu potências e verificou a FFT em vetores de base.

O programa registrou 542 **verificações independentes**, sem falhas. Essa segunda passagem é parcial: não constitui uma auditoria externa do artigo, uma prova formal de todo o código ou uma segunda enumeração integral de cada um dos mais de um milhão de segmentos. O arquivo de resultados informa a contagem por propriedade, sem ocultar esse escopo.

As provas gerais cobrem os casos que não poderiam ser esgotados por testes: a interseção racional, a preservação por rotação, as rotas de quatro ou cinco segmentos em suas classes, a impossibilidade da caixa envolvente de diagonal $\sqrt{14}$ e o limite da camada racional em Fourier.

16.5. Certificar o segmento inteiro, não apenas amostras

Para um segmento de extremos racionais A, B, escreva $V = B - A$. Se $V \neq 0$, o parâmetro de menor norma é

$$t_* = \max\left(0, \min\left(1, -\frac{A \cdot V}{V \cdot V}\right)\right).$$

O teste exige

$$\|A + t_* V\|^2 \geq 7/2.$$

O máximo da norma ao quadrado sobre o segmento ocorre num extremo, por convexidade. A contenção em uma caixa é verificada pelos intervalos coordenados. Em uma caixa girada, trabalha-se no referencial inversamente girado; a ortogonalidade exata garante que a certificação é a mesma no espaço original.

A unidade comum é calculada por MMC. Cada comprimento local multiplicado por essa unidade inversa deve ser inteiro, e o quadrado do inteiro deve coincidir com a quadrância escalada. Uma raiz inteira candidata obtida por `isqrt` só é aceita depois da igualdade exata de seu quadrado: não é utilizada como aproximação de uma raiz irracional.

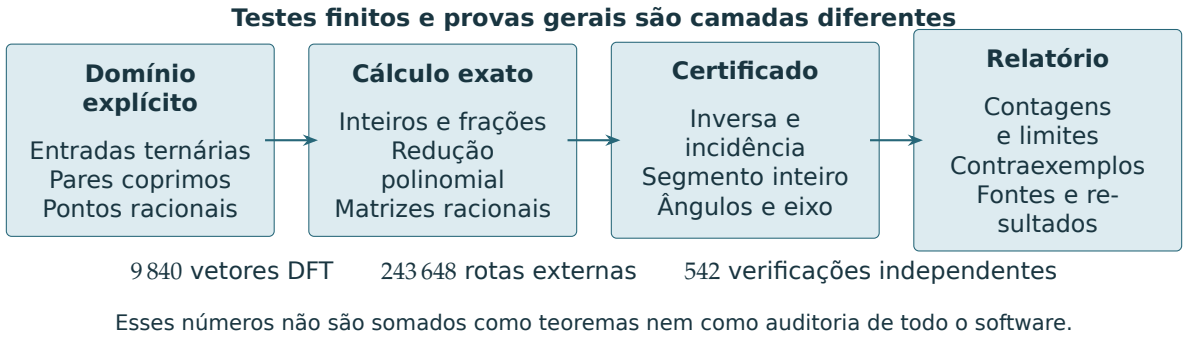


Figura 21 — Fluxo dos novos ensaios: domínio finito explícito, duas implementações onde indicado, certificados e relatório. Contagem de casos não substitui demonstração universal.

16.6. Limites e reprodução

Os resultados estão nos arquivos `resultados/fourier.json`, `resultados/geometria.json` e `resultados/revisao_independente.json`. O manifesto SHA-256 identifica as entradas e saídas. As instruções de reprodução estão no Apêndice B e no arquivo `LEIA-ME.md`.

Não houve benchmark de CPU simples, teste de memória de produção, medição energética, navegação terrestre, medição geodésica ou busca na internet. Os tempos de compilação e execução do ambiente não são publicados como constantes exatas do método. As tabelas de operações são contagens de circuitos sob convenções explícitas, não medições físicas.

Foram mantidos os casos que exigem domínio algébrico, os paralelismos sem interseção e as configurações geométricas impossíveis. Eles são resultados da revisão, não itens a remover para tornar o método aparentemente universal.

17. Implementação em CPU, reversibilidade e critérios de avanço

17.1. Uma arquitetura compatível com o objetivo autoral

A implementação proposta deve separar três núcleos: **predicados exatos**, que respondem a incidência, orientação e pertença; **construções**, que produzem coordenadas ou coeficientes; e **otimização**, que escolhe a opção de menor custo dentro de um domínio de candidatos. Isso evita calcular uma medida completa quando basta comparar quadrados ou sinais.

Um exemplo é testar se uma caixa contém a bola: basta comparar o quadrado de cada meia-dimensão com $7/2$. Outro é verificar uma saída do diâmetro: resolver $14t^2 = 7/2$ devolve $t = \pm 1/2$, sem avaliar $\sqrt{14}$. Na DFT, a redução de polinômios representa o resultado sem transformá-lo em decimal. Em convolução inteira, resíduos e uma cota suficiente podem ser mais convenientes que coeficientes complexos.

O compilador metodológico deve receber o domínio e a tarefa, escolher uma representação, gerar um circuito exato e conservar um certificado. A escolha deve ser mensurada por operações de inteiros, tamanho dos dados e custo de reconstrução, não apenas pela aparência de simplicidade do desenho.

17.2. O que uma CPU simples precisa controlar

Aritmética inteira de tamanho fixo só representa a conta pretendida se não ocorrer transbordamento. Aritmética modular é exata para resíduos, mas a recuperação do inteiro exige cota. Frações precisam conservar denominadores não nulos; redução por MDC evita crescimento desnecessário, porém também tem custo. Representações algébricas precisam manter o polinômio e a seleção do número representado.

O método não pressupõe memória ou precisão infinitas de máquina. Começando com $x_0 = 2$ e quadrando n vezes, obtém-se $x_n = 2^{2^n}$, cuja escrita binária completa tem $2^n + 1$ bits. Uma expressão simbólica compacta pode ser mais útil, mas não equivale a escrever todos esses bits. Analogamente, uma descrição de uma rota por cinco vértices não equivale a executar fisicamente cinco movimentos de duração unitária.

Na rotação racional, o denominador $q^2 + 14p^2$ também participa do custo. Compor várias rotações pode ampliar numeradores e denominadores. O fato de os dados terem sido pequenos no ensaio não estabelece um limite global de tamanho.

17.3. Exatidão, informação e energia são propriedades distintas

A operação $x \mapsto x^2$ é exata, mas confunde os sinais de 1 e -1. A transformação $X \mapsto H_v X$ é exata e reversível. Uma bijeção em um espaço probabilístico finito conserva a distribuição de probabilidades até permutação e, por isso, sua entropia de Shannon. Nenhuma dessas proposições mede consumo elétrico ou calor.

Para explicitar a dependência de um modelo físico, suponha dissipação

$$E_{\text{diss}} = \gamma \int_0^T \|\dot{X}(t)\|^2 dt, \qquad \gamma > 0, \quad 0 < T < \infty.$$

Por Cauchy–Schwarz,

$$\|B - A\|^2 \le T \int_0^T \|\dot{X}(t)\|^2 dt,$$

logo

$$\boxed{E_{\text{diss}} \geq \frac{\gamma \|B - A\|^2}{T} > 0 \quad (A \neq B).}$$

Esse é um modelo assumido, não uma lei experimental inferida da suíte. Basta, contudo, para mostrar que ausência de arredondamento não implica energia nula. A tese de um caminho exclusivo "não entrópico" ou sem gasto energético não foi demonstrada pelos resultados geométricos e computacionais apresentados.

17.4. Próximos experimentos que efetivamente discriminam métodos

O avanço computacional deve ser avaliado em tarefas idênticas: convolução inteira versus convolução inteira; DFT exata versus DFT exata; rota mínima no mesmo catálogo e nas mesmas restrições. Devem ser registrados preparação, execução, decodificação, verificação, memória e tamanho dos inteiros. Comparar um resíduo ainda não reconstruído com um inteiro final, ou um desenho com uma lista completa de coeficientes, produziria uma vantagem aparente.

Nesta edição, duas especializações têm ganhos algébricos demonstrados: o filtro de dois termos e o sinal de período declarado. A escolha de orientação também reduziu o melhor comprimento de rotas em parte do catálogo. A próxima etapa útil é implementar essas especializações e suas alternativas em hardware definido, mantendo a mesma exigência de correção. Não se atribui a experimentos futuros um resultado que ainda não foi medido.

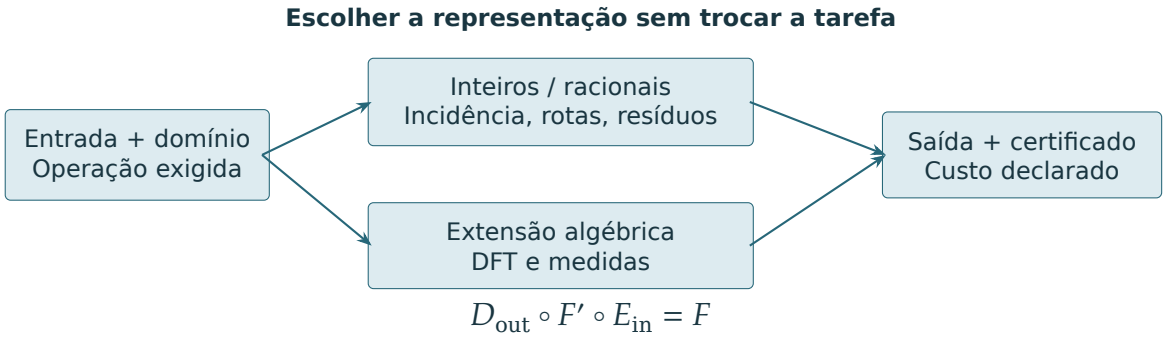


Figura 22 — A representação é escolhida pela tarefa: inteiro, racional ou algébrica. A execução e o certificado devem preservar a mesma saída; tempo e energia exigem ensaio separado.

18. Conclusão da versão 3.0

A matemática da perfeição e da exatidão quadrática é desenvolvida como um arcabouço metodológico com domínios, representações e certificados. O objetivo de evitar erro de arredondamento é atingido em classes amplas: produtos escalares, quadrâncias, interseções lineares, parametrizações racionais, rotas de coordenadas racionais e transformadas discretas algébricas. A preferência por inteiros orienta a escolha de unidade e a implementação; não autoriza identificar um número irracional com um racional.

A Espiral de Cotα conserva sua definição espacial, com cada diagonal como aresta seguinte e planos consecutivos perpendiculares. O círculo e a esfera são utilizados como conjuntos derivados de equações quadráticas; a distinção entre projeção e estado completo permanece explícita. A passagem do *Sofista*, na tradução de Carlos Alberto Nunes, é mantida literalmente, separada das demonstrações matemáticas.

O aprofundamento de Fourier conclui que **a camada racional restrita não resolve todas as saídas**, mas a camada ciclotômica fornece uma descrição exata de qualquer DFT finita de entrada racional. A FFT exata empregada reduz operações frente à soma direta, sem estabelecer um novo ganho universal frente à própria FFT. Filtros esparsos e períodos conhecidos permitem simplificações adicionais comprovadas. A transformada contínua de uma função arbitrária não pode ser recuperada de amostras finitas sem informação adicional.

Na geometria solicitada, a caixa $1, 2, 3$ está inscrita na esfera de diâmetro $\sqrt{14}$, cuja reta axial é $t(1, 2, 3)$. Uma caixa externa pode conservar essa reta ao girar, mas sua diagonal inteira não pode continuar com comprimento $\sqrt{14}$. A caixa $4, 8, 12$ é a menor homotética inteira dessa família que envolve a esfera; sua diagonal é $4\sqrt{14}$. A rotação racional em torno do eixo permite ajustar o catálogo de rotas sem avaliar senos ou a constante circular.

A reexecução do catálogo anterior na escala correta preserva rotas exteriores de até quatro segmentos. O novo catálogo, com caixas de proporções $1 : 1 : 1$ e $1 : 2 : 3$, fornece rotas racionais de até cinco segmentos e reduções exatas ao selecionar orientações. O mínimo nesse catálogo não é o mínimo entre todas as curvas, e uma contagem pequena de segmentos não comprime a distância física. A projeção radial demonstra que subir para uma esfera maior não produz um percurso exterior menor que a distância mínima superficial no modelo euclidiano.

A cossecante $\sqrt{14}$ continua uma relação exata de comprimentos no triângulo ou na interseção especificados, com seno não nulo. Não há demonstração de uma cossecante finita em seno zero, de um caminho único universal ou de gasto energético nulo. Essas exigências não decorrem das equivalências demonstradas.

> **O critério de avanço da Cotα é preservar exatamente a tarefa, encontrar representações mais econômicas quando existirem e publicar a prova, o domínio e o custo. A exatidão é uma garantia verificável; a universalidade e a velocidade são hipóteses que precisam de demonstrações próprias.**

19. Tetraedros: inscrição, dualidade, decomposição e quadrados perfeitos

19.1. Escopo da ampliação e linguagem geométrica

Esta seção acrescenta uma investigação matemática à edição 3.0-R1, preservando o texto literal dos diálogos e a substituição gráfica da Figura 14. Os resultados seguintes são demonstrações geométricas e algébricas desta exposição; não são falas, paráfrases ou interpretações de Sócrates, Platão ou dos interlocutores dos diálogos. As relações já adotadas nas seções 6–9, 14 e 15 são o ponto de partida. As fórmulas clássicas utilizadas são demonstradas abaixo; sua utilização e sua articulação no programa Cotα não estabelecem prioridade histórica.

Um **tetraedro** é o fecho convexo de quatro pontos não coplanares. Possui quatro faces triangulares, seis arestas e quatro vértices. É **regular** quando suas seis arestas são iguais. Uma esfera circunscrita passa pelos quatro vértices; uma esfera inscrita é interior ao tetraedro e tangente às suas quatro faces. Dizer que o tetraedro está inscrito na esfera é o mesmo que dizer que a esfera é circunscrita ao tetraedro. Dizer que ele é circunscrito à esfera significa que a esfera é inscrita nele.

Usaremos R_T para o circunraio de um tetraedro, r_T para seu inraio, V_T para seu volume e S_T para sua área total. A esfera de referência do artigo continua sendo

$$\mathcal{S}: \quad X \cdot X = \rho, \qquad \rho = \frac{7}{2}, \qquad R = \frac{\sqrt{14}}{2}.$$

A bola correspondente é $\mathcal{B}$. Conservam-se o polo $P = (1/2, 1, 3/2)$ e o eixo de direção $d = (1, 2, 3)$. Um tetraedro não tem uma “diagonal interna entre vértices” distinta de suas arestas: todo par de seus vértices já determina uma aresta. O diâmetro da esfera, a altura do tetraedro e a diagonal da caixa devem continuar identificados como objetos diferentes.

Inscrever não é preencher. Um tetraedro pode ter seus vértices em vértices de um cubo e ocupar apenas uma parte dele. Uma **decomposição** exige peças de interiores disjuntos cuja união seja o sólido inteiro. Esse requisito será demonstrado, e não inferido de uma sobreposição de desenhos.

19.2. Tetraedro regular em quatro vértices de um cubo

Considere o cubo centrado de aresta $L > 0$. Escolha os quatro vértices

$$\begin{aligned} v_1 &= (L/2, L/2, L/2), & v_2 &= (L/2, -L/2, -L/2), \\ v_3 &= (-L/2, L/2, -L/2), & v_4 &= (-L/2, -L/2, L/2). \end{aligned}$$

Dois desses pontos diferem em exatamente duas coordenadas. Cada aresta do tetraedro é, portanto, a diagonal de uma face do cubo. Se e é sua aresta,

$$\boxed{e^2 = 2L^2, \qquad R_T^2 = \frac{3L^2}{4}, \qquad r_T^2 = \frac{L^2}{12}.}$$

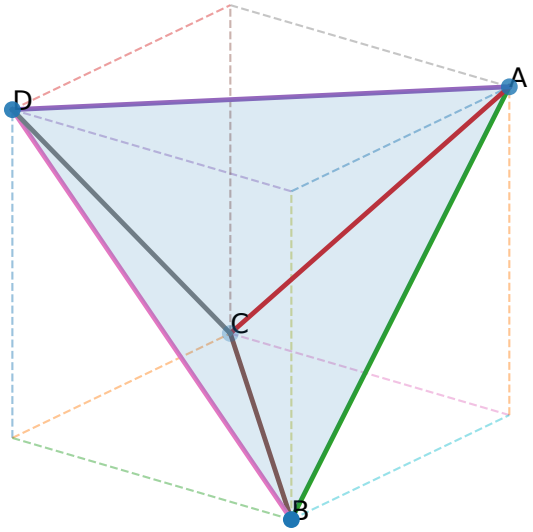
Proposição T1 — Métrica regular. Para a construção acima,

$$R_T = \frac{e\sqrt{6}}{4}, \quad r_T = \frac{e\sqrt{6}}{12}, \quad R_T = 3r_T, \quad V_T = \frac{L^3}{3} = \frac{e^3}{6\sqrt{2}}, \quad S_T = \sqrt{3}\,e^2.$$

Demonstração. A soma dos quatro vetores é zero. Suas normas ao quadrado são $3L^2/4$, e produtos escalares de vértices distintos são $-L^2/4$. A face oposta a v_i pertence ao plano $v_i \cdot X = -L^2/4$. Sua distância à origem é $(L^2/4)/(L\sqrt{3}/2) = L/(2\sqrt{3})$, cujo quadrado é $L^2/12$. A projeção da origem nessa face é seu centro e pertence ao triângulo. O determinante de três arestas que partem do mesmo vértice tem módulo $2L^3$; sua sexta parte é o volume. A altura de uma face equilátera é $e\sqrt{3}/2$, e sua área é $e^2\sqrt{3}/4$. Quatro faces fornecem a área total. □

A altura espacial do tetraedro é $R_T + r_T = 4R_T/3$. Essa altura não é seu circunraio. As faces regulares têm ângulos de $60°$; regularidade tetraédrica não equivale à restrição de que todos os ângulos sejam retos ou de $45°$.

Tetraedro regular em um cubo



Aresta do cubo: L | Aresta tetraédrica: L√2 | Volume: L³/3

Figura 23 — Um tetraedro regular ocupa quatro vértices alternados do cubo. Suas arestas são diagonais de faces; sua região interior não preenche o cubo.

19.3. Tetraedros regulares inscritos e circunscritos à mesma esfera

Se o tetraedro regular T está inscrito em uma esfera centrada na origem, seus vértices satisfazem

$$v_i \cdot v_i = R^2, \qquad v_i \cdot v_j = -R^2/3 \quad (i \neq j).$$

Defina o tetraedro exterior por seus vértices $w_i = -3v_i$.

Proposição T2 — Par regular interior-exterior. O sólido exterior é

$$T^\circ = \{X : v_i \cdot X \leq R^2 \text{ para } i = 1,2,3,4\} = \text{conv}\{-3v_1, -3v_2, -3v_3, -3v_4\}.$$

A bola está contida em T° e cada face é tangente à esfera em v_i. Assim,

$$\boxed{T \subset \mathcal{B} \subset T^\circ, \qquad e_{\text{out}} = 3e_{\text{in}}, \quad S_{\text{out}} = 9S_{\text{in}}, \quad V_{\text{out}} = 27V_{\text{in}}.}$$

Demonstração. Para $j \neq i$, $v_i \cdot w_j = R^2$, enquanto $v_i \cdot w_i = -3R^2$. Portanto, os três vértices de uma face estão no plano declarado e o quarto pertence ao semiespaço interior. Para $X \in \mathcal{B}$, Cauchy–Schwarz fornece $v_i \cdot X \leq \|v_i\|\|X\| \leq R^2$. O contato é $X = v_i$, que também é o centro daquela face no caso regular. Multiplicar vetores por -3 inverte a posição através da origem e triplica os comprimentos. As razões de área e volume seguem das potências segunda e terceira. □

Para a esfera do artigo, as medidas são

$$e_{\text{in}}^2 = \frac{28}{3}, \quad r_{\text{in}}^2 = \frac{7}{18}, \quad V_{\text{in}} = \frac{14\sqrt{42}}{27},$$
$$e_{\text{out}}^2 = 84, \quad R_{\text{out}}^2 = \frac{63}{2}, \quad V_{\text{out}} = 14\sqrt{42}.$$

O tetraedro exterior tem inraio R e circunraio $3R$. Repetir "esfera inscrita–tetraedro regular–esfera circunscrita" multiplica o raio por 3 e seu quadrado por 9. Essa razão quadrática é um quadrado perfeito, diferentemente do fator 3 da cadeia esfera–cubo–esfera. Não elimina a irracionalidade inicial de R: a nova sequência tem $R_n = 3^n R$ e $R_n^2 = 9^n \rho$.

19.4. Relação com os cubos internos e externos já presentes

Há três cubos diferentes a distinguir na construção alternada:

Cubo de suporte	Aresta do cubo	Aresta do tetraedro ao quadrado	Relação do tetraedro com a esfera de referência
Cubo inscrito em $\mathcal{S}$	$\sqrt{14/3}$	$28/3$	O tetraedro alternado também é inscrito em $\mathcal{S}$.
Cubo tangente externo a $\mathcal{S}$	$\sqrt{14}$	28	Seus vértices ficam fora; seu inraio é menor que R. Não é circunscrito à mesma esfera.
Cubo que suporta o tetraedro regular circunscrito	$\sqrt{42}$	84	O tetraedro alternado é circunscrito a $\mathcal{S}$.

O segundo caso não deve ser anunciado como tetraedro circunscrito apenas porque seu cubo de suporte é circunscrito. Seu inraio ao quadrado é $7/6$, menor que $7/2$; suas faces atravessam a bola. A relação de inclusão de um sólido não se transfere automaticamente a qualquer parte desse sólido.

A orientação polar da seção 9.7 permite escolher P como um vértice do tetraedro regular inscrito, utilizando quatro vértices alternados do cubo ali construído. A aresta do tetraedro é a diagonal de face desse cubo. Seu oposto $-P$ não é outro vértice do mesmo tetraedro. Para um tetraedro regular com vértice P, a interseção com a reta tP é $-1/3 \leq t \leq 1$; a face oposta corta o eixo em $-P/3$.

No tetraedro polar exterior, a interseção com a mesma reta é $-3 \leq t \leq 1$. O ponto P é contato com uma face e $-3P$ é um vértice. Isso distingue a altura tetraédrica do diâmetro esférico de extremos $-P, P$.

19.5. Como decompor um cubo: uma peça regular e quatro peças de canto

O cubo unitário $[0,1]^3$ admite o tetraedro central

$$T_0 = \operatorname{conv}\{(0,0,0),(1,1,0),(1,0,1),(0,1,1)\}.$$

Para cada um dos quatro vértices restantes, associe o tetraedro formado por esse vértice e seus três vizinhos nas arestas do cubo. As peças de canto são **trirretângulas**: em um vértice, suas três arestas incidentes são mutuamente perpendiculares.

Proposição T3 — Decomposição mista em cinco tetraedros. Essas cinco peças têm interiores disjuntos e sua união é o cubo. Para uma caixa de dimensões $a, b, c > 0$, a imagem pela escala coordenada fornece

$$\boxed{V_{\text{central}} = \frac{abc}{3}, \qquad V_{\text{canto}} = \frac{abc}{6}, \qquad \frac{abc}{3} + 4\frac{abc}{6} = abc.}$$

Demonstração de cobertura. No cubo unitário, a peça central é descrita por

$$x + y + z \leq 2, \quad x + y - z \geq 0, \quad x - y + z \geq 0, \quad -x + y + z \geq 0.$$

A violação estrita de uma dessas desigualdades, dentro do cubo, coloca o ponto no interior de uma das quatro peças de canto. Duas violações estritas não podem ocorrer simultaneamente: por exemplo, $x > y + z$ e $y > x + z$ são incompatíveis; $x > y + z$ implica $x + y + z < 2x \leq 2$. As outras combinações são simétricas. Nas igualdades, as peças compartilham apenas fronteiras. Isso prova cobertura e disjunção dos interiores. Os volumes vêm dos determinantes. A transformação diagonal de fatores a, b, c conserva incidência, cobertura e a razão de volumes, embora só conserve regularidade quando $a = b = c$. □

No cubo, a peça central é regular. Na caixa $1 \times 2 \times 3$, ela é um tetraedro de faces congruentes, mas não regular. Duas escolhas alternadas produzem dois tetraedros centrais distintos; desenhá-los sobrepostos não é uma decomposição do cubo.

Por que não somente tetraedros regulares? O ângulo diedro interno de um tetraedro regular tem cosseno $1/3$, portanto está estritamente entre 60° e 90°. Numa decomposição finita de um cubo exclusivamente em tetraedros regulares, escolha um ponto de uma aresta externa do cubo que não seja vértice de nenhuma peça. Uma seção transversal exige que um número inteiro positivo de ângulos diedros tetraédricos some 90°. Um desses ângulos é menor que 90°; dois ou mais somam mais de 120°. Nenhum número serve. Logo essa decomposição finita exclusivamente regular é impossível, inclusive admitindo tamanhos diferentes. Isso não impede a decomposição mista demonstrada.

19.6. Seis ortoesquemas ao longo da diagonal da caixa

Outra decomposição usa uma cadeia de três passos perpendiculares. Para uma ordem das dimensões a, b, c, tome

$$A_0 = (0,0,0), \quad A_1 = (a,0,0), \quad A_2 = (a,b,0), \quad A_3 = (a,b,c).$$

Os três vetores consecutivos são dois a dois perpendiculares. Esse tetraedro é um **ortoesquema**,

ou simplex ortogonal em cadeia. Seus seis quadrados de arestas são

$$\boxed{a^2,\ b^2,\ c^2,\ a^2+b^2,\ b^2+c^2,\ a^2+b^2+c^2.}$$

Seu volume é $abc/6$. Os quatro vértices pertencem à esfera centrada no ponto médio da diagonal da caixa, com

$$R_T^2 = \frac{a^2+b^2+c^2}{4}.$$

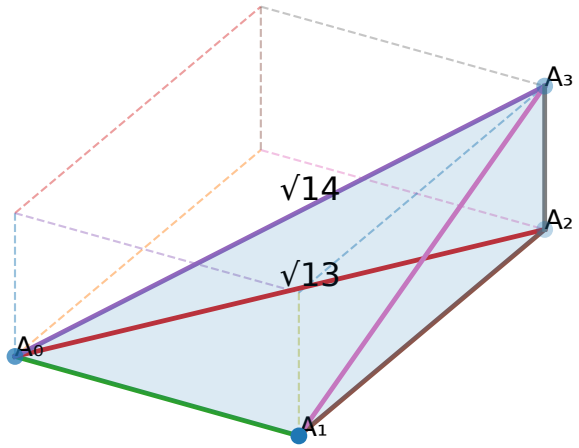
As seis permutações das direções produzem seis tetraedros em torno da mesma diagonal espacial. Após dividir as coordenadas pelas dimensões da caixa, cada peça corresponde a uma das seis ordenações dos três números entre zero e um. Todo ponto admite pelo menos uma ordenação; somente os empates pertencem a fronteiras compartilhadas. Isso demonstra uma partição, cuja soma dos volumes é $6(abc/6) = abc$.

Para a caixa $1, 2, 3$, cada peça tem volume 1. Na ordem $2, 3, 1$, a sequência de quadrâncias desde A_0 é

$$\boxed{4 \longrightarrow 13 \longrightarrow 14.}$$

A face $A_0A_2A_3$ é precisamente o triângulo retângulo de catetos $\sqrt{13}$ e 1 e hipotenusa $\sqrt{14}$. A etapa final coincide com o incremento quadrático unitário da construção de Teodoro. Não se está afirmando que a trajetória inteira do tetraedro seja a espiral plana.

Ortoesquema: dois passos no plano, um no espaço



Quadrâncias desde A₀: 4 → 13 → 14 | Volume: 1

Figura 24 — Ortoesquema na caixa de dimensões $2, 3, 1$, uma permutação da caixa original. A cadeia de quadrâncias $4, 13, 14$ inclui uma face com o triângulo $1, \sqrt{13}, \sqrt{14}$.

19.7. Tetraedro trirretângulo e o teorema de De Gua

Considere agora a construção de canto, que não deve ser confundida com a cadeia anterior:

$$O = (0,0,0), \quad A = (a,0,0), \quad B = (0,b,0), \quad C = (0,0,c).$$

As três arestas incidentes em O são ortogonais. Defina

$$F^2 = a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2, \qquad F > 0.$$

As três faces incidentes em O têm áreas $ab/2$, $ac/2$ e $bc/2$. O produto vetorial de $B - A$ por $C - A$ é (bc, ac, ab), logo a face oposta tem área $F/2$.

Proposição T4 — Identidade de De Gua.

$$\boxed{\mathcal{A}_{ABC}^2 = \mathcal{A}_{OAB}^2 + \mathcal{A}_{OAC}^2 + \mathcal{A}_{OBC}^2.}$$

Demonstração. Basta dividir $F^2 = (ab)^2 + (ac)^2 + (bc)^2$ por 4. A ortogonalidade das três arestas iniciais é indispensável. O resultado é uma relação entre **quadrados de áreas**, não entre comprimentos de arestas. □

Além disso,

$$V_T = \frac{abc}{6}, \qquad S_T = \frac{ab+ac+bc+F}{2}, \qquad r_T = \frac{abc}{ab+ac+bc+F}.$$

A fórmula do raio decorre de $V_T = r_T S_T/3$: dividir o tetraedro em quatro pirâmides com vértice no incentro dá bases nas quatro faces e altura comum r_T. Aqui o incentro é (r_T, r_T, r_T), pois as três faces coordenadas têm distância r_T desse ponto. A distância ao quarto plano, $x/a + y/b + z/c = 1$, fornece a mesma expressão.

O circuncentro é $(a/2, b/2, c/2)$ e seu raio ao quadrado é $(a^2+b^2+c^2)/4$. Ao transladar esse centro para a origem, o tetraedro da caixa $1, 2, 3$ fica inscrito na esfera de referência. O centro da esfera inscrita do tetraedro, contudo, não é a origem em geral.

19.8. Uma família inteira que produz automaticamente um quadrado perfeito

A condição mais simples encontrada para F inteiro é

$$\boxed{c = a + b.}$$

Ela fornece a identidade

$$\boxed{(ab)^2 + [a(a+b)]^2 + [b(a+b)]^2 = (a^2+ab+b^2)^2.}$$

Proposição T5 — Família aditiva de áreas exatas. Para inteiros positivos a, b e $c = a + b$,

$$F = a^2+ab+b^2, \qquad S_{\text{canto}} = (a+b)^2, \qquad r_{\text{canto}} = \frac{ab}{2(a+b)}.$$

Demonstração. A expansão dos dois lados da identidade dá $a^4 + 2a^3b + 3a^2b^2 + 2ab^3 + b^4$. A positividade seleciona a raiz F. Substituindo na expressão de S_T, o numerador se torna $2(a+b)^2$; a fórmula do raio segue da anterior. □

Assim, a **área total do tetraedro de canto é um quadrado perfeito inteiro**, para todas essas entradas inteiras. Suas áreas individuais são racionais, e não precisam de aproximação. Não se exige que as seis arestas sejam inteiras.

Na caixa $1, 2, 3$, obtemos

$$F^2 = 2^2 + 3^2 + 6^2 = 49 = 7^2,$$

$$\boxed{V_{\text{canto}} = 1, \quad (\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \mathcal{A}_3, \mathcal{A}_4) = (1, 3/2, 3, 7/2), \quad S_{\text{canto}} = 9, \quad r_{\text{canto}} = 1/3.}$$

Essa é uma ligação direta entre a caixa de referência e quadrados perfeitos, por uma identidade de áreas em três dimensões.

Há ainda uma caixa auxiliar de dimensões ab, ac, bc. Sua diagonal espacial mede exatamente F. Para $1, 2, 3$, são as dimensões $2, 3, 6$ e diagonal 7. A caixa auxiliar não é congruente à original: convertemos produtos de dimensões em novos comprimentos convencionais, na unidade fixada do modelo, para construir uma identidade aritmética. Não se identifica uma área física com um comprimento sem declarar essa convenção.

Na família aditiva inteira, a diagonal da **caixa original** permanece irracional. Seu quadrado é $2(a^2+ab+b^2)$. Se ele fosse um quadrado inteiro, seria par, exigindo que a^2+ab+b^2 fosse par.

Módulo 2, isso só ocorre quando a e b são ambos pares. A divisão por 2 repetiria o argumento indefinidamente, impossível para inteiros positivos. Para racionais, basta limpar denominadores. A área total perfeita não torna automaticamente perfeito o quadrado da diagonal original.

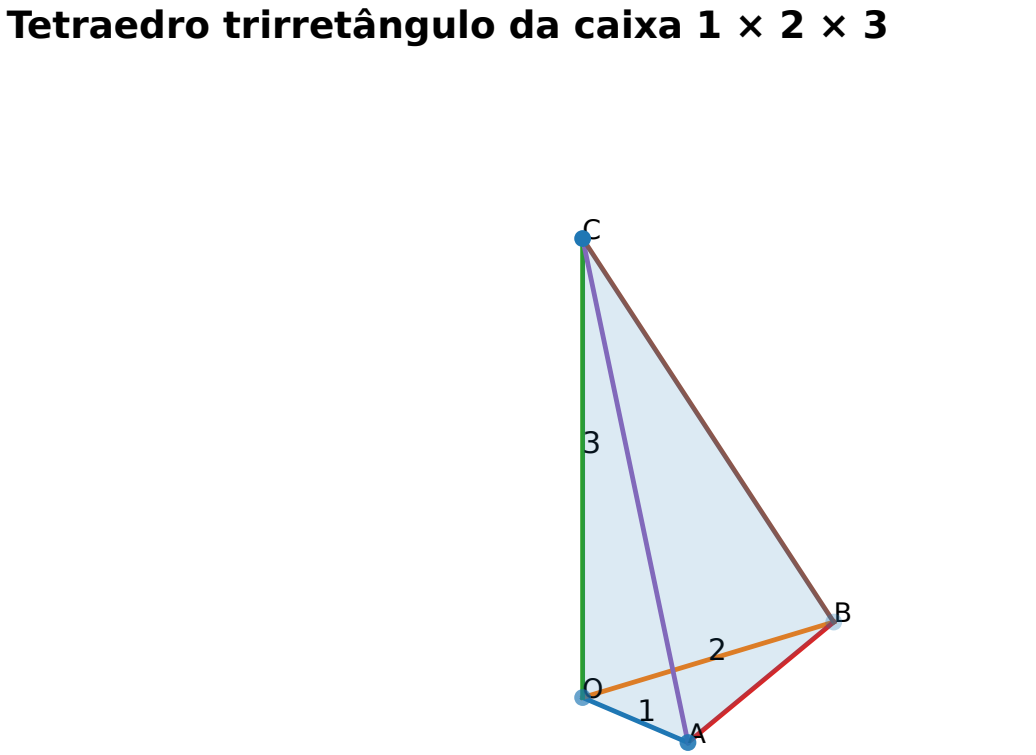


Figura 25 — Tetraedro de canto da caixa $1, 2, 3$. A face oposta tem área $7/2$, certificada por De Gua. A soma das quatro áreas é o quadrado perfeito 9.

19.9. O tetraedro de faces congruentes da caixa $1, 2, 3$

Generalize a escolha alternada do cubo para a caixa centrada de dimensões a, b, c. Seus vértices tetraédricos são

$$v_s = (s_1 a/2, s_2 b/2, s_3 c/2), \qquad s \in \{(1,1,1), (1,-1,-1), (-1,1,-1), (-1,-1,1)\}.$$

Cada face tem lados $\sqrt{a^2+b^2}$, $\sqrt{a^2+c^2}$ e $\sqrt{b^2+c^2}$. As quatro faces são congruentes e as arestas opostas são iguais. Esse tetraedro é chamado **disfenoide**. É regular exatamente quando $a = b = c$.

Proposição T6 — Métrica do disfenoide.

$$\boxed{V_T = \frac{abc}{3}, \quad \mathcal{A}_{\text{face}} = \frac{F}{2}, \quad S_T = 2F, \quad r_T = \frac{abc}{2F}, \quad R_T^2 = \frac{a^2+b^2+c^2}{4}.}$$

Demonstração. A expressão do volume vem do determinante, e a da área vem do produto vetorial de duas arestas. A origem é o circuncentro, pois os quatro vértices têm a mesma norma. A face oposta a v_s tem equação

$$\frac{s_1 x}{a} + \frac{s_2 y}{b} + \frac{s_3 z}{c} = -\frac{1}{2}.$$

Todas as quatro distâncias à origem são $1/[2\sqrt{1/a^2 + 1/b^2 + 1/c^2}] = abc/(2F)$. A origem pertence ao interior e esses planos definem o tetraedro; a bola centrada com esse raio é interna e tangente às quatro faces. Isso também concorda com $r_T = 3V_T/S_T$. □

Na caixa do artigo,

$$\boxed{V_T = 2, \qquad \mathcal{A}_{\text{face}} = \frac{7}{2}, \qquad S_T = 14, \qquad r_T = \frac{3}{7}, \qquad R_T^2 = \frac{7}{2}.}$$

As seis arestas formam três pares de medidas $\sqrt{5}$, $\sqrt{10}$ e $\sqrt{13}$. Elas são irracionais, mas **todas as áreas, o volume, os vértices e o inraio são racionais**. Não foi necessário aproximar nenhuma dessas grandezas.

Essa coincidência de área total e quadrado da diagonal da caixa não é isolada. Na família $c = a + b$,

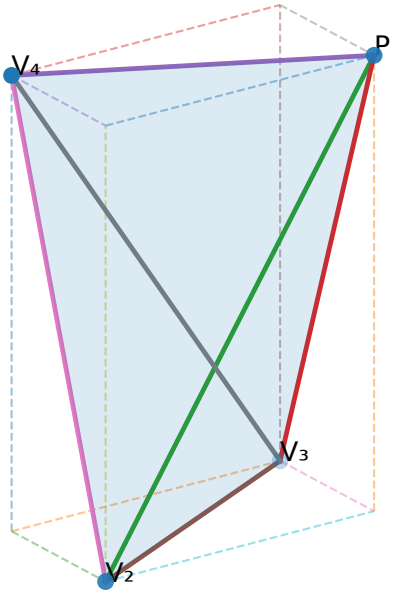
$$\boxed{S_T = a^2 + b^2 + c^2 = D_{\text{caixa}}^2 = 4R_T^2, \qquad \mathcal{A}_{\text{face}} = R_T^2.}$$

Para $0 < a \le b \le c$, a recíproca também vale: $2F = a^2 + b^2 + c^2$ implica $c = a + b$. Ao elevar ao quadrado, a diferença se fatora como

$$[(a + b)^2 - c^2]\,[c^2 - (a - b)^2] = 0.$$

A hipótese $c \ge b > 0$ exclui $c = |a - b|$. A igualdade restante é $c = a + b$. Essas dimensões são arestas ortogonais de uma caixa, não lados de uma face triangular; a igualdade aditiva não degenera o tetraedro, cujo volume $abc/3$ é positivo.

Disfenoide inscrito: quatro faces congruentes



Cada face: 7/2 | Área total: 14 | Volume: 2 | Inraio: 3/7

Figura 26 — Disfenoide de vértices alternados da caixa $1, 2, 3$. Cada face tem área $7/2$ e a esfera comum aos vértices tem raio ao quadrado $7/2$.

19.10. O par polar racional: do inscrito ao circunscrito na mesma esfera

A polaridade dá uma conexão entre vértices internos e faces externas, sem calcular ângulos. Para um tetraedro T que contém a origem em seu interior, defina

$$T_\rho^\circ = \{X : v_i \cdot X \leq \rho \text{ para cada vértice } v_i\}.$$

Quando todos os v_i pertencem a $\mathcal{S}$, cada plano é tangente a essa esfera em v_i. A bola está em todos os semiespaços, por Cauchy–Schwarz. Os pontos de contato pertencem às faces porque satisfazem todas as outras desigualdades. Essa é uma construção por quatro equações lineares e suas desigualdades de orientação.

Para o disfenoide da caixa de dimensões a, b, c, com $\rho = (a^2 + b^2 + c^2)/4$, os quatro vértices do polar são

$$\boxed{w_s = -2\rho \left(\frac{s_1}{a}, \frac{s_2}{b}, \frac{s_3}{c} \right).}$$

Proposição T7 — Dualidade exata de incidência.

$$v_s \cdot w_t = \begin{cases} -3\rho, & s = t, \\ \rho, & s \neq t. \end{cases}$$

Demonstração. O produto escalar é $-\rho(s_1t_1 + s_2t_2 + s_3t_3)$. A soma vale 3 para sinais iguais e -1 para sinais distintos do conjunto escolhido. Três equações de face determinam cada vértice, e o quarto semiespaço o contém. Isso identifica precisamente o tetraedro polar. □

Se a, b, c são racionais, tanto v_s como w_s são racionais. A esfera pode ter raio irracional. A incidência é conferida por produtos escalares racionais, ou inteiros depois de limpar denominadores.

Na caixa $1, 2, 3$, os vértices externos são

$$w_1 = (-7, -7/2, -7/3), \quad w_2 = (-7, 7/2, 7/3),$$
$$w_3 = (7, -7/2, 7/3), \qquad w_4 = (7, 7/2, -7/3).$$

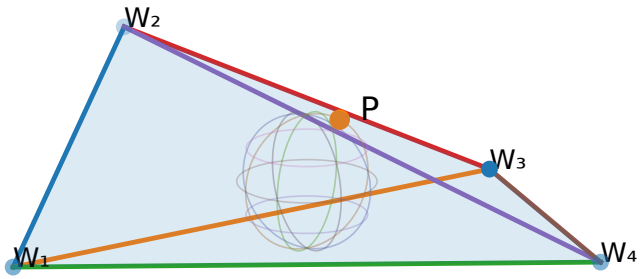
As faces têm equações $s_1x + 2s_2y + 3s_3z = 7$, com os quatro padrões de sinais indicados. Em particular,

$$\boxed{x + 2y + 3z = 7}$$

é tangente no polo $P = (1/2, 1, 3/2)$ já usado no artigo. O contato está na face, mas não é, em geral, seu centro geométrico: essa propriedade adicional pertence ao caso regular. A reta do eixo d é normal a essa face; não passa a ser uma reta tangente.

Aplicar a polaridade novamente recupera o tetraedro original. Neste caso isso pode ser conferido resolvendo as três equações $w_j \cdot X = \rho$ opostas a cada vértice: a solução é v_i. A conexão é reversível como relação algébrica entre os sólidos, não como deslocamento físico gratuito de uma partícula.

Polar: quatro planos tangentes à mesma esfera



Raio da esfera interna: √14/2 | Circunraio do tetraedro: 49/6

Figura 27 — Tetraedro polar exterior da caixa $1, 2, 3$. Suas quatro faces são tangentes à mesma esfera. Os vértices são racionais; a figura não sobrepõe dois tetraedros regulares.

19.11. O circunraio racional do tetraedro externo e a caixa de diagonal inteira

As normas dos quatro w_s são iguais. Portanto o circunraio externo satisfaz

$$R_{T^\circ} = \frac{2\rho F}{abc}, \qquad \boxed{r_T R_{T^\circ} = \rho.}$$

Para a caixa $1, 2, 3$,

$$\boxed{r_T = \frac{3}{7}, \qquad R_{T^\circ} = \frac{49}{6}, \qquad \frac{3}{7}\frac{49}{6} = \frac{7}{2}.}$$

O tetraedro externo é um disfenoide numa caixa centrada de dimensões

$$14, \quad 7, \quad 14/3.$$

A diagonal dessa caixa mede $49/3$. Na unidade $1/3$, suas dimensões são $42, 21, 14$ e sua diagonal é 49, pois

$$\boxed{42^2 + 21^2 + 14^2 = 49^2.}$$

Esta é uma relação de quadrados perfeitos associada a uma caixa que contém o tetraedro circunscrito. Não significa que a diagonal original $\sqrt{14}$ tenha se tornado 49: são segmentos de sólidos diferentes, relacionados por uma construção explícita.

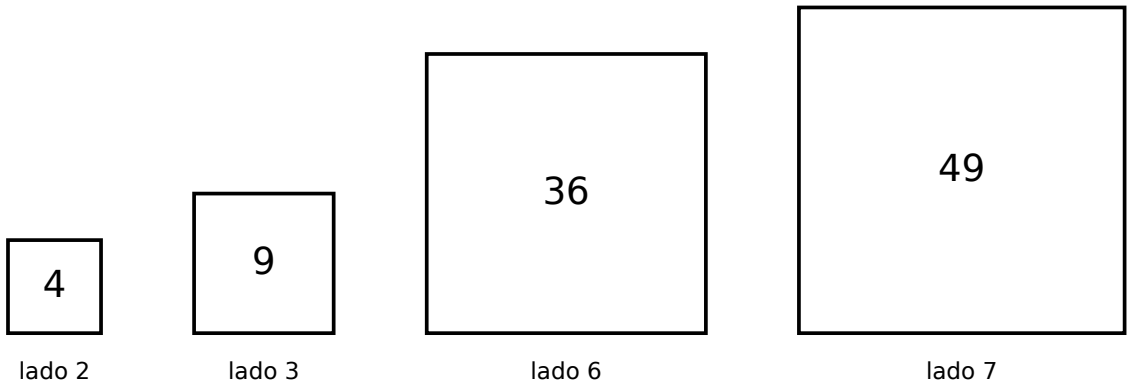
As demais medidas do tetraedro polar são

$$V_{T^\circ} = \frac{1372}{9}, \quad \mathcal{A}_{\text{face}} = \frac{49\sqrt{14}}{3}, \quad S_{T^\circ} = \frac{196\sqrt{14}}{3}, \quad r_{T^\circ} = \frac{\sqrt{14}}{2}.$$

Assim, a polaridade troca a localização da dificuldade aritmética: no tetraedro interno, as áreas e o inraio são racionais e o circunraio não é; no externo, o circunraio e os vértices são racionais, mas as áreas e o inraio não são. As quadrâncias e os volumes continuam acessíveis exatamente. Não há eliminação universal de irracionais.

A caixa externa polar tem proporções recíprocas $1/a : 1/b : 1/c$, não as proporções $a : b : c$ da original. O eixo esférico d continua disponível e é normal à face de contato em P, mas não é a diagonal espacial dessa caixa recíproca. Preservar a esfera não significa preservar simultaneamente todas as direções dos dois sólidos.

De Gua em duas dimensões: quadrados das áreas duplicadas



2² + 3² + 6² = 7² | As áreas originais são 1, 3/2, 3 e 7/2.

Figura 28 — Certificado plano de De Gua para a caixa $1, 2, 3$: os lados destes quadrados representam o dobro das áreas das faces, não as arestas do tetraedro.

19.12. Generalização racional além da família aditiva

A condição para que as quatro faces do disfenoide tenham áreas racionais é que

$$F^2 = (ab)^2 + (a^2 + b^2)c^2$$

seja quadrado de um racional. Essa condição admite uma parametrização. Para $a, b > 0$ racionais e inteiros positivos u, q que satisfaçam $\Delta = q^2 - (a^2 + b^2)u^2 > 0$, defina

$$c = \frac{2ab\,uq}{\Delta}, \qquad F = \frac{ab[q^2 + (a^2 + b^2)u^2]}{\Delta}.$$

Subtraindo os quadrados das expressões, ou fatorando $(F - ab)(F + ab)$, obtém-se exatamente $F^2 - (a^2 + b^2)c^2 = (ab)^2$. Nenhuma raiz numérica participa da geração. Para $a = 1, b = 2, u =$

$1, q = 3$, resulta $\Delta = 4$, $c = 3$ e $F = 7$.

A construção provém da parametrização racional de uma cônica que já possui o ponto $(c, F) = (0, ab)$. Ela não garante comprimentos racionais para as seis arestas. O MMC dos denominadores torna inteiras as dimensões produzidas; sob essa escala, áreas e volumes devem ser multiplicados pela segunda e pela terceira potência do mesmo fator.

19.13. Seis arestas inteiras: tijolos de Euler e um tetraedro heroniano

Para o tetraedro trirretângulo de canto, seis arestas inteiras exigem

$$a^2 + b^2 = p^2, \quad a^2 + c^2 = q^2, \quad b^2 + c^2 = r^2$$

com a, b, c, p, q, r inteiros positivos. Uma caixa com essas propriedades é usualmente chamada **tijolo de Euler**. O exemplo

$$(a, b, c) = (44, 117, 240)$$

fornece

$$44^2 + 117^2 = 125^2, \quad 44^2 + 240^2 = 244^2, \quad 117^2 + 240^2 = 267^2.$$

Seu tetraedro de canto tem seis arestas inteiras e volume $205\,920$. Seu disfenoide alternado tem três pares de arestas $125, 244, 267$ e volume $411\,840$. A diagonal espacial da caixa não é inteira, e a área da face oposta do tetraedro de canto não é racional neste exemplo. As condições devem ser testadas separadamente; ter arestas inteiras não garante todas as áreas inteiras.

Para um ortoesquema, não é necessário exigir a diagonal da face $a \times c$: ela não é uma das seis arestas da peça. Podemos, portanto, exigir somente

$$a^2 + b^2 = p^2, \qquad b^2 + c^2 = q^2, \qquad a^2 + b^2 + c^2 = h^2.$$

O exemplo

$$\boxed{(a, b, c) = (153, 104, 672), \qquad (p, q, h) = (185, 680, 697)}$$

satisfaz todas essas igualdades. Suas seis arestas são

$$\boxed{153, 104, 672, 185, 680, 697.}$$

As quatro faces de um ortoesquema tridimensional são triângulos retângulos. Neste exemplo, suas áreas são

$$\boxed{7\,956, \quad 52\,020, \quad 62\,160, \quad 34\,944,}$$

com

$$\boxed{S_T = 157\,080, \quad V_T = 1\,782\,144, \quad R_T = 697/2, \quad r_T = 1872/55.}$$

Um tetraedro com arestas, áreas de faces e volume inteiros é um exemplo **heroniano**, no sentido adotado aqui. Este satisfaz uma condição mais forte que simplesmente ter coordenadas

racionais. Seu incentro é

$$I = (6543/55, 2184/55, 1872/55),$$

e as quatro distâncias aos planos das faces foram verificadas como $1872/55$.

As provas são substituições inteiras, produtos vetoriais e o determinante abc. A altura perpendicular a qualquer face também é racional, pois é $3V_T/\mathcal{A}_{\text{face}}$. Isso produz uma classe concreta de construções com medidas exatas e sem raízes não perfeitas. Escalas inteiras do exemplo preservam as propriedades integrais.

Sua esfera, contudo, tem diâmetro 697, não $\sqrt{14}$. Transportá-lo por semelhança para a esfera do artigo multiplica seus comprimentos por $\sqrt{14}/697$. As contagens inteiras passam a utilizar essa nova unidade; os comprimentos na unidade original não se tornam inteiros por isso.

19.14. Uma ligação tridimensional precisa com Teodoro

Para $n > 0$, considere o tetraedro em cadeia

$$A_0 = (0,0,0), \quad A_1 = (\sqrt{n},0,0), \quad A_2 = (\sqrt{n},1,0), \quad A_3 = (\sqrt{n},1,1).$$

Proposição T8 — Dois incrementos unitários em planos diferentes.

$$\boxed{|A_0A_1|^2 = n, \qquad |A_0A_2|^2 = n+1, \qquad |A_0A_3|^2 = n+2.}$$

A face $A_0A_1A_2$ tem catetos $\sqrt{n}, 1$. A face $A_0A_2A_3$ tem catetos $\sqrt{n+1}, 1$, pois A_2A_3 é perpendicular ao plano das primeiras coordenadas. Essas duas faces são perpendiculares e compartilham a aresta A_0A_2. O volume e o circunraio satisfazem

$$\boxed{V_T^2 = n/36, \qquad R_T^2 = (n+2)/4.}$$

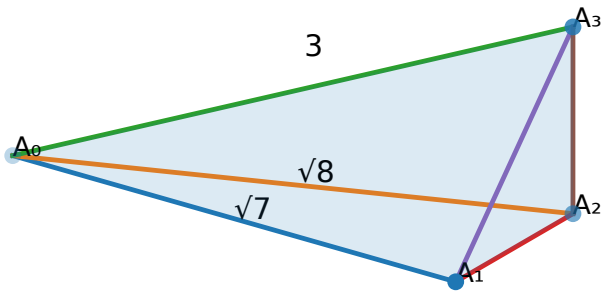
Demonstração. Os três vetores consecutivos são ortogonais e têm quadrados de comprimentos $n, 1, 1$. Pitágoras aplicado duas vezes dá a cadeia. O determinante é $\sqrt{n}$, e os quatro vértices pertencem à esfera com centro $(\sqrt{n}/2, 1/2, 1/2)$. □

Essa é uma **realização espacial da recorrência quadrática** de dois passos de Teodoro. Não é a mesma colocação angular dos triângulos de sua espiral plana. Conservar as medidas não conserva automaticamente a trajetória ou os ângulos acumulados.

Para $n = 7$, a cadeia é $7, 8, 9$: a última aresta desde a origem mede 3, enquanto as anteriores medem $\sqrt{7}$ e $2\sqrt{2}$. Para $n = 12$, a cadeia é $12, 13, 14$, contendo a etapa que interessa à cossecante. Na caixa $2, 3, 1$, a cadeia $4, 13, 14$ agrupa o primeiro incremento como 3^2 e conserva o último incremento unitário.

A condição de quadrado perfeito pode ser decidida a cada etapa inteira: $\sqrt{n}$ é inteiro exatamente quando $n = k^2$. Dois inteiros positivos consecutivos não são ambos quadrados perfeitos: $(k+1)^2 - k^2 = 2k+1 > 1$. Portanto, uma cadeia genuína de incrementos unitários não pode ter todos os comprimentos racionais. Isso não impede os incrementos agrupados do exemplo heroniano, que chegam a 185 e 697 por somas de quadrados perfeitos de passos maiores.

Dois incrementos de Teodoro em três dimensões



√7 → √8 → √9 = 3 | As duas faces sucessivas são perpendiculares

Figura 29 — Realização espacial dos incrementos $7, 8, 9$. A aresta final mede 3, mas os dois comprimentos anteriores continuam sendo radicais exatos.

19.15. Ligação direta com os cubos auxiliares da Espiral de Cotα

Na seção 7, o quadrado da etapa n tem lado s_n e a aresta seguinte mede $s_{n+1} = \sqrt{2}\, s_n$. Tome o cubo auxiliar de aresta s_n e selecione seus quatro vértices alternados. Pelo resultado T1, o tetraedro regular obtido tem aresta

$$\boxed{e_n = \sqrt{2}\, s_n = s_{n+1}.}$$

Esta é uma conexão exata entre os objetos: **a diagonal de face que gera o próximo quadrado também é uma aresta do tetraedro regular no cubo atual**. É preciso selecionar o padrão de quatro vértices que contenha os extremos da diagonal escolhida; o outro padrão alternado contém a outra diagonal daquela face.

Como $s_n^2 = 2^{n-1}$,

$$e_n^2 = 2^n, \quad V_{T_n} = s_n^3/3, \quad R_{T_n}^2 = 3 \cdot 2^{n-1}/4, \quad r_{T_n}^2 = 2^{n-1}/12.$$

Uma decomposição mista do cubo auxiliar usa esse tetraedro regular e quatro tetraedros trirretângulos. Uma decomposição em seis ortoesquemas fornece outra organização, com o mesmo volume total. As peças são exatas em suas coordenadas, mas não se afirma que os cubos de etapas diferentes formem um preenchimento sem sobreposição.

Teodoro, Cotα e a cadeia regular esfera–tetraedro–esfera conservam regras diferentes:

incremento quadrático de 1, multiplicação quadrática por 2 e multiplicação quadrática por 9, respectivamente. O método deve conservar essa distinção ao conectar as construções.

19.16. Coordenadas baricêntricas, Hadamard e cálculo local exato

A inclusão do tetraedro oferece uma operação útil além de medir sólidos: representar um ponto por quatro pesos. Para vértices afim-independentes v_i, todo ponto do espaço possui uma representação única

$$X = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 + \lambda_4 v_4, \qquad \sum_i \lambda_i = 1.$$

O ponto está no tetraedro fechado se e somente se todos os pesos são não negativos. Se vértices e ponto têm coordenadas racionais, um sistema linear ou determinantes calculam os pesos exatamente.

No disfenoide da caixa centrada, há a fórmula particularmente simples

$$\boxed{\lambda_s(X) = \frac{1}{4} + \frac{s_1 x}{2a} + \frac{s_2 y}{2b} + \frac{s_3 z}{2c}.}$$

A soma é 1, porque os sinais de cada coordenada somam zero. Nos quatro vértices, os pesos são os vetores coordenados: o peso do próprio vértice é 1 e os outros são zero. A afinidade e a independência dos vértices completam a prova.

A matriz de sinais é

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad H^T H = 4I,$$

$$\lambda = \frac{1}{4} H (1, 2x/a, 2y/b, 2z/c)^T.$$

Há, portanto, uma ligação concreta com uma matriz de Hadamard: quatro testes lineares e uma reconstrução exata. A ordem das linhas é a dos vértices acima. Isso não torna a operação uma DFT de quatro termos; a diferença entre essas transformadas permanece a da seção 12.

Para o tetraedro polar, os pesos são ainda

$$\boxed{\mu_i(X) = \frac{\rho - v_i \cdot X}{4\rho}.}$$

As identidades de T7 dão $\mu_i(w_j) = 1$ quando $i = j$, e zero nos outros casos. A pertença é exatamente a não negatividade das quatro expressões. Com isso, a passagem entre descrições por vértices e por planos torna-se uma operação finita verificável.

Também se pode integrar exatamente uma função afim f sobre o tetraedro:

$$\boxed{\int_T f(X)\, dX = \frac{V_T}{4} \sum_{i=1}^{4} f(v_i).}$$

Demonstração. Uma função afim satisfaz $f(X) = \sum_i \lambda_i(X) f(v_i)$. No simplex de referência, a simetria por permutação dos quatro vértices dá integrais iguais aos quatro pesos; como sua soma é 1, cada integral é um quarto do volume. A transformação afim para T multiplica todas por seu determinante constante. □

Para dados racionais e volume racional, o resultado é racional. Uma função arbitrária substituída por uma interpolação afim já constitui outra hipótese: a identidade integra exatamente a função afim, não prova que toda função original foi preservada. A construção fornece ferramentas de cálculo local, não uma solução universal de Fourier por quatro valores.

19.17. Rotações, esfera comum e continuidade das conexões

A matriz racional $T_{p,q}$ da seção 15.4 conserva o eixo d, o polo P e o produto escalar. Aplicando-a aos dois tetraedros do par polar, obtemos

$$(T_{p,q} v_i) \cdot (T_{p,q} w_j) = v_i \cdot w_j.$$

As quatro tangências, as áreas, os volumes, as quadrâncias e as relações baricêntricas são preservadas. A polaridade comuta com a rotação:

$$\boxed{(UT)^\circ_\rho = U(T^\circ_\rho) \quad \text{quando } U^T U = I.}$$

De fato, $X \in (UT)^\circ_\rho$ equivale a $v_i \cdot U^T X \le \rho$ para todos os vértices, que equivale a $U^T X \in T^\circ_\rho$. A racionalidade de U conserva as coordenadas racionais quando elas já existem.

Isso permite incorporar tetraedros ao mesmo repertório de mudanças de referencial do artigo. Uma rota que use suas arestas, porém, não herda automaticamente a restrição de dobras retas. Para o regular, suas faces triangulares trazem ângulos de 60°. Para o disfenoide, produtos escalares determinam outros ângulos. O tetraedro pode servir como estrutura de incidência, decomposição ou integração, sem obrigar que a trajetória percorra todas as suas arestas.

19.18. O que os testes finitos efetivamente verificaram

Foram escritos e executados dois programas locais desta ampliação. O primeiro usa apenas inteiros, frações e teste de quadrado perfeito por raiz inteira seguida de conferência do quadrado. O segundo reconstrói identidades por álgebra simbólica independente, com SymPy previamente disponível. Não houve rede, instalação de dependências, ensaio físico ou avaliação decimal de medidas.

Família examinada	Domínio completo declarado	Resultado
Tetraedros em vértices do cubo unitário	Todas as 70 escolhas de quatro entre oito vértices	12 coplanares; 58 tetraedros, dos quais 2 regulares.
Tetraedros em vértices da caixa $1, 2, 3$	As mesmas 70 escolhas	58 não degenerados; 56 com volume 1 e 2 com volume 2; 10 têm todas as faces de áreas racionais.
Família de caixas	$1 \le a \le b \le c \le 32$: $5\,984$ triplas	339 com F inteiro; volumes, áreas, De Gua e decomposição em seis ordens conferidos.

Família examinada	Domínio completo declarado	Resultado
Família aditiva	$1 \le a \le b \le 128$: $8\,256$ casos	F inteiro e área total de canto $(a+b)^2$ em todos; diagonal original não racional.
Parametrização racional de áreas	$1 \le a, b \le 8$, $1 \le u \le 6$, $1 \le q \le 40$, $\Delta > 0$	$6\,925$ parâmetros admissíveis; identidade de F^2 exata.
Partição mista	Grade $(x, y, z) \in \{0, \dots, 12\}^3/12$	Todos os $2\,197$ pontos cobertos; interiores não sobrepostos; fronteiras partilhadas identificadas.
Tijolos de Euler	Todas as triplas ordenadas positivas até 300, por filtros pitagóricos exatos	Duas soluções: $(44, 117, 240)$ e $(240, 252, 275)$.
Ortoesquemas de seis arestas inteiras	Passos $a, b, c \le 1\,000$, $a \le c$	Cinco soluções; filtros deixam $7\,863$ candidatos finais, todos examinados.
Pesos baricêntricos	$2\,197$ pontos de coordenadas em $\{-6, \dots, 6\}/3$	Fórmula de sinais e determinantes coincidem; reconstrução de X exata.
Incrementos de Teodoro	Todos os inteiros $1 \le n \le 10\,000$	Identidades de quadrâncias verificadas; não é reconstrução da espiral plana acumulada.
Busca exploratória na esfera do artigo	Os 282 pontos racionais do catálogo anterior	$39\,621$ pares; 461 distâncias racionais; nenhum triângulo com três arestas racionais nesse catálogo.

O último resultado impede um tetraedro de seis arestas racionais **entre aqueles pontos**, mas não é uma prova de impossibilidade em toda a esfera. As caixas ordenadas até 300 formam $4\,545\,100$ triplas possíveis; o programa percorre a condição equivalente usando listas de pares pitagóricos, sem afirmar que calculou um determinante para cada tripla rejeitada.

Nos dois catálogos de vértices, há 8 tetraedros trirretângulos e 24 ortoesquemas; essas famílias não esgotam os 58 casos. Todas as circunsferas dos tetraedros não degenerados de uma mesma caixa coincidem com a circunsfera da caixa, porque seus quatro vértices a determinam. O número de peças de uma partição fixa não deve ser confundido com o número de tetraedros que podem ser escolhidos entre os vértices.

A segunda implementação registrou $5\,472$ **verificações**, incluindo fórmulas simbólicas do disfenoide, vértices polares obtidos pela solução de sistemas lineares, 184 rotações racionais reconstruídas pela forma de Cayley e 128 relações de escala de Cotα. Não houve falha nas verificações executadas. Essa revisão é parcial e não externa: não repete todas as enumerações nem constitui prova formal de todo o software. Sua unidade de contagem também não é a mesma de “tetraedro”, “tripla” ou “segmento”.

A generalidade das proposições vem das demonstrações, não do número de testes. As fórmulas T1–T8, a parametrização, os pesos e as partições explicam por que os resultados se estendem aos domínios indicados.

19.19. Certificados e reprodução desta ampliação

Na pasta `experimentos_tetra`, o programa `testes_tetraedros.py` executa as enumerações, e `revisao_independente.py` executa a conferência simbólica. As saídas, com os mesmos nomes-base e extensão JSON, ficam na pasta `resultados_tetra`. Execute os programas sem a opção `-O`, que desativa as asserções de Python. O segundo requer SymPy já instalado; nenhum programa baixa recursos.

O certificado básico de um tetraedro registra quatro vértices e um determinante não nulo. Volumes são sextas partes do módulo desse determinante. Cada face registra um produto vetorial e o quadrado de sua área. Uma esfera registra seu centro e o quadrado do raio. Uma tangência registra plano, lado interior, distância ao centro e ponto de contato pertencente à face. Para a polaridade, os dezesseis produtos $v_i \cdot w_j$ certificam os pares de incidência.

Uma área com quadrado $49/4$ é reconhecida exatamente como $7/2$, e não aproximada. Uma área com quadrado não perfeito pode continuar como radical ou número algébrico certificado. O teste não arredonda para produzir uma igualdade artificial.

As imagens novas representam coordenadas derivadas das fórmulas. A projeção em papel pode usar ponto flutuante e pixels; os certificados não dependem dessas operações gráficas. Não foram acrescentados eixos decorativos ou combinações de tetraedros superpostos como símbolos.

19.20. Síntese do ganho metodológico

A inclusão do tetraedro acrescenta quatro instrumentos concretos. A decomposição transforma caixas em peças de volumes racionais. De Gua transfere a soma de quadrados dos comprimentos para uma identidade de quadrados de áreas. A polaridade converte vértices inscritos em faces circunscritas da mesma esfera por equações lineares. Coordenadas baricêntricas permitem testes de pertença, reconstrução e integração afim exata.

A caixa $1, 2, 3$ recebe duas relações especialmente econômicas: um tetraedro de canto com área total 9 e um disfenoide de área total 14. Sua família aditiva produz esses padrões por identidade geral, e o polar oferece um circunraio racional $49/6$, com caixa auxiliar de diagonal inteira em unidade comum.

O exemplo heroniano mostra que seis arestas, quatro áreas e volume inteiros podem coexistir em um tetraedro não regular. Ele não autoriza transferir a integralidade a toda esfera ou a toda escala. A ligação com Teodoro conserva a recorrência quadrática; a ligação com Cotα identifica a próxima diagonal com uma aresta regular no cubo atual. Cada conexão tem seu próprio invariante.

20. Conclusão da ampliação tetraédrica — versão 3.1

A versão 3.1 preserva a base documental e as correções anteriores e integra a seção 19 ao artigo. Os resultados de Fourier e das rotas da edição 3.0 permanecem identificados com seus próprios experimentos; não foram reexecutados nesta ampliação. A suíte HTML e a audioaula não foram modificadas nesta entrega.

Tetraedros regulares conectam as esferas por uma razão linear inteira de 3 e uma razão quadrática de 9. Em cubos auxiliares de Cotα, suas arestas coincidem em comprimento com a aresta do quadrado seguinte. Para decompor o cubo, usam-se famílias mistas ou ortoesquemas; não um preenchimento exclusivamente regular impossível.

Tetraedros trirretângulos, disfenoides e ortoesquemas oferecem graus diferentes de racionalidade. Na família aditiva, o quadrado perfeito surge nas áreas. Na polaridade da esfera $\sqrt{14}$, vértices e planos são racionais dos dois lados, embora certas medidas continuem

irracionais. No exemplo heroniano, as medidas integrais são mais numerosas, em outra esfera explicitamente declarada.

A ampliação confirma o critério do trabalho: escolher a representação pela operação e conservar os certificados de equivalência. Nenhum desses resultados atribui valor finito à cossecante em seno zero, modifica o significado de distância ou demonstra aceleração universal e energia nula. A matemática acrescentada amplia o repertório exato sem substituir uma exigência por outra silenciosamente.

21. O caminho pelo centro: octaedro de aresta $\sqrt{7}$, tangentes opostas e sólidos platônicos

21.1. Escopo, leitura das propostas e critério de velocidade

A ampliação 3.2 responde a propostas do autor formuladas depois da edição 3.1: atravessar a esfera pela diagonal interna da caixa em seno igual a zero; seguir o caminho das tangentes opostas que se encontram no centro; sair do círculo pelo centro; dividir a construção em tetraedros de aresta $\sqrt{7}$, com a diagonal $\sqrt{14}$ como segmento comum; examinar sólidos platônicos inscritos, circunscritos, compostos, com vértices e arestas compartilhados, tetraedros regulares conjugados e pirâmides opostas ou invertidas; usar o mapa de quadrados perfeitos para dar saltos; estudar os teoremas de Napoleão e da bandeira britânica; e examinar a elipse vertical cujos raios saem do foco inferior, refletem na base curva e sobem ao foco distante.

Cada proposta recebe abaixo uma construção matemática precisa. A correspondência entre a frase do autor e a construção é uma **leitura adotada nesta edição**, registrada na Tabela 21.1; outras leituras continuam possíveis. Os resultados seguem os estatutos da seção 1.2. Afirmações de velocidade aparecem somente na seção 23, depois de medidas, e valem para os núcleos e a máquina descritos ali.

Proposta do autor	Construção exata adotada	Onde
Cruzar a esfera pela diagonal em seno zero	Eixo $-P \to P$; pesos de Kuhn com dois polos; *spread* nulo	21.2, 21.7
Diagonal $\sqrt{14}$ como segmento de tetraedros de aresta $\sqrt{7}$	Octaedro inscrito de aresta $\sqrt{7}$: quatro tetraedros com cinco arestas $\sqrt{7}$ e a aresta comum $\sqrt{14}$	21.2
Tangentes opostas que se encontram no centro	Arestas opostas do tetraedro regular de aresta $\sqrt{28}$, tangentes a $\mathcal{S}$ em $\pm P$, ligadas pela perpendicular comum que passa pelo centro; tangentes recíprocas da lei de composição formam a meia-volta	21.4, 21.7
Saída do círculo pelo centro	Inversão em $\mathcal{S}$: da insfera de raio $3/7$ à circunsfera polar de raio $49/6$	21.6
Sólidos platônicos inscritos, circunscritos, compostos	Capacidade racional de $\mathcal{S}$; tabela de arestas; cadeias exatas; compostos duais	21.3, 21.5
Pirâmides opostas e invertidas	Duas pirâmides do octaedro; oito cantos e seis pirâmides centrais que se tocam no centro	21.2, 21.7
Saltos pelo mapa de quadrados	Raiz inteira incremental, diâmetros racionais, direções pitagóricas, rotas de dois segmentos racionais	21.8

Napoleão, bandeira britânica, elipse vertical Seção 22 22

Uma medida angular racional, sem raiz e sem constante circular, será usada para dar sentido exato a "seno zero". Para vetores não nulos u, v, o **spread** é

$$\boxed{s(u,v) = 1 - \frac{(u \cdot v)^2}{(u \cdot u)(v \cdot v)}.}$$

Ele é o quadrado do seno do ângulo entre as retas [17]. Para dados racionais, é racional. Vale $s(u,v) = 0$ se e somente se u e v são paralelos, e $s(u,v) = 1$ se e somente se são perpendiculares. Seno zero significa, portanto, alinhamento; não significa uma cossecante finita, cuja restrição da seção 10 permanece.

21.2. A diagonal $\sqrt{14}$ como aresta comum: o octaedro de aresta $\sqrt{7}$

Conserve $\rho = 7/2$ e $u_1 = P = (1/2, 1, 3/2)$. Escolha u_2, u_3 com $u_i \cdot u_j = \rho\,\delta_{ij}$. Uma escolha explícita, no referencial inteiro da seção 14.5, é

$$u_2 = \sqrt{\tfrac{7}{10}}\,(2,-1,0), \qquad u_3 = \frac{1}{2\sqrt{5}}\,(3,6,-5).$$

Definição. Os seis pontos $\pm u_1, \pm u_2, \pm u_3$ são os vértices do **octaedro regular** $\mathcal{O}_7$, inscrito em $\mathcal{S}$ e com eixo $-P, P$.

Para calcular, escreva $X = \alpha u_1 + \beta u_2 + \gamma u_3$. Então

$$X \cdot X = \rho\,(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2), \qquad \mathcal{O}_7 = \{\, |\alpha| + |\beta| + |\gamma| \le 1 \,\}.$$

Nesse referencial próprio, as coordenadas são racionais e a métrica é a quadrância usual multiplicada por ρ.

Proposição O1 — A diagonal como aresta comum de quatro tetraedros de aresta $\sqrt{7}$.

1. As doze arestas de $\mathcal{O}_7$ têm quadrância 7, e os três eixos têm quadrância 14.
2. Os planos $\beta = 0$ e $\gamma = 0$ dividem $\mathcal{O}_7$ em quatro tetraedros $K = \mathrm{conv}\{P, -P, \varepsilon u_2, \varepsilon' u_3\}$. Cada um tem cinco arestas de quadrância 7 e a aresta comum $-P\,P$, de quadrância 14. Tem duas faces equiláteras de área ao quadrado $147/16$ e duas faces retângulas isósceles de área $7/2$. O diedro ao longo da diagonal é reto, e $V_K^2 = 343/72$.
3. Cada dobra $-P \to \pm u_j \to P$ tem dois lados de quadrância 7 em ângulo reto, e $7 + 7 = 14$.
4. O plano $\alpha = 0$ divide $\mathcal{O}_7$ em duas **pirâmides opostas** de base quadrada comum, de área 7, e ápices $\pm P$. Os oito tetraedros $\mathrm{conv}\{0, \varepsilon_1 u_1, \varepsilon_2 u_2, \varepsilon_3 u_3\}$, um por octante, são trirretângulos com catetos de comprimento R. Suas faces retas têm área $7/4$, a face externa é equilátera de lado $\sqrt{7}$, e $V^2 = 343/288$. Dois deles de sinais opostos tocam-se apenas no centro: são **pirâmides invertidas**.

Demonstração. (1) Dois vértices não antípodas diferem em duas coordenadas unitárias: quadrância $2\rho = 7$. Dois antípodas: $4\rho = 14$. (2) No quadrante $\beta, \gamma \ge 0$, a peça é $\{|\alpha| + \beta + \gamma \le 1,\ \beta \ge 0,\ \gamma \ge 0\} = \mathrm{conv}\{\pm u_1, u_2, u_3\}$. Os quatro quadrantes cobrem $\mathcal{O}_7$, e duas peças só se encontram em $\beta = 0$ ou $\gamma = 0$. As áreas vêm da fórmula de Arquimedes em quadrâncias, $16\mathcal{A}^2 = 4Q_1Q_2 - (Q_1 + Q_2 - Q_3)^2$: os ternos $(7,7,7)$ e $(7,7,14)$ dão 147 e 196. As duas faces que contêm o eixo ficam nos planos $\gamma = 0$ e $\beta = 0$, perpendiculares. O determinante das arestas no referencial próprio vale 2, e o volume é $(2/6)R^3$; seu quadrado é $\rho^3/9 = 343/72$.

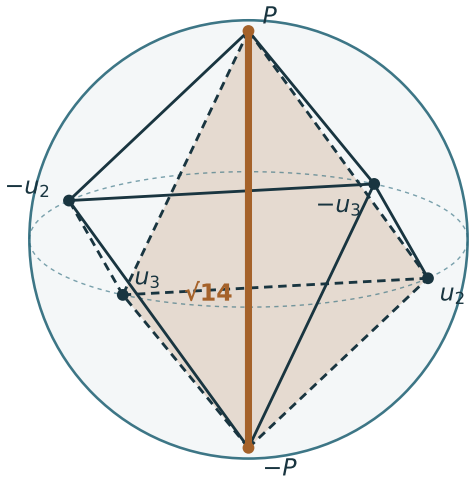
(3) Pitágoras. (4) Análogo; a face externa satisfaz De Gua: $3(7/4)^2 = 147/16$. □

Na leitura do autor, "a diagonal $\sqrt{14}$ é o segmento de dois tetraedros de aresta $\sqrt{7}$". A Proposição O1 dá o sentido exato: a diagonal da caixa é a **aresta comum** de quatro tetraedros com cinco arestas $\sqrt{7}$. Cada dobra pelo equador usa duas dessas arestas em ângulo reto. Dois tetraedros regulares de aresta $\sqrt{7}$ colados por uma face teriam ápices à distância $2\sqrt{14/3}$, e não $\sqrt{14}$; a correspondência exata é a do octaedro.

Os vértices da caixa não formam essas peças. As quadrâncias entre eles são $1, 4, 9, 5, 10, 13$ e 14; o valor 7 não ocorre. Os vértices equatoriais $\pm u_2, \pm u_3$ têm coordenadas irracionais no referencial da caixa, e a seção seguinte demonstra que isso é inevitável. Todas as quadrâncias, áreas ao quadrado e volumes ao quadrado de $\mathcal{O}_7$ são racionais. O volume do octaedro é $7\sqrt{14}/3$.

Octaedro de aresta √7 e a diagonal √14 como aresta comum

quatro tetraedros em torno do eixo



seção pelo eixo: 7 + 7 = 14 (ângulo reto no equador)

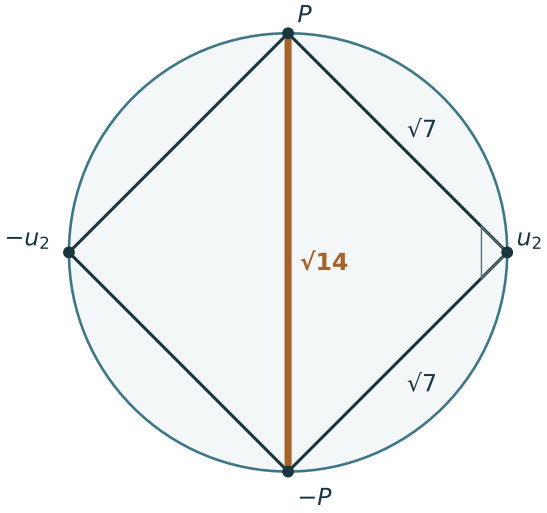


Figura 30 — Octaedro de aresta $\sqrt{7}$ inscrito na esfera $\mathcal{S}$, com eixo na diagonal da caixa. A diagonal $-P\,P$ é aresta comum dos quatro tetraedros com cinco arestas $\sqrt{7}$; cada dobra pelo equador usa dois catetos $\sqrt{7}$ em ângulo reto.

21.3. Nenhum par ortogonal racional: a capacidade racional da esfera $\mathcal{S}$

Lema L1. Não existem $x, y \in \mathbb{Q}^3$ com $x \cdot x = y \cdot y = \rho$ e $x \cdot y \in \{0,\ \rho/3,\ -\rho/3\}$.

Demonstração. Seja $t = x \cdot y$, com $|t| < \rho$, e G a matriz de Gram de x, y. O vetor $z = x \times y$ é racional, ortogonal a ambos e tem $z \cdot z = \det G = \rho^2 - t^2$. Os vetores x, $y - (t/\rho)x$ e z formam uma base ortogonal racional. Logo a forma $x^2 + y^2 + z^2$ é racionalmente equivalente a

$$\langle \rho,\ \det G/\rho,\ \det G \rangle.$$

Para $t = 0$, obtém-se $\langle 7/2, 7/2, 49/4 \rangle$, equivalente a $\langle 14, 14, 1 \rangle$ módulo quadrados. Para $t = \pm 7/6$, obtém-se $\langle 7/2, 28/9, 98/9 \rangle$, equivalente a $\langle 14, 7, 2 \rangle$. As duas formas têm discriminante quadrado, como $\langle 1, 1, 1 \rangle$. Seus invariantes de Hasse, porém, valem -1 nos primos 2 e 7, enquanto os de $\langle 1, 1, 1 \rangle$ valem $+1$ em todo primo. Formas racionalmente equivalentes têm os mesmos invariantes [20]. Contradição. □

Para $t = 0$ há também uma prova elementar. Se $\zeta = x + iy$, então $\zeta \cdot \zeta = 0$ e $\zeta \cdot \bar{\zeta} = 7$. Todo vetor isotrópico não nulo de $\mathbb{Q}(i)^3$ é $\lambda(\sigma^2 - \tau^2,\ i(\sigma^2 + \tau^2),\ 2\sigma\tau)$, com $\lambda, \sigma, \tau \in \mathbb{Q}(i)$. A identidade

$$|\sigma^2-\tau^2|^2+|\sigma^2+\tau^2|^2+4|\sigma\tau|^2=2(|\sigma|^2+|\tau|^2)^2$$

daria $14=|2\lambda(|\sigma|^2+|\tau|^2)|^2$, isto é, 14 seria soma de dois quadrados racionais. Isso é impossível, porque o primo $7\equiv 3 \pmod 4$ aparece com expoente ímpar.

Proposição P1 — Capacidade racional de $\mathcal{S}$. Um sólido platônico inscrito em $\mathcal{S}$ tem no máximo: **um** vértice racional, se for o tetraedro regular; **dois**, um par antípoda, se for o cubo, o octaedro, o icosaedro ou o dodecaedro. Os máximos são atingidos com P e $-P$.

Demonstração. Para dois vértices distintos, os produtos escalares possíveis são, em unidades de ρ: tetraedro $-1/3$; cubo $\pm 1/3$ e -1; octaedro 0 e -1; icosaedro $\pm 1/\sqrt{5}$ e -1; dodecaedro $\pm 1/3$, $\pm\sqrt{5}/3$ e -1. Produtos irracionais são impossíveis entre vértices racionais. O Lema L1 exclui 0 e $\pm\rho/3$. Resta somente o par antípoda, ou um único vértice no tetraedro. Qualquer desses sólidos pode ser girado para ter P como vértice, e os quatro centralmente simétricos também têm $-P$. □

Sólido inscrito em $\mathcal{S}$	Vértices racionais possíveis	Realização
Tetraedro regular	no máximo 1	P, como na seção 19.4
Cubo, octaedro, icosaedro, dodecaedro	no máximo 2, antípodas	$\pm P$, como em 9.7 e em $\mathcal{O}_7$
Caixa $1\times 2\times 3$	os 8 vértices	seção 9.2
Disfenoide da caixa	os 4 vértices	seção 19.9

A consequência para o cálculo é concreta. Na esfera $\mathcal{S}$, a caixa $1,2,3$ continua sendo o esqueleto inteiramente racional; os sólidos platônicos inscritos não são. Cada um deles admite coordenadas racionais no próprio referencial, com Gram ρI, mas a passagem para o referencial da caixa carrega um fator irracional. A dificuldade aritmética muda de lugar; não desaparece. Essa é a mesma lição da polaridade na seção 19.11.

A busca exaustiva conferiu o Lema L1 em todas as representações $U\cdot U=14k^2$, $1\le k\le 15$, os pontos racionais $U/(2k)$ de $\mathcal{S}$: nenhum par proibido. A mesma busca encontra os pares quando eles existem: nas esferas de raio ao quadrado $9/4$ e $3/4$, achou pares ortogonais e pares com produto $-\rho'/3$ já em $k=1$. Esse controle mostra que a busca não é cega. A contagem não substitui a demonstração; confirma-a no domínio declarado.

21.4. Tangentes opostas: a estrela octangular de aresta $\sqrt{28}$

Seja $\mathcal{C}_{14}=\{X:|X\cdot u_i|\le\rho,\ i=1,2,3\}$ o cubo circunscrito a $\mathcal{S}$ cujas faces tocam a esfera nos seis vértices de $\mathcal{O}_7$. É o cubo tangente externo de aresta $\sqrt{14}$ das seções 9.3 e 9.7, na orientação em que P é centro de face. Seus vértices $\varepsilon_1u_1+\varepsilon_2u_2+\varepsilon_3u_3$ têm quadrância $21/2$. Os quatro com $\varepsilon_1\varepsilon_2\varepsilon_3=1$ formam o tetraedro T^+; os outros quatro, o tetraedro conjugado T^-.

Proposição O2 — Estrela octangular tangente.

1. T^+ e T^- são regulares, com arestas de quadrância 28, e $\mathcal{S}$ é sua **esfera média**: cada aresta toca $\mathcal{S}$ no seu ponto médio, que é um centro de face $\pm u_i$.
2. Arestas opostas de T^+ tocam $\mathcal{S}$ em pontos antípodas $\pm u_i$ e são perpendiculares. Sua perpendicular comum é o diâmetro que passa pelo centro, de quadrância 14.
3. $T^+\cap T^-=\mathcal{O}_7$. Além disso, T^+ é a união de $\mathcal{O}_7$ com quatro tetraedros regulares de aresta $\sqrt{7}$, de interiores disjuntos, um em cada vértice.
4. Em cada face de $\mathcal{C}_{14}$, as duas diagonais, uma aresta de cada tetraedro conjugado, cruzam-se perpendicularmente no ponto de contato u_i. Cada meia diagonal tem quadrância 7 e termina num vértice do cubo, fora da bola: $\rho+7=21/2$.

Demonstração. No referencial próprio, os vértices de T^+ são $(1,1,1)$, $(1,-1,-1)$, $(-1,1,-1)$ e $(-1,-1,1)$, e $T^+ = \{X : v \cdot X \geq -1 \text{ para os quatro } v\}$. O mesmo vale para T^- com os outros quatro sinais. A interseção exige $v \cdot X \geq -1$ para os oito vetores de sinais. O menor desses produtos é $-(|\alpha| + |\beta| + |\gamma|)$, o que dá $\mathcal{O}_7$. A aresta de $(1,1,1)$ a $(1,-1,-1)$ tem quadrância $8\rho = 28$, ponto médio u_1 e direção $(0,1,1)$, ortogonal a u_1: tangência. A aresta oposta tem ponto médio $-u_1$ e direção $(0,-1,1)$. As duas direções são perpendiculares, e o segmento de u_1 a $-u_1$ é perpendicular a ambas, com quadrância $4\rho = 14$. O canto $\text{conv}\{(1,1,1), u_1, u_2, u_3\}$ tem as seis quadrâncias iguais a $2\rho = 7$. Os volumes no referencial próprio, $8/3 = 4/3 + 4 \cdot 1/3$, completam a decomposição. O item 4 é a mesma conta na face $\alpha = 1$. □

A frase "tangentes opostas que se encontram no centro" recebe assim um sentido exato. Duas tangentes opostas, as arestas de T^+ que tocam $\mathcal{S}$ em P e em $-P$, nunca se cortam: são retas reversas. Seu único segmento perpendicular comum é o diâmetro $-P\,P$, que passa pelo centro e tem *spread* 1 com cada uma delas. Na face de $\mathcal{C}_{14}$ centrada em P, as duas diagonais tangentes encontram-se no centro do círculo de contato da face, o ponto P. Daí, cada meia diagonal leva para fora da bola, em $\sqrt{7}$, até um vértice do cubo. Isso não contradiz a seção 10.2: nenhuma reta tangente passa pelo centro da esfera; o que passa por ele é a perpendicular comum.

A conjugação de dois tetraedros regulares produz o octaedro $\mathcal{O}_7$, e cada um deles se decompõe num octaedro e quatro tetraedros regulares de metade da aresta. Essa é a única decomposição desse tipo em peças regulares usada aqui. Ela não contradiz a impossibilidade da seção 19.5, que trata do cubo. Octaedros e tetraedros regulares de aresta $\sqrt{7}$ também preenchem o espaço no favo tetraédrico-octaédrico clássico [18]; essa extensão é citada, não verificada nesta edição.

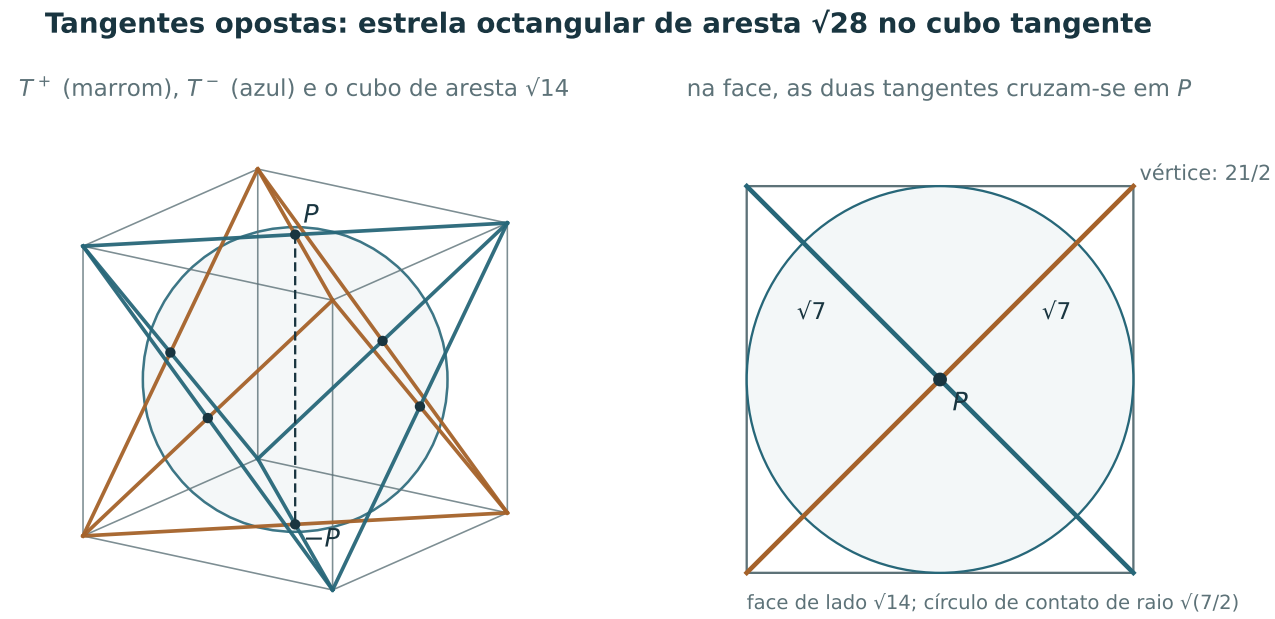


Figura 31 — Cubo tangente de aresta $\sqrt{14}$, os dois tetraedros conjugados de aresta $\sqrt{28}$ e sua interseção, o octaedro de aresta $\sqrt{7}$. Na face centrada em P, as duas diagonais tangentes cruzam-se no ponto de contato; a perpendicular comum das tangentes opostas é o diâmetro.

21.5. Sólidos platônicos inscritos, médios e circunscritos; cadeias exatas

A Tabela 21.3 dá a quadrância da aresta de cada sólido regular quando $\mathcal{S}$ é sua esfera circunscrita, sua esfera média, tangente às arestas, ou sua esfera inscrita. Os valores foram obtidos de coordenadas explícitas, em aritmética exata de $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$, e conferidos por uma segunda implementação simbólica.

Sólido	$\mathcal{S}$ circunscrita	$\mathcal{S}$ média	$\mathcal{S}$ inscrita	R^2/r^2
Tetraedro	$28/3$	28	84	9
Cubo	$14/3$	7	14	3
Octaedro	7	14	21	3
Icosaedro	$7-\frac{7}{5}\sqrt{5}$	$21-7\sqrt{5}$	$147-63\sqrt{5}$	$15-6\sqrt{5}$
Dodecaedro	$7-\frac{7}{3}\sqrt{5}$	$49-21\sqrt{5}$	$175-77\sqrt{5}$	$15-6\sqrt{5}$

Os três primeiros sólidos têm todas as arestas racionais ao quadrado, e sete casos são inteiros: 7, 14, 21, 28 e 84. O valor 7 aparece duas vezes: no octaedro inscrito e no cubo cuja esfera média é $\mathcal{S}$. Esse cubo é o de lado $\sqrt{7}$ da seção 9.2, que não é inscrito: suas doze arestas tocam $\mathcal{S}$. Ele forma com o octaedro de aresta $\sqrt{14}$ um composto dual cujas arestas se cruzam perpendicularmente nos doze pontos de contato. Icosaedro e dodecaedro exigem $\sqrt{5}$ em toda posição.

Proposição P2 — Cadeias exatas. Alterne "esfera, sólido inscrito, esfera inscrita, sólido inscrito...". Depois de n_T tetraedros, n_C cubos, n_O octaedros e n_{DI} dodecaedros ou icosaedros, a razão dos quadrados dos raios é

$$9^{\,n_T}\,3^{\,n_C+n_O}\,(15-6\sqrt{5})^{\,n_{DI}}.$$

Ela é racional se e somente se $n_{DI}=0$. A razão linear é racional se e somente se, além disso, n_C+n_O é par.

Demonstração. O produto vem da tabela. Se $k\geq 1$, $(15-6\sqrt{5})^k$ não é racional: seu conjugado $(15+6\sqrt{5})^k$ é diferente, e um racional coincide com seu conjugado. O produto por um racional não nulo continua irracional. Com $n_{DI}=0$, $9^{n_T}3^m$ é quadrado de racional exatamente quando m é par. □

Todas as $97\,655$ sequências de comprimento 1 a 7 foram conferidas: as previsões de racionalidade e de quadrado perfeito acertaram em todas. Na prática, o tetraedro permite a homotetia exata $w=-3v$ a cada passo, como na seção 19.3. Cubo e octaedro a permitem a cada dois passos, com fator 3. Dodecaedro e icosaedro nunca a permitem.

Para os três pares duais com esfera média comum m, vale $R_1 r_2 = m^2$: cubo e octaedro, dodecaedro e icosaedro, e o tetraedro com seu conjugado. É a polaridade da seção 19.10 aplicada aos sólidos regulares. O par $r_T\,R_{T^\circ}=\rho$ da caixa $1,2,3$, com $(3/7)(49/6)=7/2$, é um caso da mesma relação.

Prosseguimento de tetraedros regulares. Cole tetraedros regulares face a face, refletindo a cada passo o vértice mais antigo pelo plano dos outros três. A reflexão por um plano racional é racional (seção 14.6), e todos os vértices da cadeia permanecem racionais quando o primeiro tetraedro é o de vértices alternados do cubo. A cadeia é a hélice de tetraedros conhecida como de Boerdijk–Coxeter. Ela nunca se fecha: o movimento helicoidal entre passos gira por um ângulo de cosseno $-2/3$, e $2\cos\theta=-4/3$ não é inteiro algébrico, como teria de ser se θ fosse fração racional de volta. A exatidão tem um preço visível: os denominadores crescem como potências de 3, com 191 bits depois de 120 passos. Do mesmo modo, cinco tetraedros regulares em torno de uma aresta deixam uma fenda: $\cos 5\delta = T_5(1/3) = 241/243 \neq 1$.

21.6. A saída pelo centro: inversão e raios recíprocos

A **inversão** em $\mathcal{S}$ é $\iota(X) = \rho X/(X \cdot X)$, para $X \neq 0$. Para X racional, $\iota(X)$ é racional. Ela fixa cada ponto de $\mathcal{S}$, troca o interior pelo exterior ao longo do mesmo raio e leva pontos próximos do centro para longe. A saída do círculo "pelo centro" é a leitura radial dessa troca.

Proposição O3 — Do pé da insfera ao vértice polar. Para o disfenoide da caixa a, b, c, com $\rho = (a^2 + b^2 + c^2)/4$, seja F_s o pé da perpendicular do centro à face oposta a v_s. Então F_s pertence à insfera, de raio $r_T = abc/(2F)$, e

$$\boxed{\iota(F_s) = w_s, \qquad r_T\, R_{T^\circ} = \rho,}$$

em que w_s é o vértice do tetraedro polar da seção 19.10.

Demonstração. A face tem normal $n_s = (s_1/a, s_2/b, s_3/c)$ e equação $n_s \cdot X = -1/2$. O pé é $F_s = -n_s/(2\, n_s \cdot n_s)$, com $F_s \cdot F_s = 1/(4\, n_s \cdot n_s) = r_T^2$. Então $\rho F_s/(F_s \cdot F_s) = -2\rho\, n_s = w_s$. As normas dão $r_T\, |w_s| = \rho$. □

Para a caixa $1, 2, 3$,

$$F = -\left(\tfrac{18}{49}, \tfrac{9}{49}, \tfrac{6}{49}\right), \quad F \cdot F = \tfrac{9}{49}, \quad \iota(F) = \left(-7, -\tfrac{7}{2}, -\tfrac{7}{3}\right).$$

O raio que parte do centro atravessa a insfera, de raio $3/7$, cruza $\mathcal{S}$ e chega ao vértice externo, a $49/6$ do centro. Os dois raios extremos são racionais, e o raio irracional de $\mathcal{S}$ é sua média geométrica. A conferência cobriu as quatro faces de todas as $5\,984$ caixas ordenadas com arestas até 32.

Saída pelo centro: inversão em $\mathcal{S}$

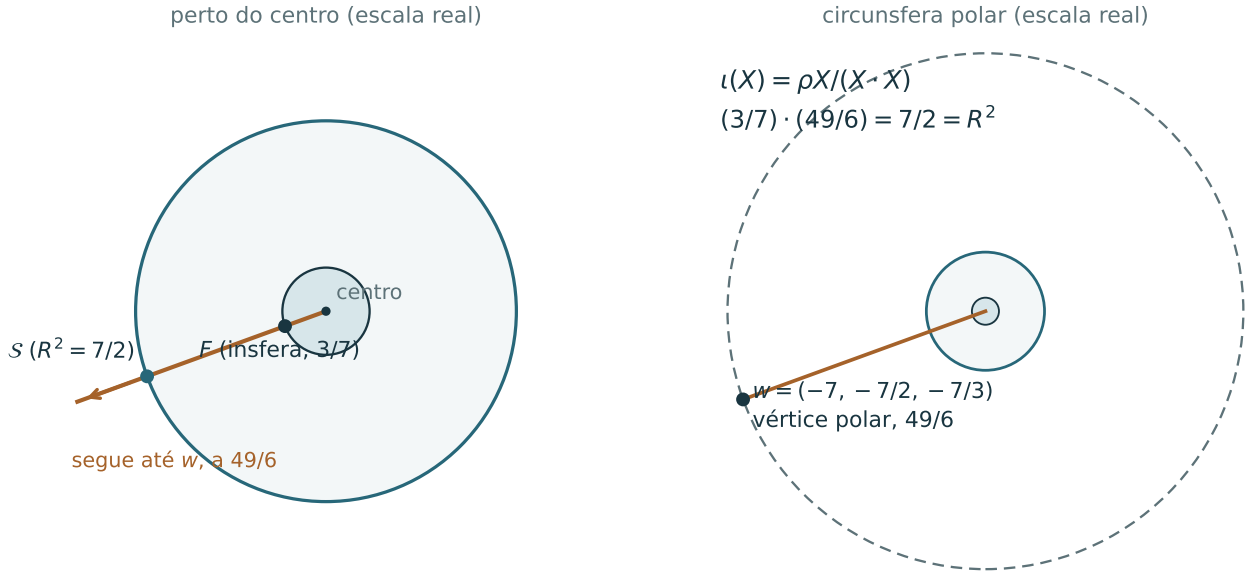


Figura 32 — Seção pelo centro: a insfera do disfenoide, de raio $3/7$, a esfera $\mathcal{S}$ e a circunsfera polar, de raio $49/6$. A inversão leva o pé da perpendicular ao vértice externo, sobre o mesmo raio.

21.7. Seno zero: dois polos de Kuhn, pirâmides que se tocam no centro e a meia-volta

Na decomposição da seção 19.6, normalize $u = x/a$, $v = y/b$, $w = z/c$. O ortoesquema que contém o ponto é escolhido por **ordenação** das três coordenadas, e os pesos baricêntricos são **diferenças consecutivas** dos valores ordenados [21].

Proposição K1 — Dois polos na diagonal. Se $u \geq v \geq w$, os pesos dos vértices $A_0, \dots, A_3$ são

$$(1 - u,\ u - v,\ v - w,\ w).$$

Os dois pesos centrais se anulam se e somente se $u = v = w$, isto é, se e somente se o ponto está na diagonal. Isso equivale a $s(X - A_0, d) = 0$. Na diagonal, a interpolação afim usa somente os dois polos.

Demonstração. A soma dos pesos é 1, e $\sum \lambda_i A_i = (au, bv, cw)$ por telescopia em cada coordenada. Os pesos são não negativos exatamente na ordem escolhida. Os pesos centrais nulos significam $u = v$ e $v = w$. □

Localizar o ponto exige três comparações; os pesos exigem três subtrações; a interpolação usa quatro valores, contra oito da trilinear. Medidas anteriores da camada C [27], nas mesmas quatro compilações e em três rodadas, deram à melhor forma da interpolação tetraédrica exata de 4,91 a 11,74 ns por consulta, contra 7,09 a 15,59 ns da melhor trilinear exata: de 1,17 a 1,55 vez mais rápida em cada compilação.

A mesma diagonal tem outra leitura. As seis pirâmides centrais da caixa, com ápice no centro e base em cada face, têm volume $abc/6$, igual a 1 na caixa $1, 2, 3$. Duas pirâmides de faces opostas tocam-se somente no centro. A semidiagonal do centro a P é a aresta lateral comum das três pirâmides cujas bases contêm P. A diagonal inteira é, portanto, a união de duas arestas laterais triplas que se encontram no ápice comum. A caixa $1, 2, 3$ tem três partições diferentes em peças de volume 1: seis ortoesquemas, seis pirâmides centrais, e quatro cantos ao lado do disfenoide de volume 2.

Proposição K2 — Tangentes recíprocas e meia-volta. Na família de rotações $T_{p,q}$ da seção 15.4, com $t = p/q$, a composição obedece à lei

$$T(t)\,T(t') = T\left(\frac{t + t'}{1 - 14\,t\,t'}\right).$$

Se $14\,t\,t' = 1$, o denominador se anula e o produto é a meia-volta

$$\boxed{T_{p,q}\,T_{q,14p} = \frac{dd^{T}}{7} - I,}$$

que fixa $\pm P$ e leva cada ponto do equador $X \cdot d = 0$ ao antípoda $-X$, passando pelo centro.

Demonstração. No plano perpendicular a d, K age como $\sqrt{14}$ vezes uma rotação de um quarto de volta. Por isso $T(t)$ gira por $2\arctan(\sqrt{14}\,t)$, e a lei é a soma de tangentes. Com $\sqrt{14}\,t' = 1/(\sqrt{14}\,t)$, os dois meios ângulos são complementares e somam um quarto de volta; a rotação total é meia volta. A identidade matricial também foi conferida em inteiros, como $7M_{p,q}M_{q,14p} = D_{p,q}D_{q,14p}(dd^{T} - 7I)$. □

As “tangentes opostas” são aqui tangentes recíprocas, de meios ângulos complementares: $\tan\alpha \cdot \tan(90^\circ - \alpha) = 1$. Sua composição é exatamente a passagem pelo centro do círculo equatorial

fechado. A conferência inteira cobriu os $1\,958$ pares coprimos com $1 \le |p|, q \le 40$. Não há aproximação angular, seno numérico ou constante circular nessa identidade.

21.8. Saltos pelo mapa de quadrados

O mapa de quadrados perfeitos guarda os quadrados k^2 e seus intervalos ímpares $2k+1$. Três usos dão saltos exatos.

Proposição Q1 — Raiz inteira incremental. Mantenha $s = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$, com $s^2 \le n < (s+1)^2$, e as quantidades s^2 e $2s+1$. Quando n muda por $\delta \ge 0$, a nova raiz s' é obtida por $s' - s$ saltos $s^2 \mapsto s^2 + 2s + 1$, e

$$s' - s < 1 + \frac{\delta}{2s+2}.$$

O caso de diminuição é simétrico. Numa linha de uma esfera rasterizada, com $n = r^2 - dx^2 - dy^2$, o total de saltos da linha é no máximo $2\lfloor \sqrt{r^2 - dy^2} \rfloor$. São só somas e comparações: nenhuma multiplicação, divisão, raiz ou constante circular.

Demonstração. Se $s' \ge s+1$, de $(s+1)^2 > n$ e $s'^2 \le n + \delta$ vem $s'^2 - (s+1)^2 < \delta$, isto é, $(s' - s - 1)(s' + s + 1) < \delta$. Como $s' + s + 1 \ge 2s + 2$, resulta $s' - s - 1 < \delta/(2s+2)$. Na linha, s sobe da borda até o centro e desce até a outra borda, e cada salto é uma unidade nessa subida ou descida; os dois trechos somam no máximo $2\lfloor \sqrt{r^2 - dy^2} \rfloor$. □

O princípio é o mesmo do traçado incremental de círculos [22], aplicado à profundidade exata. A cota mostra também seu limite: quando o passo δ cresce, por exemplo ao pedir a profundidade em $1/256$ de pixel, o número de saltos cresce na mesma proporção. Então é preciso saltar pela **tangente**: $s' = s + \lfloor (n' - s^2)/(2s) \rfloor$ é um passo de Newton, isto é, o ponto em que a tangente à parábola $y = s^2$ atinge o novo valor, seguido de saltos de correção. A seção 23 mede os dois casos.

Proposição Q2 — Diâmetros racionais. A reta pelo centro com direção inteira v encontra $\mathcal{S}$ em pontos racionais se e somente se $v \cdot v = 14m^2$ para algum inteiro m. Nesse caso os pontos são $\pm v/(2m)$, e todo ponto racional de $\mathcal{S}$ é obtido assim.

Demonstração. Os parâmetros são $t = \pm\sqrt{14}/(2\sqrt{v \cdot v})$. São racionais exatamente quando $14\, v \cdot v$ é quadrado; como 14 é livre de quadrados, isso equivale a $v \cdot v = 14m^2$. Um ponto racional X é $v/(2m)$ com $v = 2mX$ inteiro para m adequado. □

As representações de $14m^2$ como soma de três quadrados saem do mapa por saltos: para cada x e y, decide-se se $14m^2 - x^2 - y^2$ é quadrado. Para $m \le 60$, todas as representações primitivas foram geradas e cada ponto foi conferido em $\mathcal{S}$ e pela Proposição 9. Direções unitárias racionais, sem normalização por raiz, vêm das quádruplas de Euler e Lebesgue:

$$\frac{(m^2 + n^2 - p^2 - q^2,\ 2(mq + np),\ 2(nq - mp))}{m^2 + n^2 + p^2 + q^2}.$$

Rotas de dois segmentos racionais entre os polos. O ponto $X = -P + (0,0,1)$ dá a rota $-P \to X \to P$ com segmentos 1 e 3, pois $X - P = -(1,2,2)$ e $1^2 + 2^2 + 2^2 = 3^2$. O total 4 é menor que o caminho $1 + 2 + 3 = 6$ pelas arestas da caixa e maior que $\sqrt{14}$. Uma busca em todos os pontos racionais de denominador $L \in \{2, 4, 6, 12\}$ na região $|x|, |y|, |z| \le 2$ encontrou 370 rotas de dois segmentos racionais; a mais curta tem total $23/6$, pelo ponto $(-1/2,\ -1,\ -13/12)$, com segmentos $41/12$ e $5/12$. Por $\mathcal{S}$ não existe nenhuma: se $X \in \mathcal{S}$, Tales dá $|X-P|^2 + |X+P|^2 = 14$, e 14 não é soma de dois quadrados racionais. Uma rota racional nunca mede exatamente $\sqrt{14}$; a reta, sim, e esse comprimento continua um número algébrico exato.

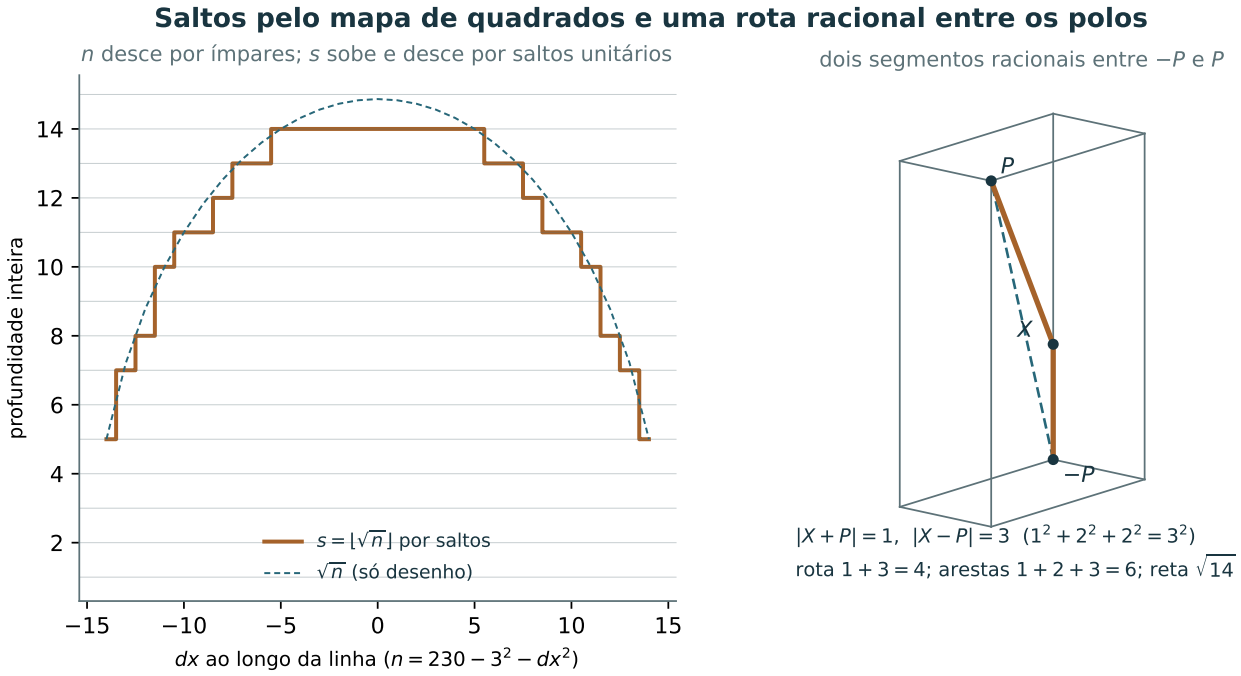


Figura 33 — Saltos pelo mapa de quadrados ao longo de uma linha da esfera rasterizada: n desce por ímpares e a raiz inteira s acompanha por saltos unitários. À direita, a rota de dois segmentos racionais $1 + 3 = 4$ entre os polos.

21.9. Certificados desta seção

Família	Domínio	Resultado
Octaedro $\mathcal{O}_7$ e seus quatro tetraedros	referencial próprio; grade de $2\,197$ pontos	12 arestas 7 e 3 eixos 14; $V_K^2 = 343/72$; 220 pontos numa só peça e 157 em fronteiras partilhadas; $2\,424$ verificações
Estrela octangular tangente	cubo tangente; grade de $2\,197$ pontos	12 arestas tangentes; 6 pares opostos a $\sqrt{14}$; $T^+ \cap T^- = \mathcal{O}_7$ em todos os pontos; 8 cantos regulares $\sqrt{7}$; composto cubo $\sqrt{7}$-octaedro $\sqrt{14}$ com 12 cruzamentos tangentes; $2\,287$ verificações
Lema L1 e capacidade racional	$U \cdot U = 14k^2$, $1 \le k \le 15$	$4\,272$ representações; nenhum par com produto 0 ou $\pm\rho/3$; controles positivos achados em $k = 1$; 33 verificações
Sólidos regulares e cadeias	coordenadas em $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$; cadeias de comprimento até 7	Tabela 21.3; $97\,655$ cadeias: $3\,279$ de razão racional e $1\,639$ de razão linear racional, todas como previsto; $195\,327$ verificações

Família	Domínio	Resultado
Inversão e polaridade	$5\,984$ caixas, quatro faces cada	$23\,936$ pés invertidos exatamente nos vértices polares; $r_T R_{T^\circ} = \rho$; $71\,809$ verificações
Pesos de Kuhn e seno zero	grade 13^3 na caixa $1, 2, 3$	$2\,197$ pontos; 13 na diagonal; dois polos se e somente se *spread* nulo; $8\,787$ verificações
Tangentes recíprocas	$1\,958$ pares coprimos, $1 \le \lvert p\rvert, q \le 40$	$7M_{p,q}M_{q,14p} = D_{p,q}D_{q,14p}(dd^T - 7I)$ em inteiros; equador ao antípoda; $1\,967$ verificações
Mapa de quadrados	diâmetros com $m \le 60$; três esferas rasterizadas	$37\,296$ pontos racionais primitivos conferidos; $1\,492\,279$ pixels com raiz incremental exata, $1\,417\,552$ saltos; $2\,422$ direções unitárias racionais; $106\,603$ verificações
Rotas de dois segmentos racionais	denominadores 2, 4, 6 e 12; $\lvert x\rvert, \lvert y\rvert, \lvert z\rvert \le 2$	370 rotas; a mais curta mede $23/6$; nenhuma por $\mathcal{S}$; 372 verificações
Hélice de tetraedros	120 passos	todas as janelas regulares; o mesmo giro, de cosseno $-2/3$; denominadores até 3^{120} (191 bits); 246 verificações

As contagens medem domínios distintos e não devem ser somadas como número de teoremas. A generalidade vem das demonstrações.

22. Triângulos de 60° e 120°, bandeira britânica e elipse focal: leis exatas sem π

22.1. Inteiros de Eisenstein: o reticulado triangular e a família aditiva

Os **inteiros de Eisenstein** são os números $a + b\omega$, com a, b inteiros e $\omega^2 + \omega + 1 = 0$ [23]. Geometricamente, formam o reticulado triangular de lado 1. A quadrância de $a + b\omega$ é a norma

$$N(a + b\omega) = a^2 - ab + b^2.$$

A multiplicação por $1 + \omega$ gira o reticulado por $60°$:

$$\boxed{(a, b) \longmapsto (a - b,\ a).}$$

Ela usa uma subtração. Sua sexta potência é a identidade, exatamente, e ela preserva a norma. Isso não contradiz o teorema de Niven [28]: a rotação é inteira nas coordenadas do reticulado triangular, enquanto no referencial cartesiano envolve $\sqrt{3}/2$. É o princípio da mudança adaptativa de referencial da seção 14.5.

A norma com o sinal do termo central trocado, $a^2 + ab + b^2$, é a quadrância do terceiro lado de um triângulo com lados a, b e ângulo de $120°$. É exatamente o F da família aditiva da seção 19.8. Para a caixa $1, 2, 3$, $1^2 + 1 \cdot 2 + 2^2 = 7$: **o $\sqrt{7}$ da caixa é o terceiro lado do triângulo de $120°$ com lados 1 e 2**, e $F = 7$ é também o dobro da área de cada face do disfenoide.

22.2. Napoleão no reticulado triangular

Sobre cada lado de um triângulo ABC, construa externamente um triângulo equilátero. O **teorema de Napoleão** afirma que os três centros formam um triângulo equilátero [19].

Proposição N1 — Napoleão exato. Seja ABC com vértices de Eisenstein, orientado no sentido anti-horário, com Q_a, Q_b, Q_c as quadrâncias dos lados e D o determinante de $B - A$ e $C - A$ nas coordenadas do reticulado. O ápice externo sobre BC é $A' = B + \mathrm{rot}_{-60}(C - B)$, com $\mathrm{rot}_{-60}(a, b) = (b,\ b - a)$, e os centros $O_a = (B + C + A')/3$ ficam em $\frac{1}{3}\mathbb{Z}[\omega]$. O triângulo $O_aO_bO_c$ é equilátero, com

$$\boxed{\ell^2_{\text{ext}} = \frac{Q_a + Q_b + Q_c + 3D}{6}, \qquad \ell^2_{\text{int}} = \frac{Q_a + Q_b + Q_c - 3D}{6}.}$$

A diferença das áreas dos triângulos externo e interno é a área de ABC.

Demonstração. No reticulado, a área do paralelogramo fundamental é $\sqrt{3}/2$, e a do triângulo é $\Delta = \sqrt{3}D/4$. A forma clássica $\ell^2 = (a^2 + b^2 + c^2)/6 \pm 2\Delta/\sqrt{3}$ torna-se a expressão acima, sem radical. A identidade foi demonstrada simbolicamente para coordenadas arbitrárias. A diferença das áreas é $(\sqrt{3}/4)(\ell^2_{\text{ext}} - \ell^2_{\text{int}}) = \sqrt{3}D/4 = \Delta$. □

Todos os $82\,608$ triângulos não degenerados com vértices em $|a|, |b| \le 4$ foram conferidos em inteiros: centros multiplicados por 3, normas inteiras e as duas fórmulas.

22.3. Ponto de Fermat e a rede mais curta entre três pontos

Proposição N2 — Rede mínima exata. Nas condições de N1, as três quadrâncias $N(A - A')$, $N(B - B')$ e $N(C - C')$ são iguais a

$$\boxed{L^2 = \frac{Q_a + Q_b + Q_c + 3D}{2},}$$

um inteiro, e as três retas AA', BB', CC' concorrem. Se todos os ângulos são menores que 120°, o ponto de concorrência F vê os lados sob ângulos de 120°, e $L = |FA| + |FB| + |FC|$ é o comprimento da menor rede que liga os três pontos. Se um ângulo é de pelo menos 120°, a rede mínima é formada pelos dois lados desse vértice.

Demonstração. A igualdade das três quadrâncias e a fórmula de L^2 são identidades polinomiais, demonstradas simbolicamente. Os ângulos de 120° são conferidos sem ângulos: $(B - F)\,\overline{(A - F)\omega}$ é real positivo, e o mesmo nas outras duas posições. Pela lei de 120°, $|FA|\,|FB| = Q_c - |FA|^2 - |FB|^2$ é racional. Então

$$(|FA| + |FB| + |FC|)^2 = 2(Q_a + Q_b + Q_c) - 3(|FA|^2 + |FB|^2 + |FC|^2),$$

que coincide com L^2. A minimalidade é o resultado clássico de Fermat e Torricelli [19]. Um ângulo $\geq 120^\circ$ no vértice oposto a a equivale a $Q_a - Q_b - Q_c \geq 0$ e $(Q_a - Q_b - Q_c)^2 \geq Q_b Q_c$, uma comparação inteira. $\square$

A rede mais curta entre três pontos do reticulado triangular tem, portanto, **quadrado inteiro calculado com uma rotação por subtrações e uma norma**. Nenhuma iteração é necessária. O método iterativo de Weiszfeld [24] aproxima o mesmo ponto em ponto flutuante; a seção 23 compara os dois.

Quando $|FA|, |FB|, |FC|$ são inteiros u, v, w, as três quantidades $u^2 + uv + v^2$, $v^2 + vw + w^2$ e $w^2 + wu + u^2$ têm de ser quadrados perfeitos. A busca pelo mapa de quadrados, com $u, v, w \leq 3\,000$, encontrou 17 configurações. A primeira é

$$(u, v, w) = (195, 264, 325), \qquad \text{lados } 399,\ 511,\ 455, \qquad L = 784 = 28^2.$$

Nela, as três distâncias ao ponto de Fermat, os três lados e o comprimento da rede mínima são inteiros, e o comprimento é um quadrado perfeito.

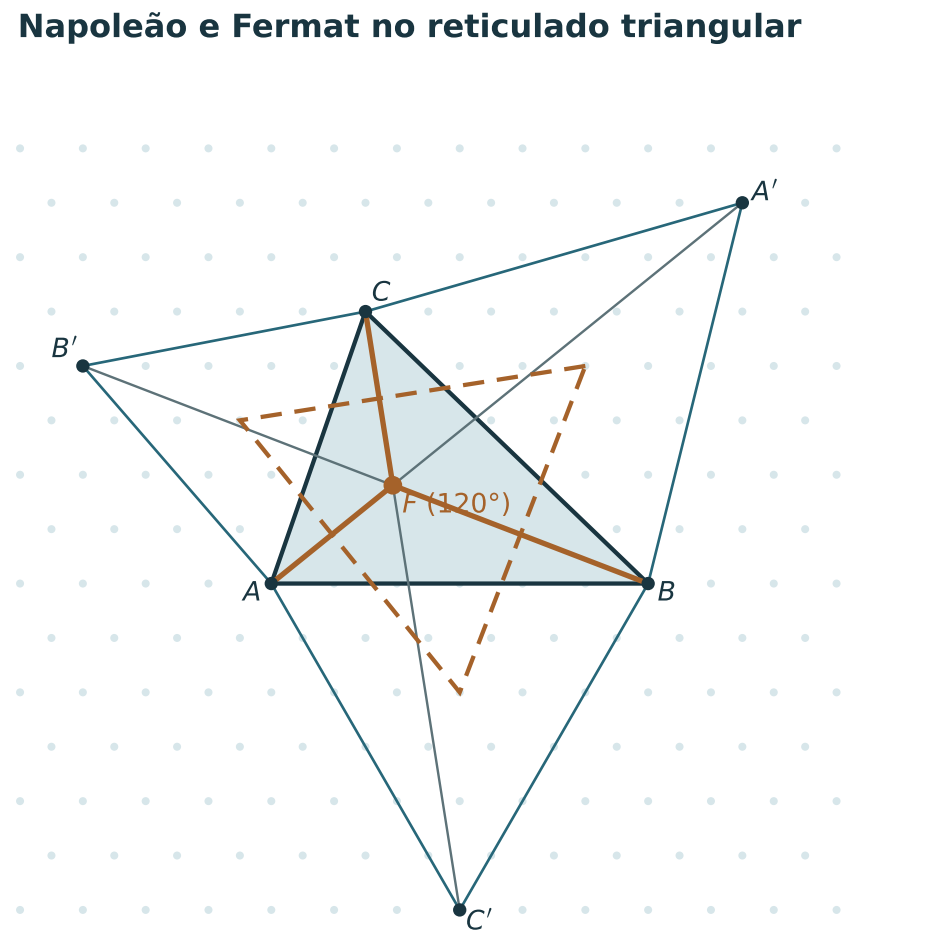


Figura 34 — Napoleão e Fermat no reticulado triangular. Os centros dos triângulos equiláteros externos formam um triângulo equilátero; as retas AA', BB' e CC' têm o mesmo comprimento L e concorrem no ponto de Fermat, que vê os lados sob $120°$.

22.4. Bandeira britânica, Leibniz e os dois disfenoides da caixa

Proposição B1 — Bandeira britânica. Para um retângulo $ABCD$ e qualquer ponto X do espaço,

$$|XA|^2 + |XC|^2 = |XB|^2 + |XD|^2.$$

Proposição B2 — Leibniz. Para pontos $v_1, \dots, v_n$, com $S = \sum v_i$ e $T = \sum v_i \cdot v_i$,

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} |X - v_i|^2 = n\, X \cdot X - 2\, X \cdot S + T.}$$

Proposição B3 — Bandeira britânica espacial. Os oito vértices de uma caixa de arestas a, b, c formam duas classes alternadas, os dois disfenoides da seção 19.9. Com C o centro da caixa, para todo X,

$$\sum_{v\in D^+} |X-v|^2 = \sum_{v\in D^-} |X-v|^2 = 4|X-C|^2 + a^2+b^2+c^2.$$

Na caixa $1,2,3$, a soma das quadrâncias do centro aos quatro vértices de cada disfenoide é 14, o quadrado da diagonal.

Demonstrações. B2 é a expansão de $\sum(X\cdot X - 2X\cdot v_i + v_i\cdot v_i)$. B1 e B3 aplicam B2 a conjuntos com o mesmo centroide C e a mesma soma das quadrâncias até ele. No retângulo, as duas diagonais são pares de pontos com centroide comum e mesma meia diagonal. No espaço, cada disfenoide tem centroide C e circunraio ao quadrado $(a^2+b^2+c^2)/4$. □

B2 transforma uma soma de n quadrâncias numa conta de tamanho fixo, exata em inteiros e sem divisão pelo número de pontos. B3 dá uma conferência gratuita: a soma alternada das oito quadrâncias aos vértices de uma caixa é sempre zero. As conferências cobriram retângulos e caixas inteiros em grades declaradas e 27 nuvens de pontos encaixadas.

22.5. A elipse vertical: distâncias focais lineares e reflexão sem raiz

Considere a elipse vertical $x^2/a^2+y^2/b^2=1$, com $b>a>0$, $c^2=b^2-a^2$ e focos $F_\pm=(0,\pm c)$.

Proposição E1 — Distâncias focais lineares. Para todo ponto $X=(x,y)$ da elipse,

$$\boxed{|XF_-| = b+\frac{c}{b}\,y, \qquad |XF_+| = b-\frac{c}{b}\,y.}$$

Demonstração. $|XF_\mp|^2 = x^2+(y\pm c)^2 = a^2(1-y^2/b^2)+y^2\pm 2cy+c^2 = (b\pm cy/b)^2$. Como $|y|\le b$ e $c<b$, as bases são positivas, e a raiz é a de um quadrado exato. □

A distância focal é uma função **linear** da altura. Com (a,c,b) pitagórico, como $(3,4,5)$, o coeficiente c/b é racional, e todo ponto racional tem distâncias focais racionais.

Proposição E2 — Reflexão focal e caminho de comprimento constante. O raio que sai de F_- e reflete em X, pela lei de reflexão em relação à normal $(x/a^2,\ y/b^2)$, segue para F_+. O caminho $F_-\to X\to F_+$ mede $2b$ para todo X.

Proposição E3 — Raios focais pitagóricos. Se o raio sai de F_- na direção unitária racional $(p,q)/n$, com $p^2+q^2=n^2$, ele encontra a elipse a uma distância

$$\boxed{r = \frac{a^2\,n}{b\,n - c\,q},}$$

num ponto racional. A direção refletida, $(F_+ - X)/(2b-r)$, é de novo unitária e racional.

Demonstrações. E2: a reflexão da direção $X-F_-$ pela normal resulta paralela a F_+-X, com o mesmo sentido; a identidade foi demonstrada simbolicamente na parametrização racional da elipse. A soma das distâncias vem de E1. E3: com $X=F_-+r(p,q)/n$, E1 dá $r=b+(c/b)(-c+rq/n)$, equação linear em r. Como $c<b$ e $|q|\le n$, o denominador é positivo. □

As direções pitagóricas são, portanto, **fechadas sob a reflexão focal**. O cálculo de um raio refletido, que em geral pede uma raiz para a interseção e uma normal para a reflexão, reduz-se a uma divisão; em coordenadas homogêneas inteiras, a nenhuma. A conferência cobriu 104 elipses pitagóricas com $b\le 100$ e 164 direções pitagóricas: $17\,056$ raios, todos com ponto na elipse, distâncias focais lineares e reflexão para F_+ conferidos em frações.

22.6. O foco distante: parábola, feixe paralelo e ponto de fuga

Fixe o vértice inferior e a distância $f = b - c$ do vértice ao foco inferior, e deixe b crescer. Na coordenada $Y = y + b$, a equação da elipse torna-se

$$x^2 = \frac{(2bf - f^2)(2bY - Y^2)}{b^2} \longrightarrow 4fY.$$

Proposição E4 — O foco distante. No limite, a elipse torna-se a parábola $x^2 = 4fY$, com foco a distância f do vértice. A distância focal da parábola é $Y + f$, outra lei linear. Com a parametrização $X = (2f\tau,\ f\tau^2)$, essa distância é $f(1 + \tau^2)$, e a direção do foco ao ponto é

$$\frac{(2\tau,\ \tau^2 - 1)}{1 + \tau^2},$$

a parametrização racional da circunferência unitária. Todo raio focal reflete para a direção vertical.

A família com $f = 1$, $(a, c, b) = (2j + 1,\ 2j^2 + 2j,\ 2j^2 + 2j + 1)$, mostra a transição em números exatos. Para a direção fixa $(3, 4)/5$, a componente horizontal da direção refletida vale $-3/5$ para $j = 1$, $-147/10\,805$ para $j = 10$ e $-2\,187/2\,391\,485$ para $j = 40$. O segundo foco afasta-se, e o feixe tende ao paralelo.

A observação do autor, de que os raios que sobem ao foco distante parecem sair do fundo da tela, tem uma leitura projetiva precisa. Em coordenadas homogêneas $(x : y : w)$, o foco $(0, c, 1) = (0 : c : 1)$ tende ao ponto no infinito $(0 : 1 : 0)$ da direção vertical. Uma projeção perspectiva, a divisão pela profundidade que a placa de vídeo virtual faz em cada vértice, leva esse ponto no infinito a um **ponto de fuga** finito na tela. Retas paralelas aparecem então convergindo, como os raios que convergem a um foco finito. A semelhança visual tem esse fundamento. A propriedade focal, porém, é métrica e não é preservada por perspectivas: a imagem de um foco não é, em geral, o foco da cônica imagem. A forma K da placa v2.1 guarda os atributos em numeradores homogêneos e adia a divisão; é o mesmo recurso de manter o ponto no infinito como $w = 0$, em vez de uma coordenada enorme.

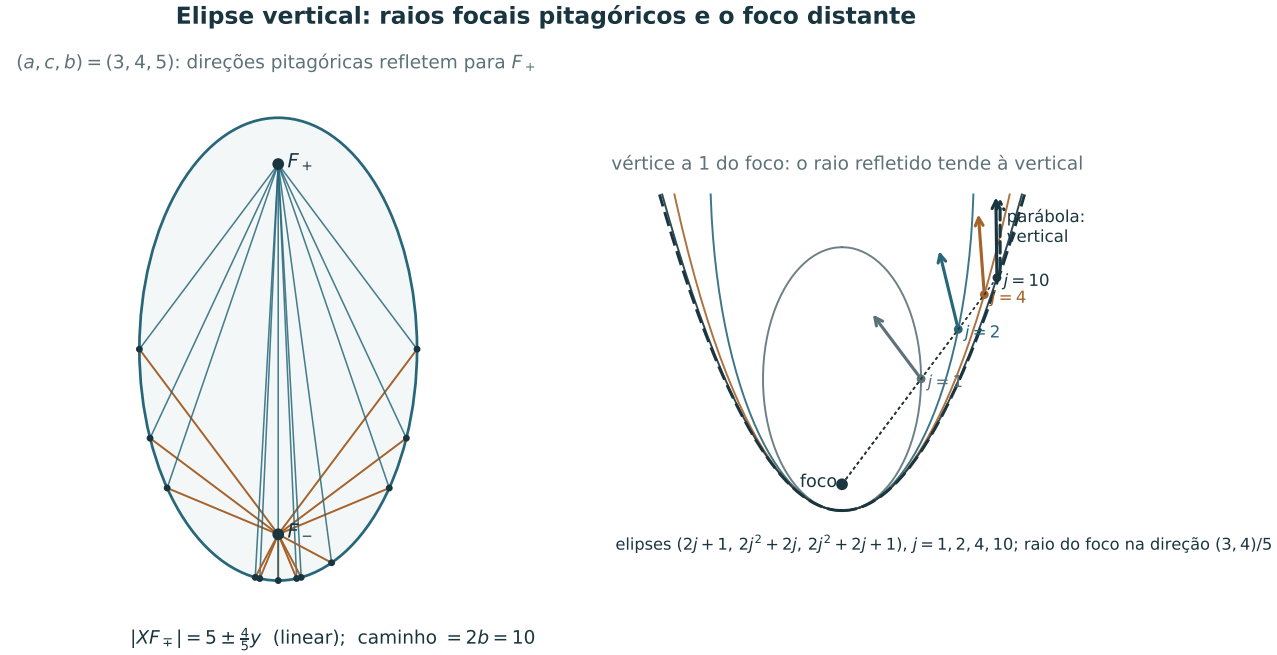


Figura 35 — À esquerda, elipse vertical pitagórica de semieixos 3 e 5: raios do foco inferior em direções pitagóricas refletem para o foco superior; o caminho mede sempre $2b$. À direita, a família com vértice a 1 do foco: com o foco distante, o feixe refletido tende ao paralelo da parábola.

22.7. Certificados desta seção

Família	Domínio	Resultado
Napoleão e Fermat	81 pontos de Eisenstein, $\lvert a\rvert, \lvert b\rvert \le 4$	$82\,608$ triângulos; $43\,696$ com ponto de Fermat interior conferido e $38\,912$ com ângulo $\ge 120^\circ$; $753\,290$ verificações
Configurações inteiras de Fermat	$u, v, w \le 3\,000$	17 configurações; a menor tem distâncias $195, 264, 325$ e rede $784 = 28^2$
Bandeira britânica e Leibniz	retângulos e caixas inteiros; 27 nuvens encaixadas	$23\,409$ pontos no plano, $7\,770$ em caixas e $5\,832$ consultas de Leibniz, todas exatas; $37\,012$ verificações
Elipse e parábola focais	elipses pitagóricas com $b \le 100$; parábolas $f \le 12$	$17\,056$ raios focais e $2\,196$ pontos de parábola; leis lineares e reflexões conferidas; $91\,949$ verificações
Segunda implementação (SymPy)	identidades gerais e reconstruções	$15\,631$ verificações, nenhuma falha

23. Velocidade medida: núcleos exatos em C e a placa de vídeo virtual

23.1. Método

Cada lei exata das seções 21 e 22 com uso computacional direto foi implementada em C e comparada, **na mesma tarefa e sobre os mesmos dados**, com a forma usual. A máquina é um Intel Xeon de 2,80 GHz (família 6, modelo 85), com dois núcleos virtuais e AVX-512. Foram usadas quatro compilações: gcc 13.3 e clang 18.1, com `-O2` e com `-O3 -march=native`. Cada execução dá a mediana de sete repetições; cada compilação, a mediana de três execuções; e foram feitas três rodadas independentes do zero. O programa confere as saídas exatas entre si e contra referências em aritmética inteira, e mede o erro das formas em ponto flutuante. Tempos variam entre rodadas numa máquina virtual compartilhada; as razões abaixo são medianas e devem ser lidas com essa margem.

23.2. Resultados

Tarefa	Forma usual → forma exata	usual (ns)	exata (ns)	usual ÷ exata (faixa)	Forma usual
Esfera, pixel	raiz em double → saltos pelo mapa de quadrados	1,79	2,36	**0,76** (0,47–1,01)	exata ($n < 2^{52}$)
Esfera, pixel, só inteiros	raiz dígito a dígito → saltos pelo mapa de quadrados	24,13	2,36	**10,23** (8,57–13,23)	exata
Esfera, $1/256$ de pixel	raiz em double → salto pela tangente	1,76	12,42	**0,14** (0,09–0,18)	exata; float erra $2\,460$ pixels
Esfera, $1/256$, só inteiros	raiz dígito a dígito → salto pela tangente	41,22	12,42	**3,32** (2,10–5,26)	exata
Raio focal na elipse	interseção e reflexão gerais (double) → lei focal (inteiros)	13,31	5,78	**2,30** (2,13–2,57)	erro até $5{,}7 \times 10^{-16}$
Leibniz, $n = 8$	soma direta → Leibniz	10,69	1,86	**5,76** (4,59–9,64)	exata
Leibniz, $n = 64$	soma direta → Leibniz	61,71	1,71	**36,09** (34,74–38,32)	exata
Leibniz, $n = 1\,024$	soma direta → Leibniz	984,00	1,78	**552,58** (534,08–601,61)	exata
Rotação de $60°$	double → Eisenstein	1,31	0,32	**4,10** (3,71–4,72)	deriva $5{,}7 \times 10^{-15}$ em 6×10^{6} giros
Rede mínima, 3 pontos	Weiszfeld (double) → L^2 exato	$7\,099{,}58$	20,18	**351,89** (312,72–379,79)	erro até $3{,}1 \times 10^{-8}$; 142 iterações
Rotação do octaedro	matriz double → permutação com sinais	4,64	4,53	**1,02** (0,87–1,16)	exata

Tarefa	Forma usual → forma exata	usual (ns)	exata (ns)	usual ÷ exata (faixa)	Forma usual
Rotação do icosaedro	matriz double → exata em $\mathbb{Z}[\varphi]$	4,81	12,23	**0,39** (0,30–0,49)	erro até $9{,}4 \times 10^{-13}$
Ponto na bola	quadrância direta → filtros de cubo e octaedro	1,66	4,92	**0,34** (0,19–0,78)	exata
Saída pela esfera	interseção com raiz (double) → corda (inteiros)	10,23	6,47	**1,58** (1,42–1,75)	erro até $9{,}5 \times 10^{-16}$

Tempos por item: pixel, raio, consulta, vetor ou triângulo. Média geométrica das quatro compilações, cada uma a mediana das três rodadas; entre parênteses, a menor e a maior razão nas quatro compilações. Acima de 1, a forma exata foi mais rápida. A forma exata é exata em todos os casos; a última coluna descreve a exatidão da forma usual.

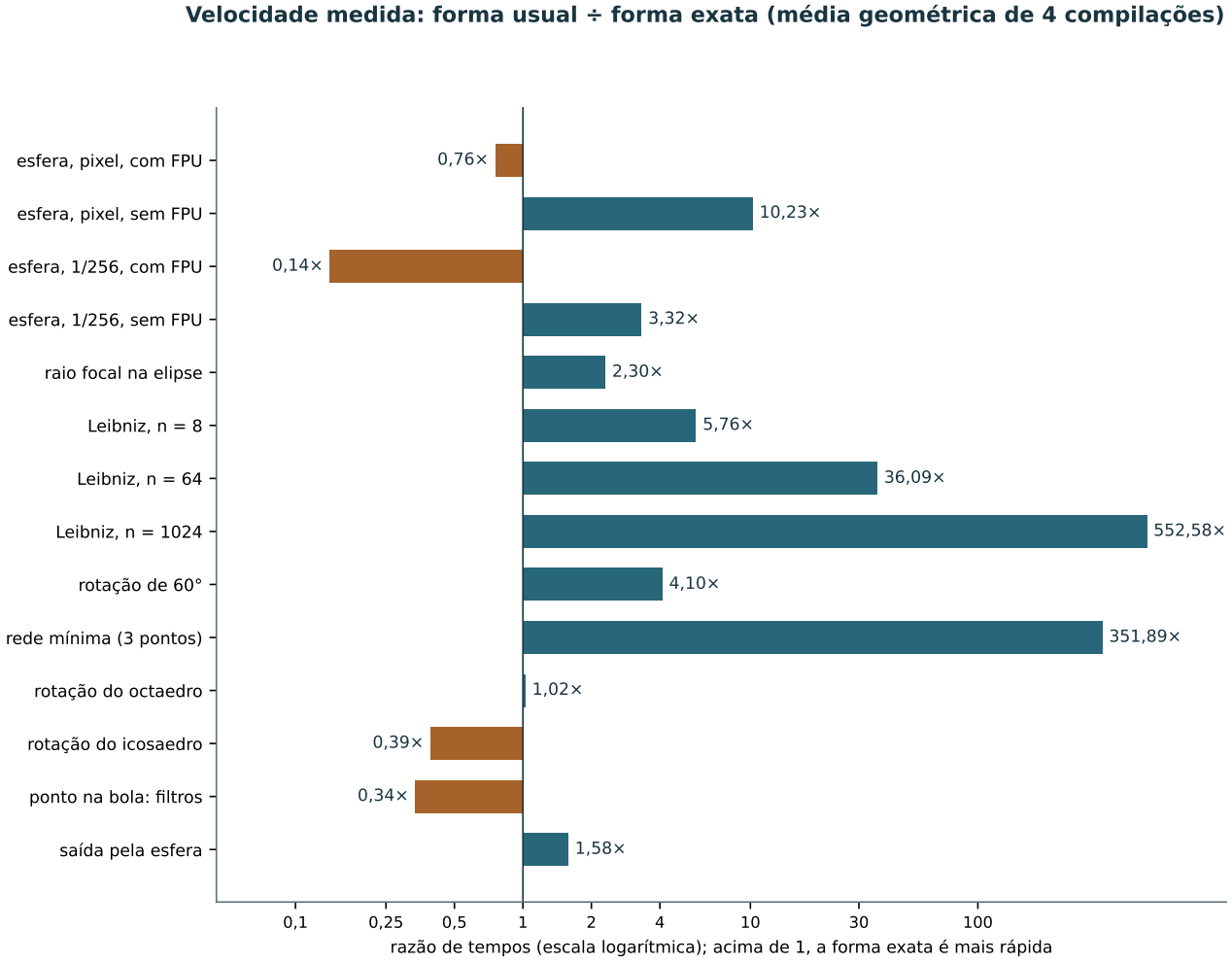


Figura 36 — Razão entre o tempo da forma usual e o da forma exata, na média geométrica das quatro compilações, em escala logarítmica. Acima de 1, a forma exata foi mais rápida. Os tempos são medidas desta máquina, não propriedades universais.

23.3. Onde a matemática acelerou e onde não acelerou

Onde houve salto de velocidade. As leis que trocam uma busca ou uma iteração por uma identidade ganharam por ordens de grandeza: Leibniz levou a soma de quadrâncias a tempo constante, 5,8 vezes mais rápida com 8 pontos e 553 vezes com $1\,024$; a rede mínima por L^2 exato foi 352 vezes mais rápida que Weiszfeld e, ao contrário dele, sem erro. O resultado exato é L^2; extrair L custaria uma raiz a mais, o que não muda a ordem de grandeza. As leis lineares também pagaram: o raio focal na elipse foi 2,30 vezes mais rápido que a interseção geral, e a saída pela esfera pela corda, 1,58 vez. Nesses dois casos o ganho vem da lei, que dispensa a raiz e a normal. Comparada com a mesma lei em double, a forma inteira foi 1,12 vez mais rápida na elipse e 1,15 vez mais lenta na corda: a exatidão custou pouco ou nada. A rotação de 60° por subtração foi 4,10 vezes mais rápida que a rotação em double. A rotação do octaedro por permutação com sinais empatou com a matriz em double (1,02, faixa de 0,87 a 1,16): com um milhão de vetores, o laço é limitado pela memória, e a vantagem da permutação é a exatidão sem custo, não a velocidade.

A esfera e o mapa de quadrados. Com unidade de ponto flutuante, a raiz em double, de hardware, continua a forma mais rápida de profundidade exata em pixel: os saltos pelo mapa de quadrados levaram 1,32 vez o tempo dela na média, com faixa de 0,99 a 2,12 entre as compilações. Sem unidade de ponto flutuante, que é o caso do ESP32-C3, a comparação justa é com a raiz inteira dígito a dígito: os saltos foram 10,2 vezes mais rápidos em pixel, e o salto pela tangente, 3,3 vezes em $1/256$ de pixel. Em $1/256$ de pixel, os saltos unitários ficaram lentos (147 ns por pixel), como a Proposição Q1 prevê; o salto pela tangente os substitui e leva 7,0 vezes o tempo da raiz em double. A raiz em float, mais rápida, erra em $1/256$ de pixel; a profundidade exata não.

Onde não houve ganho. A rotação exata do icosaedro, em $\mathbb{Z}[\varphi]$, levou 2,5 vezes o tempo da matriz em double: o preço da exatidão com $\sqrt{5}$, coerente com a Proposição P2. Os filtros de cubo e octaedro para decidir se um ponto está na bola levaram 3,0 vezes o tempo da quadrância direta: três produtos custam menos que os desvios dos testes. Sólidos inscritos e circunscritos servem como certificados e como estrutura, não como atalho desse teste.

Leitura. O ganho veio de três fontes medidas: identidades que removem trabalho (Leibniz, Fermat), leis lineares que removem a raiz (elipse, corda, mapa de quadrados sem unidade de ponto flutuante) e coordenadas adaptadas que tornam a rotação uma permutação ou uma subtração (octaedro, reticulado triangular). Nenhuma delas é uma aceleração universal da CPU; cada uma vale para a tarefa medida e para a estrutura que a sustenta. Onde a estrutura exige $\sqrt{5}$, ou onde o hardware já faz a conta numa instrução, a forma usual pode continuar mais rápida.

23.4. Aplicação na placa de vídeo virtual v2.1

Os mesmos princípios entraram na placa de vídeo virtual. A versão 2.1 da biblioteca troca as divisões do pixel por numeradores homogêneos que andam uma soma por pixel, por um recíproco inteiro da área com um produto alto e uma correção, e por uma tabela constante de recíprocos para o texel em perspectiva, $\lfloor U/t \rfloor = (U\,R_t) \gg 39$ com $R_t = \lceil 2^{39}/t \rceil$ [25]. A escolha seguiu um TRIZ de 42 formas e uma rodada de confirmação, em quatro compilações e três rodadas, com todas as formas exatas desenhando os mesmos 48 quadros, bit a bit.

Na média geométrica das quatro compilações, o jogo de teste leva 5,11 ms por quadro na v2.1, contra 6,43 ms na v2.0 (1,26 vez mais rápida) e 7,21 ms no ponto flutuante de referência (1,41 vez). Em dois núcleos, 3,57 ms contra 4,33 ms (1,21 vez). O exato ficou à frente do melhor ponto flutuante nas quatro compilações, num e em dois núcleos. A biblioteca não usa nenhuma conta em ponto flutuante: compila só com registradores inteiros para x86-64, AArch64, RISC-V 64 e RISC-V 32. No perfil do gcc -O2, as instruções por fragmento caíram de 143,2 para 108,6, abaixo das 134,9 do float64, e as divisões de 32 bits por fragmento, de 1,766 para 0,009. Os números completos estão no pacote da placa v2.1 [27]. Uma esfera exata desenhada pela profundidade

com saltos ainda não é uma primitiva da biblioteca; é o próximo passo natural, depois de medida no jogo.

24. Conclusão da versão 3.2

A versão 3.2 dá forma exata às propostas do caminho pelo centro. A diagonal da caixa $1 \times 2 \times 3$ é a aresta comum de quatro tetraedros com cinco arestas $\sqrt{7}$ no octaedro inscrito na esfera $\sqrt{14}$. As tangentes opostas são arestas de um tetraedro regular de aresta $\sqrt{28}$ que tem essa esfera como esfera média, e sua perpendicular comum é o diâmetro. A saída pelo centro é a inversão, que liga a insfera de raio $3/7$ à circunsfera polar de raio $49/6$. Tangentes recíprocas compõem a meia-volta, que leva o equador ao antípoda pelo centro.

Os limites também ficaram demonstrados. Nenhum sólido platônico inscrito na esfera do artigo tem mais de dois vértices racionais, e só tetraedros, cubos e octaedros formam cadeias de escala racional; dodecaedro e icosaedro exigem $\sqrt{5}$ sempre. Nenhuma rota de dois segmentos racionais entre os polos passa pela esfera, e nenhuma rota racional mede $\sqrt{14}$.

Napoleão, Fermat, a bandeira britânica e a elipse focal mostraram leis exatas sem π e sem radicais quando o referencial é adaptado à estrutura: o reticulado triangular, as duas classes de vértices da caixa, a altura medida a partir do foco. A velocidade foi medida, não suposta: houve ganhos de muitas vezes onde uma identidade elimina trabalho, ganhos moderados onde uma lei linear elimina a raiz, e perdas onde a estrutura exige $\sqrt{5}$ ou onde o hardware já resolve a conta numa instrução. Na placa de vídeo virtual, os mesmos princípios deixaram o pipeline exato, só com inteiros, à frente do ponto flutuante de referência em todas as compilações medidas.

Nenhum desses resultados atribui valor finito à cossecante em seno zero, modifica o significado de distância ou demonstra aceleração universal e energia nula. A edição amplia o repertório exato e registra, para cada ganho, a tarefa e a medida que o sustentam.

25. O cubo pitagórico: a matriz de números que gira sem erro

Esta seção apresenta o **cubo pitagórico**: uma matriz 3×3 de números inteiros cujas linhas são as três arestas de um cubo de vértices inteiros. Ele reúne num só objeto peças que apareceram separadas nas edições anteriores: as direções pitagóricas e as quádruplas de Euler e Lebesgue (21.8), a reflexão de Householder (14.6), as rotações racionais em torno da diagonal da caixa (15.4), a meia-volta (21.7), a impossibilidade de um cubo inscrito racional (9.8) e as 48 simetrias do cubo. Todas as afirmações são demonstradas no texto e conferidas por dois programas independentes, com sabotagens (25.9). Os ganhos de eficiência que o objeto traz para a arquitetura da placa de processamento são medidos na seção 26.

25.1. Da tábua de Pitágoras ao cubo pitagórico

A **tábua de Pitágoras** é a tabela de multiplicação: a matriz de números cuja entrada na linha i e coluna j é $i\,j$. Nicômaco de Gerasa [29] escreveu os cubos como somas de ímpares consecutivos, $1,\ 3+5,\ 7+9+11,\ \ldots$, de onde vem o teorema que leva o seu nome: $1^3+2^3+\cdots+n^3 = (1+2+\cdots+n)^2$. A tábua mostra o mesmo fato de outra forma: ela é feita de cubos. O **gnômon** k, a faixa em forma de L com as entradas em que $\max(i,j)=k$, soma

$$k\,(1+2+\cdots+k)+k\,(1+2+\cdots+(k-1)) = k\cdot\frac{k(k+1)}{2}+k\cdot\frac{(k-1)k}{2} = k^3.$$

No gnômon 3, por exemplo, $3+6+9+6+3=27$. Somando os gnômons, a tábua $n\times n$ soma

$$\Big(\sum_{i=1}^{n} i\Big)\Big(\sum_{j=1}^{n} j\Big) = \Big(\frac{n(n+1)}{2}\Big)^2 = 1^3+2^3+\cdots+n^3.$$

A tábua de Pitágoras é, assim, a matriz dos produtos de todos os pares de números. O **cubo pitagórico** é a matriz de três vetores cuja tábua de produtos, a matriz de Gram, é a mais simples possível: o mesmo quadrado na diagonal e zero fora dela.

Definição C. Um **cubo pitagórico de aresta** d é uma matriz inteira M, 3×3, com

$$\boxed{M\,M^{\mathsf{T}} = d^2\,I.}$$

As linhas m_1, m_2, m_3 são três vetores inteiros dois a dois perpendiculares e de comprimento inteiro d: são as arestas de um cubo de vértices inteiros $\varepsilon_1 m_1+\varepsilon_2 m_2+\varepsilon_3 m_3$, com $\varepsilon_i\in\{0,1\}$. Como M é invertível e $M^{-1}=M^{\mathsf{T}}/d^2$, vale também $M^{\mathsf{T}}M = d^2 I$: as colunas têm as mesmas propriedades. Cada linha e cada coluna é uma **quádrupla pitagórica**, $a^2+b^2+c^2=d^2$. O determinante é $\pm d^3$; M/d é um giro exato quando $\det M = d^3$ (cubo **próprio**) e um giro seguido de espelho quando $\det M = -d^3$ (cubo **impróprio**).

O nome resume a propriedade que importa para o cálculo: para todo vetor X,

$$|MX|^2 = X^{\mathsf{T}}M^{\mathsf{T}}MX = d^2\,|X|^2,$$

isto é, o teorema de Pitágoras vale de uma vez em todas as direções. O cubo multiplica todos os comprimentos pelo mesmo inteiro d, conserva todos os ângulos e se desfaz pela transposta, sem divisão. Os cubos de aresta 1 são exatamente as 48 simetrias do cubo, inclusive a travessia $J=-I$.

25.2. O primeiro cubo: aresta 3

O menor cubo pitagórico que não é uma simetria do cubo, a menos de escala, tem aresta 3:

$$M_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \qquad M_3 M_3^{\mathsf{T}} = 9I, \qquad \det M_3 = 27.$$

As três linhas têm quadrado $1+4+4=9$, e os produtos escalares são $2+2-4=0$, $-2+4-2=0$ e $-4+2+2=0$. A tabela abaixo é a matriz de números inteira do cubo: seus oito vértices, a partir da origem.

Vértice	Soma das arestas	Coordenadas	Quadrado da distância à origem
V_0	0	$(0,0,0)$	0
V_1	m_1	$(1,2,2)$	9
V_2	m_2	$(2,1,-2)$	9
V_3	m_3	$(-2,2,-1)$	9
V_{12}	m_1+m_2	$(3,3,0)$	18
V_{13}	m_1+m_3	$(-1,4,1)$	18
V_{23}	m_2+m_3	$(0,3,-3)$	18
V_{123}	$m_1+m_2+m_3$	$(1,5,-1)$	27

As distâncias ao quadrado 9, 18 e 27 são a aresta, a diagonal da face e a diagonal do cubo: 3, $3\sqrt{2}$ e $3\sqrt{3}$. O cubo está girado em relação aos eixos e, ainda assim, todos os vértices são inteiros. Ele vem do quatérnio $q = 1 + i + j$ (25.4), e o seu centro é $(1,5,-1)/2$.

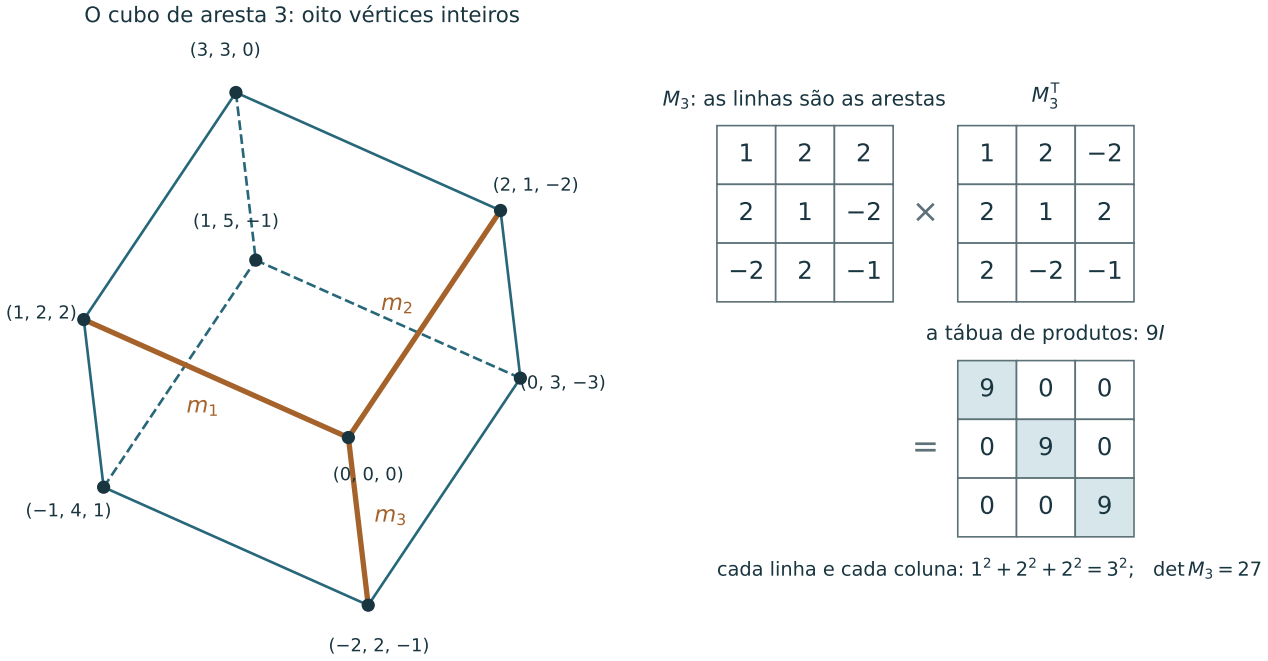


Figura 37 — O primeiro cubo pitagórico, de aresta 3: as linhas da matriz M_3 são as três arestas que saem da origem, e os oito vértices são inteiros. À direita, a matriz de números e a sua tábua de produtos, $M_3 M_3^{\mathsf{T}} = 9I$.

25.3. A aresta é sempre inteira, e duas arestas bastam

Teorema C1 — Aresta inteira. Se uma matriz inteira M, 3×3, satisfaz $MM^{\mathsf{T}} = nI$ com $n \geq 1$ inteiro, então n é um quadrado perfeito. Logo todo cubo de vértices inteiros, em qualquer posição, tem aresta inteira.

Demonstração. $(\det M)^2 = \det(MM^{\mathsf{T}}) = n^3$. Pela fatoração em primos, cada expoente de n^3 é o triplo de um expoente de n; para ser par, o de n tem de ser par. Assim $n = d^2$. Num cubo de vértices inteiros, as três arestas que saem de um vértice são vetores inteiros, perpendiculares e de mesmo quadrado n: formam uma tal matriz. □

Para a esfera do artigo, a consequência já conhecida é imediata: 14 não é quadrado, e não existe base inteira ortogonal de comprimento $\sqrt{14}$, nem cubo inscrito com vértices racionais (9.8).

Teorema C2 — Duas arestas bastam. Se r_1 e r_2 são vetores inteiros perpendiculares com $|r_1|^2 = |r_2|^2 = d^2$, então $r_3 = (r_1 \times r_2)/d$ é inteiro, e as linhas r_1, r_2, r_3 formam um cubo pitagórico próprio de aresta d.

Demonstração. A matriz R de linhas r_1/d, r_2/d e $(r_1 \times r_2)/d^2$ é ortogonal, pois $|r_1 \times r_2| = d^2$. Então as colunas de R também são unitárias. Na coluna j, as duas primeiras entradas são x/d e y/d, com x, y inteiros, e a terceira, z_j, é racional e cumpre $z_j^2 = (d^2 - x^2 - y^2)/d^2$. Um racional cujo quadrado é um inteiro sobre d^2 tem a forma k/d com k inteiro: $k^2 = d^2 - x^2 - y^2$ é um inteiro que é quadrado de racional, logo quadrado de inteiro. Assim $(r_1 \times r_2)/d^2 = (k_1, k_2, k_3)/d$, e $r_3 = (k_1, k_2, k_3)$ é inteiro. □

O teorema dá uma construção sem busca: duas arestas, seis multiplicações e três divisões exatas. E, com a parametrização de Euler das quádruplas (21.8, e 25.4 adiante), **uma aresta basta**: todo vetor inteiro de comprimento inteiro é aresta de algum cubo pitagórico. Os dois fatos foram conferidos em todos os vetores de quadrado d^2 com $d \leq 150$: 271.680 pares de arestas perpendiculares completaram o cubo, e todos os 60.996 vetores tiveram um parceiro perpendicular de mesmo comprimento.

25.4. O cubo de um quatérnio: Euler–Rodrigues e a contagem exata

Para $q = (w, x, y, z)$ inteiro, com norma $N(q) = w^2 + x^2 + y^2 + z^2$, a fórmula de Euler–Rodrigues [30, 31] dá a matriz

$$R(q) = \begin{pmatrix} w^2 + x^2 - y^2 - z^2 & 2(xy - wz) & 2(xz + wy) \\ 2(xy + wz) & w^2 - x^2 + y^2 - z^2 & 2(yz - wx) \\ 2(xz - wy) & 2(yz + wx) & w^2 - x^2 - y^2 + z^2 \end{pmatrix}.$$

Proposição C3. $R(q)$ é um cubo pitagórico próprio de aresta $N(q)$: $R(q)R(q)^{\mathsf{T}} = N(q)^2 I$ e $\det R(q) = N(q)^3$. Além disso,

$$R(p\,q) = R(p)\,R(q), \qquad R(\bar{q}) = R(q)^{\mathsf{T}}, \qquad R(-q) = R(q), \qquad R(kq) = k^2 R(q).$$

Compor dois giros é multiplicar dois quatérnios, com 16 multiplicações de inteiros, em vez de 27 no produto de matrizes; desfazer um giro é conjugar o quatérnio, ou transpor o cubo, sem conta nenhuma. A primeira coluna de $R(m, n, p, q)$ é a direção unitária racional de Euler e Lebesgue da seção 21.8: as direções pitagóricas são colunas de cubos pitagóricos. O primeiro cubo, M_3, é $R(1, 1, 1, 0)$.

Teorema C4 — Completude e contagem. Todo cubo pitagórico próprio de aresta d é

$$M = \frac{d}{\delta} \cdot \frac{R(q)}{2^k}, \qquad N(q) = 2^k\delta, \quad \delta \text{ ímpar}, \ \delta \mid d, \quad k \in \{0,1,2\},$$

com q inteiro primitivo, único a menos do sinal. Em consequência, o número de cubos pitagóricos de aresta d, contando as duas orientações, é

$$\boxed{T(d) = 48 \sum_{\delta \mid m} \psi(\delta), \qquad m = \text{parte ímpar de } d, \qquad \psi(\delta) = \delta \prod_{p \mid \delta} \Big(1 + \frac{1}{p}\Big).}$$

Demonstração. M/d é uma rotação de coordenadas racionais. Pela parametrização de Cayley e Lipschitz [32], toda rotação racional é $R(q)/N(q)$ para um quatérnio inteiro primitivo q, único a menos do sinal. Os denominadores de uma rotação racional são ímpares: cada linha é um ponto racional da esfera unitária, e numa quádrupla primitiva $a^2 + b^2 + c^2 = e^2$ o comprimento e é ímpar, porque, se fosse par, $a^2 + b^2 + c^2$ seria múltiplo de 4, o que obriga a, b e c a serem pares. Para q primitivo, $N(q)$ não é múltiplo de 8 (uma soma de quatro quadrados com algum termo ímpar não é), de modo que $N(q) = 2^k\delta$ com $k \le 2$; o máximo divisor comum das entradas de $R(q)$ é 2^k [32], e o denominador reduzido de $R(q)/N(q)$ é δ. Para M ser inteira, é preciso e basta $\delta \mid d$. Para a contagem, o teorema dos quatro quadrados de Jacobi [33] dá $r_4(n) = 8\sigma(n)$ para n ímpar e $r_4(n) = 24\sigma(n_{\text{ímpar}})$ para n par; tirando os não primitivos (inversão de Möbius sobre os divisores quadrados), os quatérnios primitivos de normas δ, 2δ e 4δ são $8\psi(\delta)$, $24\psi(\delta)$ e $16\psi(\delta)$, ao todo $48\psi(\delta)$. Como q e $-q$ dão a mesma rotação, há $24\psi(\delta)$ rotações de denominador exatamente δ. Somando sobre $\delta \mid m$ e contando as duas orientações, vem $T(d)$. □

A fórmula depende só da parte ímpar da aresta: dobrar a aresta não cria cubos novos, só os dobra. Em particular $T(1) = T(2) = T(4) = 48$: as simetrias do cubo. A tabela dá os valores até $d = 30$, todos obtidos pela busca direta das matrizes e iguais à fórmula.

d	$T(d)$	d	$T(d)$	d	$T(d)$
1	48	11	624	21	2.160
2	48	12	240	22	624
3	240	13	720	23	1.200
4	48	14	432	24	240
5	336	15	1.680	25	1.776
6	240	16	48	26	720
7	432	17	912	27	2.544
8	48	18	816	28	432
9	816	19	1.008	29	1.488
10	336	20	336	30	1.680

Uma conferência vinda de fora. No artigo do processador, uma busca exaustiva encontrou 432 tetraedros regulares com vértices inteiros e um vértice na origem, de arestas ao quadrado $2n^2$, $n = 1, \dots, 10$. Cada um deles é a metade alternada de exatamente um cubo pitagórico com um vértice na origem (25.8), e cada cubo, como conjunto de arestas, corresponde a 6 matrizes. Logo esse número é $\sum_{n \le 10} T(n)/6 = 8\,(1 + 1 + 5 + 1 + 7 + 5 + 9 + 1 + 17 + 7) = 432$, sem busca.

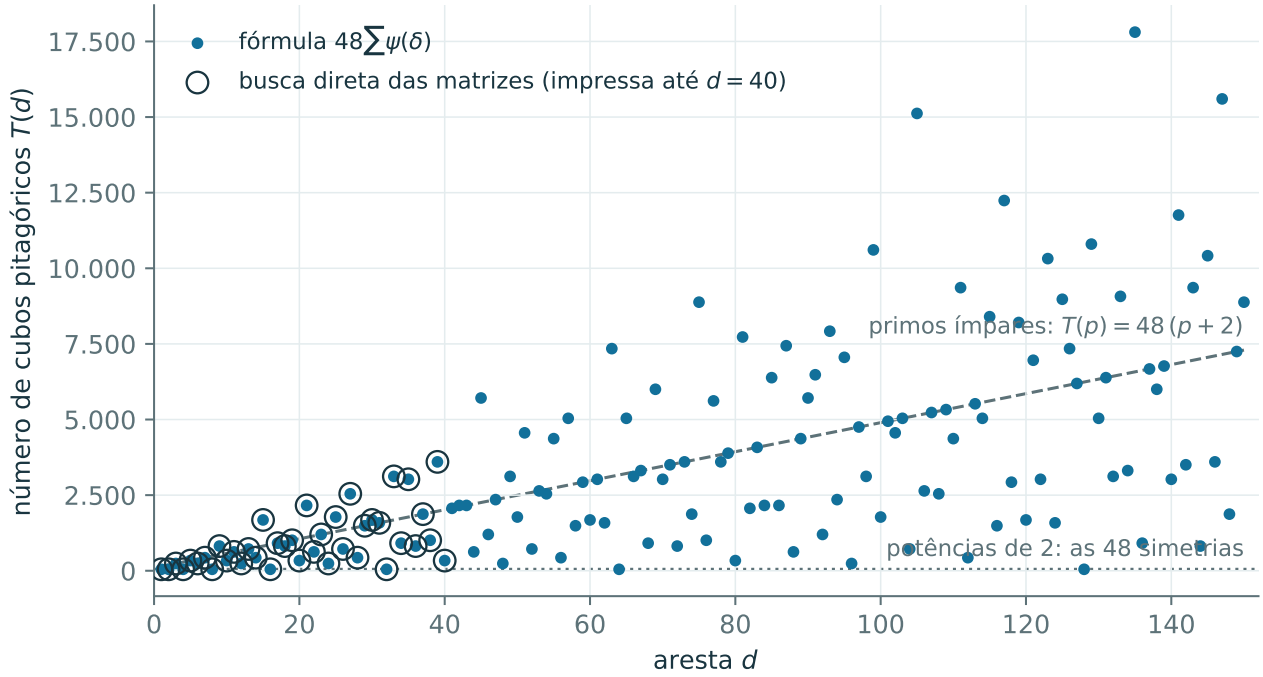


Figura 38 — A contagem exata: o número $T(d)$ de cubos pitagóricos de aresta d pela fórmula $48\sum_{\delta\mid m}\psi(\delta)$ (pontos, $d \le 150$) e pela busca direta das matrizes (círculos, os valores impressos até $d = 40$; a conferência em C compara os dois até $d = 150$). Os primos ímpares ficam na reta $T(p) = 48\,(p+2)$, e as potências de 2, em 48: as simetrias do cubo.

25.5. A meia-volta e a ponte em uma operação

Para todo vetor inteiro $u \neq 0$, a matriz

$$H(u) = 2\,uu^{\mathsf{T}} - (u \cdot u)\,I$$

é um cubo pitagórico próprio de aresta $u \cdot u$: $H(u)u = (u \cdot u)\,u$, e $H(u)v = -(u \cdot u)\,v$ para todo v perpendicular a u. É a **meia-volta** em torno do eixo u, um giro de $180°$. A sua negativa, $(u\cdot u)I - 2uu^{\mathsf{T}}$, é $u\cdot u$ vezes a reflexão de Householder da seção 14.6: **a reflexão é a meia-volta seguida do salto** J.

Teorema C5 — A ponte em uma operação. Sejam A e B inteiros com $|A|^2 = |B|^2$. Se $B = -A$, o salto J leva A em B. Se não, com $u = A + B$,

$$\boxed{H(u)\,A = (u \cdot u)\,B, \qquad H(u)\,B = (u \cdot u)\,A.}$$

Demonstração. $u \cdot u = |A|^2 + 2A \cdot B + |B|^2 = 2(|A|^2 + A \cdot B) = 2\,u \cdot A$. Então $H(u)A = 2u(u \cdot A) - (u \cdot u)A = (u \cdot u)(u - A) = (u \cdot u)B$. Trocando os papéis de A e B, vem a segunda igualdade. □

A conta mostra também que o certificado se reduz a uma igualdade de normas: $H(A+B)A = (u \cdot u)B$ vale **se e somente se** $|A|^2 = |B|^2$. Entre esferas diferentes não há ponte assim, e nenhuma isometria que fixa o centro liga esferas diferentes.

O teorema responde de outra forma à pergunta que deu origem às rotas da esfera: como ir de qualquer ponto a qualquer ponto da esfera de diâmetro $\sqrt{14}$ em poucas operações, sem erro. As rotas certificadas usam uma simetria do cubo e até três passos exatos, isto é, até quatro operações, e uma tabela; a meia-volta usa **uma** operação e nenhuma tabela, para quaisquer

pontos racionais da mesma esfera, e J cuida do único caso em que ela não existe, o antípoda. Exemplo, na grade $L = 6$: a meia-volta em torno de $u = (3,6,9) + (1,5,10) = (4,11,19)$, um cubo de aresta 498 (reduzido, 249), leva o vértice $P = (3,6,9)/6$ da caixa ao ponto $(1,5,10)/6$ da esfera. A meia-volta não é um caminho de passos unitários: é uma isometria exata, como J e as simetrias. Quando o caminho importa, as rotas de passos continuam sendo a resposta; quando só importa levar A a B, basta uma operação.

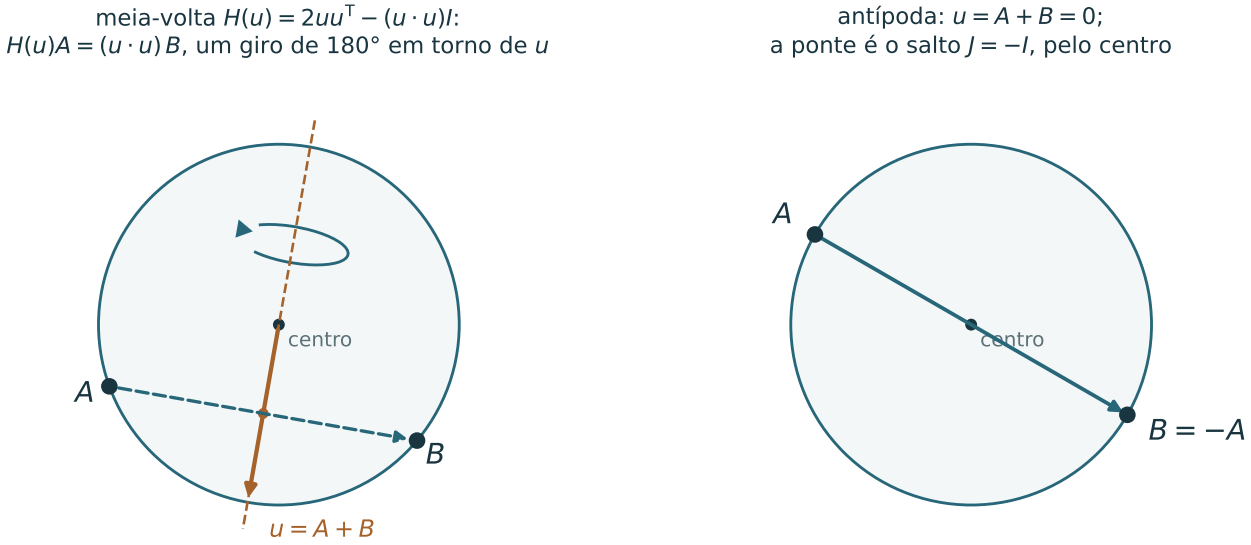


Figura 39 — A ponte em uma operação. À esquerda, a meia-volta em torno de $A + B$ leva A a B e B a A na mesma esfera; à direita, quando $B = -A$, o eixo $A + B$ some, e a ponte é o salto J pelo centro.

25.6. O cubo da esfera $\sqrt{14}$: aresta 7

Com $d = (1,2,3)$, a diagonal da caixa, a meia-volta da seção 21.7, $dd^{\mathsf{T}}/7 - I$, vezes 7, é um cubo pitagórico:

$$M_7 = dd^{\mathsf{T}} - 7I = \begin{pmatrix} -6 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 6 \\ 3 & 6 & 2 \end{pmatrix}, \qquad M_7 M_7^{\mathsf{T}} = 49I, \qquad \det M_7 = 343.$$

As linhas são permutações com sinais da quádrupla $2^2 + 3^2 + 6^2 = 7^2$, a mesma da normal $(6,3,2)$ de uma face do disfenoide da caixa, no artigo do processador. A aresta 7 é o dobro do raio ao quadrado, $2 \cdot \frac{7}{2}$. No referencial de coeficientes inteiros da seção 14.5, o cubo age sem misturar nada: $M_7 d = 7d$, $M_7(2,-1,0) = -7(2,-1,0)$ e $M_7(3,6,-5) = -7(3,6,-5)$.

A família de rotações $T_{p,q}$ da seção 15.4 é a família dos cubos de eixo d:

$$T_{p,q} = \frac{R(q,\, p,\, 2p,\, 3p)}{q^2 + 14p^2},$$

pois a parte vetorial do quatérnio é $p\,d$. Quatérnios com a parte vetorial paralela a d multiplicam-se como números $q + p\sqrt{-14}$:

$$(q + p\sqrt{-14})(q' + p'\sqrt{-14}) = (qq' - 14pp') + (qp' + pq')\sqrt{-14}.$$

A lei das tangentes da Proposição K2, $T(t)T(t') = T\big((t+t')/(1-14tt')\big)$, é essa multiplicação: compor giros em torno da diagonal custa **quatro** multiplicações, mais o fator constante 14, feito com deslocamentos e uma subtração ($14x = 16x - 2x$). Com p e q primos entre si, a aresta reduzida de $T_{p,q}$ é $q^2 + 14p^2$ se q é ímpar e $(q^2 + 14p^2)/2$ se q é par: $(p,q) = (1,1)$ dá 15; $(1,2)$, 9; $(1,3)$, 23; e a meia-volta, $(1,0)$, dá $14/2 = 7$, o cubo M_7.

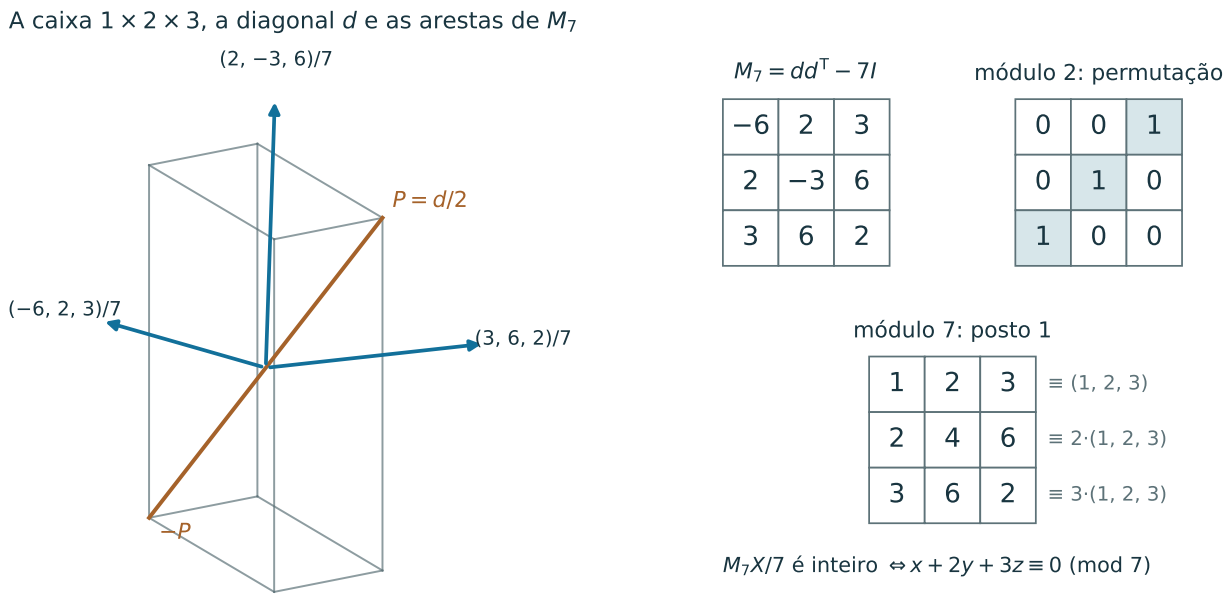


Figura 40 — O cubo da esfera $\sqrt{14}$. À esquerda, a caixa $1 \times 2 \times 3$, a diagonal d e as três arestas do cubo M_7, permutações com sinais de $(2,3,6)$. À direita, a matriz M_7 módulo 2 (uma permutação: troca x e z) e módulo 7 (posto 1: as linhas são 1, 2 e 3 vezes d).

25.7. A aritmética do cubo: módulo 2 e módulo p

Proposição C6 — Módulo 2. Se d é ímpar, cada linha e cada coluna de um cubo pitagórico tem exatamente uma entrada ímpar: M módulo 2 é uma matriz de permutação. Se d é par, todas as entradas são pares e $M/2$ é um cubo de aresta $d/2$. Logo todo cubo pitagórico é 2^k vezes um cubo de aresta ímpar.

Demonstração. Se d é ímpar, $a^2 + b^2 + c^2 = d^2 \equiv 1 \pmod 8$; com três entradas ímpares a soma seria $3 \pmod 8$, então há uma ou três ímpares, e só uma serve. O mesmo vale para as colunas, pois $M^{\mathsf T}M = d^2 I$. Se d é par, $a^2+b^2+c^2 \equiv 0 \pmod 4$ obriga as três a serem pares. □

A paridade de MX é, então, a paridade de X com os bits trocados de lugar: a classe 2-ádica dos pontos girados (a assinatura de paridade do estudo do salto por XOR) sai sem multiplicar. M_3 é a identidade módulo 2, e M_7 troca x e z.

Proposição C7 — Módulo p. Seja p um primo ímpar que divide d e $M \not\equiv 0 \pmod p$. Então M tem posto 1 módulo p: todas as linhas são múltiplas de uma linha v, e

$$MX \equiv 0 \pmod p \iff v \cdot X \equiv 0 \pmod p.$$

Demonstração. $MM^{\mathsf T} \equiv 0$ dá $\operatorname{Im} M^{\mathsf T} \subseteq \ker M$ sobre $\mathbb{F}_p$, logo $\operatorname{posto} M \le 3 - \operatorname{posto} M$, isto é, posto no máximo 1; como $M \not\equiv 0$, é 1. Então $M \equiv a\,v^{\mathsf T}$ com $a \not\equiv 0$, e $MX \equiv a\,(v \cdot X)$. □

Quando a aresta é o próprio primo, $d = p$, é a **volta à grade**: o giro exato M/p leva o ponto inteiro X a um ponto inteiro exatamente quando $v \cdot X$ é múltiplo de p, uma conta com três

multiplicações em vez de nove. No cubo da esfera, $M_7 \equiv (1,2,3)^{\mathsf{T}}$ vezes $(1,2,3)$ módulo 7, e a meia-volta em torno da diagonal leva X à grade quando $x+2y+3z$ é múltiplo de 7: $(2,1,1)$ vai a $(-1,1,2)$, e $(1,1,1)$ sai da grade.

25.8. O cubo e os tetraedros

Os quatro vértices alternados de um cubo pitagórico, 0, m_1+m_2, m_1+m_3 e m_2+m_3, formam um tetraedro regular de vértices inteiros e aresta ao quadrado $2d^2$: cada aresta é a diagonal de uma face. A recíproca é o resultado da seção 9.3 do artigo do processador: todo tetraedro regular de vértices inteiros completa um cubo de vértices inteiros, que, pelo Teorema C1, tem aresta inteira e é, portanto, um cubo pitagórico. Os tetraedros regulares inteiros são, assim, as metades dos cubos pitagóricos, e a contagem de 25.4 conta também os tetraedros.

25.9. Verificação

Duas implementações independentes conferem tudo o que esta seção afirma. O programa em C, `confere_cubo.c`, usa domínios grandes e construções rápidas; o programa em Python, `confere_cubo.py`, usa busca direta e as definições, sem as fórmulas que confere. Onze sabotagens, cada uma uma fórmula errada de propósito (um sinal trocado em Euler–Rodrigues, σ no lugar de ψ, a meia-volta em $A-B$, a permutação módulo 2 também com d par, entre outras), foram todas acusadas: 11 de 11.

Afirmação	Domínio conferido em C	Casos	Falhas
C1, aresta inteira (triplos perpendiculares só com n quadrado)	todos os $n \le 2\,000$	2.000	0
C2, duas arestas bastam	todos os pares perpendiculares, $d \le 150$	271.680	0
Uma aresta basta	todos os vetores de quadrado d^2, $d \le 150$	60.996	0
Contagem $T(d)$	busca dos triplos, $d \le 44$; dos pares, $d \le 150$	194	0
C3, $RR^{\mathsf{T}} = N^2 I$, $\det = N^3$, $R(\bar{q}) = R^{\mathsf{T}}$	todos os q com $\lvert q_i\rvert \le 15$	923.521	0
C3, $R(pq) = R(p)R(q)$	todos os pares com $\lvert q_i\rvert \le 4$	43.046.721	0
C4, completude, dois quatérnios por cubo	todos os cubos próprios, $d \le 60$	43.200	0
Meia-volta $H(u)$	todos os u com $\lvert u_i\rvert \le 60$	1.771.560	0
C5, a ponte (ou J)	todos os pares das esferas $\lvert X\rvert^2 = n \le 3\,000$ e das grades $L \equiv 2 \pmod 4$, $L \le 102$	337.613.944	0
Sem ponte entre esferas diferentes	todos os pares, $n_1 \ne n_2 \le 200$	138.892.952	0
$T_{p,q} = R(q, p\,d)/(q^2+14p^2)$	$\lvert p\rvert, \lvert q\rvert \le 200$	160.800	0
Composição em $\mathbb{Z}[\sqrt{-14}]$	todos os pares, $\lvert p\rvert, \lvert q\rvert \le 30$	13.845.841	0
Aresta reduzida de $T_{p,q}$	p, q primos entre si até 100	12.177	0
C6, módulo 2	todos os cubos, $d \le 60$	86.400	0
C7, posto 1 módulo p	todos os cubos e primos $p \mid d$, $d \le 60$	108.288	0
C7, volta à grade	todos os X módulo p, $p \le 13$	75.072	0

Afirmação	Domínio conferido em C	Casos	Falhas
Tetraedros dos vértices alternados	todos os cubos, $d \le 60$	86.400	0
Gnômon da tábua de Pitágoras	$k \le 20\,000$	20.000	0
Total em C		**537.021.748**	**0**

A segunda implementação, em Python, refez as mesmas afirmações em domínios menores, por busca direta: 1.297.984 casos e 0 falhas. Os exemplos numéricos desta seção (a matriz M_3 e seus vértices, M_7 e seus autovetores, a ponte na grade $L = 6$, as arestas de $T_{p,q}$ e a volta à grade módulo 7) são conferidos um a um pelo mesmo programa. As três execuções do zero deram saídas idênticas.

26. O cubo pitagórico na placa de processamento: ganhos medidos

26.1. O que a placa já usa e o que o cubo acrescenta

A placa de vídeo virtual já gira a câmera por um cubo pitagórico: o quatérnio inteiro q dá $M = R(q)$, as coordenadas de câmera são numeradores vezes N, e o giro se desfaz pela transposta, sem divisão [27]. O processador de passos guarda, no mapa de giros, a matriz $F = M(q) \cdot P$ de cada direção de salto. O estudo desta seção pergunta o que mais o cubo pode agregar à arquitetura, com seis comparações fixadas num pré-registro antes de medir (`preregistro_cubo.md`): a ponte em uma operação (E1), compor giros (E2), aplicar giros (E3), o giro para o salto sem tabela (E4), a classe 2-ádica depois do giro (E5) e a volta à grade (E6). As saídas das formas comparadas são conferidas antes de cada medida. Um controle, E0, mede duas cópias idênticas da mesma função.

26.2. O instrumento: o controle e o TRIZ da medida

O controle revelou um limite da máquina antes que ele virasse conclusão. Na primeira execução, a cópia idêntica pareceu 1,22 vez mais rápida em 32 bits, e a regra a teria adotado. Corrigiu-se o instrumento (aquecimento da CPU e base e candidatas intercaladas, em ordem alternada), e, pelo método, a medição recomeçou do zero; o controle ainda passou do limiar em duas de três execuções. O TRIZ do instrumento testou então onze formas de medir, cada uma em três execuções completas do controle: mais repetições, mais conta por repetição, o processo preso a um núcleo, o alinhamento de funções e laços, os saltos dentro de fronteiras de 32 bytes e combinações. O maior desvio do controle nas três execuções foi de 4,9%, na melhor forma, a 22,1%, na pior. Nenhuma ficou abaixo de 3%, e parte do desvio é sistemática por compilação: a posição do código na memória pesa. A decisão, registrada antes das medições que decidem, foi medir pela forma de menor desvio (vinte repetições intercaladas) e elevar o limiar da regra de 3% a 10%, cerca do dobro desse desvio; cada execução traz o controle e é inválida se ele passar de 10%. Nas três execuções que decidem, o controle ficou em 0,97 em x86-64 e 1,04 em 32 bits, válido nas três. A máquina é um Intel Xeon @ 2,80 GHz numa máquina virtual, com 2 núcleos; as compilações são gcc e clang, `-O2` e `-O3 -march=native`, e o x86 de 32 bits de verdade, sem biblioteca C.

26.3. Resultados

Ganho é o tempo da forma de base dividido pelo da candidata (acima de 1, a candidata é mais rápida): média geométrica das compilações sobre as medianas das nove rodadas (três execuções completas de três rodadas). Uma forma é adotada se for aprovada em pelo menos duas das três execuções: ganho de pelo menos 10% e vitória em pelo menos 9 de 12 medidas (em 32 bits, 5 de 6).

Comparação	Forma com o cubo (contra a base)	x86-64	Adotada	32 bits	Adotada
E0, controle	cópia idêntica (contra produto de matrizes)	0,97	não (0/3)	1,04	não (0/3)
E1, ponte, $L = 6$	meia-volta, certificado direto (contra rota e certificado)	6,31	sim (3/3)	—	—
E1, ponte, $L = 6$	meia-volta, certificado pela norma (contra rota e certificado)	32,98	sim (3/3)	—	—
E1, ponte, $L = 30$	meia-volta, certificado direto (contra rota e certificado)	8,44	sim (3/3)	—	—

Comparação	Forma com o cubo (contra a base)	x86-64	Adotada	32 bits	Adotada
E1, ponte, $L = 30$	meia-volta, certificado pela norma (contra rota e certificado)	50,45	sim (3/3)	—	—
E2, compor giros	produto de quatérnios (contra produto de matrizes)	2,90	sim (3/3)	2,42	sim (3/3)
E2, eixo d	produto em $\mathbb{Z}[\sqrt{-14}]$ (contra produto das matrizes T)	11,29	sim (3/3)	9,36	sim (3/3)
E3, aplicar giros	quatérnio direto (contra matriz do cubo)	0,52	não (0/3)	0,49	não (0/3)
E4, salto, até 6	meia-volta na hora (contra tabela)	0,15	não (0/3)	0,26	não (0/3)
E4, salto, até 30	meia-volta na hora (contra tabela)	0,22	não (0/3)	0,39	não (0/3)
E5, classe girada	permutação dos bits (contra MX e paridade)	2,26	sim (3/3)	3,87	sim (3/3)
E6, volta, $p = 7$	$v \cdot X$ módulo p (contra MX e divisão)	1,22	sim (3/3)	1,60	sim (3/3)
E6, volta, $p = 13$	$v \cdot X$ módulo p (contra MX e divisão)	1,09	não (0/3)	1,47	sim (3/3)

A ponte (E1). Levar A a B pela meia-volta, com o certificado completo $H(u)A = (u \cdot u)B$, foi 6,31 vezes mais rápido que a rota da camada C com o seu certificado na grade $L = 6$, e 8,44 vezes na grade $L = 30$; com o certificado pelo Teorema C5, só a igualdade das normas, 32,98 e 50,45 vezes. A rota usa, em média, 1,89 e 3,03 operações por par, contra 1; e a tabela da grade ocupa 2.305.608 bytes e leva de 582 a 675 µs para ser montada na grade $L = 30$, contra nenhuma tabela.

Compor giros (E2). O quatérnio compôs giros 2,90 vezes mais rápido que o produto de matrizes em x86-64 e 2,42 vezes em 32 bits. No eixo da caixa, $\mathbb{Z}[\sqrt{-14}]$ foi 11,29 e 9,36 vezes mais rápido.

Aplicar giros (E3) e o giro para o salto (E4): o que não ganhou. Para aplicar um giro a um lote de pontos, a fórmula direta do quatérnio levou 1,92 vez o tempo da matriz em x86-64 (2,05 vezes em 32 bits): a matriz, o cubo, é a forma de aplicar, e o quatérnio, a de guardar e compor. No giro para o salto, a meia-volta calculada na hora levou 6,67 vezes o tempo da tabela com coordenadas até 6 e 4,50 vezes até 30, em x86-64: numa CPU com memória, a tabela é mais rápida. A meia-volta tem outro mérito, de hardware: a tabela cresce de 102 direções (coordenadas até 6) para 558 (até 15) e 2.406 (até 30), e a conta não cresce; em troca, as entradas da meia-volta são maiores (até 174 contra 6 da tabela, com coordenadas até 6; até 6.180 contra 36, até 30).

Módulo 2 e módulo p (E5 e E6). A classe 2-ádica dos pontos girados pela permutação de bits foi 2,26 vezes mais rápida em x86-64 e 3,87 vezes em 32 bits. A volta à grade pelo posto 1 foi 1,22 e 1,60 vez mais rápida com o cubo M_7 da esfera, em x86-64 e em 32 bits, e 1,09 e 1,47 vez com um cubo de aresta 13. Em x86-64, o ganho com o cubo de aresta 13 fica abaixo do limiar de 10% e não conta como adoção; em 32 bits, conta.

Previsões. P1, a ponte pelo menos 5 vezes mais rápida com o certificado direto: confirmada (6,31 e 8,44); uma operação contra 1,89 e 3,03 em média; e nenhuma tabela, contra 2.305.608 bytes. P2, quatérnio pelo menos 1,3 vez e $\mathbb{Z}[\sqrt{-14}]$ pelo menos 4 vezes mais rápidos que as matrizes: confirmada. P3, o quatérnio direto pelo menos 1,5 vez mais lento para aplicar: confirmada (1,92 e 2,05). P4, a tabela mais rápida que a meia-volta numa CPU, crescendo com o alcance, e as entradas da meia-volta maiores: confirmada. P5, a permutação pelo menos 3

vezes mais rápida: refutada em x86-64 (2,26); confirmada em 32 bits (3,87). P6, a volta à grade pelo menos 2 vezes mais rápida: refutada (de 1,09 a 1,60). P7, o controle entre 0,95 e 1,05: confirmada nas execuções que decidem (0,97 e 1,04), depois das correções do instrumento. P8, em portas: o quatérnio com pelo menos 35% menos portas que as matrizes, $\mathbb{Z}[\sqrt{-14}]$ pelo menos 4 vezes menos e o quatérnio direto mais caro para aplicar: confirmada.

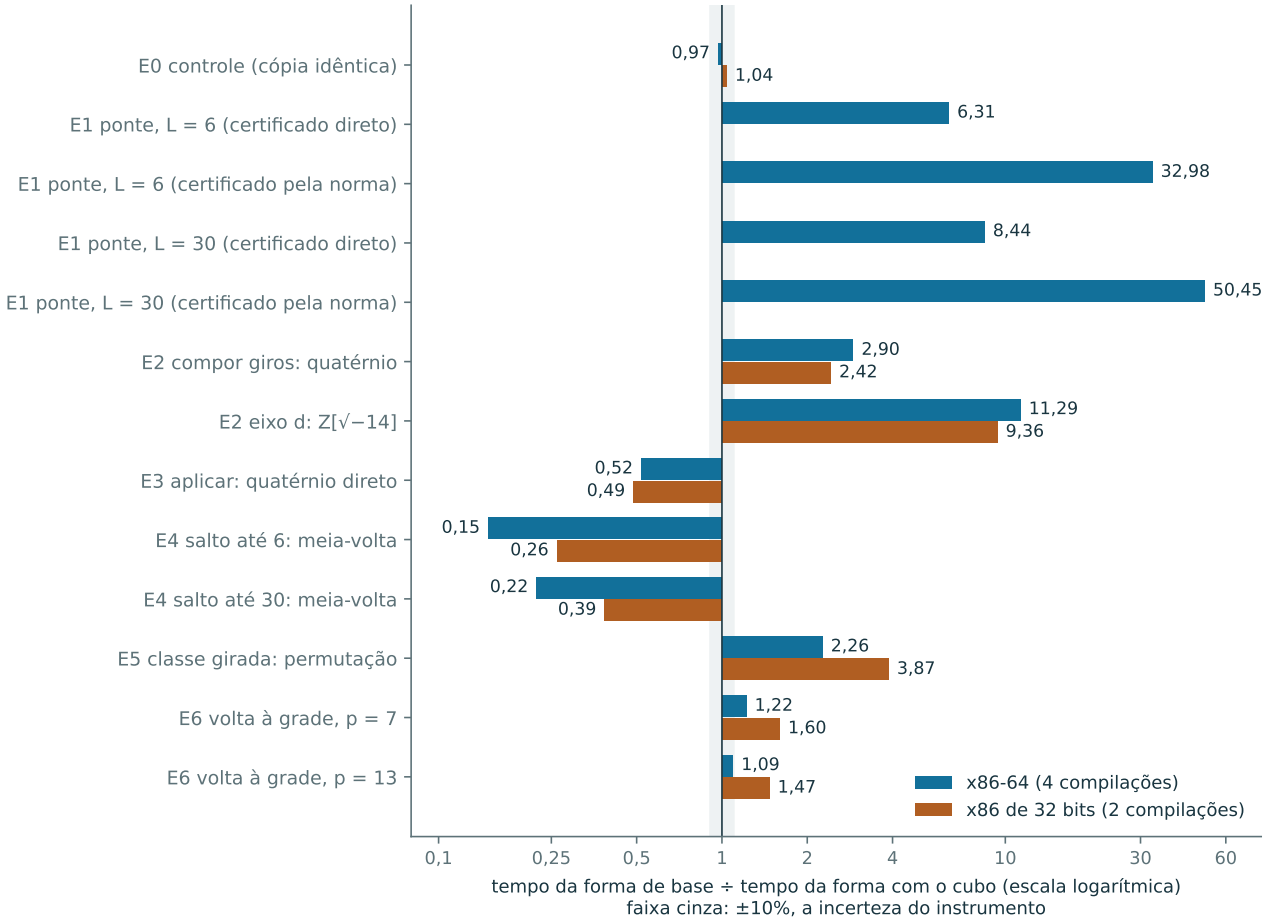


Figura 41 — Ganhos medidos do cubo pitagórico na placa: tempo da forma de base dividido pelo da forma com o cubo (escala logarítmica), em x86-64 e em x86 de 32 bits. O controle, uma cópia idêntica, fica perto de 1. Abaixo de 1, a forma de base continua: a matriz para aplicar giros e a tabela para o giro do salto.

26.4. Em portas lógicas (estimado)

No modelo de portas do estudo do processador (portas de duas entradas; multiplicadores em matriz), com as unidades simuladas contra a definição antes de contar, o cubo muda o custo das unidades de giro assim:

Unidade (largura das entradas): portas / profundidade	$n = 4$	$n = 8$	$n = 16$
Compor: matriz 3×3 (n bits)	3.303 / 31	11.799 / 55	44.343 / 103
Compor: quatérnio (n bits)	2.002 / 33	7.058 / 57	26.386 / 105
Compor: matriz dos mesmos giros ($2n + 1$ bits)	14.733 / 61	49.869 / 109	182.349 / 205
Eixo d: $\mathbb{Z}[\sqrt{-14}]$ (n bits)	542 / 39	1.830 / 63	6.710 / 111
Eixo d: matriz dos mesmos giros ($2n + 5$ bits)	29.709 / 85	75.213 / 133	228.429 / 229

Unidade (largura das entradas): portas / profundidade	$n = 4$	$n = 8$	$n = 16$
Aplicar: matriz ($2n + 2$ bits; X de 20 bits)	11.949 / 107	20.901 / 123	38.805 / 155
Aplicar: quatérnio direto (n bits; X de 20 bits)	13.916 / 213	26.376 / 245	54.752 / 309

Na mesma largura de entrada, o multiplicador de quatérnios tem de 39,4% a 40,5% menos portas que o de matrizes; para o mesmo conjunto de giros, em que a matriz precisa de $2n + 1$ bits, de 6,9 a 7,4 vezes menos. O de $\mathbb{Z}[\sqrt{-14}]$ é de 6,1 a 6,6 vezes menor que o produto de matrizes na mesma largura. Aplicar pelo quatérnio direto custa de 16% a 41% mais portas que pela matriz, e tem 1,99 vez a profundidade. São estimativas de um modelo, não medida de chip.

26.5. O que entra na arquitetura

A camada C exata passa à versão 1.2, com as formas adotadas e verificadas: `ex_ponte` e `ex_ponte_certifica` (a ponte em uma operação, ao lado das rotas de passos, que continuam), `ex_quat_mul` e `ex_cubo_de_quat` (compor em quatérnio, aplicar no cubo), `ex_eixo_d_mul` (giros em torno da diagonal em $\mathbb{Z}[\sqrt{-14}]$), `ex_cubo_paridade` (a classe 2-ádica girada) e `ex_cubo_volta` (a volta à grade), além de `ex_cubo_de_arestas`, `ex_cubo_aplica` e `ex_cubo_confere`, o certificado $MM^{\mathsf{T}} = d^2 I$. A conferência da v1.2 passou em 108.107.750 casos, sem falha, e as rotas da esfera saíram idênticas às das versões anteriores. A camada continua só com inteiros: compila para x86-64, AArch64 e RISC-V 64 sem nenhuma instrução de ponto flutuante e sem chamar biblioteca. Para a placa em hardware, o estudo recomenda guardar e compor orientações em quatérnios (ou em $\mathbb{Z}[\sqrt{-14}]$, no eixo da caixa), aplicar pela matriz, e manter o mapa de giros em tabela enquanto o alcance das coordenadas for pequeno; a meia-volta calculada na hora é a alternativa sem memória quando a tabela não couber.

27. Conclusão da versão 3.3

O cubo pitagórico é uma matriz de números inteiros cuja tábua de produtos é $d^2 I$: três arestas perpendiculares de comprimento inteiro, e com elas o teorema de Pitágoras em todas as direções ao mesmo tempo. Demonstrou-se que a aresta de todo cubo de vértices inteiros é inteira, que duas arestas determinam o cubo sem busca, que todo cubo próprio vem de um quatérnio inteiro, único a menos do sinal, e que há exatamente $48 \sum \psi(\delta)$ cubos de cada aresta, fórmula que reproduz, sem busca, os 432 tetraedros regulares inteiros do artigo do processador. A meia-volta em torno de $A + B$ leva A a B em uma operação exata, e o salto J cuida do antípoda. A esfera $\sqrt{14}$ tem o seu cubo, de aresta 7, e as rotações em torno da diagonal compõem-se como números de $\mathbb{Z}[\sqrt{-14}]$. Módulo 2, o cubo é uma permutação; módulo um primo da aresta, tem posto 1.

Na placa, os ganhos foram medidos, não supostos, e a medida foi conferida pelo seu próprio controle: quando ele mostrou que a máquina não distinguia diferenças de 3%, o instrumento passou por um TRIZ e a regra foi fixada de novo antes das medições que decidem. Houve ganhos de 2,26 a 50,45 vezes onde o cubo elimina trabalho (a ponte, a composição em quatérnio e em $\mathbb{Z}[\sqrt{-14}]$, a classe girada) e um ganho moderado na volta à grade, de até 1,60 vez; e duas confirmações de que a forma de base continua melhor: a matriz para aplicar giros e a tabela para o giro do salto numa CPU. Nenhum desses resultados afirma aceleração universal: cada ganho vem com a tarefa, a máquina e a medida que o sustentam.

28. A conjunção estrita com exclusão total: o alfa e ômega

Esta seção estuda uma especificação lógica recebida nesta edição [36], a **conjunção estrita com exclusão total**: um sistema em que as variáveis chamadas **Alfa** e **Ômega** são a mesma e única variável X, ao lado de um número indefinido de outras variáveis $V_1, V_2, \ldots$; o resultado é verdadeiro se e somente se $X = 1$ e todas as outras são 0. A especificação traz três formas: a booleana, $X \cdot \prod_i \overline{V_i} = X \wedge \neg(V_1 \vee V_2 \vee \cdots)$, que ela descreve como uma porta NOR gigante; a contínua, $f_n(x) = \left[1/(1 + (x-1)^2)\right]^n$ com n quadrado perfeito $(1, 4, 16, 64, \ldots)$, em que $x = 1$ é o alvo, com o exemplo $f_{16}(2) = 1/65\,536$ e um gráfico intitulado "Exclusion Logic via Perfect Square Powers (No Pi)"; e um pseudocódigo: se o alvo não está ligado, devolve 0; se o peso de Hamming (o número de bits ligados) do sistema inteiro é 1, devolve 1; senão, 0. A pergunta é se essa lógica entrega resultados precisos com menos passos que o XOR. Tudo o que se afirma abaixo é demonstrado no texto ou contado por dois programas independentes (28.7), e as previsões foram registradas antes de cada teste num pré-registro com emendas datadas [35].

28.1. As quatro formas são uma só, e uma delas é o XOR

Seja $W = (W_0, \ldots, W_{N-1})$ a palavra das N variáveis, $X = W_t$ o alvo e e_t a palavra que só tem o bit t. As formas são

$$E_{\text{arq}} = W_t \wedge \neg \bigvee_{i \neq t} W_i, \qquad E_{\text{cmp}} = [\, W = e_t \,],$$
$$E_{\oplus} = [\, W \oplus e_t = 0 \,], \qquad E_{\text{ham}} = [\, W_t = 1 \ \wedge\ \text{peso}(W) = 1 \,].$$

Teorema X1. As quatro são a mesma função de W.

Demonstração. $W_t = 1$ e $W_i = 0$ para todo $i \neq t$ é, bit a bit, $W = e_t$; e $W = e_t$ se e somente se $W \oplus e_t = 0$. Se $W_t = 1$, o peso de W é 1 exatamente quando nenhum outro bit está ligado. □

O XOR, portanto, não é um concorrente da lógica do arquivo: é a mesma lógica escrita de outra forma. A palavra "estrita" também tem conteúdo exato: a exclusão é a igualdade $W = e_t$, não uma aproximação. Lido ao pé da letra com o vetor **sem** o alvo, o pseudocódigo muda de função: "o alvo ligado e peso 1 no resto" aceita as $N - 1$ palavras com o alvo e mais um bit e recusa a palavra e_t, que é a única certa; são N diferenças por alvo. Com $N = 32$, contaram-se 32 diferenças por alvo (31 falsos positivos e 1 falso negativo), como previsto. O pseudocódigo só vale com o vetor contendo o alvo.

28.2. Em portas lógicas: o mínimo é $N - 1$, e o XOR o atinge

Teorema X2. Todo circuito de portas de duas entradas que calcula a exclusão com N entradas tem pelo menos $N - 1$ portas.

Demonstração. A função depende das N entradas: trocar qualquer bit de e_t muda o resultado de 1 para 0. Então toda entrada alcança a saída, e o grafo sem orientação formado pelas N entradas e pelas portas do cone da saída é conexo. Sejam k as portas de duas entradas e m os inversores do cone: há $N + k + m$ nós (ou mais, se houver constantes), e as arestas são as entradas das portas, $2k + m$. Um grafo conexo tem pelo menos tantas arestas quanto nós menos um: $2k + m \geq N + k + m - 1$, isto é, $k \geq N - 1$. □

A forma do arquivo é uma árvore de OU com $N - 2$ portas e uma porta E com negação: $N - 1$ portas, o mínimo. A do XOR com a constante e_t vira inversores e fios, e o resto é a mesma árvore. No modelo de portas do estudo do processador (portas de duas entradas; inversores à parte), com cada circuito simulado contra a definição antes de ser contado:

N	mínimo $N-1$	arquivo	XOR	comparador	peso de Hamming
8	7	7 (4)	7 (3)	7 (3)	38 (11)
16	15	15 (5)	15 (4)	15 (4)	90 (15)
32	31	31 (6)	31 (5)	31 (5)	198 (19)
64	63	63 (7)	63 (6)	63 (6)	418 (23)

Portas de duas entradas (entre parênteses, a profundidade, o maior número de portas em série).

As duas formas empatam no mínimo; a do XOR tem um nível a menos, e o comparador também atinge o mínimo. O pseudocódigo pelo peso de Hamming, em hardware, precisa de uma árvore de somadores: de 5,43 a 6,63 vezes as portas do mínimo.

28.3. No processador: instruções

Contaram-se as instruções que os compiladores geram para cada forma, numa função própria, nas seis compilações da bancada (gcc e clang, `-O2` e `-O3 -march=native` em x86-64, e `-m32 -O2` em x86 de 32 bits sem biblioteca C), com o alvo constante ($t = 13$) e variável; o peso de Hamming é a instrução POPCNT quando a compilação a tem e, senão, a soma em paralelo de 64 bits, em linha. A tabela dá o número de instruções do caminho mais longo, sem o retorno (entre parênteses, o mais curto, quando difere):

compilação	XOR	arquivo	comparação	peso de Hamming	contínua
gcc -O2	4 · 7	7 · 9	4 · 7	26 (4) · 26 (4)	41 · 41
gcc -O3 nativo	4 · 6	7 · 8	4 · 6	8 (4) · 8 (4)	21 · 21
clang -O2	3 · 6	5 · 8	3 · 6	8 (3) · 7 (3)	37 · 37
clang -O3 nativo	3 · 5	5 · 6	3 · 5	7 · 7	19 · 19
gcc -m32 -O2	5 · 19	17 · 31	5 · 19	53 (17) · 61 (25)	82 · 86
clang -m32 -O2	5 · 16	8 · 31	5 · 16	17 (6) · 29 (19)	58 · 67

Em cada célula, alvo constante · alvo variável.

Os compiladores não reconhecem que $W_t \wedge \neg \bigvee_{i \neq t} W_i$ é $W = e_t$: escrita como no arquivo, a forma booleana sai com 1 a 15 instruções a mais que o XOR, em todos os 12 casos; o XOR e a comparação saem iguais em todos. O clang troca o peso de Hamming igual a 1 pelo teste de potência de 2, $(W \oplus (W-1)) > W-1$, e por isso o pseudocódigo fica perto do XOR nessa compilação; o gcc sem POPCNT faz a soma em paralelo inteira.

28.4. No processador: tempo

As medidas seguem o desenho do estudo do cubo (26.2): base e candidatas intercaladas na mesma repetição, em ordem alternada, vinte repetições, aquecimento, saídas conferidas contra a definição escrita bit a bit antes de medir, uma cópia idêntica da base como controle em cada conjunto de dados, seis compilações, três rodadas por execução e três execuções completas. Ganho é o tempo do XOR dividido pelo da forma (abaixo de 1, a forma é mais lenta). Os controles ficaram entre 0,938 e 1,091 em todas as execuções, válidos nas três. **Uma palavra de 64 bits** (T1), com o alvo fixo do sistema e quatro conjuntos de dados: só o alvo; um bit em outra posição; o alvo e mais um bit; palavras sorteadas:

conjunto	máquina	arquivo	comparação	peso de Hamming	contínua	controle
só o alvo	x86-64	0,55	0,99	0,37	0,10	0,99
um bit em outra posição	x86-64	0,55	0,99	0,39	0,10	1,00
o alvo e mais um bit	x86-64	0,55	0,99	0,37	0,11	1,00
palavras sorteadas	x86-64	0,56	0,99	0,32	0,013	1,00
só o alvo	32 bits	0,41	0,98	0,23	0,068	1,00
um bit em outra posição	32 bits	0,40	0,98	0,42	0,068	1,00
o alvo e mais um bit	32 bits	0,41	0,99	0,23	0,071	1,01
palavras sorteadas	32 bits	0,41	0,97	0,30	0,018	1,00

A forma booleana do arquivo levou de 1,79 vez a 2,47 vezes o tempo do XOR; a comparação empatou com ele; o pseudocódigo pelo peso de Hamming levou de 2,37 vezes a 4,39 vezes, inclusive com POPCNT; e a forma contínua, de 9,51 vezes a 78,74 vezes (28.5 explica o pior caso).

Sistemas grandes (T2), com $N = 2^{16}$ e 2^{20} bits em vetores de palavras, um alvo sorteado por sistema e três conjuntos: sistemas válidos (o pior caso, em que tudo tem de ser lido), um bit proibido em posição sorteada e sistemas densos. A base é a varredura inteira, $\bigvee_k (W_k \oplus E_k) = 0$; as formas são a saída imediata do arquivo (“retorne falso imediatamente”), o peso de Hamming com saída ao chegar a 2 e o peso inteiro:

N	sistema	máquina	saída imediata	peso com saída em 2	peso inteiro	controle
2^{16}	válido	x86-64	0,28	0,15	0,23	0,98
2^{16}	um bit proibido	x86-64	0,56	0,23	0,24	0,99
2^{16}	denso	x86-64	133	90,78	0,43	0,98
2^{16}	válido	32 bits	0,77	0,11	0,12	1,00
2^{16}	um bit proibido	32 bits	1,50	0,17	0,12	1,00
2^{16}	denso	32 bits	135	83,63	0,21	0,96
2^{20}	válido	x86-64	0,26	0,14	0,23	1,00
2^{20}	um bit proibido	x86-64	0,52	0,20	0,22	0,99
2^{20}	denso	x86-64	2.151	1.698	0,68	1,03

A saída imediata só ganha quando há bits proibidos cedo: de 133 vezes a 2.151 vezes nos sistemas densos. No sistema válido ela perde (levou de 1,30 vez a 3,88 vezes o tempo da varredura), porque o compilador vetoriza a varredura inteira e não vetoriza o laço com saída. O impasse passou por um TRIZ, registrado antes de testar (emenda E1): ler em blocos de 4, 8, 64

ou 512 palavras e testar o OU do bloco, ou em blocos que dobram $(8, 16, \ldots, 1024)$. Pela regra fixada, nenhuma opção empatou com a varredura no sistema válido em todas as compilações; a mais próxima, a de blocos que dobram, ficou com 0,94 (2^{16}) e 0,96 (2^{20}) da velocidade da varredura no sistema válido, ganhou 1,54 e 1,81 vez com um bit extra e 124 e 1.899 vezes nos densos:

N	sistema	saída imediata	B4	B8	B64	B512	BD	controle
2^{16}	válido	0,41	0,70	0,40	0,80	0,89	0,94	0,99
2^{16}	um bit proibido	0,81	1,43	0,81	1,51	1,25	1,54	1,00
2^{16}	denso	134	133	117	116	125	124	0,97
2^{20}	válido	0,28	0,64	0,31	0,83	1,00	0,96	0,98
2^{20}	um bit proibido	0,56	1,22	0,61	1,69	1,92	1,81	0,98
2^{20}	denso	2.100	2.070	1.696	1.735	1.839	1.899	0,97

Média geométrica de todas as compilações (seis em 2^{16}, quatro em 2^{20}), sobre as medianas das nove rodadas.

Previsões. Das previsões registradas antes de medir, cada uma conferida em todas as compilações: a forma do arquivo com o mesmo número de instruções do XOR (X1), não confirmada; o peso de Hamming com pelo menos 8 instruções sem POPCNT e 4 com, confirmada com o alvo constante e não confirmada com o variável (o clang usa o teste de potência de 2); a contínua com pelo menos 15, confirmada. No tempo de uma palavra (X3): a forma do arquivo empatando com o XOR, não confirmada; a comparação empatando, confirmada; o peso de Hamming perdendo sem POPCNT, confirmada, e empatando com POPCNT, não confirmada; a contínua perdendo por pelo menos 3 vezes, confirmada. Nos sistemas grandes (X4): a saída imediata empatando no sistema válido, não confirmada; ganhando cerca de 2 vezes com um bit proibido, não confirmada; ganhando mais de 100 vezes nos densos, confirmada só em 1 dos 2 tamanhos; o peso inteiro perdendo por pelo menos $1{,}5$ vez, confirmada só em 5 dos 6 casos. O validador incremental pelo menos $1\,000$ vezes mais rápido em todas as compilações (X5), não confirmada: 782 a 2.757 vezes.

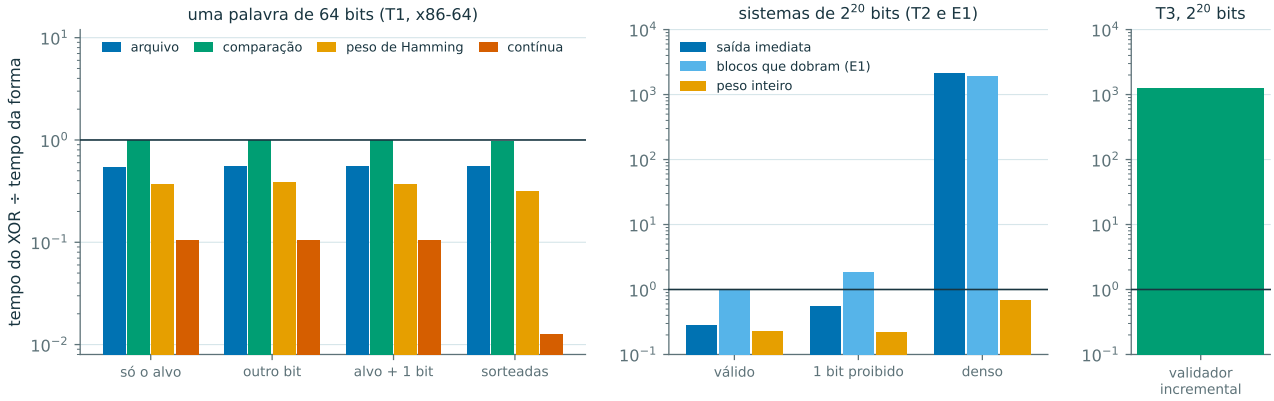


Figura 42 — A lógica do arquivo contra o XOR no processador (escala logarítmica): o tempo do XOR dividido pelo de cada forma, numa palavra (T1, média das compilações de x86-64) e em sistemas de 2^{20} bits (T2 e a emenda E1), e o validador incremental (28.6) contra varrer de novo. Acima de 1, a forma é mais rápida que o XOR.

28.5. A forma contínua: o π volta, e o zero custa caro

O gráfico recebido foi medido pixel a pixel: eixos calibrados pelos rótulos e curvas extraídas pela cor. As três curvas são $f_n(x) = (1 + (x-1)^2)^{-n}$ com $n = 1$, 4 e 16, com erro quadrático médio de 0,0034, 0,0039 e 0,0019 (cerca de um pixel); as famílias $1/(1+(x-1)^{2n})$, $1/(1+n(x-1)^2)$, $e^{-n(x-1)^2}$ e $2^{-n(x-1)^2}$ erram de 2,4 a 313 vezes mais nas curvas de $n = 4$ e 16 (em $n = 1$, as três primeiras coincidem). As propriedades, demonstradas e conferidas em frações exatas:

1. $f_n(1) = 1$ e $0 < f_n(x) < 1$ para $x \neq 1$: **com n finito, a exclusão nunca é estrita**; o alvo não é isolado, só destacado.
2. $f_n(x) \leq 2^{-n}$ quando $|x-1| \geq 1$, com igualdade em $x = 2$: $f_{16}(2) = 2^{-16} = 1/65\,536$, o número da especificação.
3. Toda decisão por f_n ($f_n \geq \tau$, $f_n = 1$, o maior valor) é a mesma decisão por $(x-1)^2$, com menos contas: f_n é uma função decrescente de $(x-1)^2$. Aplicada ao peso de Hamming, a forma contínua decide exatamente como peso$(W) = 1$.
4. $f_{4n} = (f_n)^4$: cada quadrado perfeito seguinte custa duas elevações ao quadrado.
5. **O π volta na área.** $\int_{-\infty}^{\infty} f_1 = \pi$, e em geral $\int f_n = \sqrt{\pi}\,\Gamma(n - \frac{1}{2})/\Gamma(n)$: $\frac{5\,\pi}{16}$ para $n = 4$ e $\frac{9.694.845\,\pi}{67.108.864}$ para $n = 16$. O gráfico se chama "sem π", mas a constante circular está na integral de cada curva.

Em ponto flutuante, contaram-se as 2^{32} configurações de bits do float32 ($r = 1/(1+d^2)$, $d = x - 1$, e r elevado a n por quadrados), com e sem a multiplicação e soma fundidas:

n	falso alfa e ômega ($f_n = 1$, $x \neq 1$)	maior $\lvert x-1\rvert$ com $f_n = 1$	zeros (estouro para baixo)	NaN
1	6.144	2^{-12}	1.073.741.826	16.777.214
4	6.144	2^{-12}	1.834.055.176	16.777.214
16	6.144	2^{-12}	2.070.152.812	16.777.214
64	6.144	2^{-12}	2.134.662.151	16.777.214

O **falso alfa e ômega**, $f_n(x) = 1$ com $x \neq 1$, acontece em exatamente 6.144 configurações, as de $|x-1| \leq 2^{-12}$, o mesmo conjunto para $n = 1$, 4, 16 e 64: elevar a potências maiores não separa o que o arredondamento já juntou. Em float64, o falso alfa e ômega ocupa $|x-1| \leq 2^{-26{,}5}$, 142.359.397 valores. E o "zero absoluto" da especificação tem preço: com pesos perto de 32 (palavras sorteadas), r^{16} cai abaixo do menor float normal [39]; das 2.048 palavras sorteadas, 163 deram resultado subnormal e 1.885, zero, nenhuma normal. O processador trata esses resultados por microcódigo: a mesma conta levou 28,4 ns por palavra (gcc) e 21,1 ns (clang), contra 4,2 e 3,0 ns com os modos FTZ e DAZ ligados, que zeram os subnormais (6,3 a 7,1 vezes), nas três rodadas do diagnóstico declarado.

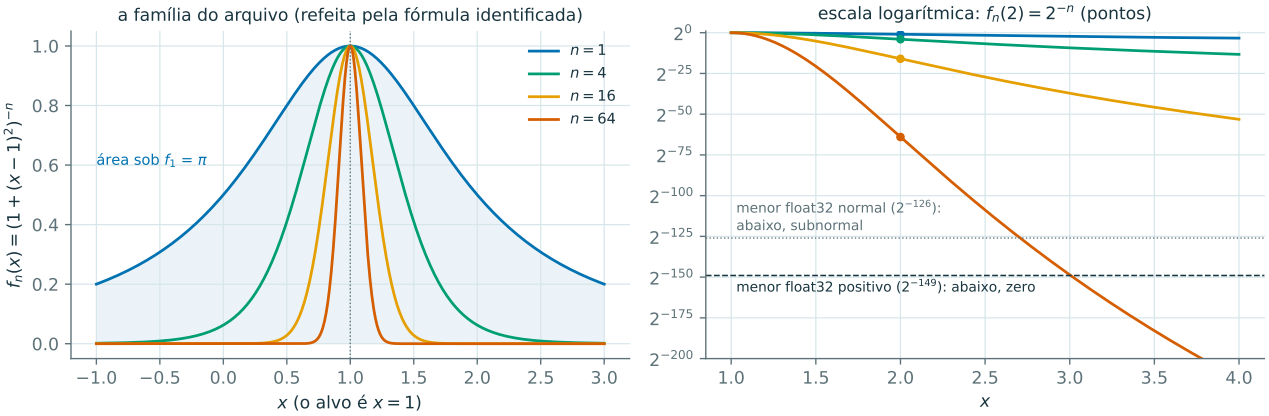


Figura 43 — A família contínua do arquivo, $f_n(x) = (1 + (x-1)^2)^{-n}$, para $n = 1, 4, 16$ e 64, refeita pela fórmula identificada no gráfico recebido; à direita, a escala logarítmica mostra o vazamento $f_n(2) = 2^{-n}$ e o ponto em que o float32 zera por estouro para baixo. A área sob f_1 é π.

28.6. Onde a exclusão dá menos passos de verdade: o validador incremental

O pseudocódigo pede o peso do sistema inteiro a cada consulta. Quando o sistema muda um bit por vez, há uma forma de decidir a exclusão em tempo constante, que usa o próprio XOR:

Teorema X3. Guarde o número c de bits ligados e o XOR a dos índices dos bits ligados; ao trocar o bit i, faça $c \leftarrow c \pm 1$ e $a \leftarrow a \oplus i$. Então o sistema é exclusivo no alvo t se e somente se $c = 1$ e $a = t$.

Demonstração. Se $c = 1$, há um só bit ligado, e o XOR dos índices dos bits ligados é o índice dele: $a = t$ diz que esse bit é o alvo. Se $c \neq 1$, o sistema não é exclusivo. □

Conferido em todas as sequências de até 6 trocas com $N = 8$ e em sequências sorteadas com $N = 2^{20}$, sem diferença contra a varredura. No tempo (T3, $N = 2^{20}$), cada consulta custou 2,0 ns contra 5.462 ns da revarredura pelo XOR (gcc `-O2`): de 782 a 2.757 vezes mais rápido nas quatro compilações de x86-64, 1.268 vezes na média geométrica. É aqui, e não na porta lógica, que a exclusão dá menos passos: em vez de perguntar a todas as variáveis se estão desligadas, a contagem guarda a resposta.

28.7. Verificação

Duas implementações independentes conferem a matemática desta seção e da seguinte. `confere_exclusao.c` testa a equivalência das formas nas 2^{32} palavras de 32 bits com três alvos, em todas as palavras de 24 bits com todo alvo, nas palavras de 64 bits de peso até 3 e em 2^{26} palavras sorteadas; a leitura sem o alvo; o filtro contínuo em racionais exatos p/q com $|p|, q \leq 200$; as 2^{32} configurações do float32; as cascas de $[-40, 40]^3$ e o teorema de Legendre até $1\,600$; e o validador incremental: 22.097.381.386 casos, sem falha. `confere_exclusao.py`, que não importa nada do programa em C, refaz tudo com inteiros do Python, frações exatas, `numpy` e `sympy` (as integrais): 17.182.817.217 casos, sem falha. Dez sabotagens (a negação esquecida, o alvo errado, o peso 2, o limite errado, a casca 13, só o contador, OU no lugar do XOR, Legendre com $8b + 5$, o XOR dos índices esquecido e o sinal trocado em $x - 1$) são todas acusadas. Uma conferência própria garante que nenhum laço medido foi esvaziado pelo compilador: 124 lotes, nenhum esvaziado.

29. A raiz de catorze, alfa e ômega

No caso matemático deste artigo, a variável X que é ao mesmo tempo Alfa e Ômega é a esfera de quadrado 14, a esfera $\sqrt{14}$ das seções 21 e 25. A lógica do arquivo, aplicada ao reticulado $\mathbb{Z}^3$, escolhe a casca $q = x^2 + y^2 + z^2 = 14$ e exclui todas as outras; as outras cascas são as variáveis V_i.

29.1. A casca 14: quarenta e oito pontos, vinte e quatro diâmetros

A casca 14 tem exatamente 48 pontos: as permutações com sinal de $(1, 2, 3)$, pois $1+4+9 = 14$ e não há outra forma de escrever 14 como soma de três quadrados. Eles formam 24 diâmetros $\{X, -X\}$: em cada diâmetro, o Alfa X e o Ômega $-X$ são o mesmo ponto visto dos dois lados da esfera, e a travessia $J = -I$ (25.1), o salto J do Teorema C5 (25.5), leva um ao outro, o princípio ao fim. A casca vizinha de cima, 15, é **vazia**: $15 = 8 \cdot 1 + 7$, e pelo teorema de Legendre [37] nenhum número da forma $4^a(8b + 7)$ é soma de três quadrados. As cascas não vazias mais próximas são a 13 (24 pontos) e a 16 (6 pontos, os $(\pm 4, 0, 0)$). A esfera $\sqrt{14}$ é, assim, uma casca isolada por um vazio do lado de fora: o alfa e ômega do reticulado nessa vizinhança.

29.2. O seletor exato e o seletor contínuo

O seletor exclusivo $[\,q = 14\,]$ é a lógica do arquivo com $X = [q = 14]$: escolhe exatamente os 48 pontos, sem vazamento, e custa uma comparação de inteiros. O contínuo, $f_n(q - 13) = (1 + (q - 14)^2)^{-n}$, vale 1 nos 48 pontos e vaza nas vizinhas:

n	casca 13	casca 16	casca 13 na escala $x = q/14$
1	2^{-1}	5^{-1}	0,9949
4	2^{-4}	5^{-4}	0,9798
16	2^{-16}	5^{-16}	0,9218
64	2^{-64}	5^{-64}	0,7220

Na escala do gráfico, $x = q/14$, o vazamento na casca 13 é $(196/197)^n$: para cair a 2^{-16}, o que f_{16} faz com estados vizinhos a distância 1, seriam precisos $n \approx 2.179$. **A força da exclusão depende do espaçamento dos estados, não só do expoente.** No reticulado inteiro, a distância entre cascas é 1 e a exclusão exata custa uma comparação; na escala contínua, é $1/14$, e nenhum n finito a torna estrita.

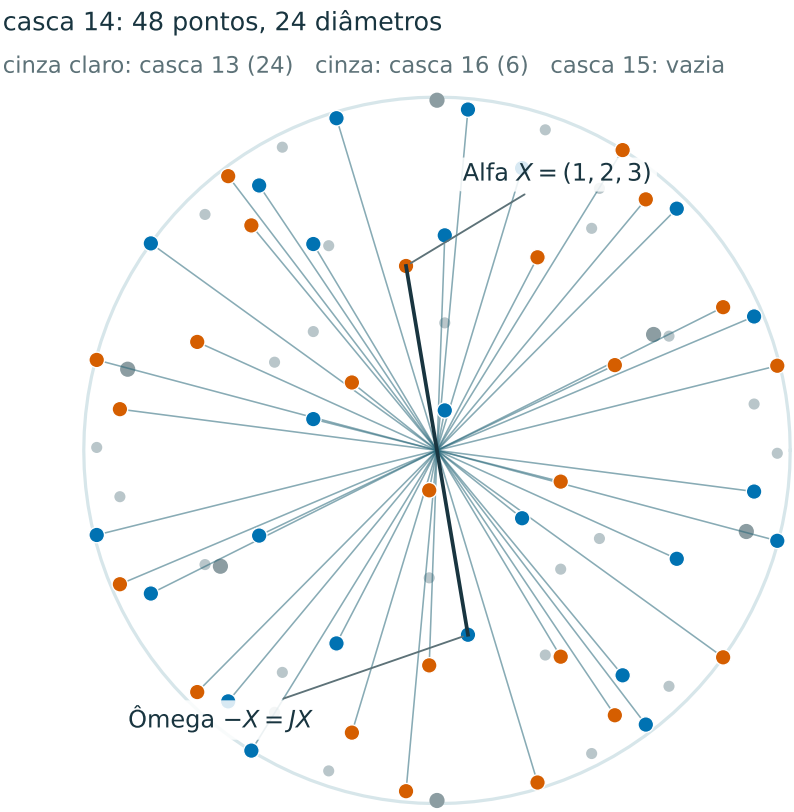


Figura 44 — A casca 14 de $\mathbb{Z}^3$: os 48 pontos $(\pm 1, \pm 2, \pm 3)$ e permutações, ligados aos pares pelos 24 diâmetros (Alfa e Ômega, X e $-X$, ligados pelo salto J); em cinza, as cascas 13 e 16. A casca 15 é vazia (Legendre).

29.3. Verificação

As cascas de $[-40, 40]^3$ (531.441 pontos) foram contadas por dois programas: 24, 48, 0 e 6 pontos nas cascas 13 a 16, 24 diâmetros na casca 14, e as cascas vazias de 1 a 1.600 exatamente as da forma $4^a(8b + 7)$. O vazamento foi conferido em frações exatas.

30. A placa de vídeo v3.0: a exclusão no pixel

A placa de vídeo virtual desenha cada quadro com contas inteiras exatas: o mesmo quadro, bit a bit, em toda máquina [27]. Num pixel caem vários fragmentos, um por triângulo que o cobre; só um é verdadeiro no fim, o mais próximo, o alfa e ômega do pixel; os outros são as variáveis que a lógica do arquivo exclui. A pergunta desta seção é se essa exclusão, como fundamento de uma nova versão da placa, entrega a mesma precisão com mais velocidade que a versão 2.2, a atual. As formas, as previsões e a regra de adoção foram registradas antes da primeira linha de código da v3.0, com emendas datadas [35].

30.1. A exclusão no pixel e o teorema do quadro igual

Na v2.2, cada fragmento que passa no teste estrito de profundidade, $d >$ prof, recebe a conta de cor inteira (quatro extrações de atributo, o texel pela tabela, a textura e a sombra) e pode ser coberto depois por outro. Na fase de jogo de 640 × 480 da placa, por quadro, na média dos 48 quadros, há 24.152 triângulos, dos quais 14.336 descartados e 3.829 de costas; 434.406 fragmentos; 381.558 passaram no teste na hora; e 263.210 pixels ficam cobertos no fim, cada um com um único vencedor. Logo, 31,0% da conta de cor vai para fragmentos que depois são cobertos.

A v3.0 aplica a exclusão antes da cor. **V30a**: na passada 1, para cada triângulo, na ordem da v2.2, as mesmas funções de aresta, a mesma cobertura exata e a mesma extração da proximidade; quem passa no teste estrito grava a profundidade e o **dono** do pixel, uma palavra de 32 bits com a época do quadro e o índice do triângulo; nenhuma conta de cor. Na passada 2, uma vez por pixel, onde o dono é deste quadro, a cor do vencedor, com os numeradores dos atributos tirados exatamente da forma linear do triângulo no pixel e com a mesma extração, a mesma tabela, a mesma textura e a mesma sombra da v2.2. **V30b**: a V30a mais a exclusão de grupos de 64 triângulos consecutivos por uma esfera envolvente de raio inteiro, que sai do quadro inteira quando está toda atrás do plano próximo ou toda além de um lado da faixa de guarda, por testes inteiros conservadores.

Teorema P1. A V30a desenha o mesmo quadro da v2.2, cor e profundidade, bit a bit, com qualquer profundidade inicial.

Demonstração. Num pixel, a v2.2 aceita um fragmento quando a profundidade dele é estritamente maior que a guardada; depois de todos os fragmentos, a profundidade é o máximo entre a inicial e as dos fragmentos, e a cor é a do último fragmento aceito, que é o primeiro, na ordem, a atingir a profundidade máxima (os seguintes com a mesma profundidade não passam no teste estrito). A passada 1 aplica o mesmo teste na mesma ordem, então grava a mesma profundidade e aponta o mesmo vencedor. A cor de um fragmento depende só do triângulo e do pixel: os numeradores $n_k = \sum_i E_i\, a_{ik}$ são funções lineares inteiras do pixel, a passada 2 os calcula exatamente (em inteiros de 64 bits sem sinal: o valor verdadeiro, entre 0 e $3 \cdot 2^{61}$, é exato módulo 2^{64}) e as contas seguintes são as mesmas. A época do quadro no dono garante que só pixels decididos neste quadro são coloridos, mesmo com profundidade pré-carregada ou com várias malhas desenhadas no mesmo alvo (emenda E2). □

Os grupos da V30b só excluem o que não desenharia nada: com o ponto do recorte no plano próximo arredondado para baixo, a margem nos lados direito e de baixo cobre o arredondamento, e o quadro continua o mesmo; os triângulos excluídos contam como descartados.

30.2. Conferências

Antes de qualquer tempo, em cada uma das quatro compilações e em cada rodada: os 48 quadros iguais aos da v2.2 publicada (resumo FNV encadeado `5d8ef12300824b79`), com os mesmos oito contadores na V30a; duas malhas desenhadas no mesmo alvo sem limpar; profundidade inicial pré-carregada com valores ao acaso de 0 a $2^{32} - 1$; a memória de registros com só 7 lugares

(23.987 esvaziamentos da passada 2 no meio dos quadros); a época no limite, com o mapa de donos limpo; e a cobertura vista de cima. Na suíte ampla da v2.2, refeita com as formas da v3.0 (câmeras ao acaso, malhas adversárias, extremos do contrato, telas de 1×1 a 1024×1024), 1.220 casos e 250.231.682 pixels por compilação, nas quatro compilações e com os sanitizadores do gcc, não houve nenhuma diferença em nenhuma das 10 variantes da v3.0. Na primeira execução da suíte, o conferidor acusou uma diferença entre compilações que não estava no quadro exato: ele comparava também a informação do ponto flutuante (quantos pixels das placas em float32 e float64 diferem da exata), que muda com a multiplicação e soma fundidas que o clang usa com `-march=native`; corrigido o conferidor para deixar essa informação de fora, como na v2.2, a suíte foi refeita do zero duas vezes, sem nenhuma falha, e as três execuções estão no estudo. **A exclusão no pixel entrega a precisão exata.**

30.3. Trabalho e tempo

Por quadro, a V30a colore 263.210 pixels contra os 381.558 fragmentos coloridos da v2.2, 31,0% a menos; os fragmentos da passada 1 são os mesmos 434.406. A V30b exclui 8.881 triângulos por quadro em grupos inteiros: 63,2% dos triângulos ainda chegam ao laço de triângulos. O tempo, no instrumento pré-registrado (cada forma desenha os 48 quadros seguidos; as formas intercaladas e em ordem alternada; vinte repetições; três execuções de três rodadas; milissegundos por quadro, mediana das nove rodadas):

compilação	V22 (ms)	V22c (ms)	V30a (ms)	V30b (ms)	ganho V22c	ganho V30a	ganho V30b
gcc -O2	5,321	5,234	5,179	5,123	1,02	1,03	1,04
gcc -O3 nativo	4,741	4,647	5,075	4,742	1,02	0,93	1,00
clang -O2	5,049	4,865	4,965	4,966	1,04	1,02	1,02
clang -O3 nativo	4,944	5,044	5,268	5,254	0,98	0,94	0,94
média geométrica					1,01	0,98	1,00

Previsões. G1 (os quadros iguais, bit a bit), confirmada; G2 (as contagens, 263.210 pixels coloridos contra 381.558), confirmada; G2 na V30b (menos da metade dos triângulos chegando ao laço), não confirmada (63,2% chegam); G3 (a V30a de 1,10 a 1,35 vezes mais rápida nas compilações K-ptest), não confirmada: 1,02; G4 (a V30a entre 0,85 e 1,15 nas compilações KV8, sem adoção), confirmada: 0,94; G5 (a V30b de 1,02 a 1,07 vezes mais rápida que a V30a), confirmada: 1,02; G6 (o teste da passada 1 com menos de 5% das portas da unidade de cor), confirmada: 0,18%.

A conta de cor caiu 31,0%, mas o tempo não caiu. Um perfil por função (valgrind, com simulação de cache e de desvios, em gcc `-O2`, nos 48 quadros) mostra onde a economia se perdeu:

forma	instruções por quadro	faltas no cache D1	faltas no último nível	desvios mal previstos
V22	48.430.150	276.840	209	111.482
V30a	45.728.701	321.123	942	123.199
V30b	45.436.313	316.398	942	123.060
V30c	46.579.049	254.238	610	132.614
V30d	47.808.332	297.759	1.332	210.241
V30e	46.197.480	223.156	942	132.409

Simulador do valgrind (callgrind, com cache e previsor de desvios simulados), gcc -O2, por quadro, média dos 48; contados só os eventos dentro da chamada que desenha o quadro. Rodado de novo noutra pasta, as instruções e os desvios saíram iguais e as faltas no D1 mudaram até 0,23%: elas dependem da posição da pilha, que muda com o ambiente do programa (o diagnóstico `diag_pilha_perfil.py`, mudando só uma variável de ambiente, reproduz o efeito).

A V30a executa 5,6% menos instruções que a v2.2, muito menos que a redução de 31,0% nos fragmentos coloridos: a passada 2 sozinha executa 55,1% das instruções do quadro, cerca de 96 por pixel colorido (além da cor, ela faz o teste de dono, lê o registro do triângulo e tira os numeradores exatos das formas lineares de 64 bits); e a V30a tem 16,0% mais faltas no cache D1 e 10,5% mais desvios mal previstos. Entre as opções do TRIZ, a V30c executa 3,8% menos instruções e tem 8,2% menos faltas no D1, mas 19,0% mais desvios mal previstos; a V30e tem 19,4% menos faltas no D1 e 18,8% mais desvios mal previstos; a V30d, que faz a passada 2 na ordem dos triângulos, tem 88,6% mais desvios mal previstos. Nenhum desses números é tempo: o simulador é um modelo de cache e de previsor, e as faltas e os desvios pesam de outro modo no processador real.

30.4. O TRIZ do impasse

O impasse foi registrado antes de qualquer opção nova (emenda E3). **Resultado ideal:** a cor de cada pixel calculada uma vez, só para o vencedor, sem segunda passada, sem memória a mais, com a localidade da textura e os numeradores andando por soma. **Contradição técnica:** para pular os perdedores é preciso conhecer o vencedor antes da cor, e conhecê-lo custa uma passada a mais. **Contradição física:** o vencedor tem de ser conhecido e não pode custar uma passada. Pela separação no tempo (princípios 10, ação prévia, e 13, inversão) e no espaço (1, segmentação, e 3, qualidade local) [40], três opções, todas exatas:

- **V30c (inversão):** os grupos que ficam vão do mais perto ao mais longe, e a cor sai na hora, com o rasterizador da v2.2 sem mudança de conta; o teste vira "$d >$ prof, ou $d =$ prof e o dono atual veio depois na ordem da v2.2", por uma marca de 32 bits por pixel (época, grupo e posição no grupo). **Teorema P2:** o vencedor é o primeiro, na ordem da v2.2, a atingir a profundidade máxima, qualquer que seja a ordem de desenho; logo o quadro é o mesmo. Sem passada 2.
- **V30d (qualidade local):** a passada 2 na ordem dos triângulos, pelos mesmos trechos exatos da passada 1, colorindo só onde o dono é o próprio triângulo: a textura volta à localidade e os numeradores andam por soma.
- **V30e (segmentação):** a passada 2 em ladrilhos de 32×32 pixels.

As três passaram em todas as conferências de 30.2. Na V30c, 319.958 fragmentos por quadro passam no teste, contra 381.558 na v2.2: 16,1% menos conta de cor, sem passada 2.

O instrumento também passou por um TRIZ. Na medição pré-registrada, o controle (a v2.2 contra ela mesma) oscilou de 0,94 a 1,12 por compilação e execução. Alternar as formas a cada quadro reduziu esse desvio a no máximo 3,0% (nos quadros seguidos, com as sete formas, 8,4%), mas um diagnóstico declarado mostrou um viés sistemático contra a v3.0, que as medições finais confirmaram: o ganho de cada forma da v3.0 nos quadros seguidos saiu de 6,3% a 11,6% maior que no instrumento alternado. A causa provável é a memória própria de cada forma (o mapa de donos tem 1,2 MiB), que sai do cache quando sete formas se alternam a cada quadro; a v2.2 não tem essa memória. Para não escolher o instrumento depois de ver os tempos, a emenda E4 mandou medir com os dois e só adotar o que fosse aprovado nos dois:

	quadro:				seguidos:			
forma	4 comp.	K-ptest	KV8	aprovada	4 comp.	K-ptest	KV8	aprovada
V22c	0,99	0,99	0,98	não	1,00	1,01	0,98	não
V30a	0,87	0,88	0,86	não	0,96	0,99	0,94	não

forma	quadro: 4 comp.	K-ptest	KV8	aprovada	seguidos: 4 comp.	K-ptest	KV8	aprovada
V30b	0,87	0,89	0,85	não	0,97	1,00	0,94	não
V30c	0,89	0,86	0,91	não	0,94	0,92	0,96	não
V30d	0,71	0,69	0,72	não	0,77	0,77	0,78	não
V30e	0,87	0,90	0,85	não	0,94	0,98	0,89	não

Ganho contra a v2.2 (V22): média geométrica sobre as medianas das nove rodadas; aprovada: em pelo menos 2 das 3 execuções, pela regra da seção 5 do pré-registro, nas 4 compilações ou num grupo.

Pela regra das emendas E3 e E4, nenhuma opção foi aprovada nos dois instrumentos, e nenhuma vira a v3.0 padrão: a placa continua com a forma da v2.2, e as formas da v3.0 ficam como caminho exato alternativo. A melhor opção do TRIZ foi a V30c, com ganho de 0,89 no instrumento alternado por quadro e 0,94 no de quadros seguidos (0,91 na média geométrica dos dois); na mesma média, as cinco formas da v3.0 ficaram de 0,74 (V30d) a 0,92 (V30b).

Previsões da E3. Os fragmentos que passam no teste na V30c, entre 270 e 330 mil por quadro: confirmada nos dois instrumentos (319.958). O ganho da V30c contra a v2.2 entre $1{,}03$ e $1{,}15$ no grupo K-ptest: não confirmada (0,86 e 0,92); entre $0{,}95$ e $1{,}10$ no grupo KV8: confirmada só no de quadros seguidos (0,91 e 0,96). A V30d contra a V30a entre $0{,}97$ e $1{,}08$: não confirmada (0,81 e 0,80). A V30e contra a V30a entre $0{,}98$ e $1{,}05$: confirmada só no instrumento alternado por quadro (1,00 e 0,97). O controle dentro de 5% em cada compilação: confirmada nos dois instrumentos. Entre parênteses, o valor medido no instrumento alternado e no de quadros seguidos.

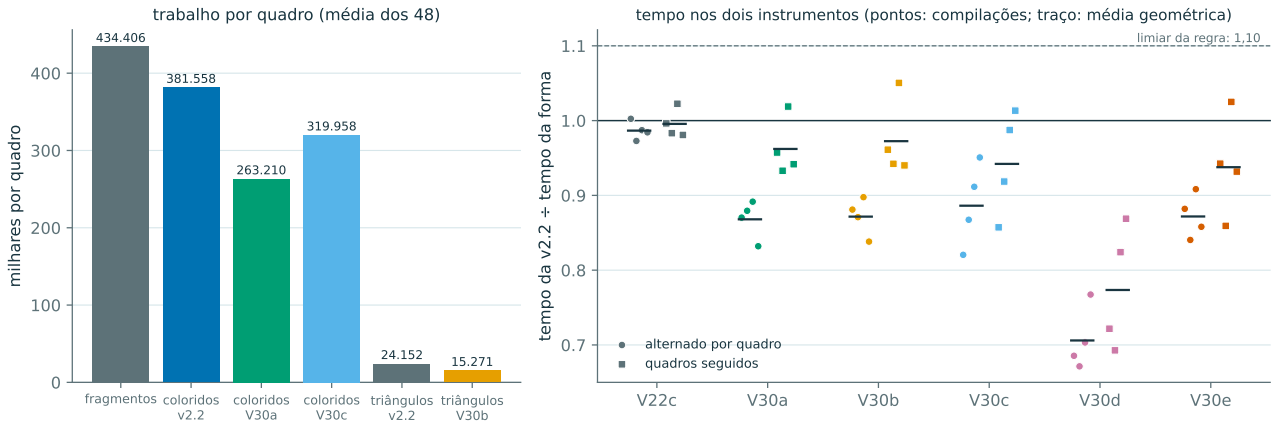


Figura 45 — A placa v3.0 contra a v2.2: à esquerda, o trabalho por quadro (fragmentos, fragmentos coloridos e triângulos que chegam ao laço); à direita, o tempo da v2.2 dividido pelo de cada forma, nos dois instrumentos, por compilação. O controle é a v2.2 contra ela mesma.

30.5. Em portas lógicas e memória (estimado)

No mesmo modelo de portas (28.2), com cada unidade simulada contra a conta inteira antes de ser contada, a unidade de cor de um fragmento (quatro extrações E32, dois texels e a sombra) tem 60.380 portas de duas entradas (12.554 por extração, 4.614 por texel, 936 na sombra). O teste de profundidade tem 111: 0,18% da unidade de cor, o que confirma a previsão G6. A conta honesta da v3.0 em hardware vai além: a passada 2 da V30a, com os numeradores no começo de cada trecho, custa 28.166 portas, 46,7% da unidade de cor; o desempate da V30c, 159 portas, 0,26%. E as duas pedem 32 bits a mais por pixel, além dos 64 da cor e da profundidade: 50% a

mais de memória de quadro. Numa placa em hardware, em que a unidade de cor gasta energia a cada fragmento colorido, a V30a corta 31,0% da atividade dessa unidade e a V30c, 16,1%; na placa virtual, que é software, esse corte não virou tempo. São estimativas de um modelo, não medida de chip.

30.6. O que se afirma e o que não

Afirma-se: a exclusão no pixel, em todas as formas estudadas, desenha o mesmo quadro da v2.2, bit a bit, em todos os testes feitos; corta 31,0% (V30a) ou 16,1% (V30c) da conta de cor; e, nesta máquina e nestas compilações, nenhuma forma da v3.0 foi mais rápida que a v2.2 pela regra de adoção (ganho de pelo menos 10%, confirmado em duas de três execuções; nas opções do TRIZ, nos dois instrumentos). Não se afirma aceleração em outra máquina, em outra cena ou numa placa real: o ganho da exclusão cresce com o custo da cor por fragmento e com a sobreposição da cena, e nesta cena, com a cor simples da v2.2, cada pixel recebe em média 1,45 fragmentos coloridos. Sombrear só o fragmento visível é uma ideia conhecida das placas de vídeo, a remoção de superfícies escondidas das placas de ladrilhos e o *visibility buffer* [38]; o que este estudo acrescenta é a forma exata, com o quadro igual bit a bit e a demonstração, e a medida honesta do que ela custa.

31. Conclusão da versão 3.4

A conjunção estrita com exclusão total é a igualdade $W = e_t$: a forma booleana do arquivo, a comparação, o XOR e o pseudocódigo pelo peso de Hamming são a mesma função, e o XOR é a forma mínima dela, com $N - 1$ portas, o mínimo possível. Escrita como no arquivo, ela custa mais instruções e mais tempo que o XOR, porque os compiladores não reconhecem a identidade; o peso de Hamming custa mais em todas as compilações; e a forma contínua nunca é estrita com n finito, devolve o π na área, confunde 6.144 configurações do float32 com o alvo e, ao esmagar a zero, paga o microcódigo dos subnormais. Onde a exclusão dá menos passos de verdade é no validador incremental, o contador e o XOR dos índices: uma consulta em tempo constante, 1.268 vezes mais rápida que varrer de novo 2^{20} bits. No caso matemático do artigo, a raiz de catorze é o alfa e ômega do reticulado: 48 pontos em 24 diâmetros, cada um com o seu Alfa e o seu Ômega ligados pelo salto J, e a casca 15 vazia do lado de fora.

Na placa de vídeo, a exclusão no pixel é um fundamento exato: as formas da v3.0 desenham o mesmo quadro da v2.2, bit a bit, em todas as conferências, e cortam até 31,0% da conta de cor. A velocidade foi medida, não suposta, e a medida foi conferida pelo seu controle e por dois instrumentos: nenhuma forma ganhou os 10% da regra; na média dos dois instrumentos, as cinco formas da v3.0 ficaram com 73,9% a 92,1% da velocidade da v2.2. O resultado não é um fracasso da lógica: é a fronteira dela, medida. A exclusão só pode pagar quando a cor que ela evita custa mais que o que ela acrescenta (a decisão antes da cor e a segunda passada); nesta placa, com a cor simples da v2.2, não pagou. Medir com uma cor mais cara por fragmento é o próximo passo.

Apêndice A. Exemplos de certificados finitos

Igualdade racional. A igualdade $1/3 + 1/6 = 1/2$ pode ser verificada pela redução do numerador comum: $(2 + 1)/6 = 3/6 = 1/2$, com denominadores não nulos.

Incidência na esfera. O registro $Q = (-11/10, 1/5, 3/2)$ vem acompanhado da identidade $121/100 + 1/25 + 9/4 = 7/2$. Esse certificado não exige a extração de uma raiz.

Interseção algébrica. A raiz positiva de $2X^2 - 1$ é selecionada no intervalo $(1/2, 1)$, no qual o polinômio é estritamente crescente e muda de sinal. A solução (α, α) satisfaz simultaneamente $y = x$ e $x^2 + y^2 = 1$.

Convolução. O certificado registra o módulo 17, a ordem 4 de $\omega = 4$, a inversa 13 de 4, os vetores transformados, a transformada inversa e a cota $0 \le c_j \le 16$. Sem a última condição, os resíduos não certificariam os inteiros.

Solução impossível no domínio. Para $x^2 = 2$ sobre $\mathbb{Q}$, a prova de paridade é o certificado de ausência de solução. O sistema pode então solicitar ampliação algébrica, mas não devolver um racional como se fosse a raiz.

Rotação axial racional. Para $p = -1, q = 3$, o numerador inteiro M da matriz da seção 15.4 satisfaz $M^T M = 529I$, $\det M = 23^3$ e $Md = 23d$. A divisão por 23 fornece uma rotação exata, sem aproximação angular.

Rota exterior em coordenadas globais. O certificado separado do exemplo da seção 15.10 fornece os comprimentos

$$\frac{1}{2}, \quad 3, \quad \frac{447}{322}, \quad \frac{143}{322}, \quad \frac{75}{322}.$$

Sua soma é $128/23$. Na unidade $1/322$, os passos são $161, 966, 447, 143, 75$, cuja soma é 1792. O certificado também registra os mínimos das quadrâncias em todos os segmentos e os produtos escalares nulos das dobras. Este é um certificado de uma rota do catálogo, não de um mínimo universal.

Representação de Fourier. Para $N = 3$, a relação $Z^2 + Z + 1 = 0$ define o gerador primitivo após a escolha de sua interpretação complexa. A entrada $(0, 1, 0)$ produz $(1, Z, Z^2)$. A escrita é finita e exata; o coeficiente Z não é um racional.

Octaedro de aresta $\sqrt{7}$ (ampliação 3.2). No referencial próprio, os vértices são $\pm e_i$ e a métrica é ρ vezes a quadrância usual. O certificado registra a matriz de Gram ρI, as doze quadrâncias 7, as três 14 e o determinante 2 de cada tetraedro do eixo, de onde $V_K^2 = 343/72$; a fórmula de Cayley–Menger, aplicada só às seis quadrâncias, dá o mesmo valor.

Rede mínima de três pontos. Para $A = (0, 0)$, $B = (6, 0)$ e $C = (4, 5)$ em $a + b\omega$: $Q_a = 39$, $Q_b = 21$, $Q_c = 36$ e $D = 30$. O ápice externo sobre BC é $A' = (11, 7)$, e $N(A - A') = 121 - 77 + 49 = 93 = (96 + 90)/2$. Os três ângulos são menores que $120°$; a rede mínima mede $\sqrt{93}$, e o lado do triângulo de Napoleão, $\sqrt{31}$.

Raio focal pitagórico. Na elipse $(a, c, b) = (3, 4, 5)$, a direção $(3, 4)/5$ a partir de $F_- = (0, -4)$ dá $r = 9 \cdot 5/(25 - 16) = 5$ e $X = (3, 0)$. A direção refletida é $(-3, 4)/5$, que aponta para $F_+ = (0, 4)$; $|XF_+| = 2b - r = 5$.

Meia-volta. Para $p = q = 1$: $D_{1,1} = 15$, $D_{1,14} = 210$ e $7M_{1,1}M_{1,14} = 15 \cdot 210\,(dd^T - 7I)$, uma igualdade entre matrizes inteiras.

Lema L1, controle positivo. Na esfera $X \cdot X = 9/4$, a busca encontra o par ortogonal $(0, 0, 3)/2$ e $(-3, 0, 0)/2$; na esfera $X \cdot X = 3/4$, o par $(1, 1, 1)/2$ e $(-1, -1, 1)/2$, com produto $-\rho'/3$. Na esfera do artigo, nenhum par existe.

O primeiro cubo pitagórico (ampliação 3.3). $M_3 = R(1,1,1,0)$ tem linhas $(1,2,2)$, $(2,1,-2)$ e $(-2,2,-1)$; o certificado é a tábua $M_3 M_3^{\mathsf{T}} = 9I$, isto é, seis produtos escalares: três iguais a 9 e três nulos, e $\det M_3 = 27$. Os vértices $(3,3,0)$, $(-1,4,1)$ e $(0,3,-3)$ distam $\sqrt{18}$ da origem, e $(1,5,-1)$, $\sqrt{27}$.

A ponte na grade $L = 6$. $A = (3,6,9)$ e $B = (1,5,10)$ têm quadrado $126 = 7 \cdot 6^2/2$. Com $u = (4,11,19)$, $u \cdot u = 498$ e $u \cdot A = 249 = 498/2$; então $H(u)A = 498\,B = (498, 2490, 4980)$, uma igualdade entre vetores inteiros.

A volta à grade módulo 7. $M_7(2,1,1) = (-7,7,14) = 7\,(-1,1,2)$, e $2 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 = 7$; já $M_7(1,1,1) = (-1,5,11)$, e $1 + 2 + 3 = 6$ não é múltiplo de 7.

A exclusão como XOR (ampliação 3.4). Com $N = 8$ e o alvo $t = 5$: $W = 00100000_2$ dá $W \oplus e_5 = 0$, exclusivo; $W = 00101000_2$ dá $W \oplus e_5 = 00001000_2 \neq 0$, não exclusivo.

O validador incremental. Partindo só com o bit 5 ligado, $(c,a) = (1,5)$ e o alvo $t = 5$: troca do bit 3: $(c,a) = (2,6)$, não exclusivo; troca do bit 3: $(c,a) = (1,5)$, exclusivo; troca do bit 5: $(c,a) = (0,0)$, não exclusivo; troca do bit 5: $(c,a) = (1,5)$, exclusivo.

O vazamento contínuo e a casca 14. $f_{16}(2) = 2^{-16} = 1/65.536$, e na casca 16, a distância 2 do alvo $q = 14$, $f_{16} = 5^{-16}$. $(1,2,3)$ e $J(1,2,3) = (-1,-2,-3)$ formam um diâmetro da casca 14: $1 + 4 + 9 = 14$.

Apêndice B. Reprodução e integridade dos experimentos

Ampliação 3.4. O estudo da exclusão está na pasta `estudo_exclusao_alfa_omega` do pacote, com o pré-registro e as emendas E1 a E4 datadas (`exclusao_alfa_omega/preregistro_exclusao.md`). A partir dela (os resultados novos vão para arquivos novos, sem apagar os publicados):

```
cd exclusao_alfa_omega/logica
gcc -O2 -std=c11 -ffp-contract=off -o confere_exclusao confere_exclusao.c -lm
./confere_exclusao
python3 confere_exclusao.py --saida confere_exclusao_py_novo.json
python3 instrucoes.py --saida instrucoes_novo.json
python3 medir_exclusao.py --saida resultados/medir_exclusao_r4.json
python3 resumo_exclusao.py resultados/medir_exclusao_r1.json \
    resultados/medir_exclusao_r2.json resultados/medir_exclusao_r3.json
cd ../../placa_virtual
python3 amplo3d_v30.py --saida resultados/amplo3d_v30_r4.json
python3 medir_v30t.py --instrumento seguidos --saida resultados/medir_v30t_seguidos_r4.json
cd ..
python3 executar_tudo.py
```

O primeiro programa confere a matemática das seções 28 e 29 e, com um argumento de 1 a 10, roda uma sabotagem que tem de ser acusada; o segundo é a segunda implementação, que não importa nada do primeiro; `instrucoes.py` conta as instruções geradas; `medir_exclusao.py` e `medir_v30t.py` medem; a suíte ampla confere a v3.0 contra a v1.0 da placa, inclusive com os sanitizadores. O executor `executar_tudo.py` refaz toda a conferência três vezes do zero e exige saídas idênticas. Na pasta principal, `executar_tudo_v34.py` refaz este artigo a partir da edição 3.3 e dos resultados e o compara, byte a byte, com o publicado.

Ampliação 3.3. O estudo do cubo pitagórico está na pasta `estudo_cubo_pitagorico` do pacote. A partir dela:

```
gcc -O2 -std=c11 -o confere_cubo confere_cubo.c && ./confere_cubo
python3 confere_cubo.py --saida resultados/confere_cubo_py.json
python3 medir_cubo.py --saida resultados/medir_cubo_r4.json
python3 resumo_cubo.py resultados/medir_cubo_r1.json \
    resultados/medir_cubo_r2.json resultados/medir_cubo_r3.json
python3 estimativa_portas_cubo.py --saida resultados/portas_cubo.json
python3 executar_tudo.py
```

O primeiro programa confere a matemática da seção 25 a exaustão e, com um argumento de 1 a 11, roda uma sabotagem que tem de ser acusada; o segundo é a segunda implementação, só com a biblioteca padrão do Python; o terceiro mede as comparações da seção 26 em seis compilações, e o quarto aplica a regra às três execuções que decidem. O pré-registro, com as emendas E1 a E3 datadas, fica em `preregistro_cubo.md`. O executor `executar_tudo.py` refaz toda a conferência três vezes do zero, inclusive a camada C v1.2 e a regressão das rotas, e exige saídas idênticas. Na pasta principal, `executar_tudo_v33.py` refaz este artigo a partir da edição 3.2 e dos resultados e o compara, byte a byte, com o publicado.

Ampliação 3.2. Os programas novos estão nas pastas `experimentos_caminho_central` e `nucleos_c`, e os resultados, em `resultados_caminho_central`. A partir da pasta principal do pacote:

```
python3 experimentos_caminho_central/testes_caminho_central.py \
    --saida resultados_caminho_central/testes_caminho_central.json
python3 experimentos_caminho_central/revisao_caminho_central.py \
    --saida resultados_caminho_central/revisao_caminho_central.json
```

```
python3 nucleos_c/nucleos_geo.py \
    --saida resultados_caminho_central/nucleos_geo_r1.json
python3 executar_tudo_v32.py
```

O primeiro usa só a biblioteca padrão do Python, inteiros e frações; o segundo requer SymPy já instalado; o terceiro compila `nucleos_geo.c` com gcc e clang em quatro compilações e o executa três vezes em cada uma. As três rodadas publicadas são `nucleos_geo_r1` a `r3`. As enumerações e a revisão simbólica são determinísticas: três execuções do primeiro programa deram o mesmo arquivo de resultados, salvo os tempos. Os tempos dependem da máquina; a exatidão não. O programa `preencher_v32.py` leva os números dos resultados ao texto, e `montar_artigo_v32.py` monta este artigo a partir da edição 3.1 recebida, conferindo a seção 2.2 e a declaração inicial e final. O último comando, `executar_tudo_v32.py`, refaz tudo isso numa pasta temporária, sem alterar o pacote, e compara com o publicado: os testes, a revisão e os núcleos em três rodadas, o Markdown deste artigo, byte a byte, e as figuras 30 a 36. A composição usa Pandoc e XeLaTeX, com a fonte matemática Latin Modern Math, porque a Asana Math da edição 3.1 não está instalada neste ambiente. O pacote desta edição traz os programas e os resultados da ampliação 3.2; os das edições 3.0 e 3.1, descritos a seguir, acompanham os pacotes daquelas edições e não foram reexecutados nesta.

Ampliação 3.1. As instruções abaixo conservam os experimentos da edição 3.0. Os dois programas novos de tetraedros e seus resultados estão nas pastas `experimentos_tetra` e `resultados_tetra`, descritas na seção 19.19. As 22 figuras anteriores permanecem, com a Figura 14 corrigida; sete novas figuras integram esta edição. A suíte HTML e a audioaula não foram modificadas.

Escopo da revisão R1. As instruções abaixo descrevem o pacote experimental original da edição 3.0. O pacote desta correção textual distribui o artigo recomposto, a audioaula revista, a documentação da transcrição e os arquivos de revisão editorial. Não substitui os resultados dos experimentos originais nem anuncia uma nova execução deles.

O pacote contém o artigo em PDF e Markdown, as figuras vetoriais e suas visualizações, as páginas documentais de Platão, os arquivos-fonte de composição, quatro programas novos, o teste de rotas normalizadas herdado, os resultados em JSON e o relatório de verificação. A suíte HTML 2.0 não foi alterada nesta entrega, e não se reivindica uma suíte HTML 3.0.

Para os dois experimentos principais, basta Python 3.10 ou posterior e sua biblioteca padrão. Para a revisão algébrica independente, é necessário SymPy previamente instalado. A composição do PDF requer Pandoc, XeLaTeX e as fontes indicadas no arquivo de composição; não são instalados nem baixados recursos durante o processo.

A partir da pasta principal do pacote:

```
python3 experimentos/fourier_exato.py --saida resultados/fourier.json
python3 experimentos/geometria_esfera14.py --raiz .
python3 experimentos/certificado_exemplo.py
python3 experimentos/revisao_independente_v3.py
```

O teste geométrico importa `legado/teste_rotas_cubo_esfera.py` para reenumerar o domínio unitário, depois aplica e certifica a semelhança. É o mesmo conjunto normalizado, não um conjunto de destinos geodésicos reais. Os resultados são determinísticos: não usam sorteio, relógio ou acesso à rede. Execute o Python sem a opção `-O`, pois as verificações usam asserções que essa opção desativa.

O arquivo `MANIFESTO_SHA256.json` permite conferir a integridade das saídas publicadas. `PROVENIENCIA.json` identifica os materiais recebidos usados nesta edição. Os hashes certificam identidade de arquivos, não a verdade matemática de seu conteúdo. Os arquivos de composição registram como o artigo foi montado a partir da edição documental anterior e das seções novas.

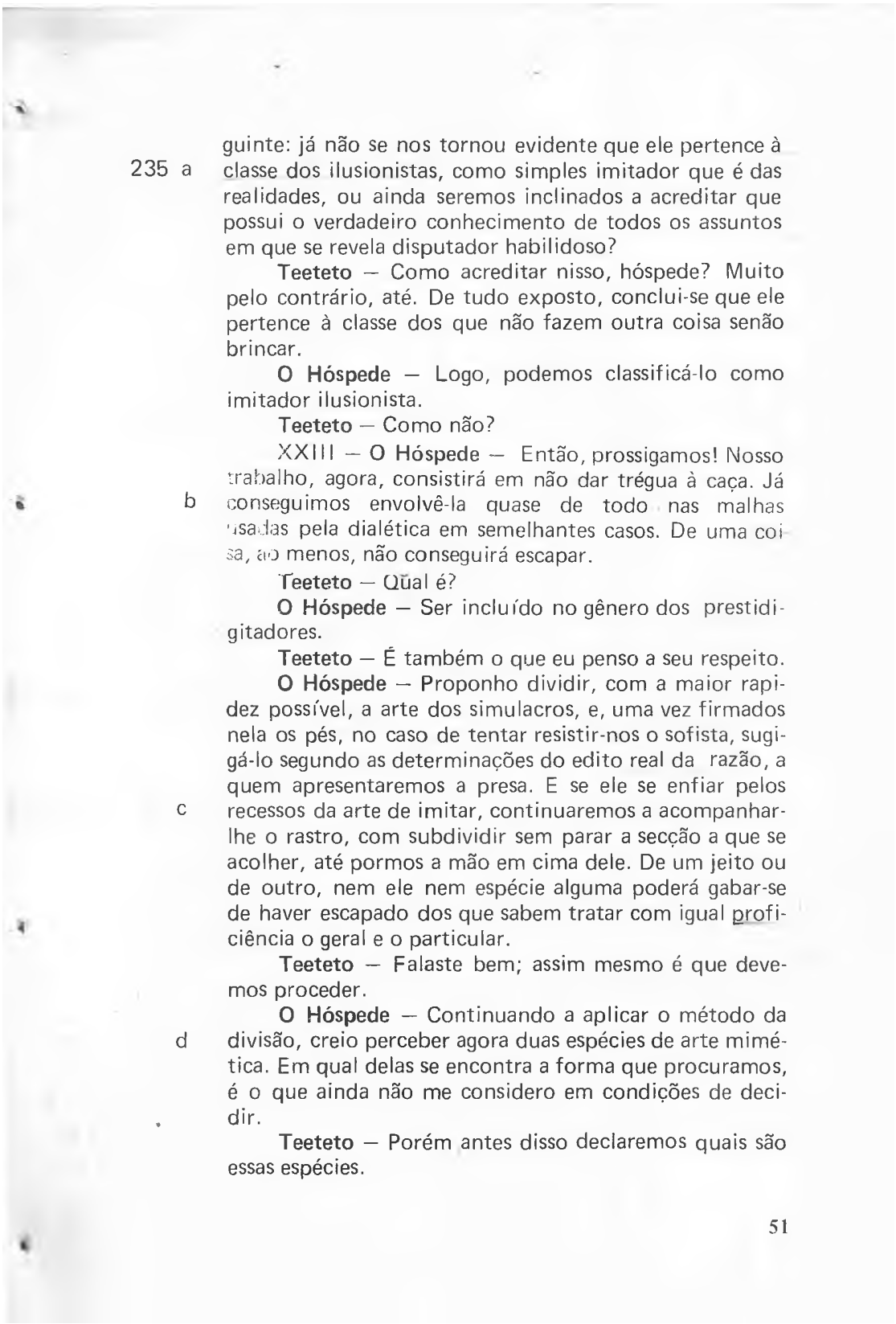
A aritmética de teste não usa ponto flutuante. As ilustrações, a tipografia e a rasterização em pixels são representações finitas das coordenadas e equações; a projeção dos desenhos pode usar números de máquina. Nenhum valor de pixel é usado como certificado. A edição não relata medições de energia, desempenho físico de CPU, tempo de voo ou uma auditoria de segurança do navegador.

Apêndice C. Reprodução documental: Platão, páginas 51–52

As reproduções seguintes provêm do PDF fornecido pelo autor: PLATÃO. *Diálogos*, v. X: *Sofista — Político — Apócrifos ou duvidosos*. Tradução de Carlos Alberto Nunes. Universidade Federal do Pará, 1980. [2.] São as páginas impressas 51 e 52, correspondentes às páginas 46 e 47 do arquivo digital.

A transcrição da seção 2.2 começa nas duas últimas falas da página 51 e termina na resposta “Teeteto — Certo.” que antecede a retomada da questão sobre o sofista na página 52. As páginas são reproduzidas integralmente, com sua numeração e seus indicadores marginais, sem reconstrução ou substituição do texto. O arquivo suplementar `fontes_documentais/sofista_nunes_paginas_51_52.pdf` contém essas mesmas duas páginas extraídas do PDF original. A folha de rosto da edição foi incluída separadamente no material documental para identificação bibliográfica.

C.1. Página impressa 51 — início da passagem



guinte: já não se nos tornou evidente que ele pertence à
235 a classe dos ilusionistas, como simples imitador que é das realidades, ou ainda seremos inclinados a acreditar que possui o verdadeiro conhecimento de todos os assuntos em que se revela disputador habilidoso?

Teeteto — Como acreditar nisso, hóspede? Muito pelo contrário, até. De tudo exposto, conclui-se que ele pertence à classe dos que não fazem outra coisa senão brincar.

O Hóspede — Logo, podemos classificá-lo como imitador ilusionista.

Teeteto — Como não?

XXIII — **O Hóspede** — Então, prossigamos! Nosso trabalho, agora, consistirá em não dar trégua à caça. Já
b conseguimos envolvê-la quase de todo nas malhas usadas pela dialética em semelhantes casos. De uma coisa, ao menos, não conseguirá escapar.

Teeteto — Qüal é?

O Hóspede — Ser incluído no gênero dos prestidigitadores.

Teeteto — É também o que eu penso a seu respeito.

O Hóspede — Proponho dividir, com a maior rapidez possível, a arte dos simulacros, e, uma vez firmados nela os pés, no caso de tentar resistir-nos o sofista, sugigá-lo segundo as determinações do edito real da razão, a quem apresentaremos a presa. E se ele se enfiar pelos
c recessos da arte de imitar, continuaremos a acompanhar-lhe o rastro, com subdividir sem parar a secção a que se acolher, até pormos a mão em cima dele. De um jeito ou de outro, nem ele nem espécie alguma poderá gabar-se de haver escapado dos que sabem tratar com igual proficiência o geral e o particular.

Teeteto — Falaste bem; assim mesmo é que devemos proceder.

O Hóspede — Continuando a aplicar o método da
d divisão, creio perceber agora duas espécies de arte mimética. Em qual delas se encontra a forma que procuramos, é o que ainda não me considero em condições de decidir.

Teeteto — Porém antes disso declaremos quais são essas espécies.

51

C.2. Página impressa 52 — cópia perfeita e simulacro

O Hóspede — Vejo primeiro a arte de copiar, que consegue os melhores resultados quando o original é reproduzido em suas proporções de comprimento, largura
e e profundidade, além das cores apropriadas a cada parte, do que resulta uma cópia perfeita.

Teeteto — Como! Não é isso, justamente, que todos os imitadores procuram fazer?

O Hóspede — Pelo menos, não é o que se verifica com os que modelam ou pintam obras monumentais. Pois se quiserem reproduzir as verdadeiras proporções do belo, sabes muito bem que as partes superiores pare-
236 a cerão menores do que o natural, e maiores as de baixo, por contemplarmos umas de longe e outras de perto.

Teeteto — Sem dúvida.

O Hóspede — E então? E o que dá a impressão de belo, por ser visto de posição desfavorável, mas que, para quem sabe contemplar essas criações monumentais em nada se assemelha com o modelo que presume imitar, por que nome designaremos? Não merecerá o de simulacro, por apenas parecer, sem ser realmente parecido?

Teeteto — Sem dúvida.

O Hóspede — E não constitui isso parte considerá-
c vel tanto da pintura como da arte da imitação em geral?

Teeteto — Como não?

O Hóspede — E a arte que produz simulacros, não imagens, não seria mais acertado denominá-la ilusória?

Teeteto — Certíssimo.

O Hóspede — Aí temos, pois, as duas espécies de fabricação de imagens a que me referi: a imitativa e a ilusória.

Teeteto — Certo.

O Hóspede — A questão que há pouco me deixava em dúvida, sobre sabermos em qual das duas classes de-
d vemos incluir o sofista, não me parece ainda muito clara. Nosso homem é, realmente, tão admirável quão difícil de conhecer, pois mais uma vez soube esconder-se com bastante finura numa espécie dura de analisar.

Teeteto — Parece, mesmo.

O Hóspede — Concordas comigo por convicção ou

52

Referências

[1] Registro bibliográfico da edição anterior. A referência ao *Mênon*, de Platão, foi retirada como apoio da exposição não literal da seção 2.1. Não se utiliza esse diálogo como fonte textual nesta revisão. O número é mantido apenas para preservar a rastreabilidade da bibliografia.

[2] PLATÃO. *Sofista*. In: *Diálogos*, v. X: *Sofista — Político — Apócrifos ou duvidosos*. Tradução de Carlos Alberto Nunes. Universidade Federal do Pará, 1980. Passagem transcrita: 235d–236c, p. 51–52; páginas 46–47 do PDF fornecido pelo autor. Reprodução documental no Apêndice C.

[3] Registro bibliográfico da edição anterior. A menção ao *Teeteto*, de Platão, é mantida apenas para rastreabilidade. A seção 6.1 contém agora a definição matemática da construção utilizada, sem relato ou paráfrase do diálogo.

[4] EUCLIDES. *Elementos*. Livro I, proposição 47.

[5] VON ZUR GATHEN, Joachim; GERHARD, Jürgen. *Modern Computer Algebra*. 3. ed. Cambridge University Press, 2013. Referência para aritmética exata, métodos modulares e álgebra computacional.

[6] LINDEMANN, Ferdinand. Über die Zahl π. *Mathematische Annalen*, v. 20, p. 213–225, 1882. Referência para a transcendência da constante circular.

[7] TURING, Alan M. On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem. *Proceedings of the London Mathematical Society*, segunda série, v. 42, p. 230–265, 1936–1937. Referência para os limites gerais de procedimentos efetivos.

[8] TARSKI, Alfred. *A Decision Method for Elementary Algebra and Geometry*. 2. ed. University of California Press, 1951. Referência para a decidibilidade da teoria de corpos reais fechados.

[9] FOURIER, Joseph. *Théorie analytique de la chaleur*. Paris, 1822.

[10] WALSH, Joseph L. A Closed Set of Normal Orthogonal Functions. *American Journal of Mathematics*, v. 45, n. 1, p. 5–24, 1923.

[11] BAYES, Thomas. An Essay towards solving a Problem in the Doctrine of Chances. *Philosophical Transactions*, v. 53, p. 370–418, 1763.

[12] COTA, Davi Cançado Dutra. *Matemática da exatidão quadrática*. Artigo v1.0 e edição atualizada; *Espiral de Cota — Suíte 3D offline v1.0*, guia, HTML, fontes e validação. Materiais locais da presente elaboração, 2026. A forma do nome nesta referência é de indexação; a identificação autoral integral está abaixo.

[13] COOLEY, James W.; TUKEY, John W. An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series. *Mathematics of Computation*, v. 19, n. 90, p. 297–301, 1965. Referência clássica para a fatoração da FFT; sua identidade é demonstrada na seção 12.5.

[14] COTA, Davi Cançado Dutra. *Matemática da perfeição e da exatidão quadrática*, versão 2.0 com *Sofista* na tradução de Carlos Alberto Nunes; *Caminhos exatos e pontes algébricas*, adendo 1.0; *Cotα — Rotas exteriores na construção esfera–cubo–esfera*. Materiais locais fornecidos e desenvolvidos na presente elaboração, 2026. Base documental da edição 3.0, com distinção entre resultados anteriores e novas verificações.

[15] EXPERIMENTOS LOCAIS DA EDIÇÃO 3.0. `fourier_exato.py`, `geometria_esfera14.py`, `certificado_exemplo.py` e `revisao_independente_v3.py`, com resultados em JSON e manifesto de integridade. Pacote desta edição, 13 de outubro de 2026. As enumerações são exaustivas somente nos domínios finitos especificados.

[16] DESENVOLVIMENTO GEOMÉTRICO DA EDIÇÃO 3.1. Seções 19–20, programas `testes_tetraedros.py` e `revisao_independente.py`, resultados exatos e relatório local. As fórmulas são demonstradas no texto; os testes são finitos e não estabelecem prioridade histórica.

[17] WILDBERGER, Norman J. *Divine Proportions: Rational Trigonometry to Universal*

Geometry. Sydney: Wild Egg Books, 2005. Referência para quadrância e *spread*.

[18] COXETER, H. S. M. *Regular Polytopes*. 3. ed. New York: Dover, 1973. Referência para os sólidos regulares, as esferas inscrita, média e circunscrita, os compostos duais e o favo tetraédrico-octaédrico.

[19] COXETER, H. S. M.; GREITZER, Samuel L. *Geometry Revisited*. Washington: Mathematical Association of America, 1967. Referência para os teoremas de Napoleão e de Fermat–Torricelli.

[20] SERRE, Jean-Pierre. *A Course in Arithmetic*. New York: Springer, 1973. Graduate Texts in Mathematics 7. Referência para o símbolo de Hilbert e a classificação racional das formas quadráticas.

[21] KUHN, Harold W. Some combinatorial lemmas in topology. *IBM Journal of Research and Development*, v. 4, n. 5, p. 518–524, 1960. Referência para a decomposição do cubo pela ordenação das coordenadas.

[22] BRESENHAM, Jack. A linear algorithm for incremental digital display of circular arcs. *Communications of the ACM*, v. 20, n. 2, p. 100–106, 1977. Referência para o traçado incremental de círculos.

[23] CONWAY, John H.; SLOANE, Neil J. A. *Sphere Packings, Lattices and Groups*. 3. ed. New York: Springer, 1999. Referência para o reticulado triangular e os inteiros de Eisenstein.

[24] WEISZFELD, Endre. Sur le point pour lequel la somme des distances de n points donnés est minimum. *Tôhoku Mathematical Journal*, v. 43, p. 355–386, 1937. Referência para o método iterativo usado na comparação da seção 23.

[25] GRANLUND, Torbjörn; MONTGOMERY, Peter L. Division by invariant integers using multiplication. In: *Proceedings of the ACM SIGPLAN 1994 Conference on Programming Language Design and Implementation*, p. 61–72, 1994. Referência para o recíproco inteiro e a tabela do texel da placa v2.1.

[26] DESENVOLVIMENTO DA EDIÇÃO 3.2. Seções 21–24; programas `testes_caminho_central.py`, `revisao_caminho_central.py`, `nucleos_geo.c` e `nucleos_geo.py`, resultados exatos e tempos medidos. 15 de outubro de 2026. As fórmulas são demonstradas no texto; os testes são finitos e não estabelecem prioridade histórica.

[27] COTA, Davi Cançado Dutra. *Placa de vídeo virtual exata*, versões 2.0 e 2.1, e *O processador de passos*, versão 2.1, com o estudo T1 da estrela octangular no cubo unitário. Materiais locais desenvolvidos na presente elaboração, 2026.

[28] NIVEN, Ivan. *Irrational Numbers*. Washington: Mathematical Association of America, 1956. Carus Mathematical Monographs 11. Referência para a racionalidade dos cossenos de ângulos que são frações racionais de volta.

[29] NICÔMACO DE GERASA. *Introdução à Aritmética*, livro II, c. 100 d.C. Referência para os gnômons da tábua de multiplicação e a soma dos cubos.

[30] EULER, Leonhard. Problema algebraicum ob affectiones prorsus singulares memorabile. *Novi Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae*, v. 15, p. 75–106, 1771. Referência para a parametrização das matrizes ortogonais por quatro parâmetros.

[31] RODRIGUES, Olinde. Des lois géométriques qui régissent les déplacements d’un système solide dans l’espace. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, v. 5, p. 380–440, 1840. Referência para a fórmula das rotações por quatro parâmetros.

[32] LIPSCHITZ, Rudolf. *Untersuchungen über die Summen von Quadraten*. Bonn: Max Cohen und Sohn, 1886. Referência para os quatérnios inteiros e a parametrização das rotações racionais.

[33] JACOBI, Carl Gustav Jacob. De compositione numerorum e quatuor quadratis. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, v. 12, p. 167–172, 1834. Referência para o número

de representações como soma de quatro quadrados.

[34] DESENVOLVIMENTO DA EDIÇÃO 3.3. Seções 25–27; estudo `cubo_pitagorico` v1.0: `confere_cubo.c`, `confere_cubo.py`, `bench_cubo.c`, `medir_cubo.py`, `resumo_cubo.py`, `triz_instrumento.py`, `estimativa_portas_cubo.py`, a camada C v1.2 e o pré-registro com as emendas. 16 de outubro de 2026. As fórmulas são demonstradas no texto; os testes são finitos e não estabelecem prioridade histórica.

[35] DESENVOLVIMENTO DA EDIÇÃO 3.4. Seções 28–31; estudo `exclusao_alfa_omega` v1.0: `confere_exclusao.c`, `confere_exclusao.py`, `instrucoes.py`, `bench_exclusao.c`, `bench_e1.c`, `medir_exclusao.py`, `estimativa_portas_exclusao.py`; a placa de vídeo virtual v3.0 (`vgpu3d_ex.c`, `bench_v30.c`, `bench_v30t.c`, `amplo3d_v30.c`, `perfil_v30.py`, `estimativa_portas_v30.py`) e o pré-registro com as emendas E1 a E4. 16 de outubro de 2026. As fórmulas são demonstradas no texto; os testes são finitos e não estabelecem prioridade histórica.

[36] ESPECIFICAÇÃO RECEBIDA. *Especificação Lógica: Conjunção Estrita com Exclusão Total* (`estrutura_logica_exclusiva.md`), com o gráfico *Exclusion Logic via Perfect Square Powers (No Pi)*. Enviada por Davi Cançado Dutra Cota em 16 de outubro de 2026; reproduzida na pasta `identificacao` do estudo.

[37] LEGENDRE, Adrien-Marie. *Essai sur la théorie des nombres*. Paris, 1798. Referência para os números que não são soma de três quadrados.

[38] BURNS, Christopher A.; HUNT, Warren A. The Visibility Buffer: A Cache-Friendly Approach to Deferred Shading. *Journal of Computer Graphics Techniques*, v. 2, n. 2, p. 55–69, 2013. Referência para o sombreamento adiado só do fragmento visível.

[39] IEEE. *IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic*, IEEE Std 754-2019. New York: IEEE, 2019. Referência para os números subnormais e o estouro para baixo.

[40] ALTSHULLER, Genrich. *The Innovation Algorithm: TRIZ, Systematic Innovation and Technical Creativity*. Worcester: Technical Innovation Center, 1999. Referência para as contradições técnica e física e os princípios inventivos.

A seção 2.2 transcreve o próprio diálogo de Platão na tradução de Carlos Alberto Nunes, conforme a edição [2] fornecida pelo autor. A revisão R1 retirou as exposições indiretas dos diálogos e manteve somente a transcrição documental identificada. As demonstrações matemáticas têm sua própria formulação e não são atribuídas a Sócrates ou apresentadas como interpretação de suas falas. A conferência documental desta atualização abrange a identificação da edição e o trecho transcrito; não constitui revisão bibliográfica exaustiva nem reivindicação de prioridade. As identidades e exemplos centrais são demonstrados no próprio artigo. Os dados novos das seções 12 e 15–16 procedem dos experimentos locais identificados em [15], e não dos livros filosóficos. Os das seções 21–23 procedem dos programas e núcleos identificados em [26] e [27]; os das seções 25–26, do estudo identificado em [34]; os das seções 28–30, do estudo identificado em [35].

Declaração autoral e identificação da edição

O presente trabalho é apresentado como propriedade intelectual de Davi Cançado Dutra Cota — Brasil. A proposta autoral é datada de **11 de outubro de 2026**. Esta edição integral, **versão 3.4**, de **16 de outubro de 2026**, incorpora a conjunção estrita com exclusão total, a raiz de catorze como alfa e ômega e a placa de vídeo v3.0 pela exclusão no pixel (seções 28–31). Preserva a edição 3.3, com o cubo pitagórico e os ganhos medidos do cubo na placa de processamento; a edição 3.2, com o caminho pelo centro, os sólidos platônicos, os saltos pelo mapa de quadrados, Napoleão, a bandeira britânica, a elipse focal e a velocidade medida; a edição 3.1, com o desenvolvimento sobre tetraedros; e a edição 3.0-R1, inclusive a retirada de paráfrases, o trecho literal do *Sofista* e a Figura 14 substituída por quadros algébricos. O estudo da exclusão foi executado nesta ampliação; os experimentos das edições 3.0 a 3.3 não foram reexecutados.

A declaração identifica a autoria reivindicada para o texto, a articulação metodológica e a proposta denominada Espiral de Cotα. Não transfere ao proponente a autoria dos resultados clássicos citados nem estabelece, por si só, prioridade histórica ou exclusividade sobre fatos matemáticos. As citações literais permanecem atribuídas aos respectivos autores e à tradução indicada.

Jesus é a Raiz de Davi. Jesus Cristo é O SENHOR.